# 安德鲁牙科连锁店

# 《系统分析与设计》

# 课程作业

拟开发项目：ADC 牙科连锁管理系统

班级：信管 T2401

姓名：聂嘉乐

学号：8214240424

指导教师：毕文杰

# 目录

目录 ..... 2
1 实地调研与案例来源 ..... 11
2 业务建模 ..... 13
2.1 案例背景与涉众期望 ..... 13
2.2 项目愿景 ..... 13
2.3 业务用例 ..... 15
2.4 现状与改进业务序列图 ..... 17
2.4.1 BU01 获得牙科诊疗服务 ..... 17
2.4.2 BU02 获得诊疗费用明细 ..... 19
2.4.3 BU03 获得季度业绩核算结果 ..... 20
2.4.4 BU04 至 BU06 预约变更与运营支持 ..... 22
2.5 业务改进对照 ..... 27
3 需求 ..... 29
3.1 系统边界与用例总览 ..... 29
基础资料与营业安排第二部分 ..... 31
接待与临床第二部分 ..... 33
患者自助与保障第二部分 ..... 36
3.2 用例清单与来源 ..... 38
3.3 全局规则与岗位权限 ..... 39
3.4 完整用例规约与系统交互图 ..... 41
3.4.1 UC01 维护诊所资料 ..... 41
3.4.2 UC02 维护员工账号与角色授权 ..... 43
3.4.3 UC03 维护服务项目与生效价格 ..... 45
3.4.4 UC04 登记与查找患者 ..... 47
3.4.5 UC05 维护过敏与联系资料 ..... 49
3.4.6 UC06 安排跨店班次 ..... 51

3.4.7 UC07 建立预约 ..... 53
3.4.8 UC08 调整预约 ..... 55
3.4.9 UC09 取消预约 ..... 57
3.4.10 UC10 签到并建立就诊 ..... 59
3.4.11 UC11 确认未到诊 ..... 61
3.4.12 UC12 记录就诊与实际治疗 ..... 63
3.4.13 UC13 完成就诊并开单 ..... 65
3.4.14 UC14 查询与打印结算单 ..... 67
3.4.15 UC15 登记部分或全部收款 ..... 69
3.4.16 UC16 登记实际耗材用量及快照成本 ..... 71
3.4.17 UC17 录入月度公共运营费用 ..... 73
3.4.18 UC18 计算与发布季度绩效 ..... 75
3.4.19 UC19 查询取消与未到诊统计 ..... 77
3.4.20 UC20 查询医生技能与资格 ..... 79
3.4.21 UC21 检索与导出审计记录 ..... 81
3.4.22 UC22 患者注册与档案初始化 ..... 83
3.4.23 UC23 查询门店医生可约时段 ..... 85
3.4.24 UC24 患者自助提交预约 ..... 87
3.4.25 UC25 患者自助改约 ..... 89
3.4.26 UC26 患者自助取消预约 ..... 91
3.4.27 UC27 查询本人预约记录 ..... 93
3.4.28 UC28 维护耗材成本与收费价格 ..... 95
3.4.29 UC29 确认月度等额费用分摊 ..... 97
3.4.30 UC30 核验并关联患者既有档案 ..... 99
3.4.31 UC31 维护医生资料与资格 ..... 101
3.4.32 UC32 员工与患者登录及退出 ..... 103
3.4.33 UC33 制定与发布每周营业规则 ..... 105
3.4.34 UC34 编制与发布年度节假日营业安排 ..... 107

3.4.35 UC35 临时调整营业时间与处理停诊 ..... 109
3.4.36 UC37 维护预约与运营策略 ..... 111
3.4.37 UC38 核验监护代理关系并代办预约 ..... 113
3.4.38 UC39 处理现场加号迟到与接诊延长 ..... 115
3.4.39 UC40 签署就诊记录并追加更正 ..... 117
3.4.40 UC41 办理结算更正冲销与退款 ..... 119
3.4.41 UC42 发送预约通知并处理失败 ..... 121
3.4.42 UC43 处理资料访问导出与账号注销申请 ..... 123
3.4.43 UC44 核验身份并恢复账号访问 ..... 125
3.4.44 UC45 登记故障期间业务并恢复核对 ..... 127
4 分析 ..... 130
4.1 分析类图 ..... 130
4.1.1 患者与过敏 ..... 131
4.1.2 人员与授权 ..... 132
4.1.3 营业安排与预约 ..... 133
4.1.4 就诊与实际治疗 ..... 134
4.1.5 项目计价与结算 ..... 135
4.1.6 耗材与绩效 ..... 136
4.1.7 临床更正与审计 ..... 137
4.1.8 财务更正 ..... 138
4.1.9 业务保障 ..... 139
4.1.10 基础资料与营业安排边界类与控制类 ..... 140
4.1.11 基础资料与营业安排边界类与控制类 ..... 141
4.1.12 基础资料与营业安排边界类与控制类 ..... 142
4.1.13 基础资料与营业安排边界类与控制类 ..... 143
4.1.14 接待与临床边界类与控制类 ..... 144
4.1.15 接待与临床边界类与控制类 ..... 145
4.1.16 接待与临床边界类与控制类 ..... 146

4.1.17 接待与临床边界类与控制类 ..... 147
4.1.18 接待与临床边界类与控制类 ..... 148
4.1.19 接待与临床边界类与控制类 ..... 149
4.1.20 财务与经营边界类与控制类 ..... 150
4.1.21 财务与经营边界类与控制类 ..... 151
4.1.22 财务与经营边界类与控制类 ..... 152
4.1.23 患者自助与保障边界类与控制类 ..... 153
4.1.24 患者自助与保障边界类与控制类 ..... 154
4.1.25 患者自助与保障边界类与控制类 ..... 155
4.1.26 患者自助与保障边界类与控制类 ..... 156
4.2 按用例展开的分析序列图 ..... 157
4.2.1 UC01 维护诊所资料 ..... 158
4.2.2 UC02 维护员工账号与角色授权 ..... 159
4.2.3 UC03 维护服务项目与生效价格 ..... 160
4.2.4 UC04 登记与查找患者 ..... 161
4.2.5 UC05 维护过敏与联系资料 ..... 162
4.2.6 UC06 安排跨店班次 ..... 163
4.2.7 UC07 建立预约 ..... 164
4.2.8 UC08 调整预约 ..... 165
4.2.9 UC09 取消预约 ..... 166
4.2.10 UC10 签到并建立就诊 ..... 167
4.2.11 UC11 确认未到诊 ..... 168
4.2.12 UC12 记录就诊与实际治疗 ..... 169
4.2.13 UC13 完成就诊并开单 ..... 170
4.2.14 UC14 查询与打印结算单 ..... 171
4.2.15 UC15 登记部分或全部收款 ..... 172
4.2.16 UC16 登记实际耗材用量及快照成本 ..... 173
4.2.17 UC17 录入月度公共运营费用 ..... 174

4.2.18 UC18 计算与发布季度绩效 ..... 175
4.2.19 UC19 查询取消与未到诊统计 ..... 176
4.2.20 UC20 查询医生技能与资格 ..... 177
4.2.21 UC21 检索与导出审计记录 ..... 178
4.2.22 UC22 患者注册与档案初始化 ..... 179
4.2.23 UC23 查询门店医生可约时段 ..... 180
4.2.24 UC24 患者自助提交预约 ..... 181
4.2.25 UC25 患者自助改约 ..... 182
4.2.26 UC26 患者自助取消预约 ..... 183
4.2.27 UC27 查询本人预约记录 ..... 184
4.2.28 UC28 维护耗材成本与收费价格 ..... 185
4.2.29 UC29 确认月度等额费用分摊 ..... 186
4.2.30 UC30 核验并关联患者既有档案 ..... 187
4.2.31 UC31 维护医生资料与资格 ..... 188
4.2.32 UC32 员工与患者登录及退出 ..... 189
4.2.33 UC33 制定与发布每周营业规则 ..... 190
4.2.34 UC34 编制与发布年度节假日营业安排 ..... 191
4.2.35 UC35 临时调整营业时间与处理停诊 ..... 192
4.2.36 UC37 维护预约与运营策略 ..... 193
4.2.37 UC38 核验监护代理关系并代办预约 ..... 194
4.2.38 UC39 处理现场加号迟到与接诊延长 ..... 195
4.2.39 UC40 签署就诊记录并追加更正 ..... 196
4.2.40 UC41 办理结算更正冲销与退款 ..... 197
4.2.41 UC42 发送预约通知并处理失败 ..... 198
4.2.42 UC43 处理资料访问导出与账号注销申请 ..... 199
4.2.43 UC44 核验身份并恢复账号访问 ..... 200
4.2.44 UC45 登记故障期间业务并恢复核对 ..... 201
4.2.45 复杂扩展路径的分析序列图 ..... 202

4.3 核心类分析状态机图 ..... 216
4.3.1 预约状态机 ..... 217
4.3.2 就诊状态机 ..... 218
4.3.3 结算状态机 ..... 220
4.3.4 账号状态机 ..... 222
4.3.5 季度绩效状态机 ..... 223
4.3.6 通知状态机 ..... 224
4.3.7 故障补录状态机 ..... 225
4.3.8 营业规则状态机 ..... 226
4.3.9 访问授权状态机 ..... 227
4.3.10 退款状态机 ..... 228
4.3.11 监护授权状态机 ..... 229
4.3.12 费用分摊状态机 ..... 230
4.3.13 资料请求状态机 ..... 231
4.3.14 班次状态机 ..... 232
4.4 模型一致性对照 ..... 233
4.5 彩色建模 ..... 236
4.5.1 核心架构型识别 ..... 236
4.5.2 以班次状态定义资源操作 ..... 237
4.5.3 事物委托描述的预约交互 ..... 238
彩色建模架构型图例 ..... 239
5 设计 ..... 241
5.1 分析到设计 ..... 241
5.2 类图与数据库表的映射关系 ..... 242
5.2.1 综合映射图 ..... 243
5.2.2 泛化的共享主键 ..... 244
5.2.3 普通关联的外键位置 ..... 245
5.2.4 组合的非空外键 ..... 246

5.2.5 多对多关系的关联表 ..... 247
5.2.6 可选一对一的唯一外键 ..... 248
5.3 数据表与关系清单 ..... 249
5.3.1 患者与过敏表结构 ..... 251
5.3.2 人员与授权表结构 ..... 253
员工表 ..... 253
5.3.3 营业安排与预约表结构 ..... 255
5.3.4 就诊与实际治疗表结构 ..... 257
5.3.5 项目计价与结算表结构 ..... 258
5.3.6 耗材与绩效表结构 ..... 259
5.3.7 临床更正与审计表结构 ..... 261
5.3.8 财务更正表结构 ..... 262
5.3.9 业务保障表结构 ..... 263
5.3.10 多对多关联表 ..... 264
5.4 主键与领域字段 ..... 265
5.5 范式与映射一致性检查 ..... 266
5.6 完整数据库关系图与字段图册 ..... 267
5.6.1 人员与授权关系图 ..... 268
5.6.2 患者与就诊关系图 ..... 269
5.6.3 排班与预约关系图 ..... 270
5.6.4 诊疗与结算关系图 ..... 271
5.6.5 耗材与绩效关系图 ..... 272
5.6.6 审计与账号关系图 ..... 273
5.6.7 诊所与员工字段图 ..... 274
5.6.8 医生与资格字段图 ..... 275
5.6.9 患者与过敏症字段图 ..... 276
5.6.10 账号与角色字段图 ..... 277
5.6.11 访问授权与营业规则字段图 ..... 278

5.6.12 运营策略与班次字段图 ..... 279
5.6.13 预约与就诊字段图 ..... 280
5.6.14 治疗项目与有效价格字段图 ..... 281
5.6.15 治疗与结算字段图 ..... 282
5.6.16 收款与材料字段图 ..... 283
5.6.17 材料耗用与月度费用字段图 ..... 284
5.6.18 费用分摊与季度绩效字段图 ..... 285
5.6.19 审计轨迹与监护授权字段图 ..... 286
5.6.20 通知与更正字段图 ..... 287
5.6.21 冲销与退款字段图 ..... 288
5.6.22 资料请求与故障补录字段图 ..... 289
5.6.23 医生资格与患者过敏字段图 ..... 290
5.6.24 账号角色与分摊依据字段图 ..... 291
5.7 外键数量关系与完整性约束 ..... 292
5.7.1 索引和事务边界 ..... 294
5.7.2 数据库约束与领域约束分工 ..... 295
5.8 规范化与存储访问设计 ..... 296
5.8.1 数据入口 活动记录与数据映射器 ..... 297
6 设计 业务层精化 ..... 298
6.1 建立预约 ..... 299
6.2 登记部分或全部收款 ..... 300
6.3 计算与发布季度绩效 ..... 301
6.4 状态迁移与操作实现 ..... 302
6.5 对象语言 过程语言与函数语言的取舍 ..... 303
7 设计 表示层精化 ..... 304
7.1 接待工作台线框 ..... 305
7.2 医生诊疗工作台线框 ..... 306
7.3 收费与退款工作台线框 ..... 307

8 ER 图 ..... 308
8.1 人员与医生资格 ..... 309
8.2 患者档案与过敏监护 ..... 310
8.3 账号角色与访问授权 ..... 311
8.4 诊所营业与排班 ..... 312
8.5 预约与通知 ..... 313
8.6 就诊与实际治疗 ..... 314
8.7 生效价格与费用结算 ..... 315
8.8 实际耗材与成本 ..... 316
8.9 运营费用与季度绩效 ..... 317
8.10 诊疗更正与故障补录 ..... 318

# 1 实地调研与案例来源

此前，我到长沙市岳麓区黄鹤社区的一家牙科诊所就诊，实际接受了补牙和洗牙两项服务，并利用就诊前后的机会向医生询问了诊所用电脑登记患者信息和治疗记录的情况。

图 1-1　黄鹤社区诊所

在这次就诊中，我关注了医生在电脑上登记患者信息和诊疗项目的操作，并借补牙、洗牙前后的机会，询问了系统如何配合日常接诊。

观察医生操作，我发现系统页面打开后功能繁杂，医生操作起来不是很便捷，耗时近 20 分钟。结合这次接触，我在作业中重点考虑患者资料、治疗记录和收费明细之间如何衔接。具体字段、跨诊所共享及季度核算规则仍以 ADC 案例和课程要求为依据。

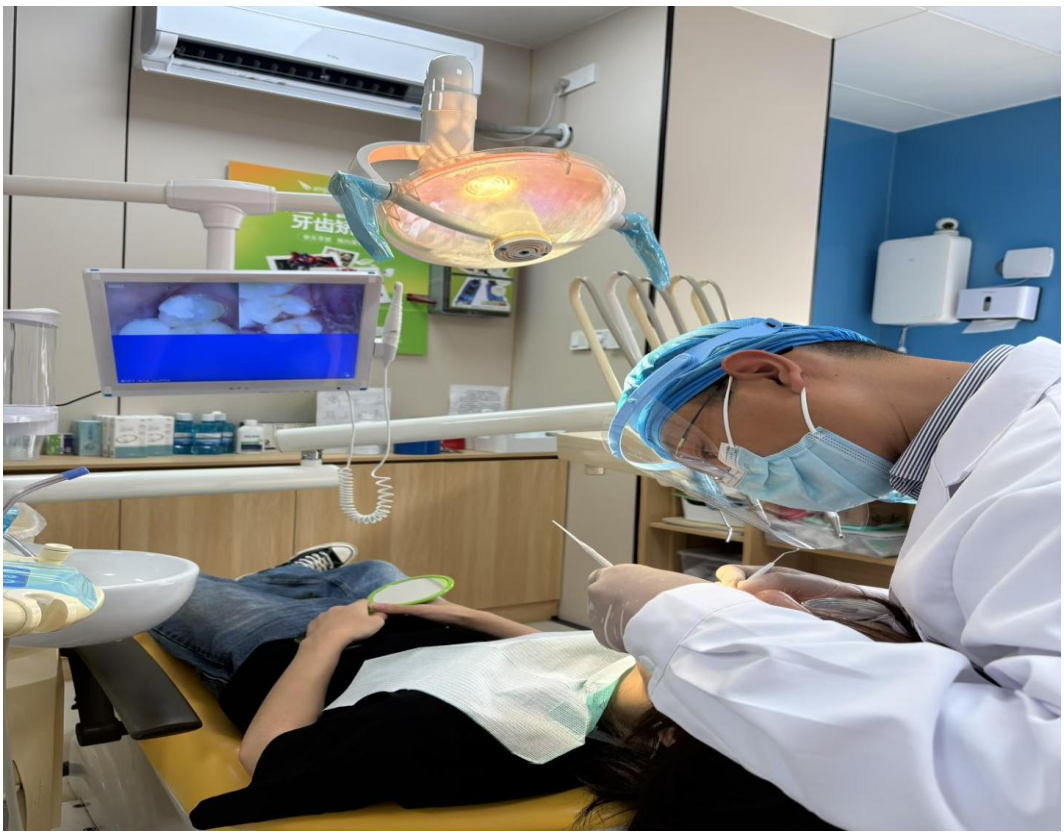

图 1-2　医生工作图

这些观察把课堂案例里的抽象概念落到了具体场景：患者唯一标识、过敏与病史记录、预约与到诊状态、实际治疗明细和结算单，都是真实诊所每天发生的登记动作。ADC 案例中患者跨诊所就诊、牙医跨诊所轮转、总部按季度核算业绩的设定，正好放大了单家诊所体会不到的信息共享问题，这也是本报告改进分析的出发点。

报告的案例背景采用 Andrew’s Dental Chain（ADC）数据建模案例：ADC 在广东省经营 15 家牙科诊所，首席执行官 Andrew Chen 持有公司 60%的股权，并计划在未来三年内将诊所数量翻倍；目前各诊所相对独立运行，总部依靠人工监督管理。本报告中连锁层面的业务事实均以该案例为准，黄鹤社区诊所的观察只用于理解日常诊疗场景，不作为连锁运营情况的证据。

# 2 业务建模

## 2.1 案例背景与涉众期望

ADC 在广东有 15 家诊所，计划在未来三年扩大规模。当前各诊所相对独立地运行，总部依靠人工监督，管理负担随扩张不断增加。Andrew Chen 希望掌握各诊所治疗标准执行情况、患者取消差异、牙医技能组合和季度经营表现，并已提出将公司净利润的 10%作为激励基金分配的设想。要让这些管理动作有据可依，前提是患者、预约、治疗、结算和费用数据按统一口径集中可查。

表 2-1　涉众与期望

| 涉众 | 与业务的关系 | 期望及受影响的用例 |
| --- | --- | --- |
| Andrew Chen | 最终决策者 组织负责人 | 核对全公司收入、成本和净利润，识别各诊所取消差异；UC16、UC17、UC29、UC18。 |
| 患者 | 外部业务执行者 档案涉及的人 | 资料和过敏信息准确，预约安排明确，实际治疗与账单一致；UC04 至 UC13。 |
| 接待人员 | 组织内部业务工人 | 患者及预约易于核对，取消与到诊有据，结算不重复；UC04、UC07、UC10、UC13。 |
| 牙医 | 诊疗业务工人 业绩结果受益者 | 获得过敏及既往记录，实际治疗可准确登记，技能和业绩可核对；UC12、UC31、UC18。 |
| 财务人员 | 费用核对业务工人 | 各季度费用归属明确，跨诊所不重复计算；UC16、UC17、UC29、UC18。 |
| 总部管理人员 | 组织内部管理业务工人 | 基础资料与权限口径统一，经营结果可追溯；UC31、UC01、UC18、UC03、UC02。 |

业务执行者按组织责任边界判断，系统执行者按是否直接与软件交互判断。电话和现场业务由工作人员受理；患者使用自助预约、查询和资料申请功能时，也是系统执行者。

从涉众期望看，患者最关心资料准确和治疗解释一致；接待人员和牙医希望把核对工作交给系统，减少电话协调和纸质记录；总部管理人员需要能跨诊所比较的统一报表。业务建模阶段不设计软件功能，先把这些期望整理成组织层面的改进目标。

## 2.2 项目愿景

表 2-2　项目愿景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统 | ADC 牙科连锁管理系统 |
| 目标组织 | 安德鲁牙科连锁店及所属诊所 |
| 目标组织代表 | Andrew Chen（首席执行官兼首席牙医）。案例中其持有公司 60%的股权，拥有最终决策权；系统建设的目标和范围由其作最终决定。 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统目标 | 在统一患者档案、预约、诊疗及费用口径下，完成患者跨店资料查询与逐项过敏登记，校验预约冲突，按实际治疗生成唯一结算及逐行明细，并汇总季度收入、耗材成本和运营费用。对资料缺项、重复办理和无权限操作给出明确结果，保留重要变更依据。 |
| 主要度量指标 | 季度核算处理时长：在输入资料已齐备、人工已确认的同一基准数据集上，从提交季度核算请求到系统返回结果或缺项清单的耗时。对比人工基线时保持数据范围一致；具体验收时限由需求确认后确定。 |
| 辅助度量指标 | 用同一组有确定答案的验收数据检查：结算逐行金额与总额正确率、已取消与未到诊分类正确率、重复请求不新增结算或占用的通过率，以及无权限访问拒绝率。目标为验收用例全部通过；不把诊所扩张或取消率下降作为软件验收承诺。 |

本愿景的目标对象是拟开发的软件。系统负责记录、查询、校验、计算和留痕；规模扩张、人员招募和降低患者取消率属于组织经营目标，只说明系统的应用背景。人工核对资料的等待时间不计入系统核算处理时长，治疗决策仍由牙医承担。

本报告完成业务建模、系统需求、分析与设计。业务建模明确组织改进目标，需求规定软件责任，分析描述类、协作与对象状态，设计进一步给出数据库映射、业务职责与界面交互。

愿景按可复现的输入和可检查的输出验收。对齐全资料，系统计算一致的季度结果；对不齐全资料，系统明确列出缺项。金额按实际治疗数量和执行时单价逐行核对，取消与未到诊分别统计；验收数据量与性能阈值在需求确认时约定，不假定尚未实测的数值。

## 2.3 业务用例

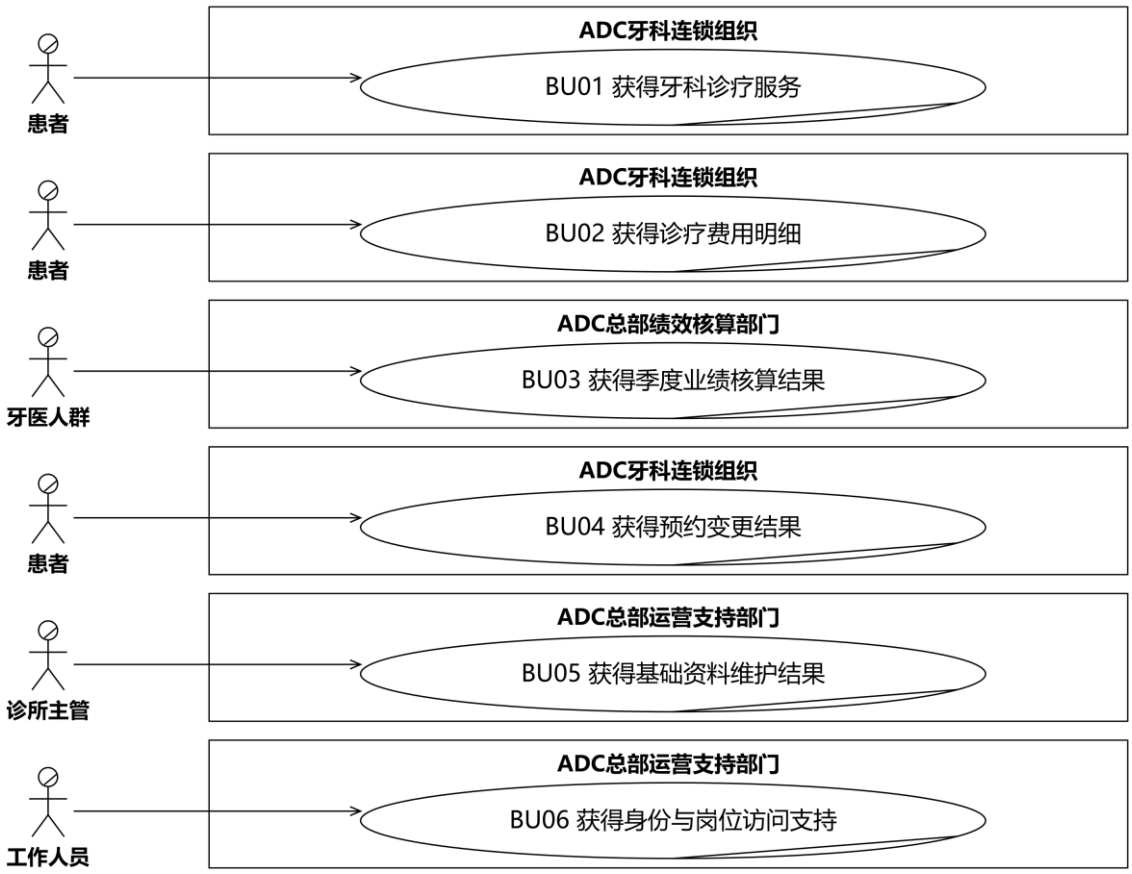


图 2-1　ADC 业务用例总图

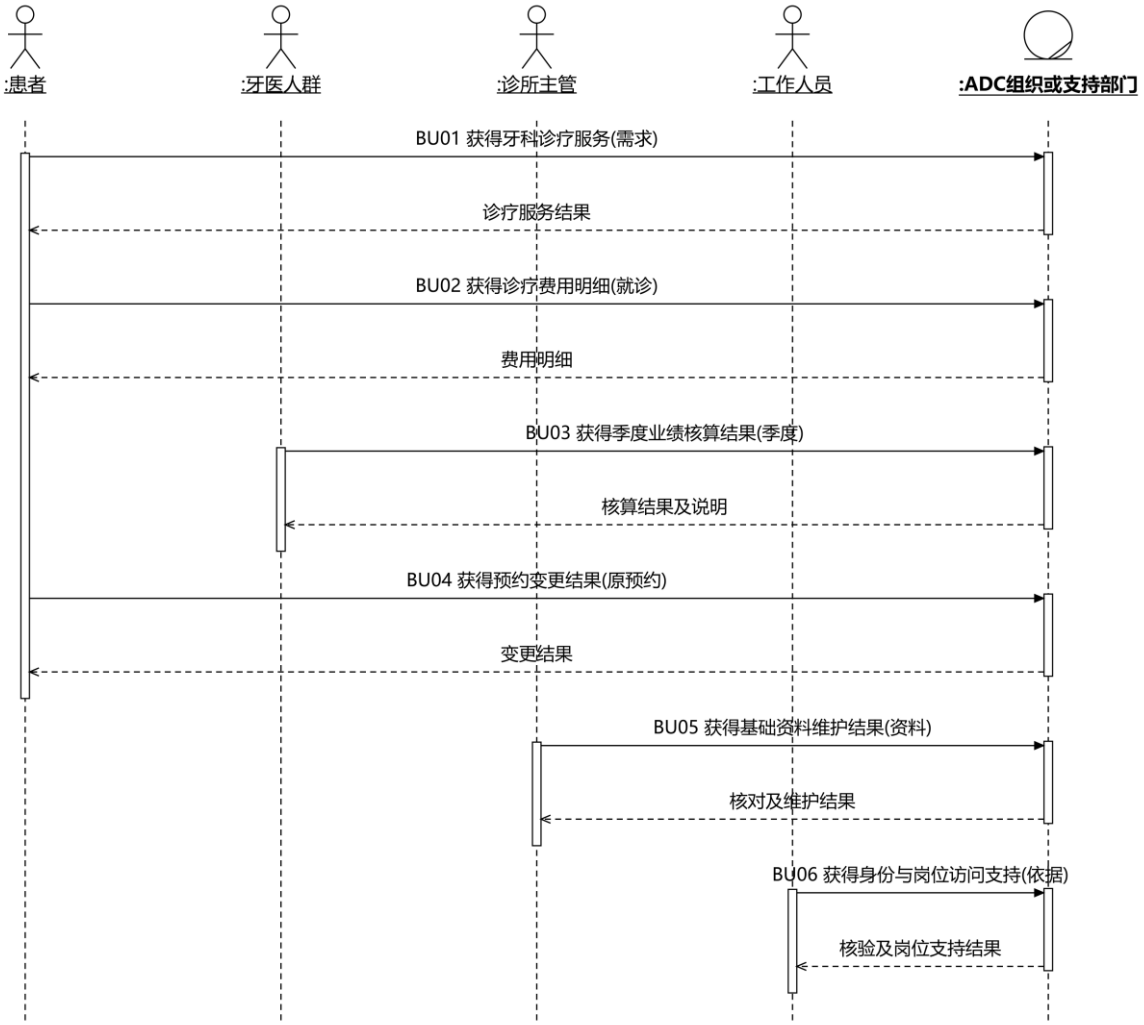


图 2-2　业务用例总览对应的请求序列图

业务用例总图分清责任边界：BU01、BU02、BU04 描述 ADC 连锁组织对患者交付的价值；BU03 以总部绩效核算部门为边界，牙医在该部门之外接收核算结果；BU05、BU06 以总部运营支持部门为边界，诊所主管和工作人员在该部门之外请求支持。牙医及工作人员并非整个 ADC 组织之外的人员，内部服务须按具体部门划定边界。

表 2-3　业务用例清单

| 编号 | 外部价值 | 相关流程 |
|---|---|---|
| BU01 | 获得牙科诊疗服务 | 预约与到诊后治疗 |
| BU02 | 获得诊疗费用明细 | 实际诊疗费用核对与结算 |
| BU03 | 获得季度业绩核算结果 | 季度资料核对与业绩结果交付 |
| BU04 | 获得预约变更结果 | 调整、取消预约与结果通知 |
| BU05 | 获得基础资料维护结果 | 总部运营支持部门受理诊所、医师及项目资料维护 |
| BU06 | 获得身份与岗位访问支持 | 总部运营支持部门核验岗位依据并办理账号授权 |

业务用例按接收者获得的结果命名，既有诊疗、费用与季度核算交付，也有预约变更和内部支持。序列图中的资料登记、校验、保存及结果说明，是相应业务用例内部的责任分工；软件请求再映射到第 3 章系统用例，不把每条内部消息各自当成一个组织业务用例。

## 2.4 现状与改进业务序列图

### 2.4.1 BU01 获得牙科诊疗服务

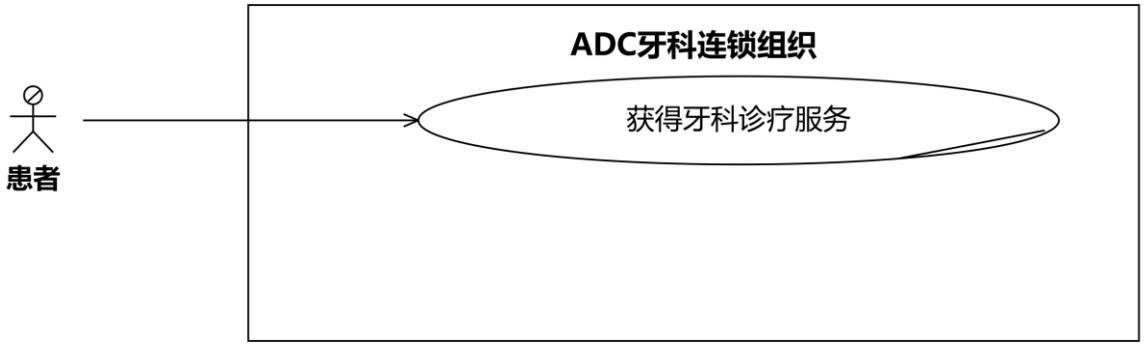


图 2-3　BU01 业务用例

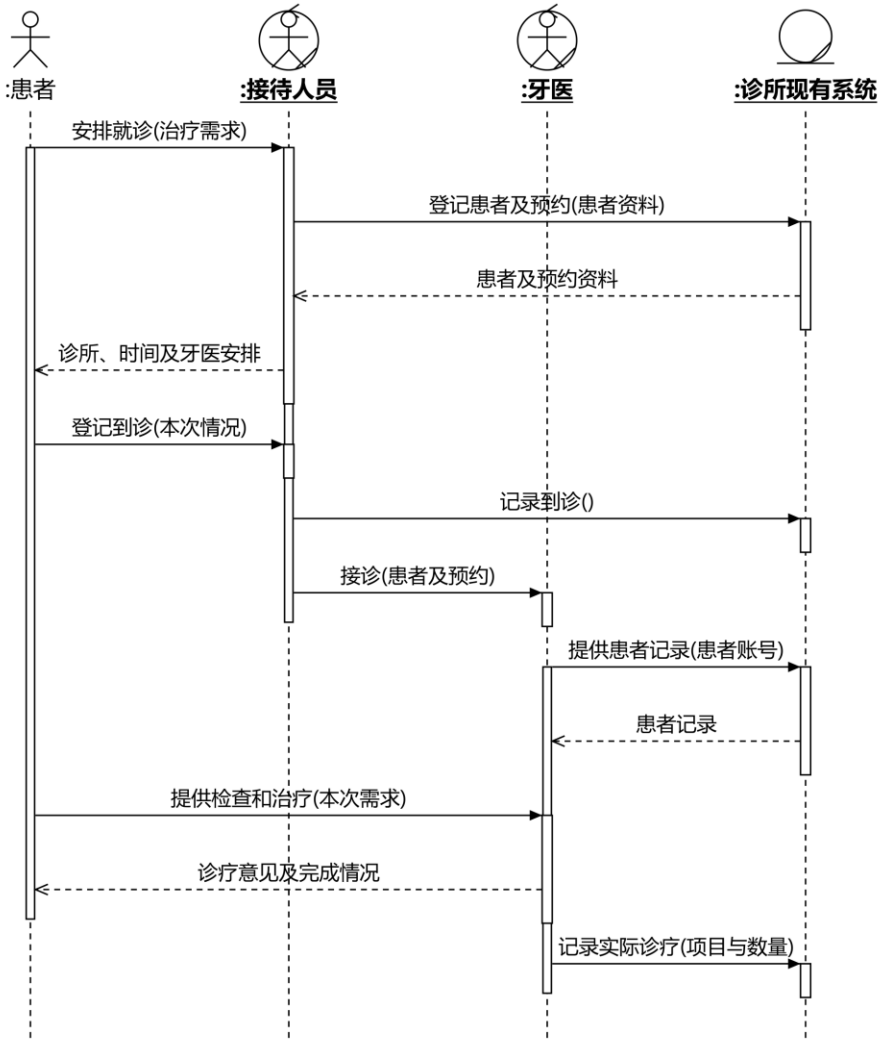


图 2-4　BU01 现状业务序列图

现状片段依据案例中诊所相对独立的组织状况建立。诊所现有系统只表示已存在的信息登记工具，未假定其具体产品及跨店能力；电话核对和记录交接的具体步骤属于本报告的流程建模假设。

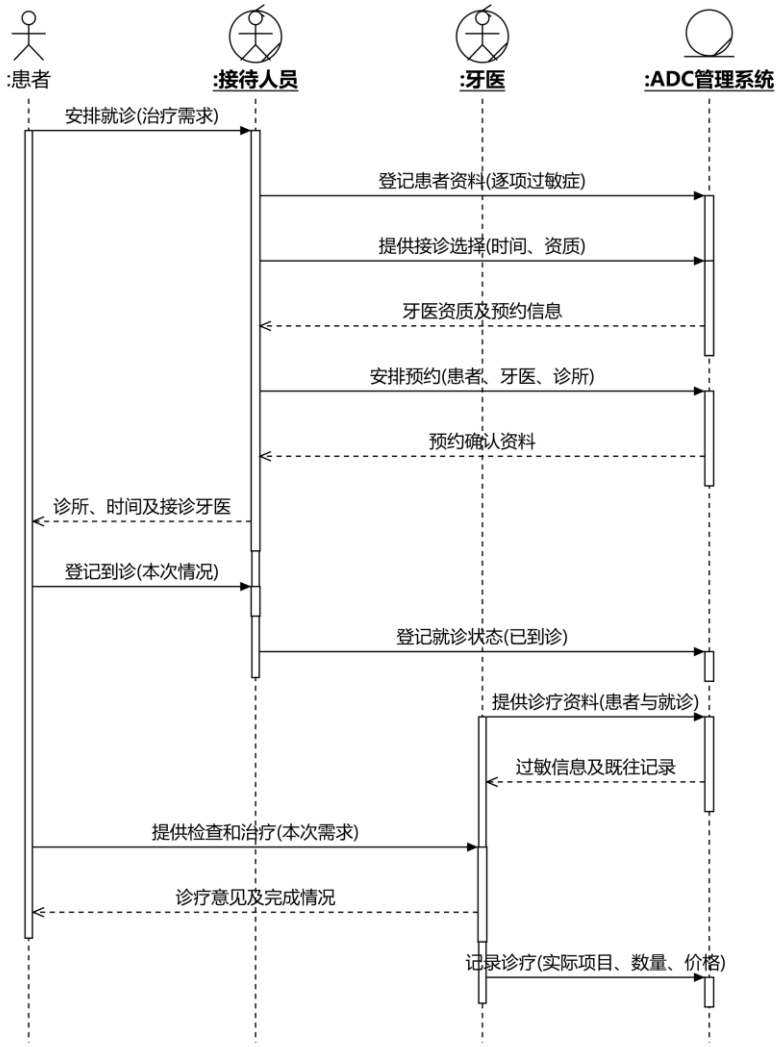


图 2-5　BU01 改进业务序列图

改进后，患者账号统一、过敏症逐项登记、跨诊所记录可查询，牙医技能与预约安排在同一处核对。取消或未到诊走状态登记分支，不继续进入实际治疗。

本图定格正常到诊场景。取消预约对应 UC09，确认未到诊对应 UC11；相关条件与异常路径由各自规约及分析扩展图说明，不与正常治疗合并为一条路径。

### 2.4.2 BU02 获得诊疗费用明细

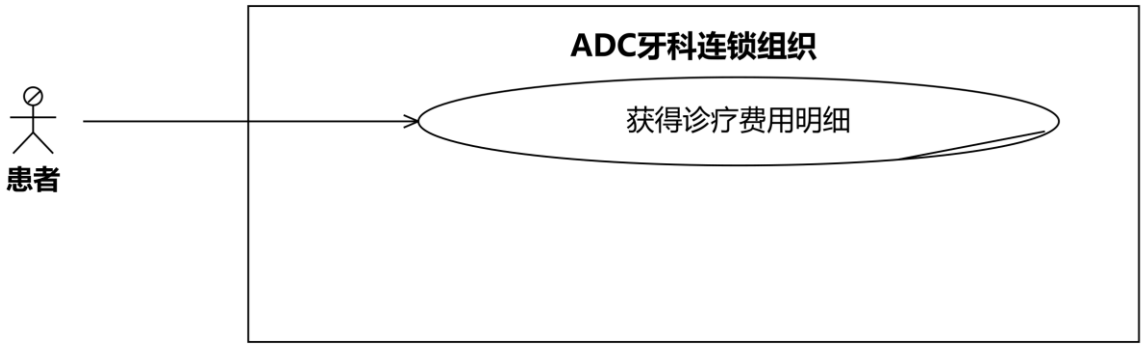


图 2-6　BU02 业务用例

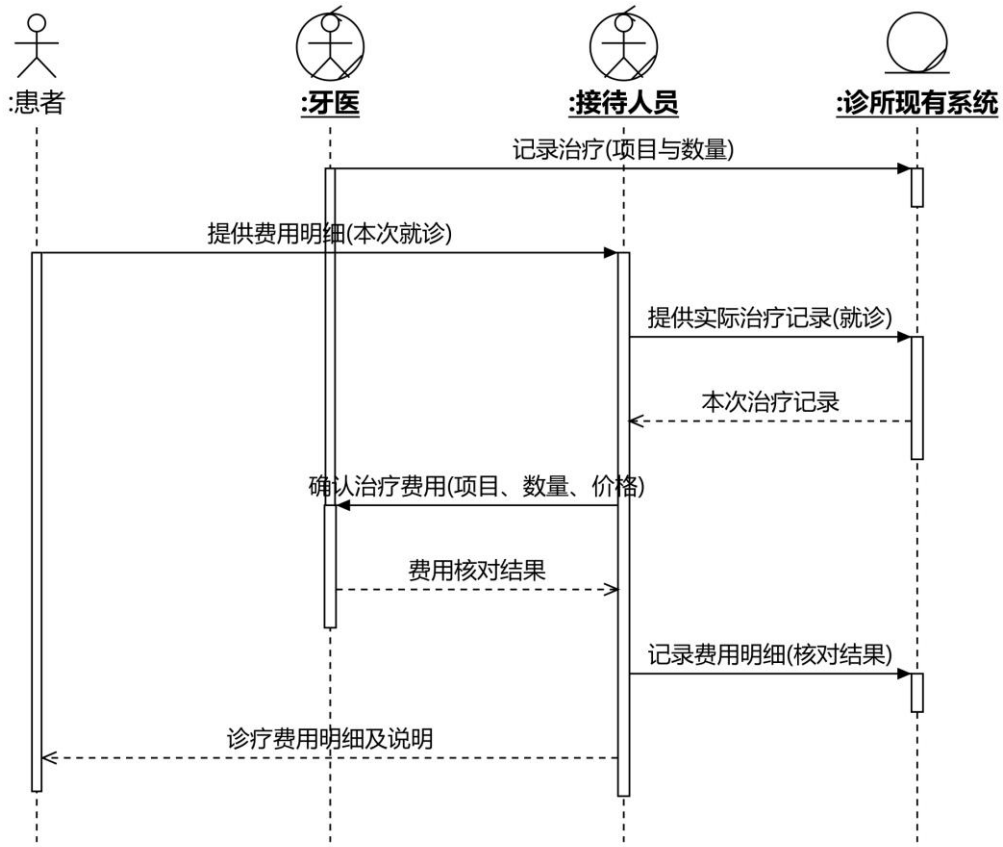


图 2-7　BU02 现状业务序列图

案例提出推进标准化开票，现状按工作人员核对本诊所治疗记录的场景建模。案例未说明已有票据格式及实际收款工具，本图不推定电子支付或保险结算。

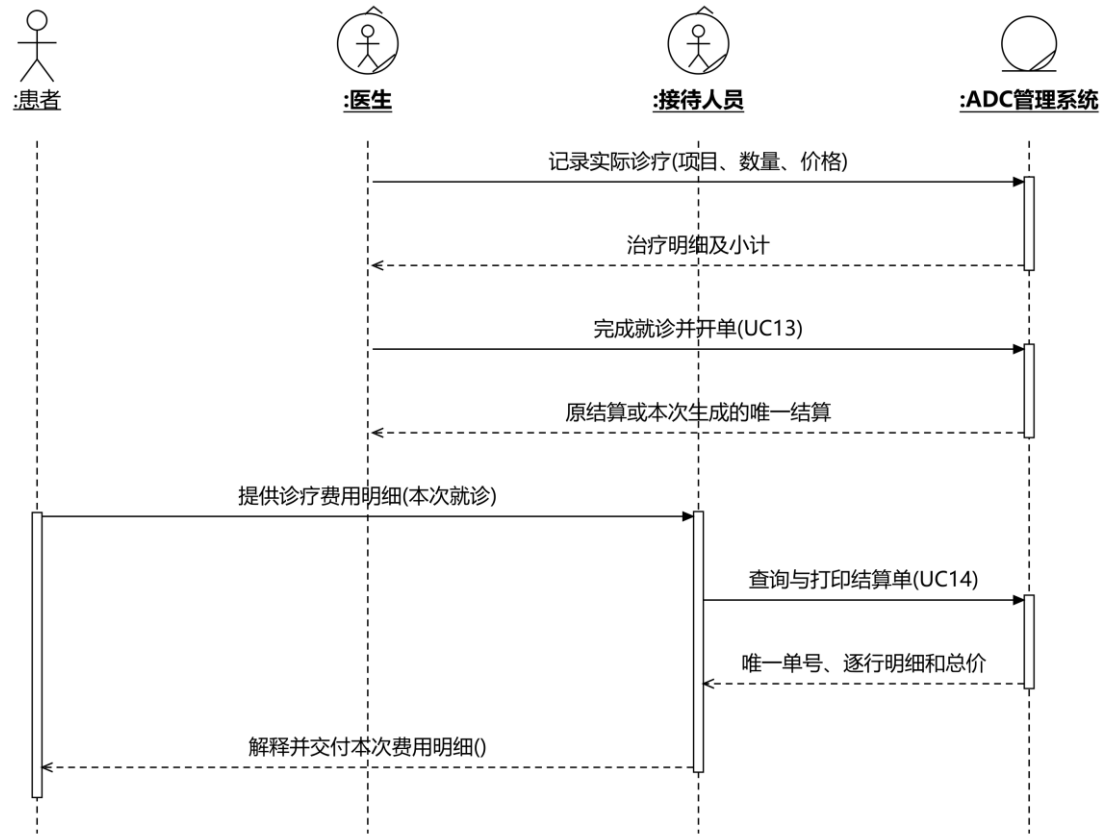


图 2-8　BU02 改进业务序列图

改进后，结算明细直接来自已保存的实际诊疗数据，逐行小计和总价采用统一计算口径。重复生成请求返回原单，避免同一就诊产生多张结算单。

### 2.4.3 BU03 获得季度业绩核算结果

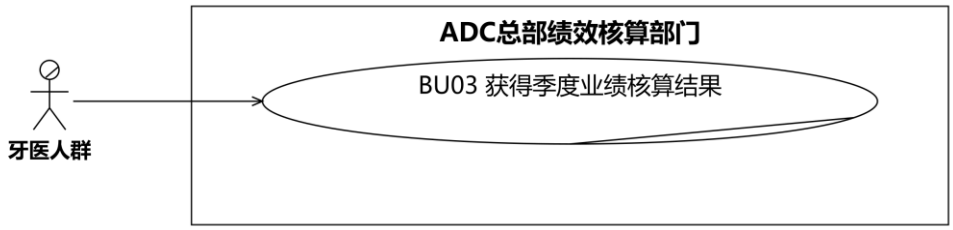


图 2-9　BU03 业务用例

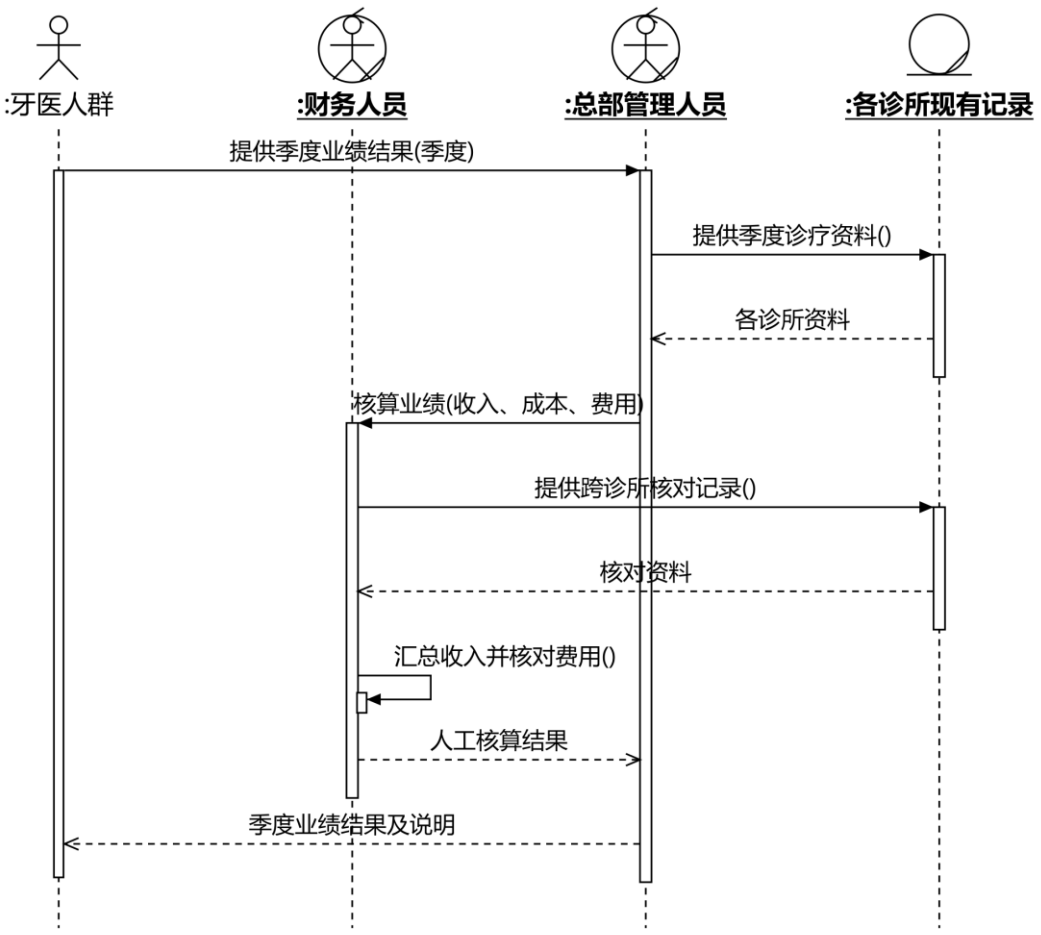


图 2-10　BU03 现状业务序列图

案例明确总部依赖人工监督，并提出按季度追踪业绩。此处把跨诊所收集、核对和汇总抽象为现状流程，不将其描述为实地访谈确认的总部操作。

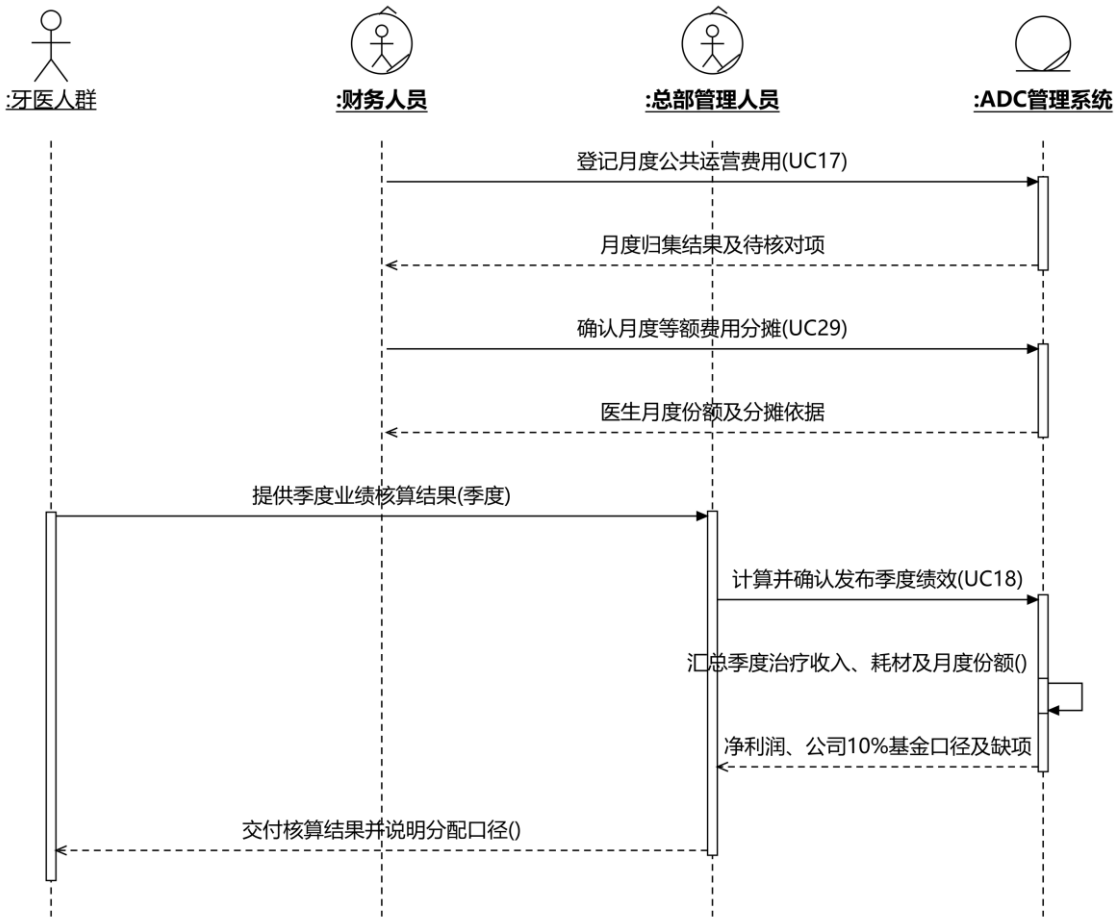


图 2-11　BU03 改进业务序列图

改进后，诊疗收入统一汇总，费用按牙医和季度登记，缺失项可见。10%对应公司净利润形成的基金；如何分配给个人由管理者另行确认。

### 2.4.4 BU04 至 BU06 预约变更与运营支持

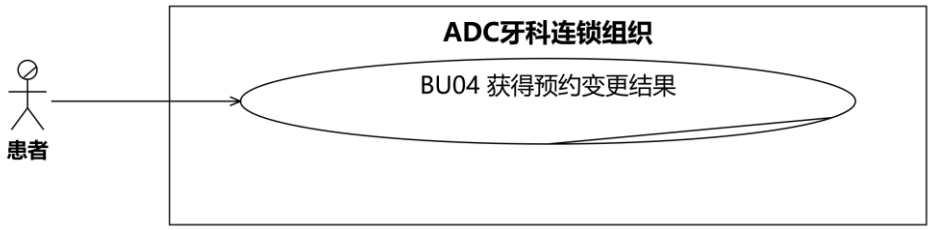


图 2-12　BU04 业务用例图

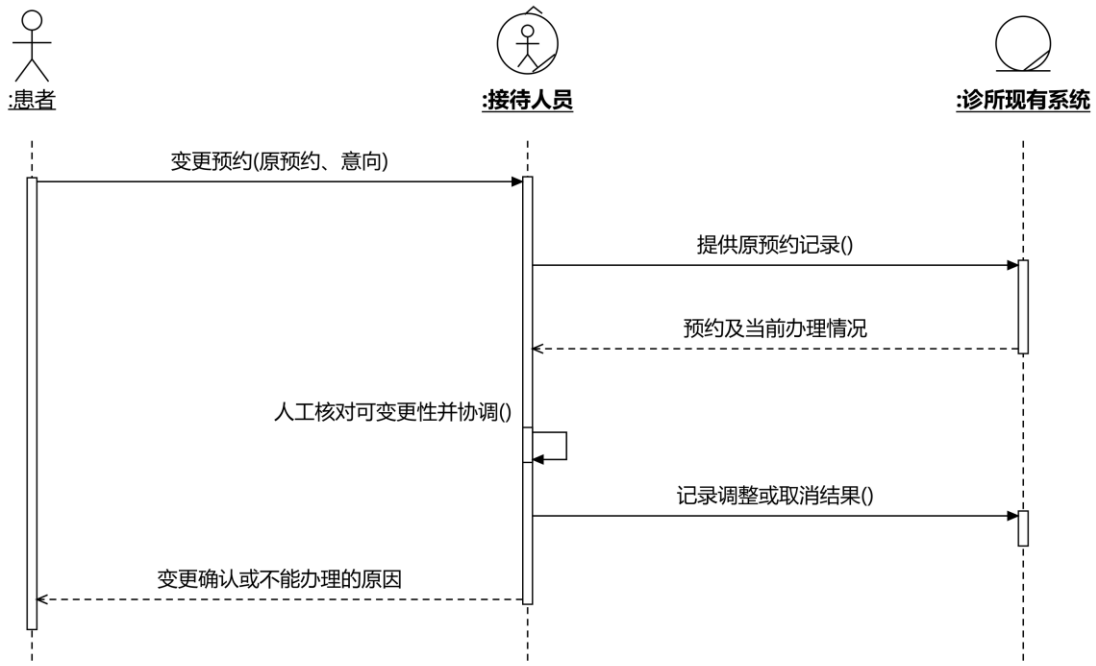


图 2-13　BU04 现状业务序列图

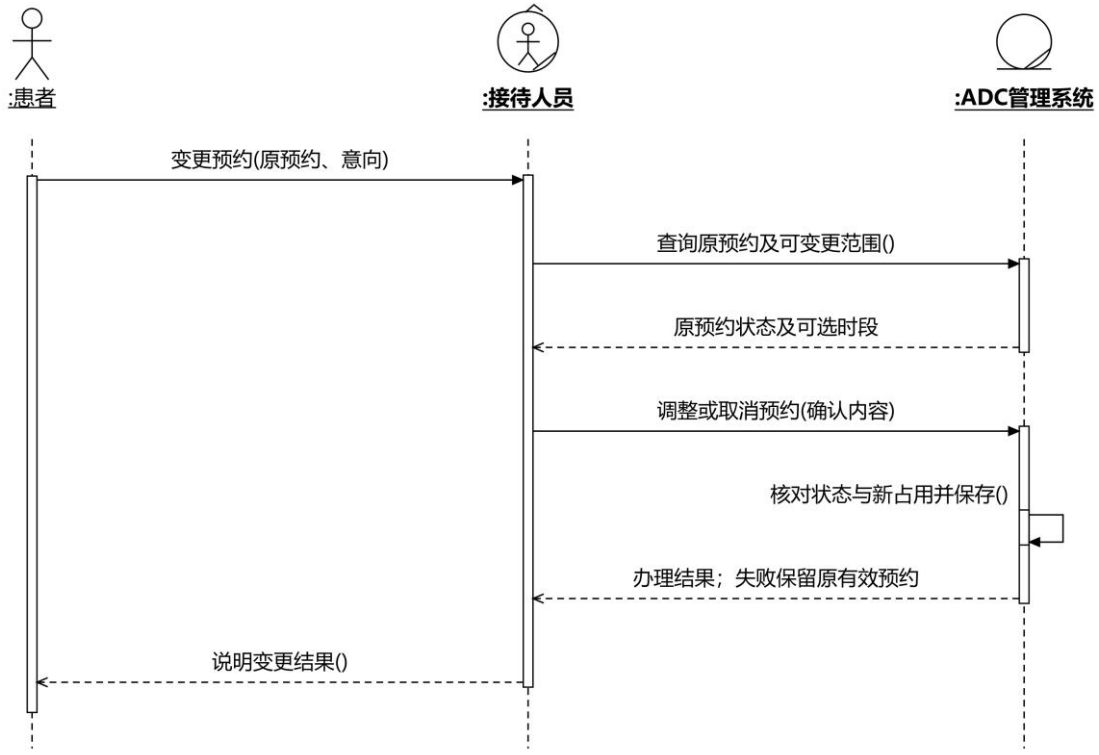


图 2-14　BU04 预约变更改进业务序列图

BU04 由患者请求调整或取消已有预约，接待人员受理，系统核对预约与诊疗状态。改约只有在新时段占用成功后才释放旧占用；取消保留原因与原预约记录。患者自助改约、取消属于同一业务价值的另一办理渠道。

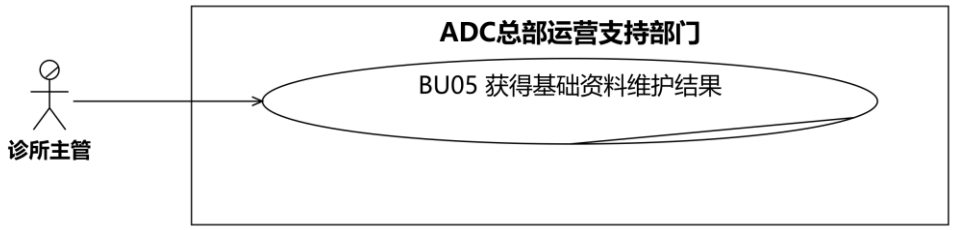


图 2-15　BU05 业务用例图

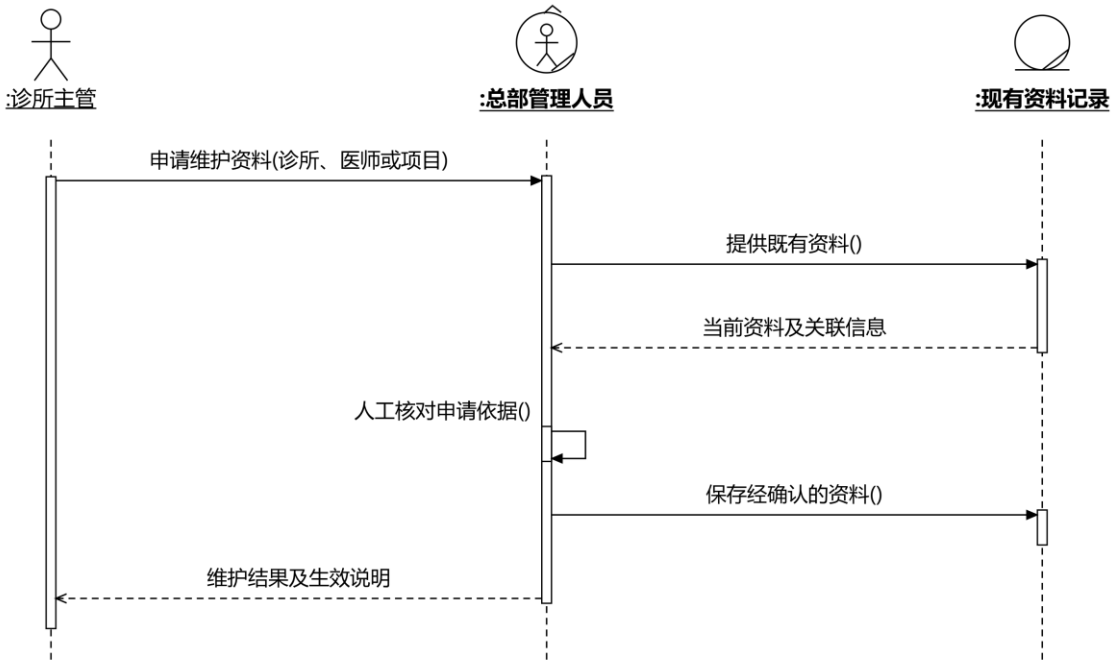


图 2-16　BU05 现状业务序列图

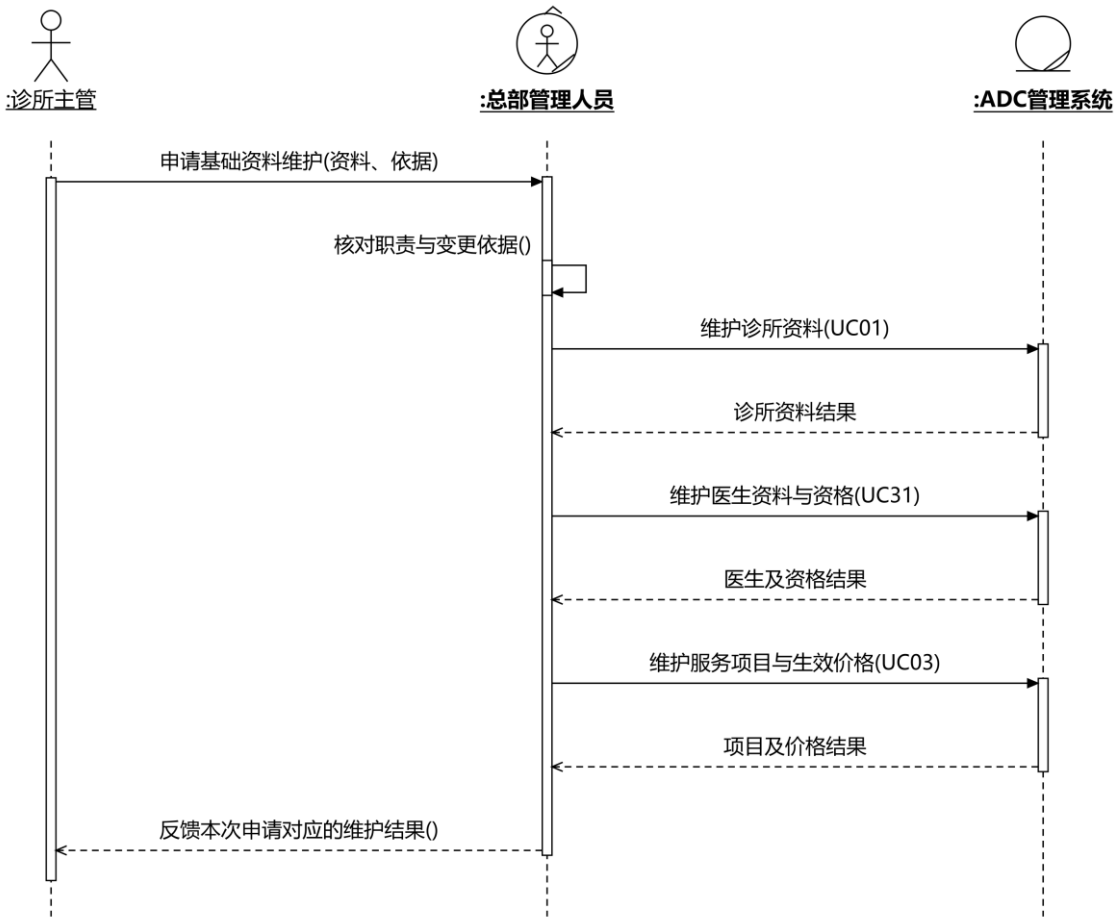


图 2-17　BU05 基础资料支持改进业务序列图

BU05 以总部运营支持部门为边界，诊所主管提出资料维护申请，总部人员核对后办理。图中诊所、医生资格、项目价格为三类可分别发生的申请示例，并非每次申请必须依次执行三项。UC01、UC31、UC03 分别承担对应软件请求；营业规则及策略维护同属资料与运营支持范围。

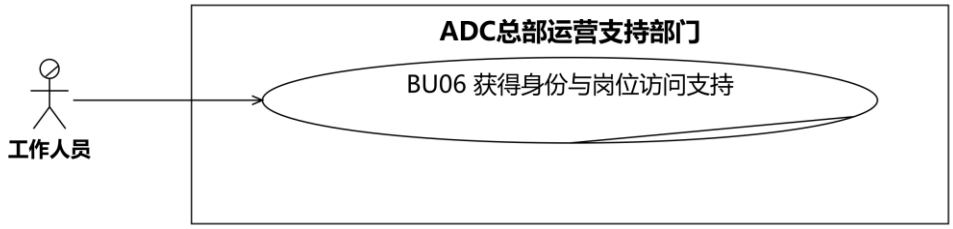


图 2-18　BU06 业务用例图

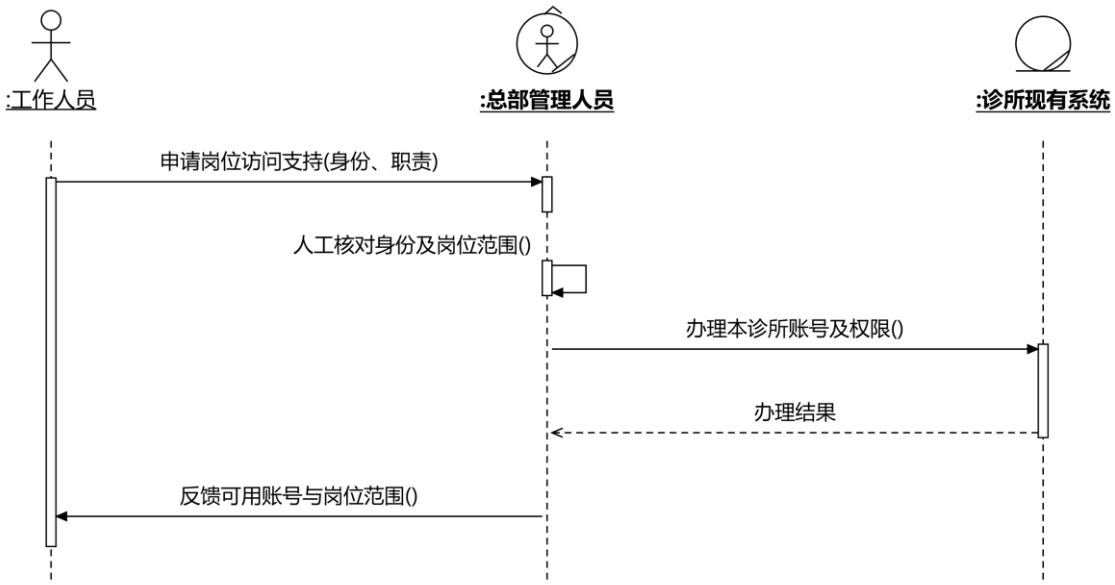


图 2-19　BU06 现状业务序列图

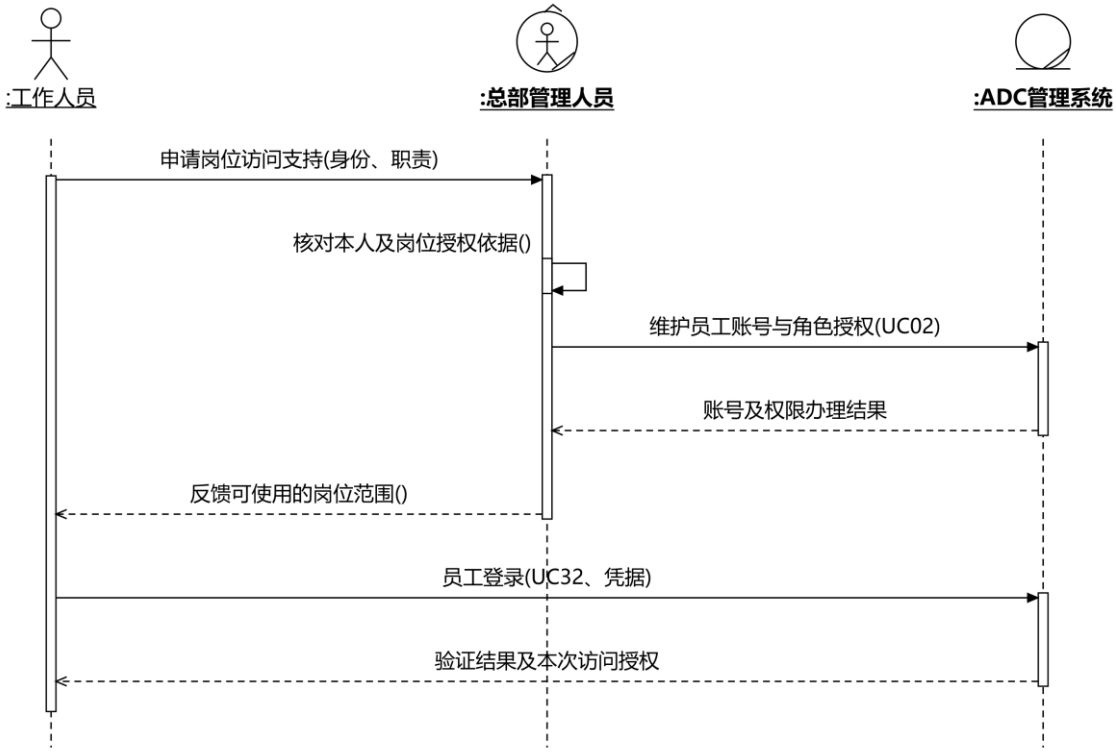


图 2-20　BU06 岗位访问支持改进业务序列图

BU06 由工作人员提出岗位访问支持请求，总部管理人员核对本人及授权依据，再通过系统办理账号和角色。工作人员随后使用 UC32 验证身份；UC02 授予岗位范围，不授予超出操作者管理权限的角色。最终权限政策由 Andrew Chen 确认。

新增支撑场景的现状图属于基于案例的流程建模假设，未声称是黄鹤社区诊所或 ADC 总部实际采用的产品与操作步骤。业务图用于说明受理、核对和交付责任；系统是否参与及承担哪些校验，分别在现状和改进图中标明。

表 2-4　业务用例与序列场景对应

| 业务用例 | 对应业务序列及场景 | 关联的系统用例 |
| --- | --- | --- |
| BU01 获得牙科诊疗服务 | BU01 现状、改进；患者建档、预约、到诊、临床记录与更正 | UC04、05、07、10、11、12、16、20、22、23、24、27、30、38、39、40、43、44、45 |
| BU02 获得诊疗费用明细 | BU02 现状、改进；医生完成开单，接待查询打印，财务收退款 | UC13、14、15、41 |
| BU03 获得季度业绩核算结果 | BU03 现状、改进；月度归集分摊后形成季度核算结果 | UC17、18、19、21、29 |
| BU04 获得预约变更结果 | BU04 现状、改进；改约、取消及相应通知 | UC08、09、25、26、42 |
| BU05 获得基础资料维护结果 | BU05 现状、改进；资料、技能、价格及营业规则支持 | UC01、03、06、28、31、33、34、35、37 |
| BU06 获得身份与岗位访问支持 | BU06 现状、改进；工作人员账号授权、身份验证与访问支持 | UC02、32、44 |

## 2.5 业务改进对照

表 2-5　业务改进对照

| 环节 | 现状依据或建模场景 | 改进责任 | 需求落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者资料 | 诊所相对独立，跨店资料核对需要协调 | 统一患者账号，逐项过敏和跨店记录可查 | UC04 UC12 |
| 接诊安排 | 患者及牙医会跨诊所活动，需要人工核对 | 结合诊所、资质和有效预约安排接诊 | UC07 UC31 UC01 |
| 就诊状态 | 案例要求已就诊布尔值，单一 false 不能区分取消与未到诊 | 保留布尔值并细分预约状态 | UC10 UC18 |
| 实际诊疗 | 预约项目可能与实际治疗不同，治疗中可能加项 | 保存实际数量和当时单价，与预约意向分开 | UC12 UC03 |
| 费用明细 | 案例提出标准化开票，现状按工作人员核对场景建模 | 实际明细生成唯一结算单，避免重复开单 | UC13 |
| 季度业绩 | 总部依赖人工监督，跨诊所资料需汇总 | 费用分开登记，缺失项明确，收入统一汇总 | UC16、UC17、UC29 UC18 |
| 操作责任 | 账号与岗位权限为本阶段补充需求 | 身份有效才授权，管理变更保留经手人 | UC32 UC02 |

改进包括信息流转统一和领域规则校验。对病例信息、价格、费用等执行保存、检查和汇总的责任交给目标系统；实际检查治疗和费用归属判断仍由相应工作人员负责。

业务改进同时覆盖患者自助预约、收退款、营业规则调整与故障恢复。患者可以在本人身份核验后查询时段、预约和改约；接待人员仍负责电话及现场受理。财务人员核对真实收款、耗材与费用分摊，总部依据可追溯的经营数据发布季度绩效。涉及个人资料、临床更正和访问恢复的操作均保留经手人与处理依据。

公共运营费用按月归集，由财务人员确认参与医生范围后等额分摊，季度绩效汇总对应月份份额。净利润和 10%基金仍按案例给定口径计算。预约额度、改约期限和通知重试限制统一由运营策略维护，适用渠道包括电话、现场和患者自助。

# 3 需求

## 3.1 系统边界与用例总览

系统直接执行者包括总部管理人员、诊所主管、接待人员、医生、财务人员和患者；工作人员代表五类岗位共同的登录身份。通知服务是拟采用的外部软件服务，负责通知发送和回执，不放入 ADC 软件边界内。患者提出资料申请，接待人员作为授权办理者核验并确认；这些参与者均应显示在相应用例和序列图中。Andrew Chen 按最终决策者身份使用经授权的总部管理功能。

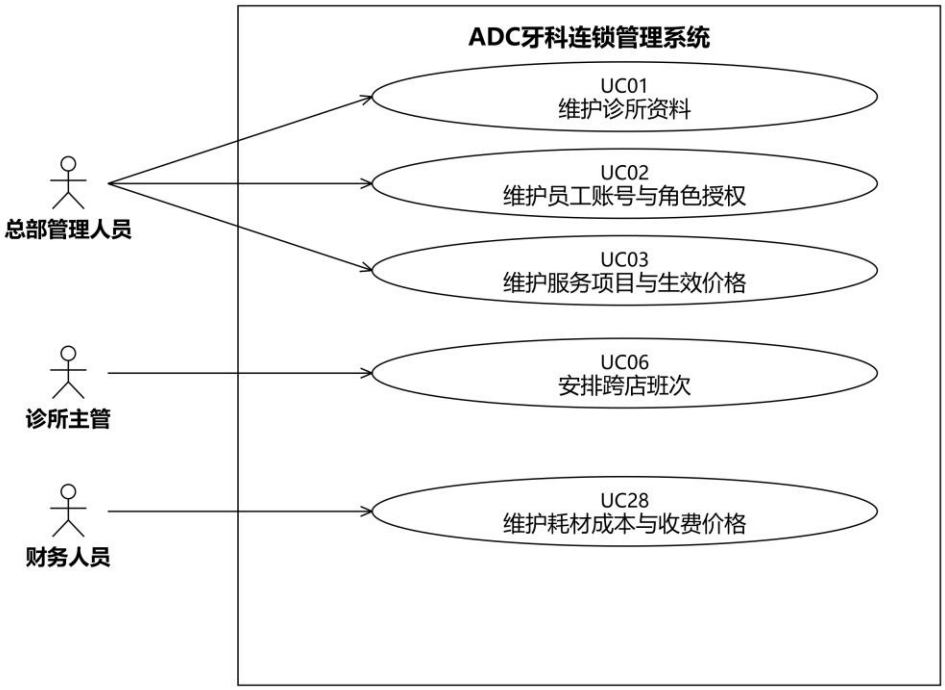


图 3-1　系统用例总览 基础资料与营业安排

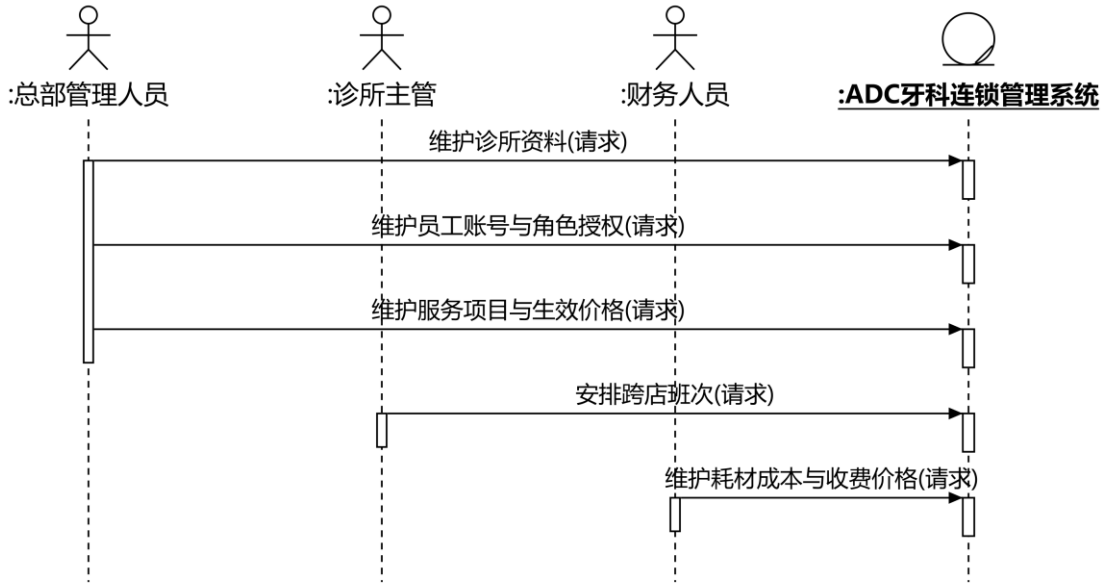


图 3-2　基础资料与营业安排总览请求序列图

本图覆盖 UC01、UC02、UC03、UC06、UC28。图中列示独立的用例请求，不表示这些用例必须连续执行。

**基础资料与营业安排第二部分**

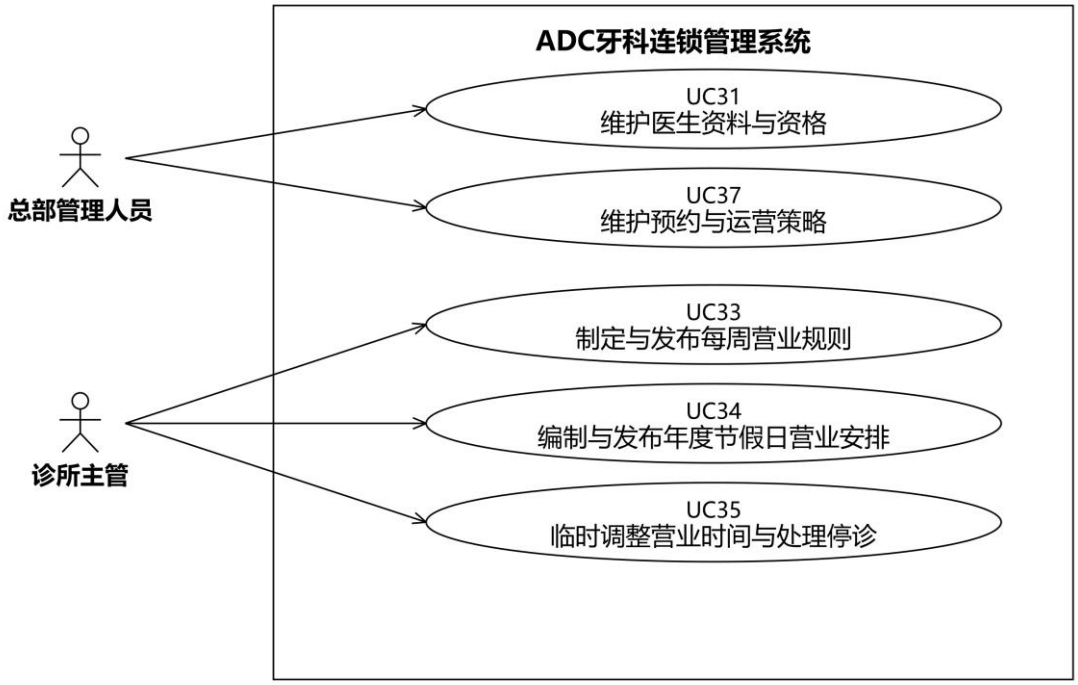


图 3-3　基础资料与营业安排系统用例总览 第二部分

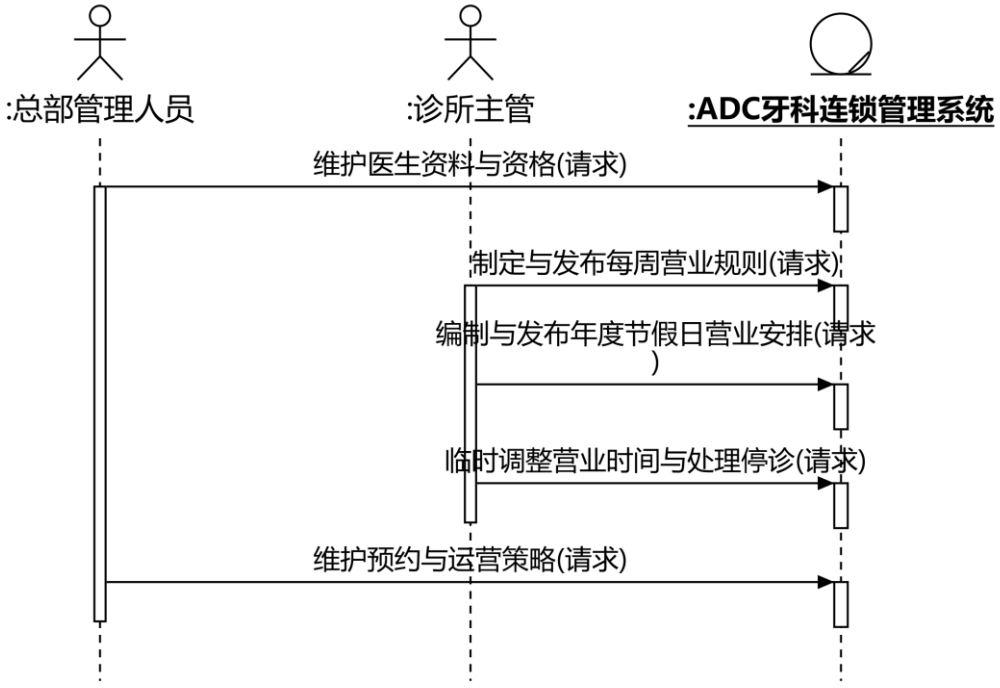


图 3-4　基础资料与营业安排第二部分请求序列图

本图覆盖 UC31、UC33、UC34、UC35、UC37，与第一部分属于同一系统边界。

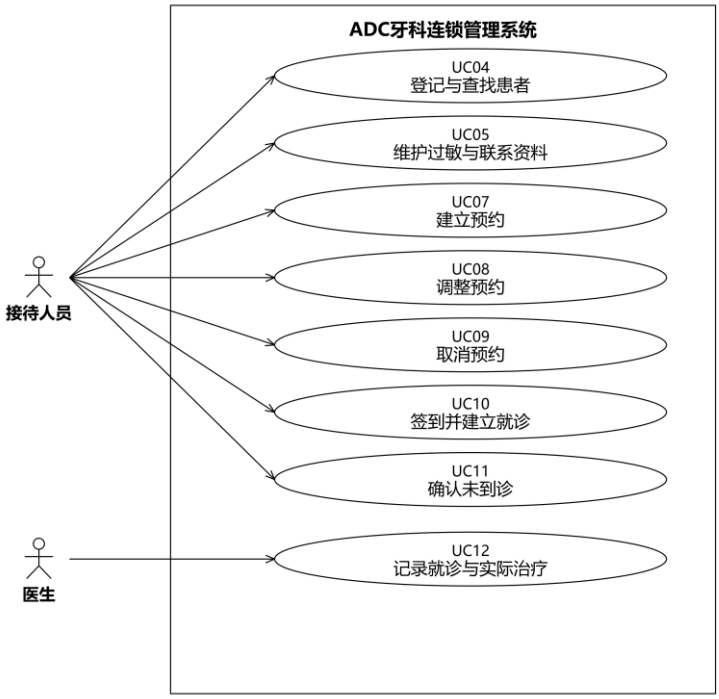


图 3-5　系统用例总览 接待与临床

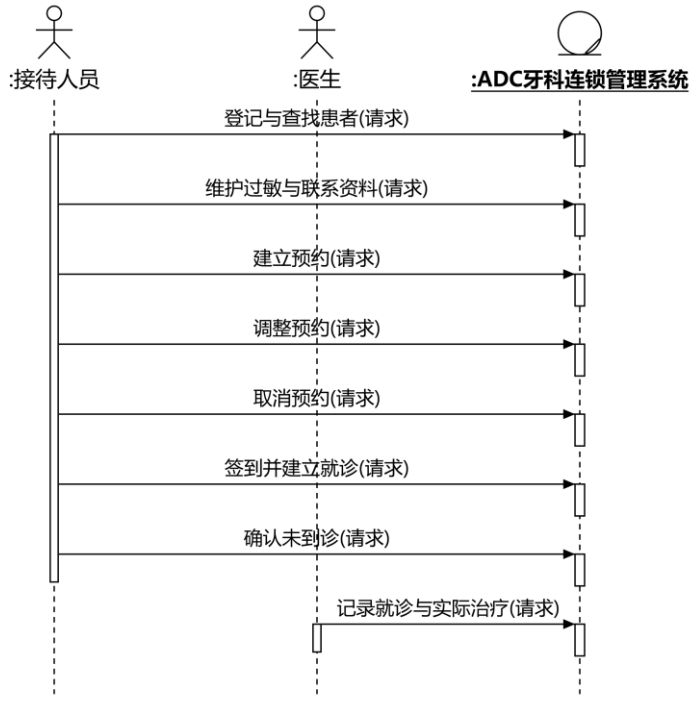


图 3-6　接待与临床总览请求序列图

本图覆盖 UC04、UC05、UC07、UC08、UC09、UC10、UC11、UC12。图中列示独立的用例请求，不表示这些用例必须连续执行。

## 接待与临床第二部分

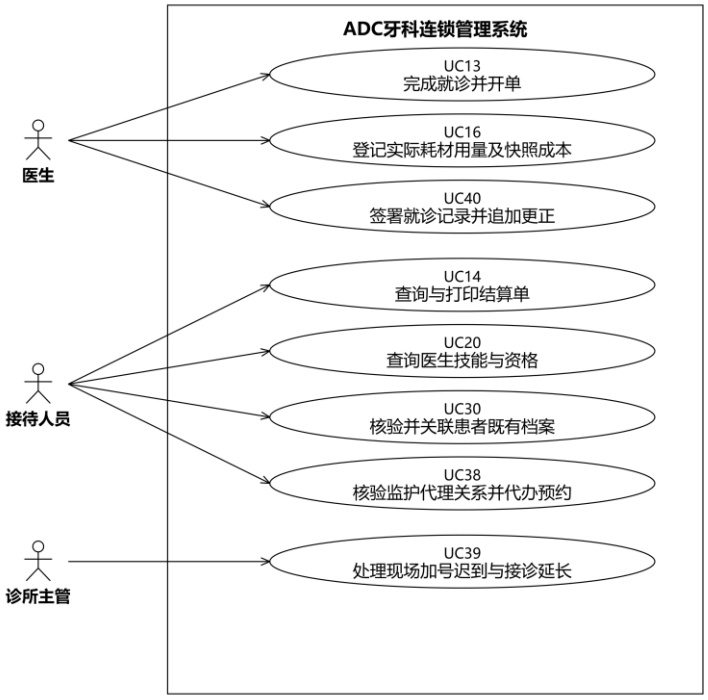


图 3-7　接待与临床系统用例总览 第二部分

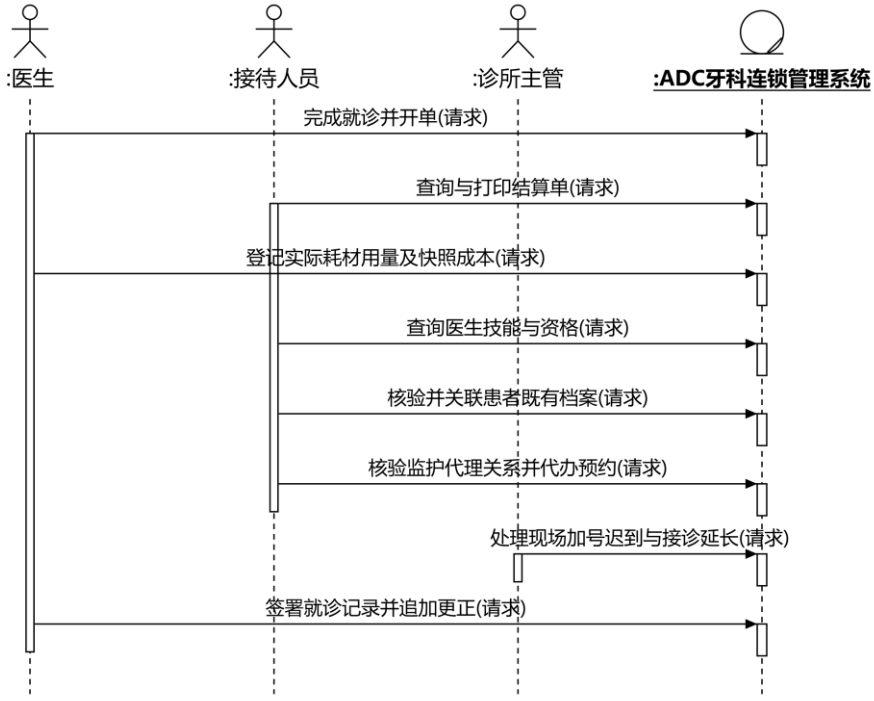


图 3-8　接待与临床第二部分请求序列图

本图覆盖 UC13、UC14、UC16、UC20、UC30、UC38、UC39、UC40，与第一部分属于同一系统边界。

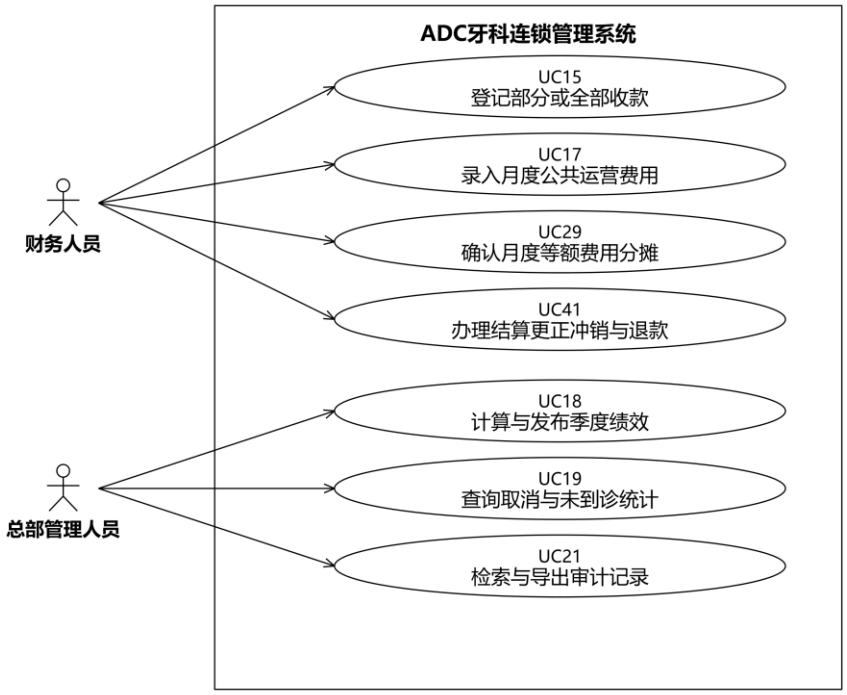


图 3-9　系统用例总览 财务与经营

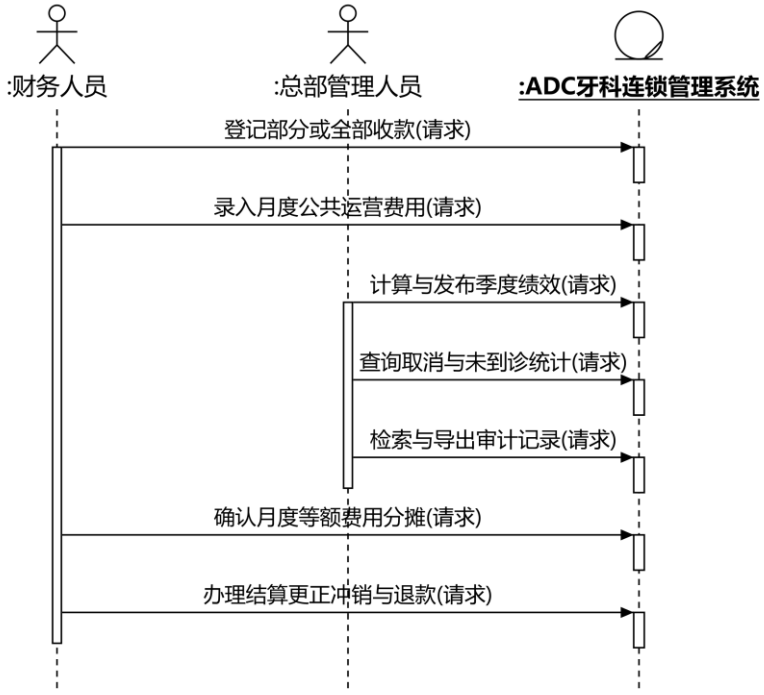


图 3-10　财务与经营总览请求序列图

本图覆盖 UC15、UC17、UC18、UC19、UC21、UC29、UC41。图中列示独立的用例请求，不表示这些用例必须连续执行。

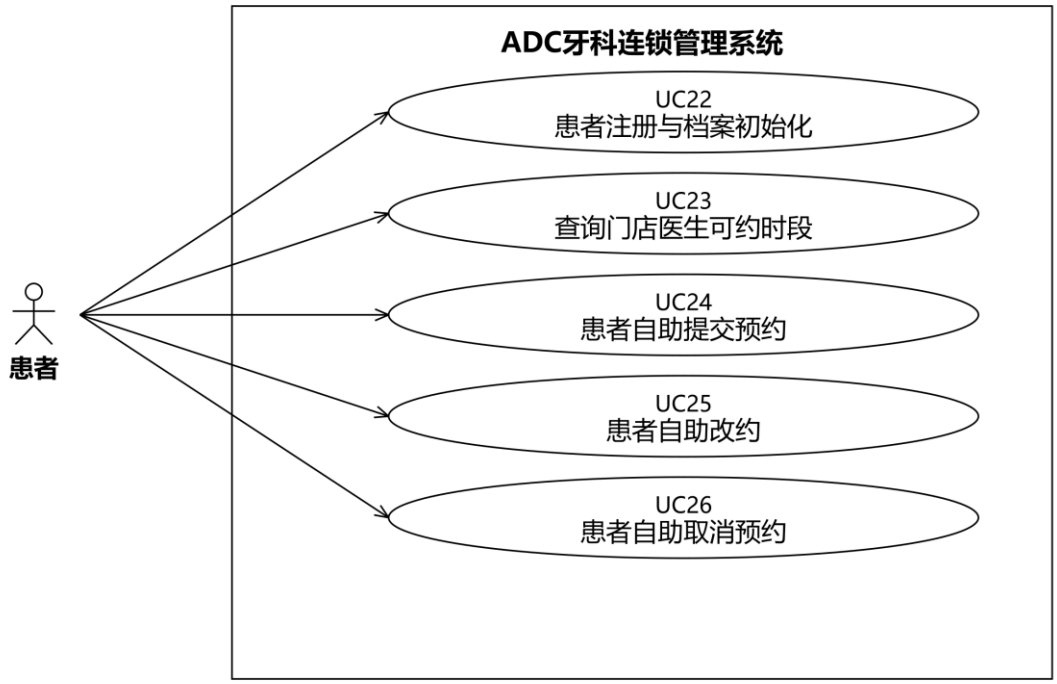


图 3-11　系统用例总览 患者自助与保障

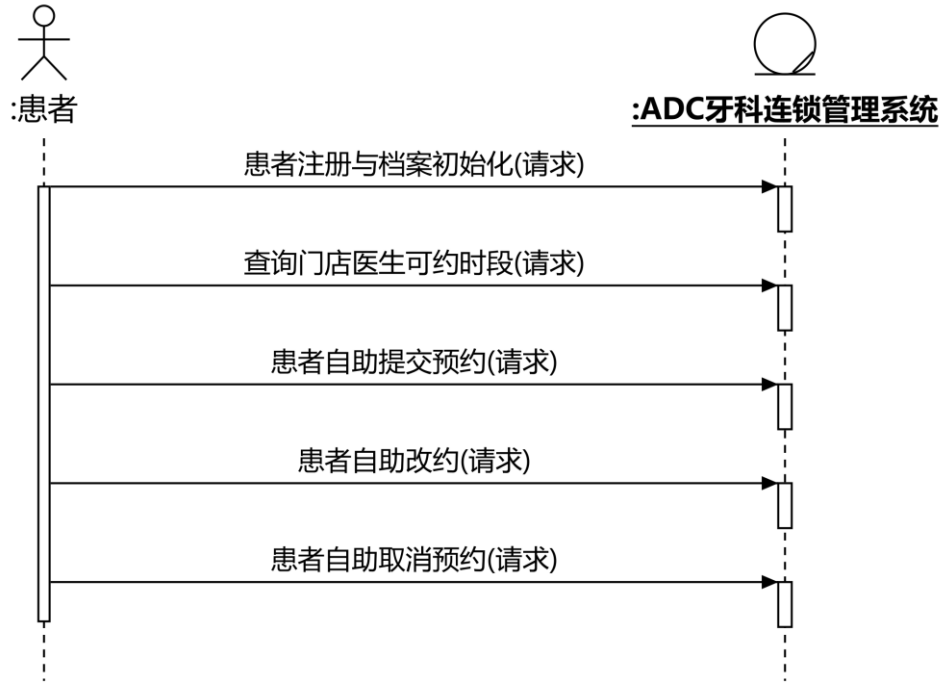


图 3-12　患者自助与保障总览请求序列图

本图覆盖 UC22、UC23、UC24、UC25、UC26。图中列示独立的用例请求，不表示这些用例必须连续执行。

## 患者自助与保障第二部分

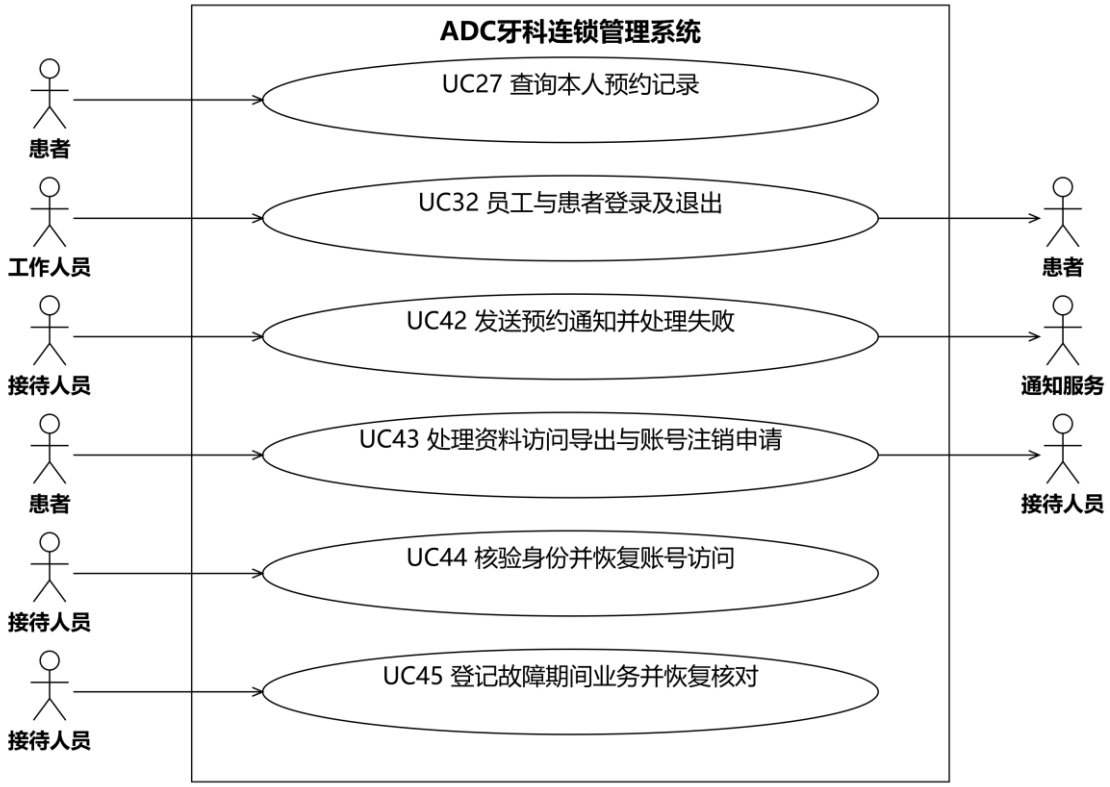


图 3-13　患者自助与保障系统用例总览 第二部分

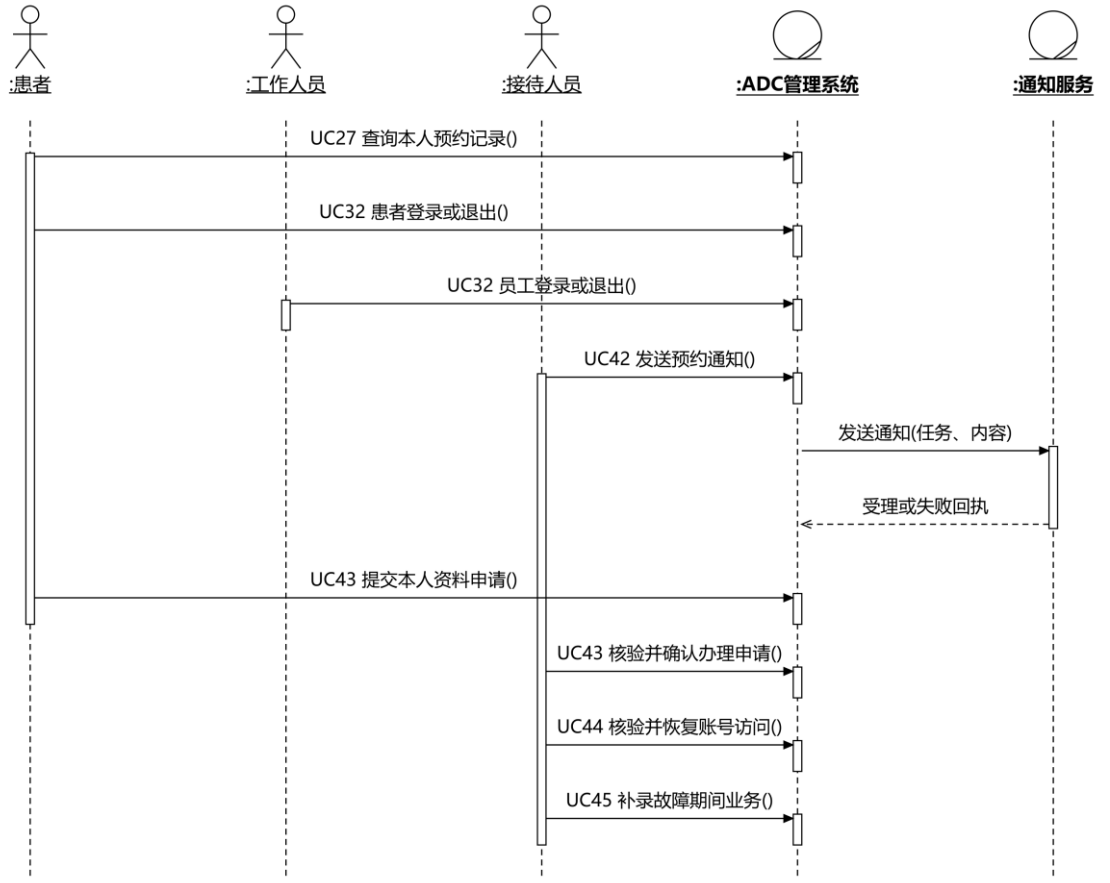


图 3-14　患者自助与保障第二部分请求序列图

本图覆盖 UC27、UC32、UC42、UC43、UC44、UC45。UC32 分别显示患者和工作人员，UC43 补入接待办理人，UC42 补入外部通知服务；图下请求序列与这些直接交互逐项对应。

系统用例按可独立验收的目标保留 44 项，沿用 UC01 至 UC45 中除 UC36 外的编号。七张分组总览共同描述同一个系统边界，合并后覆盖全部 44 项；每项均有规约、单项系统用例图及分析序列图。系统内部的校验、计算和保存是用例步骤，不另凑用例数量。

表 3-1　系统执行者覆盖核对

| **执行者** | **直接参与的系统用例** | **职责及边界** |
| --- | --- | --- |
| 总部管理人员 | UC01、02、03、18、19、21、31、37 | 统一资料、授权、经营统计与发布 |
| 诊所主管 | UC06、33、34、35、39 | 班次、营业安排与现场调整 |
| 接待人员 | UC04、05、07、08、09、10、11、14、20、30、38、42、43、44、45 | 受理、资料核验与授权办理 |
| 医生 | UC12、13、16、40 | 诊疗、完诊开单、耗材、签署更正 |
| 财务人员 | UC15、17、28、29、41 | 收退款、成本、费用和分摊 |
| 患者 | UC22、23、24、25、26、27、32、43 | 本人自助预约、身份与资料申请 |
| 工作人员 | UC32；具体业务按岗位分组 | 员工登录与退出；不自动拥有所有岗位权限 |
| 通知服务 | UC42 | 系统调用外部通知服务并接收回执 |

## 3.2 用例清单与来源

| 用例编号与名称 | 执行者与结果 |
| --- | --- |
| UC01 维护诊所资料 | 总部管理人员；保存诊所资料及有效期间，历史就诊仍可追溯。 |
| UC02 维护员工账号与角色授权 | 总部管理人员；账号与角色关系更新，变更经手人可追溯。 |
| UC03 维护服务项目与生效价格 | 总部管理人员；新价格按有效期间生效，既往治疗价格保持。 |
| UC04 登记与查找患者 | 接待人员；定位唯一患者档案；新建时分配患者账号。 |
| UC05 维护过敏与联系资料 | 接待人员；逐项保存过敏及联系资料，更新来源可追溯。 |
| UC06 安排跨店班次 | 诊所主管；医生跨店班次保存且时间冲突可见。 |
| UC07 建立预约 | 接待人员；建立有效预约，关联患者、医生与诊所。 |
| UC08 调整预约 | 接待人员；新时段占用成功后释放原时段，改约轨迹保留。 |
| UC09 取消预约 | 接待人员；预约取消并释放有效占用，记录取消原因。 |
| UC10 签到并建立就诊 | 接待人员；预约已签到，就诊建立，已就诊更新为 true。 |
| UC11 确认未到诊 | 接待人员；预约确认为未到诊并计入相应统计。 |
| UC12 记录就诊与实际治疗 | 医生；实际治疗逐项保存并可用于结算。 |
| UC13 完成就诊并开单 | 医生；就诊完成，生成对应的一份有效结算。 |
| UC14 查询与打印结算单 | 接待人员；反馈可打印结算内容；补打不产生新结算。 |
| UC15 登记部分或全部收款 | 财务人员；新增实际收款，剩余应收可核对。 |
| UC16 登记实际耗材用量及快照成本 | 医生；治疗关联实际耗材用量及当时成本。 |
| UC17 录入月度公共运营费用 | 财务人员；月度费用汇总可核对，缺失资料可见。 |
| UC18 计算与发布季度绩效 | 总部管理人员；季度绩效经确认发布，口径及版本可追溯。 |
| UC19 查询取消与未到诊统计 | 总部管理人员；反馈可按诊所比较且分母明确的统计结果。 |
| UC20 查询医生技能与资格 | 接待人员；反馈与治疗需要匹配的医生及资格。 |
| UC21 检索与导出审计记录 | 总部管理人员；仅反馈授权范围的操作轨迹，导出行为自身留痕。 |
| UC22 患者注册与档案初始化 | 患者；建立患者访问账号并关联本人档案。 |
| UC23 查询门店医生可约时段 | 患者；反馈满足营业与技能条件的空余时段。 |
| UC24 患者自助提交预约 | 患者；建立本人有效预约，形成预约通知任务。 |
| UC25 患者自助改约 | 患者；本人预约完成改约，原占用正确释放。 |
| UC26 患者自助取消预约 | 患者；预约取消，按运营策略处理额度并通知。 |

| 用例编号与名称 | 执行者与结果 |
| --- | --- |
| UC27 查询本人预约记录 | 患者；反馈本人预约历史及当前可执行操作。 |
| UC28 维护耗材成本与收费价格 | 财务人员；材料成本或收费价格按确认期间生效。 |
| UC29 确认月度等额费用分摊 | 财务人员；生成可追溯的月度等额分摊。 |
| UC30 核验并关联患者既有档案 | 接待人员；患者访问账号正确关联既有医疗档案。 |
| UC31 维护医生资料与资格 | 总部管理人员；医生资料及持有资格准确保存。 |
| UC32 员工与患者登录及退出 | 工作人员或患者；登录成功获得角色范围，退出后原授权失效。 |
| UC33 制定与发布每周营业规则 | 诊所主管；发布每周营业规则，供班次和预约核对。 |
| UC34 编制与发布年度节假日营业安排 | 诊所主管；发布年度例外营业安排并反馈影响范围。 |
| UC35 临时调整营业时间与处理停诊 | 诊所主管；临时调整生效，影响的预约有明确处理结果。 |
| UC37 维护预约与运营策略 | 总部管理人员；经确认的策略按生效期使用并可追溯。 |
| UC38 核验监护代理关系并代办预约 | 接待人员；经核验的代理关系成立，预约仍归属于被监护患者。 |
| UC39 处理现场加号迟到与接诊延长 | 诊所主管；现场安排经确认，受影响预约及通知可追溯。 |
| UC40 签署就诊记录并追加更正 | 医生；签署内容受保护；更正作为追加内容保留。 |
| UC41 办理结算更正冲销与退款 | 财务人员；原结算和收款保持可追溯，更正冲销退款有对应依据。 |
| UC42 发送预约通知并处理失败 | 接待人员；通知结果可核对，失败可重试或人工联系。 |
| UC43 处理资料访问导出与账号注销申请 | 患者；申请受理和结果可追溯；注销限制后续账号访问。 |
| UC44 核验身份并恢复账号访问 | 接待人员；经核验恢复原账号访问且原档案关联不被误改。 |
| UC45 登记故障期间业务并恢复核对 | 接待人员；经核对补录实际业务，重复记录和差异单独处理。 |

案例直接支持患者档案、逐项过敏、跨店医生与资格、预约就诊、实际治疗、按次开单及季度绩效。患者自助服务、月度分摊、收退款、审计、临时营业调整与恢复核对属于新增业务要求。两类需求使用统一的患者、预约、就诊和结算关系，避免新增功能形成互不一致的口径。

## 3.3 全局规则与岗位权限

| 规则范围 | 统一口径 |
| --- | --- |
| 患者与访问账号 | 患者医疗档案标识和登录账号分开。跨诊所沿用患者档案；自助注册、档案关联、代理办理和恢复访问都必须核对本人或有效代理范围。 |
| 预约与就诊 | 一次预约关联患者、医生、诊所和时段。初始已就诊为 false；签到后关联就诊并更新为 true。取消与未到诊分别确认；实际治疗不被预约意向限制。 |

| 规则范围 | 统一口径 |
| --- | --- |
| 费用与绩效 | 单位数量乘执行时单价形成治疗小计；一次完成就诊产生一份有效结算。真实收款、冲销和退款分别关联依据。月度运营费用等额分摊，季度净利润扣除耗材和运营费用，基金按 10%口径展示。 |
| 历史与更正 | 签署后的临床内容追加更正；价格变化不改历史快照；注销账号不删除依法或业务需保留的医疗结算资料。故障补录先核对重复与差异。 |
| 岗位责任 | 接待核验和受理；医生承担临床记录签署；主管负责营业和现场安排；财务负责成本分摊、收退款；总部负责授权、统一策略和绩效发布。最终决策者为 Andrew Chen。 |

质量要求贯穿全部用例：失败时保留已确认业务的完整性，重复提交不重复占用或计费，敏感资料仅反馈给有权访问者，重要授权、临床和财务变更可追溯。设计约束在分析阶段只限定职责与业务一致性，具体终端、编程框架和数据库选型留给后续设计。

## 3.4 完整用例规约与系统交互图

### 3.4.1 UC01 维护诊所资料

表 3-2　UC01 维护诊所资料完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC01 |
| 用例名称 | 维护诊所资料 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 已取得诊所资料维护权限。 |
| 后置条件 | 保存诊所资料及有效期间，历史就诊仍可追溯。 |
| 涉众利益 | 总部管理人员需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 选择诊所或提出新增申请。<br>2. 系统反馈已有资料和历史关联。<br>3. 录入或修改地址、主管、联系方式、面积。<br>4. 系统核对必填项及面积，提示修改范围。<br>5. 确认提交，系统保存并反馈结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：面积非正或资料缺失：指出无效项，返回步骤 3。<br>分支 2：诊所已有就诊而请求删除：保留历史关联，改为停用。 |
| 字段列表 | 地址、主管、电话、邮箱、面积、营业有效期间 |
| 业务规则 | 诊所可接待多个患者；医生可跨诊所排班。停用不抹去历史就诊。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

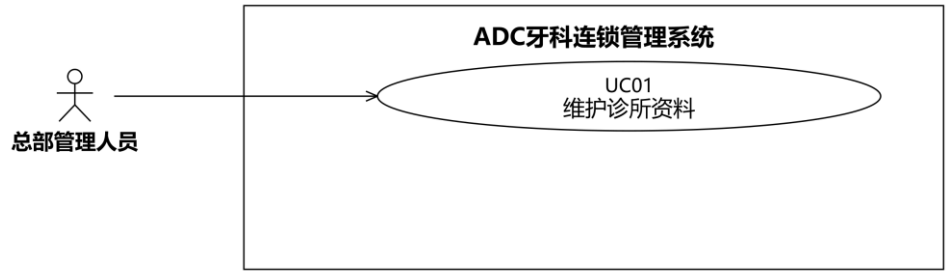


图 3-15　UC01 维护诊所资料系统用例图

图 3-16　UC01 维护诊所资料系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.2 UC02 维护员工账号与角色授权

表 3-3　UC02 维护员工账号与角色授权完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC02 |
| 用例名称 | 维护员工账号与角色授权 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 身份有效并具有账号授权管理权限。 |
| 后置条件 | 账号与角色关系更新，变更经手人可追溯。 |
| 涉众利益 | 总部管理人员需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 查找员工并选择待维护账号。<br>2. 系统反馈当前角色、启用情况和可授权范围。<br>3. 提出开通、角色变更或停用请求。<br>4. 系统核对管理权限与账号唯一性。<br>5. 确认授权，系统保存变更并反馈结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：账号重复：使用已有账号变更，返回步骤 1。<br>分支 2：操作者无授权权力：拒绝变更并保留原权限。 |
| 字段列表 | 账号、员工、角色、启用期间、授权范围 |
| 业务规则 | 角色按岗位职责授权；最终授权范围由 Andrew Chen 确认。患者档案账号不等于员工登录账号。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

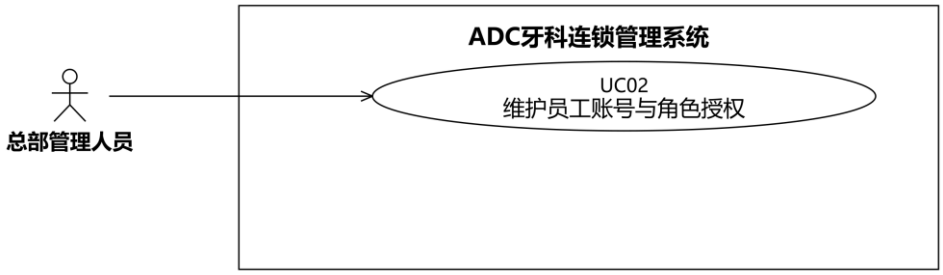


图 3-17　UC02 维护员工账号与角色授权系统用例图

图 3-18　UC02 维护员工账号与角色授权系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.3 UC03 维护服务项目与生效价格

表 3-4　UC03 维护服务项目与生效价格完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC03 |
| 用例名称 | 维护服务项目与生效价格 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 具有服务项目和价格维护权限。 |
| 后置条件 | 新价格按有效期间生效，既往治疗价格保持。 |
| 涉众利益 | 总部管理人员需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 查找治疗项目及其有效价格。<br>2. 系统反馈项目、单位及价格生效区间。<br>3. 录入新项目或新的价格期间。<br>4. 系统核对价格非负与生效区间无重叠。<br>5. 确认发布，系统反馈有效价格。 |
| 扩展路径 | 分支 1：价格为负或区间重叠：提示冲突，返回步骤 3。<br>分支 2：项目已用于治疗而请求删除：停用项目并保留历史价格。 |
| 字段列表 | 项目名称、标准单位、单价、生效起止日期 |
| 业务规则 | 治疗记录保存执行时的单位价格；调价不重算历史结算。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

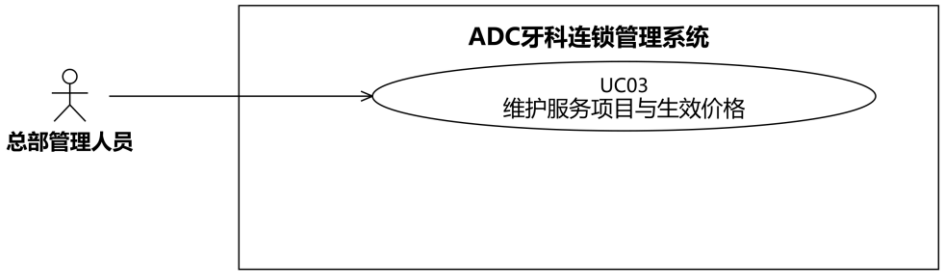


图 3-19　UC03 维护服务项目与生效价格系统用例图

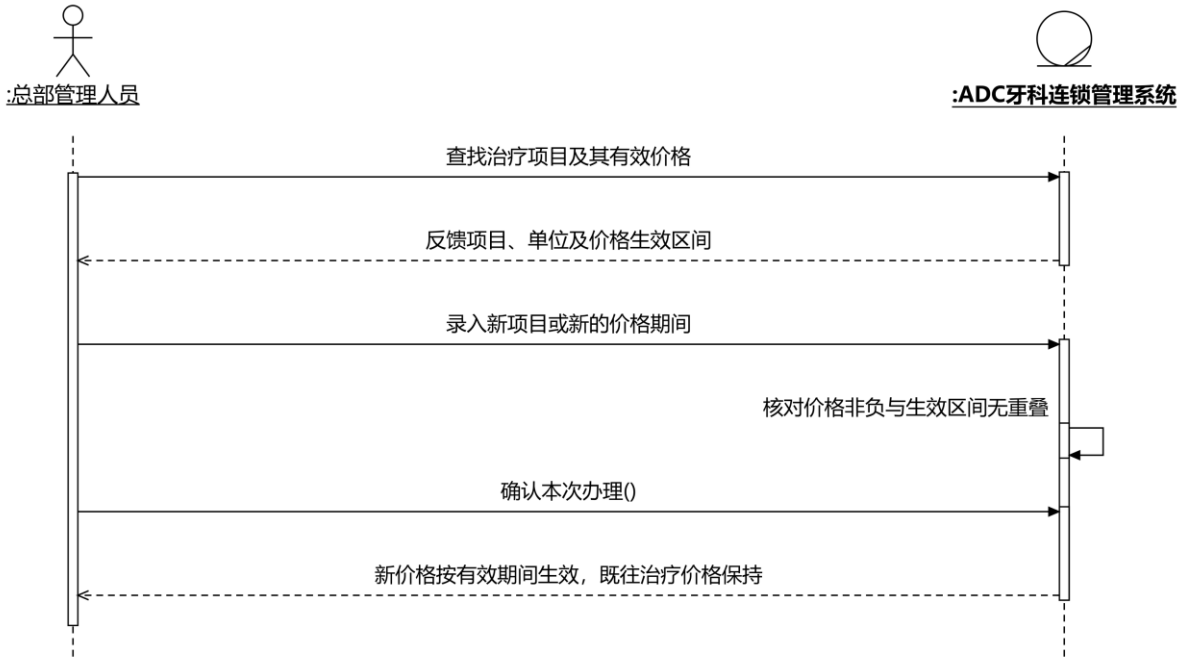


图 3-20　UC03 维护服务项目与生效价格系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.4 UC04 登记与查找患者

表 3-5　UC04 登记与查找患者完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC04 |
| 用例名称 | 登记与查找患者 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 接待人员具有患者档案使用权限。 |
| 后置条件 | 定位唯一患者档案；新建时分配患者账号。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 输入姓名、电话等查找条件。<br>2. 系统反馈候选档案或无匹配结果。<br>3. 核对患者身份并录入缺少的个人资料。<br>4. 系统检查必填项和疑似重复档案。<br>5. 确认使用或保存档案，系统反馈患者账号。 |
| 扩展路径 | 分支 1：候选档案有重名：结合出生日期和联系资料核对后选择。<br>分支 2：资料缺失或疑似重复：返回步骤 3，不直接覆盖旧档案。 |
| 字段列表 | 患者姓名、出生日期、地址、电话、可选邮箱、紧急联系人 |
| 业务规则 | 跨诊所使用同一患者档案；一个手机号不直接认定只有一个患者。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

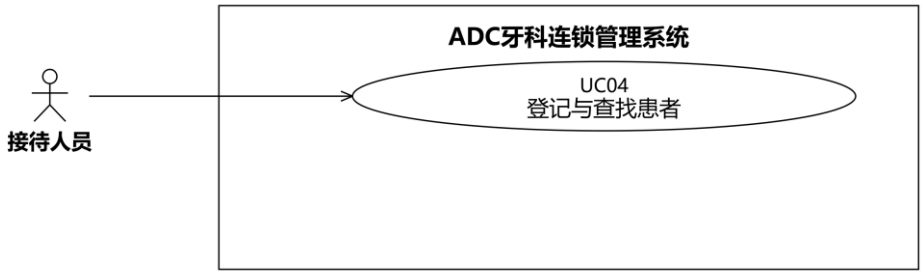


图 3-21　UC04 登记与查找患者系统用例图

图 3-22　UC04 登记与查找患者系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.5 UC05 维护过敏与联系资料

表 3-6　UC05 维护过敏与联系资料完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC05 |
| 用例名称 | 维护过敏与联系资料 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 已定位患者档案并取得修改权限。 |
| 后置条件 | 逐项保存过敏及联系资料，更新来源可追溯。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择患者并请求查看过敏和联系方式。<br>2. 系统反馈已登记内容及尚未确认项。<br>3. 根据患者陈述提交新增或更正内容。<br>4. 系统核对字段格式与逐项过敏描述。<br>5. 确认保存，系统反馈更新结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：过敏情况未确认：保留未确认说明，不能记为无过敏。<br>分支 2：电话号码格式无效：返回步骤 3 核对。 |
| 字段列表 | 逐项过敏症、确认说明、电话、邮箱、紧急联系人 |
| 业务规则 | 患者可有多种过敏症；更正保留来源和时间；临床判断由医生负责。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

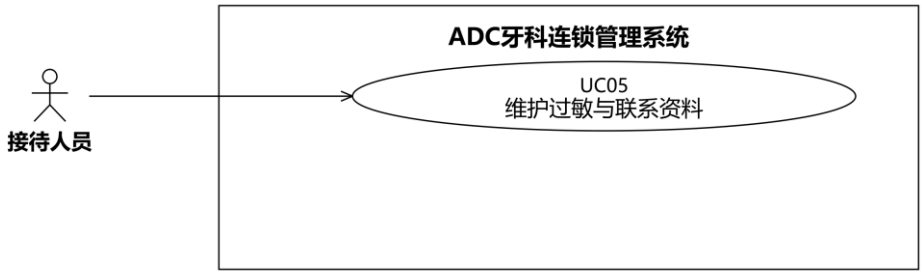


图 3-23　UC05 维护过敏与联系资料系统用例图

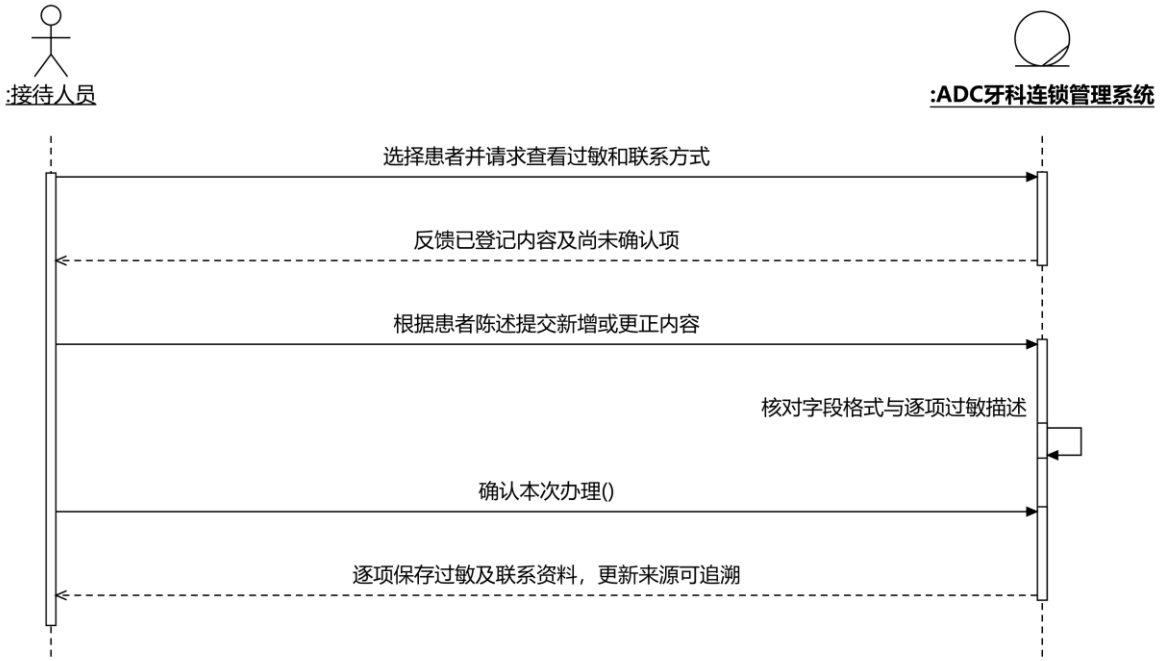


图 3-24　UC05 维护过敏与联系资料系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.6 UC06 安排跨店班次

表 3-7　UC06 安排跨店班次完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC06 |
| 用例名称 | 安排跨店班次 |
| 执行者 | 诊所主管 |
| 前置条件 | 主管有排班权限，医生和诊所可用。 |
| 后置条件 | 医生跨店班次保存且时间冲突可见。 |
| 涉众利益 | 诊所主管需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 选择日期、诊所和拟排班医生。<br>2. 系统反馈医生资格、已有班次及营业时段。<br>3. 提交跨店班次的起止时间。<br>4. 系统核对同一医生班次重叠和技能适配。<br>5. 确认排班，系统反馈可预约时段。 |
| 扩展路径 | 分支 1：班次重叠或诊所停诊：调整时间或医生，返回步骤 3。<br>分支 2：已有预约受调整影响：列出受影响预约，先处理后发布。 |
| 字段列表 | 医生、诊所、日期、开始结束时间、服务技能 |
| 业务规则 | 医生不固定隶属一家诊所；同一时间不能在不同店重复接诊。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

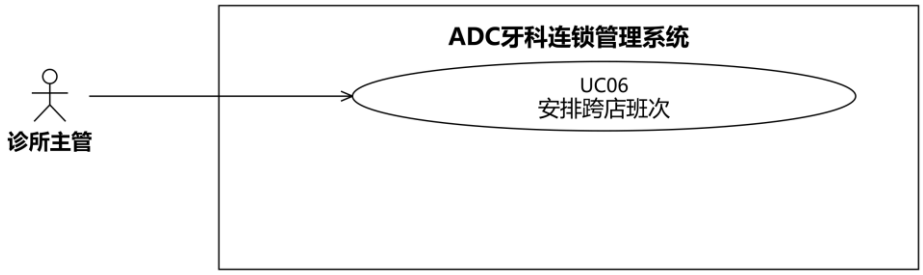


图 3-25　UC06 安排跨店班次系统用例图

图 3-26　UC06 安排跨店班次系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.7 UC07 建立预约

表 3-8　UC07 建立预约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC07 |
| 用例名称 | 建立预约 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 接待人员身份及岗位权限有效；未建档患者先完成 UC04，存在可供查询的医生排班。 |
| 后置条件 | 建立有效预约，关联患者、医生与诊所。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择患者并输入治疗意向及期望时段。<br>2. 系统反馈门店医生可约时段。<br>3. 选择医生、诊所与具体时段。<br>4. 系统核对占用、技能和预约策略。<br>5. 确认提交，系统建立预约并反馈预约信息。 |
| 扩展路径 | 分支 1：患者未建档：完成 UC04 后返回步骤 1。<br>分支 2：时段已被占用：重新查询并选择，返回步骤 2。 |
| 字段列表 | 患者、医生、诊所、日期时段、治疗意向、特殊需求 |
| 业务规则 | 预约意向不等于实际治疗；预约建立时已就诊为 false。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

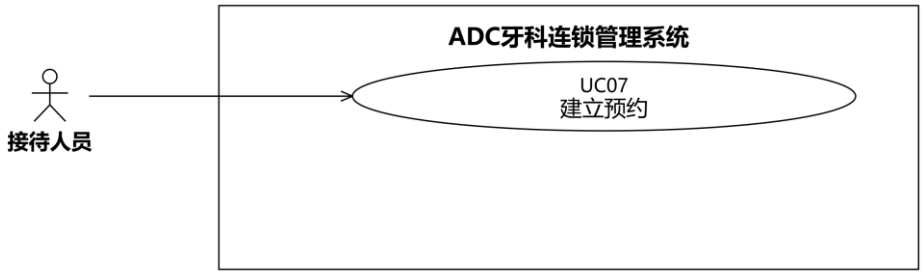


图 3-27　UC07 建立预约系统用例图

图 3-28　UC07 建立预约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.8 UC08 调整预约

表 3-9　UC08 调整预约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC08 |
| 用例名称 | 调整预约 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 原预约有效且未签到；操作者具有改约权限。 |
| 后置条件 | 新时段占用成功后释放原时段，改约轨迹保留。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 查找原预约并提出改约请求。<br>2. 系统反馈原占用及可替代时段。<br>3. 选择新的医生、诊所或时间并录入原因。<br>4. 系统核对新时段和预约策略。<br>5. 确认改约，系统替换占用并反馈新预约。 |
| 扩展路径 | 分支 1：新时段无空位：原预约保持，返回步骤 2。<br>分支 2：预约已签到或取消：拒绝改约并反馈当前情况。 |
| 字段列表 | 原预约、新医生或时段、改约原因 |
| 业务规则 | 改约失败不释放原有效预约；保留原时间及变更原因。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

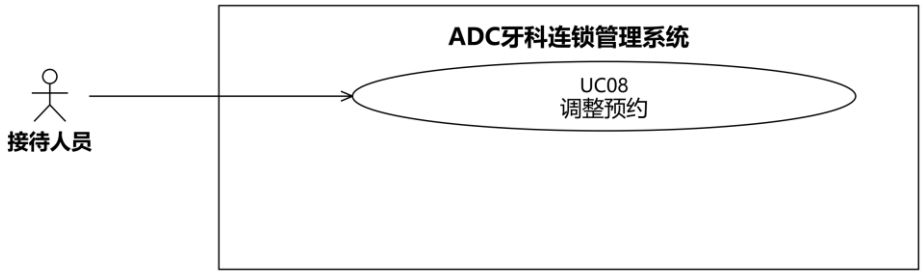


图 3-29　UC08 调整预约系统用例图

图 3-30　UC08 调整预约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.9 UC09 取消预约

表 3-10　UC09 取消预约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC09 |
| 用例名称 | 取消预约 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 原预约尚未签到且可以取消。 |
| 后置条件 | 预约取消并释放有效占用，记录取消原因。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 查询预约并提出取消请求。<br>2. 系统反馈预约及是否已有就诊。<br>3. 核对取消原因并确认目标预约。<br>4. 系统检查取消条件和关联情况。<br>5. 确认取消，系统反馈结果并形成通知任务。 |
| 扩展路径 | 分支 1：预约已有实际就诊：拒绝取消，转入就诊核对。<br>分支 2：重复取消：反馈原取消结果，不重复释放占用。 |
| 字段列表 | 预约、取消原因、经手人、取消时间 |
| 业务规则 | 取消与未到诊分别统计；历史预约不能物理删除。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

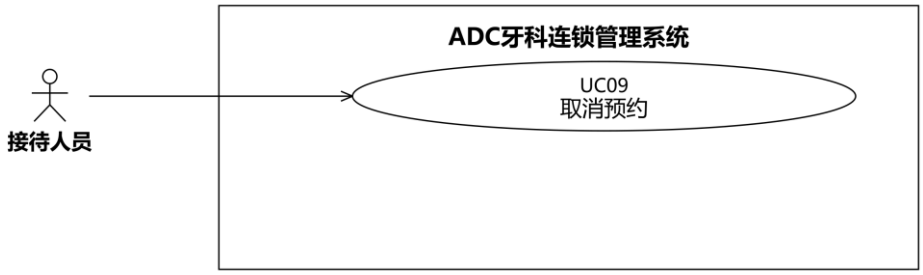


图 3-31　UC09 取消预约系统用例图

图 3-32　UC09 取消预约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.10 UC10 签到并建立就诊

表 3-11　UC10 签到并建立就诊完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC10 |
| 用例名称 | 签到并建立就诊 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 患者到店，存在预约或已批准的现场安排。 |
| 后置条件 | 预约已签到，就诊建立，已就诊更新为 true。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 查找预约并核对到店患者。<br>2. 系统反馈医生、时段及档案关联。<br>3. 登记实际签到时间和本次需求。<br>4. 系统核对患者、医生与预约有效性。<br>5. 确认签到，系统建立就诊并反馈接诊信息。 |
| 扩展路径 | 分支 1：患者身份不符：重新核验，不使用他人档案。<br>分支 2：无预约到店：按 UC39 取得现场安排后继续。 |
| 字段列表 | 预约、患者、签到时间、接诊医生、实际需求 |
| 业务规则 | 同一预约只建立一次有效就诊；签到与临床开始时间分别保留。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

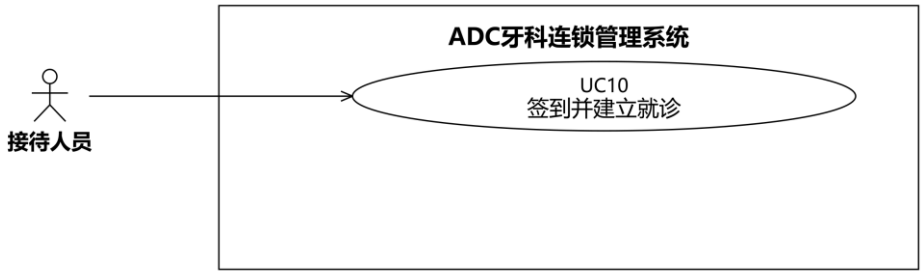


图 3-33　UC10 签到并建立就诊系统用例图

图 3-34　UC10 签到并建立就诊系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.11 UC11 确认未到诊

表 3-12　UC11 确认未到诊完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC11 |
| 用例名称 | 确认未到诊 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 预约时间已过去，患者未签到且未取消。 |
| 后置条件 | 预约确认为未到诊并计入相应统计。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择待核对的已过期预约。<br>2. 系统反馈签到和取消记录。<br>3. 核对是否实际未到店并填写说明。<br>4. 系统检查预约时间及已有就诊关联。<br>5. 确认未到诊，系统保存并反馈结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：预约尚未到期：拒绝提前确认。<br>分支 2：已签到或有就诊：反馈关联情况，不能标为未到诊。 |
| 字段列表 | 预约、核对时间、说明 |
| 业务规则 | 未到诊与取消不能互相覆盖；已就诊保持 false。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

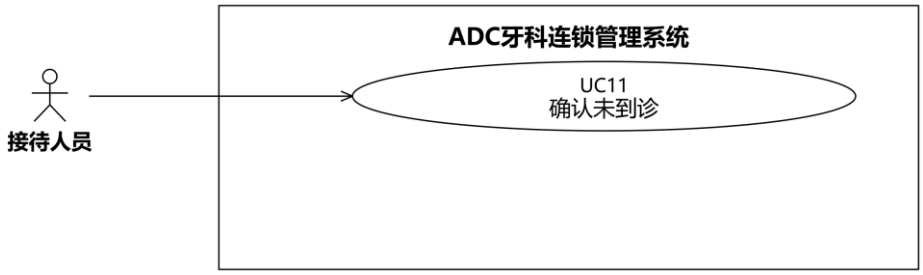


图 3-35　UC11 确认未到诊系统用例图

图 3-36　UC11 确认未到诊系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.12 UC12 记录就诊与实际治疗

表 3-13　UC12 记录就诊与实际治疗完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC12 |
| 用例名称 | 记录就诊与实际治疗 |
| 执行者 | 医生 |
| 前置条件 | 医生正在接诊，有权记录本次就诊。 |
| 后置条件 | 实际治疗逐项保存并可用于结算。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；医生需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择本人接诊的就诊。<br>2. 系统反馈过敏症、治疗意向和已有治疗。<br>3. 提交实际治疗项目、数量与本次说明。<br>4. 系统核对项目及有效价格，计算小计。<br>5. 医生核对并保存，系统反馈治疗明细。 |
| 扩展路径 | 分支 1：增加治疗项目：继续录入步骤 3，不以原预约意向限制实际治疗。<br>分支 2：数量非正：指出无效项，返回步骤 3。 |
| 字段列表 | 就诊、问题说明、治疗项目、单位数量、当时单价 |
| 业务规则 | 每次治疗的小计为单位数量乘当时单价；临床决定由医生作出。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

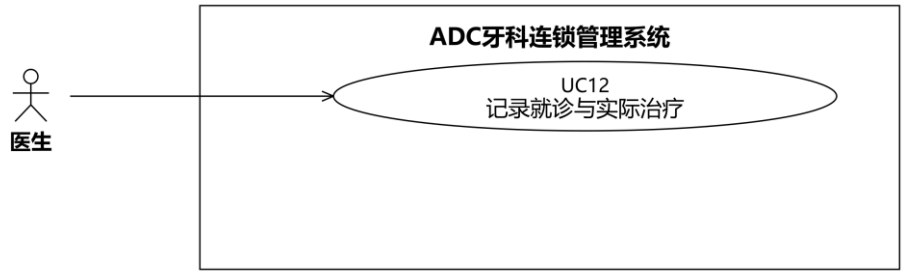


图 3-37　UC12 记录就诊与实际治疗系统用例图

图 3-38　UC12 记录就诊与实际治疗系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.13 UC13 完成就诊并开单

表 3-14　UC13 完成就诊并开单完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC13 |
| 用例名称 | 完成就诊并开单 |
| 执行者 | 医生 |
| 前置条件 | 实际治疗内容已核对且可完成就诊。 |
| 后置条件 | 就诊完成，生成对应的一份有效结算。 |
| 涉众利益 | 患者需要逐行费用清楚，财务与接待需要核对真实应收和实际收退款；医生需要结算与实际治疗一致。 |
| 基本路径 | 1. 请求完成本次就诊。<br>2. 系统反馈全部治疗明细及待核对项。<br>3. 医生确认治疗和说明完整。<br>4. 系统逐项汇总费用并检查是否已有结算。<br>5. 确认完诊，系统完成就诊并生成结算。 |
| 扩展路径 | 分支 1：实际治疗未核对完整：返回 UC12 补全后继续。<br>分支 2：本次就诊已有有效结算：反馈原结算，不再开第二份。 |
| 字段列表 | 就诊、实际治疗、完诊时间、结算总额 |
| 业务规则 | 一次就诊对应一份有效结算；开单不等于已收款。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

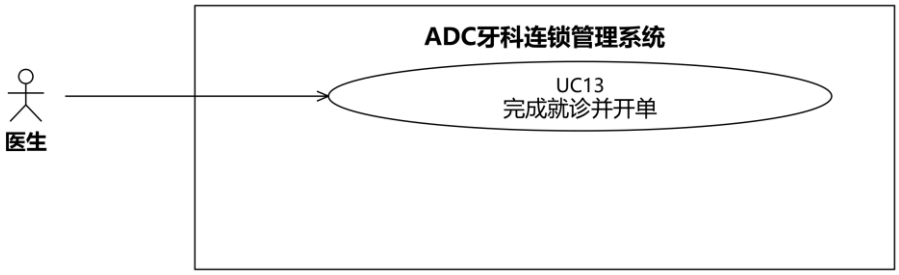


图 3-39　UC13 完成就诊并开单系统用例图

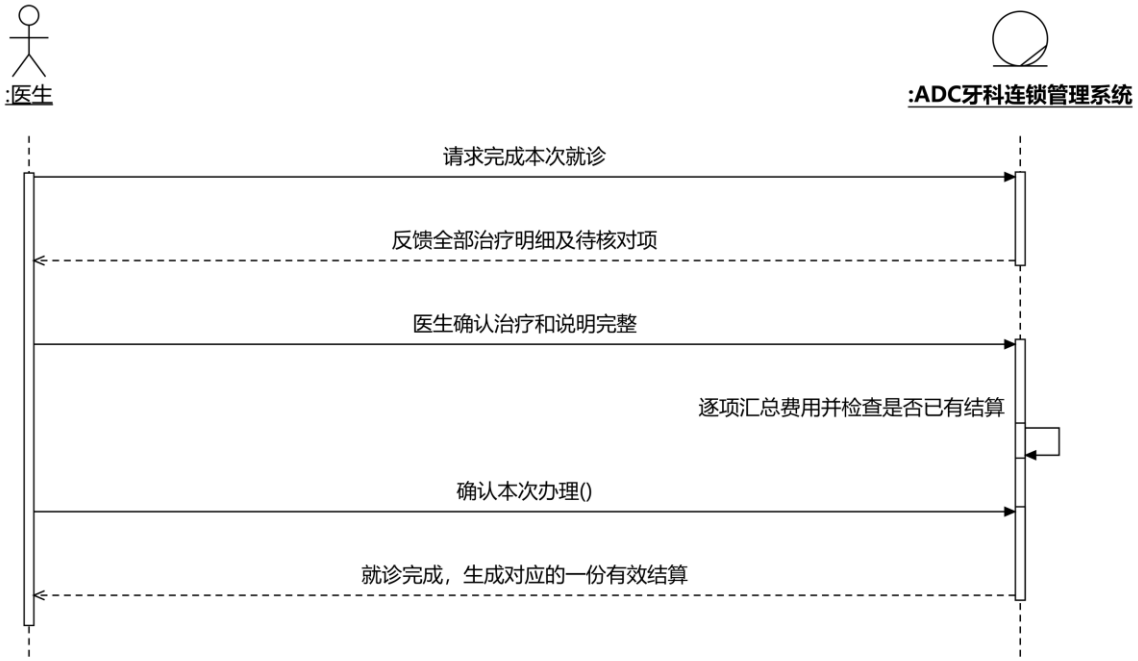


图 3-40　UC13 完成就诊并开单系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.14 UC14 查询与打印结算单

表 3-15　UC14 查询与打印结算单完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC14 |
| 用例名称 | 查询与打印结算单 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 具有该患者结算查询权限。 |
| 后置条件 | 反馈可打印结算内容；补打不产生新结算。 |
| 涉众利益 | 患者需要逐行费用清楚，财务与接待需要核对真实应收和实际收退款；医生需要结算与实际治疗一致。 |
| 基本路径 | 1. 按患者或就诊查找结算。<br>2. 系统反馈可选结算及关联就诊。<br>3. 核对目标结算并请求打印。<br>4. 系统检查结算是否有效并形成打印内容。<br>5. 输出结算单，系统登记打印结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：尚未开单：提示先完成 UC13。<br>分支 2：输出设备失败：保留原结算，可再次打印。 |
| 字段列表 | 就诊、结算单号、逐行项目、数量、单价、小计、总价 |
| 业务规则 | 打印内容来自已确认实际治疗；单号及历史计价不随补打变化。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

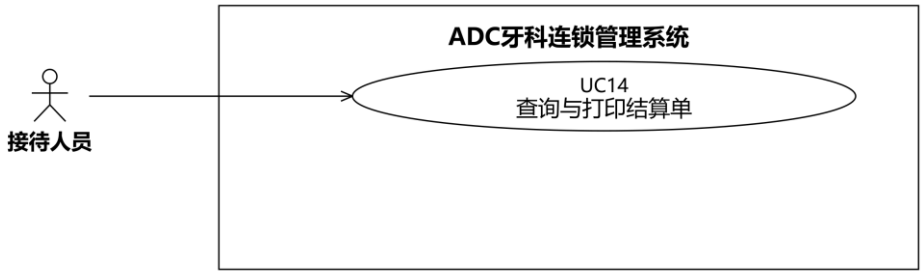


图 3-41　UC14 查询与打印结算单系统用例图

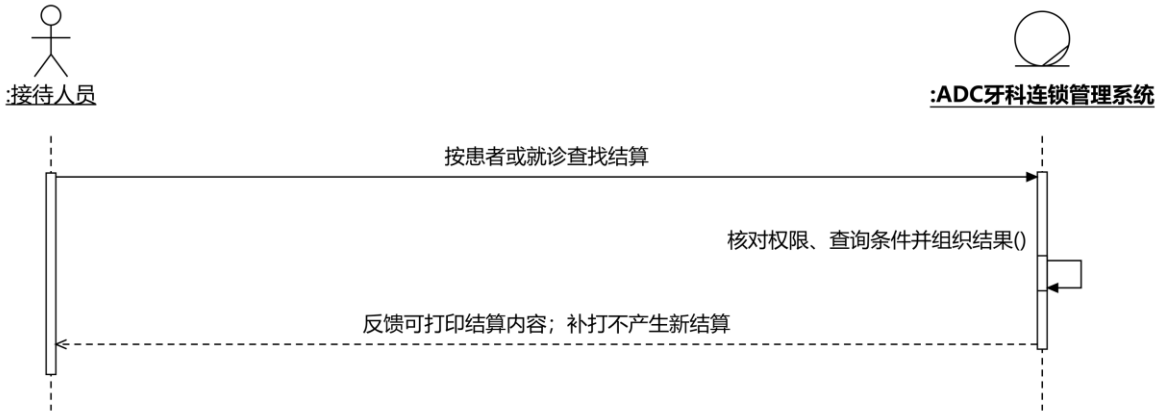


图 3-42　UC14 查询与打印结算单系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.15 UC15 登记部分或全部收款

表 3-16　UC15 登记部分或全部收款完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC15 |
| 用例名称 | 登记部分或全部收款 |
| 执行者 | 财务人员 |
| 前置条件 | 存在有效结算且具有收款登记权限。 |
| 后置条件 | 新增实际收款，剩余应收可核对。 |
| 涉众利益 | 患者需要逐行费用清楚，财务与接待需要核对真实应收和实际收退款；医生需要结算与实际治疗一致。 |
| 基本路径 | 1. 查找待收款结算。<br>2. 系统反馈应收、已收和剩余金额。<br>3. 录入部分或全部实际收款及方式。<br>4. 系统核对金额与本次结算余额。<br>5. 确认收款，系统登记并反馈新余额。 |
| 扩展路径 | 分支 1：金额非正或超过余额：返回步骤 3 核对。<br>分支 2：重复提交同一收款：反馈已登记结果，不重复计入。 |
| 字段列表 | 结算、金额、收款方式、业务时间、经手人 |
| 业务规则 | 仅登记已经发生的收款；不把未收金额记为现金收入。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

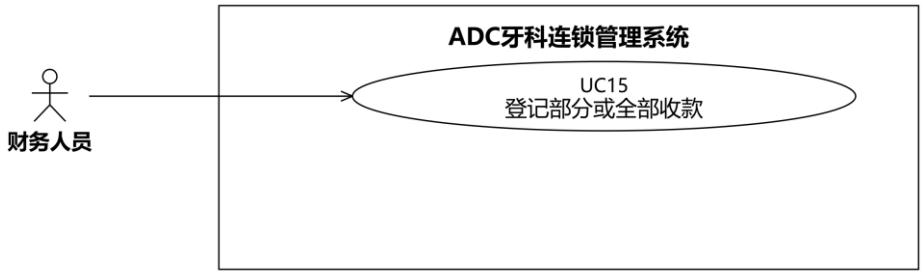


图 3-43　UC15 登记部分或全部收款系统用例图

图 3-44　UC15 登记部分或全部收款系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.16 UC16 登记实际耗材用量及快照成本

表 3-17　UC16 登记实际耗材用量及快照成本完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC16 |
| 用例名称 | 登记实际耗材用量及快照成本 |
| 执行者 | 医生 |
| 前置条件 | 已选择实际治疗，医生具有耗材登记权限。 |
| 后置条件 | 治疗关联实际耗材用量及当时成本。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；医生需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择治疗并请求登记实际耗材。<br>2. 系统反馈材料及发生时适用成本。<br>3. 录入实际用量和必要说明。<br>4. 系统核对单位、数量并计算耗用成本。<br>5. 确认保存，系统反馈耗材明细。 |
| 扩展路径 | 分支 1：缺少发生时成本：标记待核对，不按零成本核算。<br>分支 2：材料用量无效：返回步骤 3 核对。 |
| 字段列表 | 治疗、材料、实际用量、计量单位、发生时单位成本 |
| 业务规则 | 成本快照不因后续材料价格变化而被改写。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

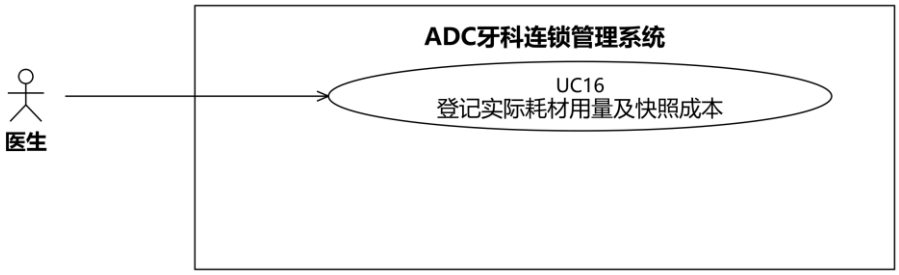


图 3-45　UC16 登记实际耗材用量及快照成本系统用例图

图 3-46　UC16 登记实际耗材用量及快照成本系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.17 UC17 录入月度公共运营费用

表 3-18　UC17 录入月度公共运营费用完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC17 |
| 用例名称 | 录入月度公共运营费用 |
| 执行者 | 财务人员 |
| 前置条件 | 具有公共运营费用登记权限。 |
| 后置条件 | 月度费用汇总可核对，缺失资料可见。 |
| 涉众利益 | 财务及总部需要可复核的资料范围、金额和计算口径；牙医需要查明本人业绩与分摊依据；Andrew Chen 需要据此作出经营判断。 |
| 基本路径 | 1. 选择月份并查询已有公共费用。<br>2. 系统反馈分类金额及待补齐资料。<br>3. 录入本月实际费用与凭据来源。<br>4. 系统核对金额、月份和重复凭据。<br>5. 确认保存，系统反馈本月公共费用。 |
| 扩展路径 | 分支 1：凭据重复：使用原条目更正，不重复新增。<br>分支 2：费用资料不全：保留待核对项，不直接发布完整核算。 |
| 字段列表 | 月份、费用类别、金额、来源凭据、说明 |
| 业务规则 | 按实际发生月份归集；已分摊月份的更正需重新核对分摊。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

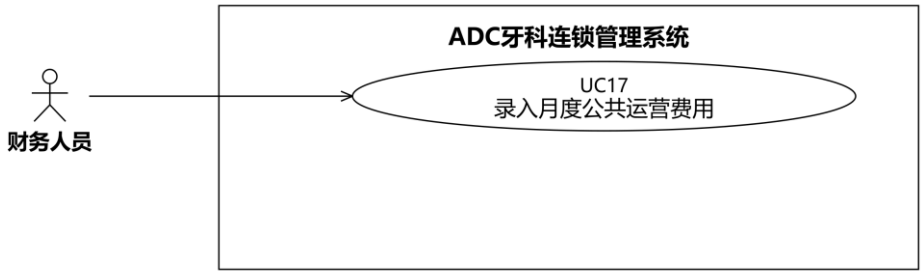


图 3-47　UC17 录入月度公共运营费用系统用例图

图 3-48　UC17 录入月度公共运营费用系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.18 UC18 计算与发布季度绩效

表 3-19　UC18 计算与发布季度绩效完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC18 |
| 用例名称 | 计算与发布季度绩效 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 操作者具有核算权限，已选择核算季度；正式发布还须资料完整、口径核对并取得发布确认。 |
| 后置条件 | 季度绩效经确认发布，口径及版本可追溯。 |
| 涉众利益 | 财务及总部需要可复核的资料范围、金额和计算口径；牙医需要查明本人业绩与分摊依据；Andrew Chen 需要据此作出经营判断。 |
| 基本路径 | 1. 选择季度及医生或诊所范围。<br>2. 系统反馈收入、成本、分摊与缺失项。<br>3. 请求按统一口径计算季度绩效。<br>4. 系统核算净利润及 10%激励基金口径。<br>5. 管理人员核对确认，系统发布季度绩效。 |
| 扩展路径 | 分支 1：费用缺失：只反馈缺失项，不发布完整结果。<br>分支 2：净利润为负：显示实际负值，基金执行方式交由最终决策者确认。 |
| 字段列表 | 季度、医生、治疗收入、耗材成本、运营分摊、净利润、基金 |
| 业务规则 | 净利润=收入−医疗用品成本−医生运营费用；激励基金按净利润 10%计算口径展示，实际分配另行确认。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

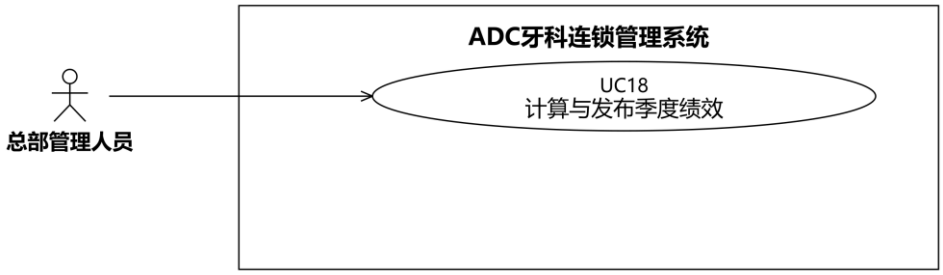


图 3-49　UC18 计算与发布季度绩效系统用例图

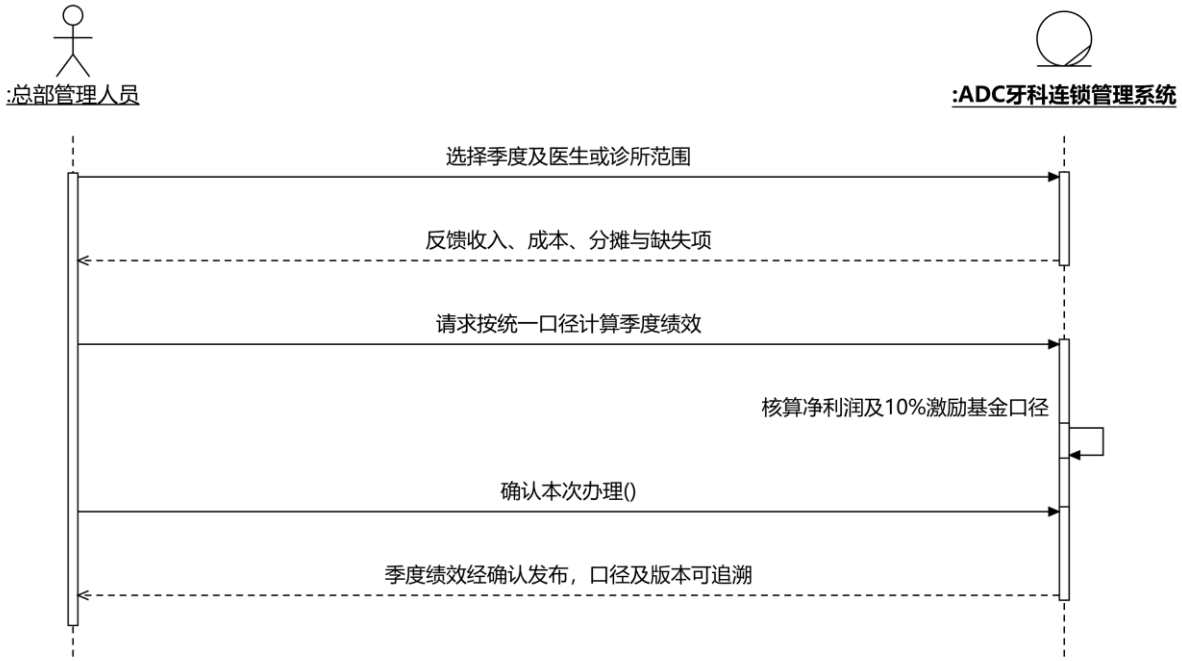


图 3-50　UC18 计算与发布季度绩效系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.19 UC19 查询取消与未到诊统计

表 3-20　UC19 查询取消与未到诊统计完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC19 |
| 用例名称 | 查询取消与未到诊统计 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 有经营统计权限并选择有效统计期间。 |
| 后置条件 | 反馈可按诊所比较且分母明确的统计结果。 |
| 涉众利益 | 财务及总部需要可复核的资料范围、金额和计算口径；牙医需要查明本人业绩与分摊依据；Andrew Chen 需要据此作出经营判断。 |
| 基本路径 | 1. 选择期间及诊所。<br>2. 系统反馈统计范围和到期预约基数。<br>3. 请求分别统计取消与未到诊。<br>4. 系统按一致分母计算各比例。<br>5. 反馈明细和比例，管理人员核对异常。 |
| 扩展路径 | 分支 1：基数为零：比例显示不适用。<br>分支 2：存在待核对预约：单独列示，不混同已确认未到诊。 |
| 字段列表 | 期间、诊所、到期预约、取消数、未到诊数、比例 |
| 业务规则 | 统一以统计期间到期的预约为口径；取消与未到诊分别列出。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

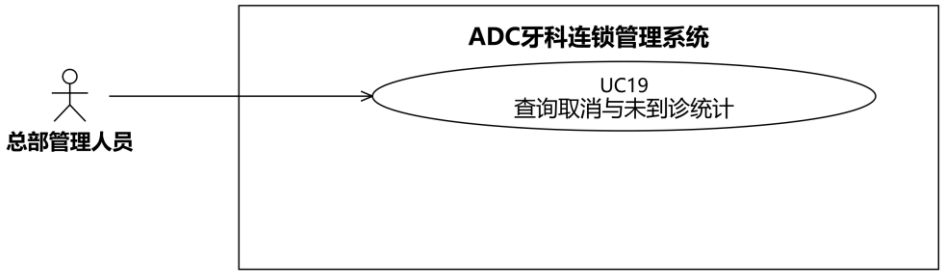


图 3-51　UC19 查询取消与未到诊统计系统用例图

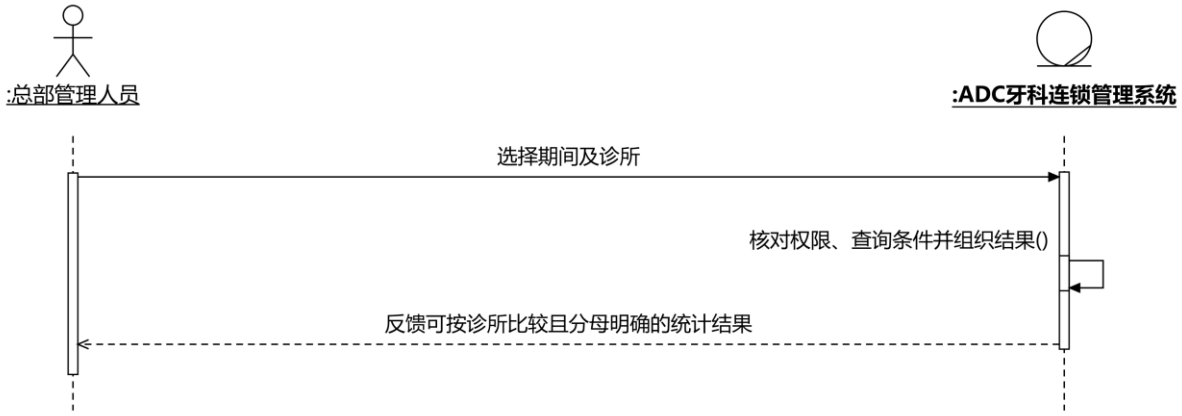


图 3-52　UC19 查询取消与未到诊统计系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.20 UC20 查询医生技能与资格

表 3-21　UC20 查询医生技能与资格完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC20 |
| 用例名称 | 查询医生技能与资格 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 有医生资格查询权限。 |
| 后置条件 | 反馈与治疗需要匹配的医生及资格。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 输入技能或治疗意向查询条件。<br>2. 系统反馈候选医生及持有资格。<br>3. 选择医生查看资格有效期间。<br>4. 系统核对当前有效资格与适配范围。<br>5. 反馈匹配结果供预约选择。 |
| 扩展路径 | 分支 1：没有匹配医生：调整意向或转交主管安排。<br>分支 2：资格资料待核对：明确标记，不作为已确认资质。 |
| 字段列表 | 治疗意向、医生姓名、资格类别、有效期间 |
| 业务规则 | 医生可有多种资格，一种资格可由多位医生持有。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

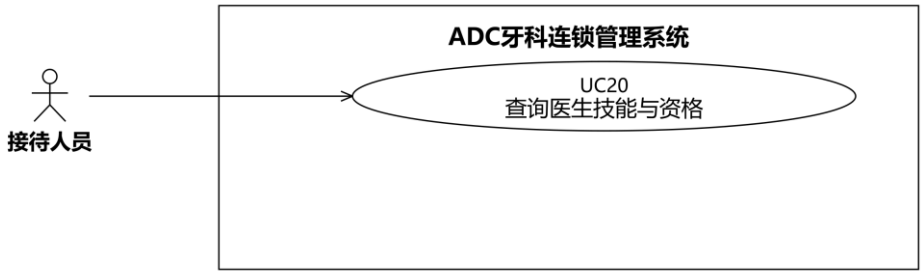


图 3-53　UC20 查询医生技能与资格系统用例图

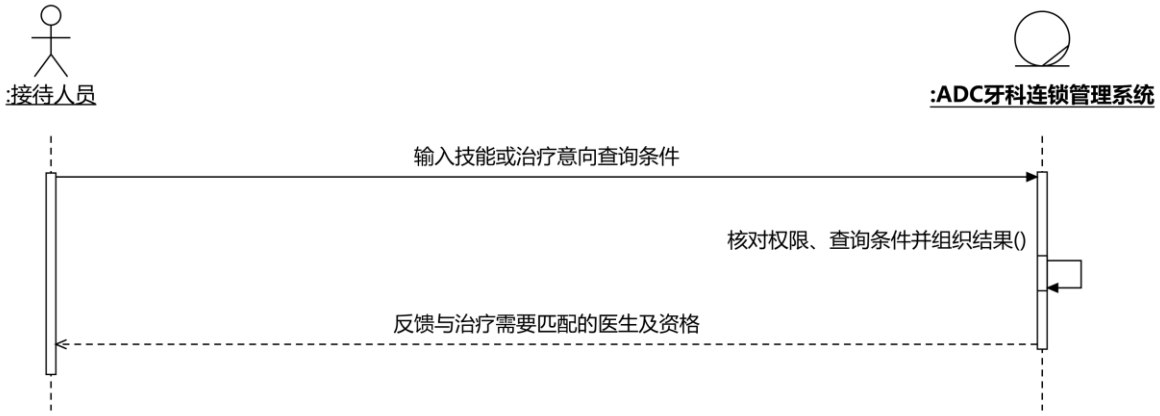


图 3-54　UC20 查询医生技能与资格系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.21 UC21 检索与导出审计记录

表 3-22　UC21 检索与导出审计记录完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC21 |
| 用例名称 | 检索与导出审计记录 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 具有限定审计查阅或导出权限。 |
| 后置条件 | 仅反馈授权范围的操作轨迹，导出行为自身留痕。 |
| 涉众利益 | 财务及总部需要可复核的资料范围、金额和计算口径；牙医需要查明本人业绩与分摊依据；Andrew Chen 需要据此作出经营判断。 |
| 基本路径 | 1. 提交审计查询条件及用途。<br>2. 系统核对查阅范围并反馈候选轨迹。<br>3. 选择限定范围并请求导出。<br>4. 系统核对敏感内容及导出权限。<br>5. 反馈导出结果并登记导出操作。 |
| 扩展路径 | 分支 1：无导出权限：仅允许有权查询内容，不生成导出。<br>分支 2：范围过大：提示缩小期间或对象，返回步骤 1。 |
| 字段列表 | 期间、操作者、对象、操作类型、导出范围、用途 |
| 业务规则 | 临床内容更正、授权、收退款等重要操作可追溯；不导出口令等凭据。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

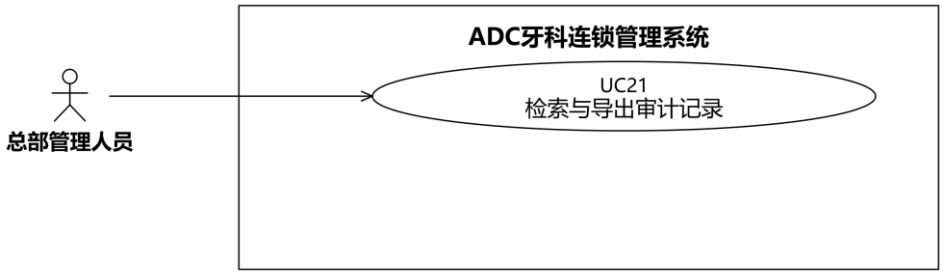


图 3-55　UC21 检索与导出审计记录系统用例图

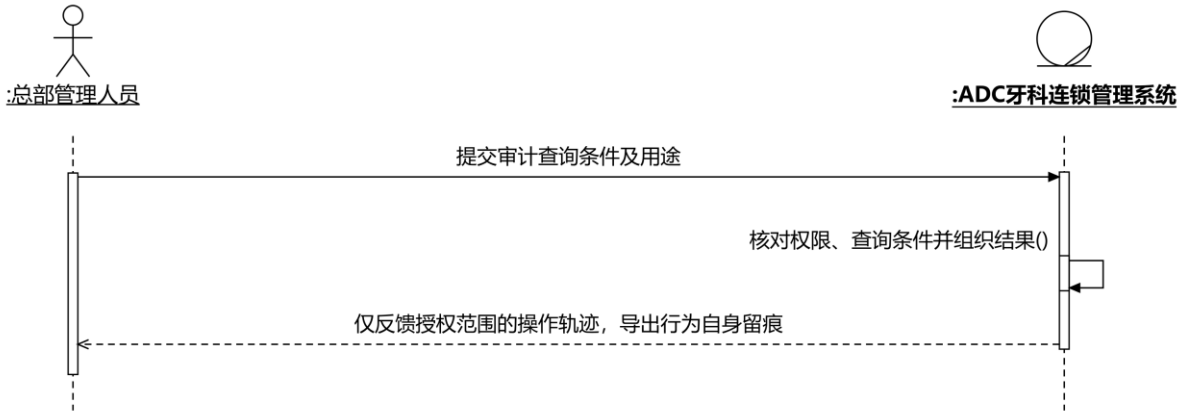


图 3-56　UC21 检索与导出审计记录系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.22 UC22 患者注册与档案初始化

表 3-23　UC22 患者注册与档案初始化完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC22 |
| 用例名称 | 患者注册与档案初始化 |
| 执行者 | 患者 |
| 前置条件 | 患者提出注册请求且尚未关联可用账号。 |
| 后置条件 | 建立患者访问账号并关联本人档案。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 提交注册所需身份和联系方式。<br>2. 系统核对资料并检查可能的既有档案。<br>3. 完成联系渠道验证并确认初始化信息。<br>4. 系统检查账号唯一性和本人关联。<br>5. 完成注册，系统反馈个人访问入口。 |
| 扩展路径 | 分支 1：已有可用患者账号：进入 UC32 或 UC44，不重复注册。<br>分支 2：发现既有档案：经 UC30 核验后关联，不能自行覆盖。 |
| 字段列表 | 姓名、出生日期、联系方式、验证凭据、档案关联 |
| 业务规则 | 患者访问账号与患者医疗档案分开；手机号重复不自动合并档案。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

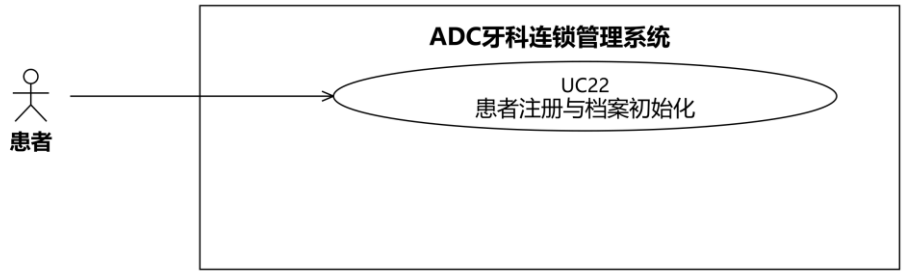


图 3-57　UC22 患者注册与档案初始化系统用例图

图 3-58　UC22 患者注册与档案初始化系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.23 UC23 查询门店医生可约时段

表 3-24　UC23 查询门店医生可约时段完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC23 |
| 用例名称 | 查询门店医生可约时段 |
| 执行者 | 患者 |
| 前置条件 | 门店和班次已发布；只查询公开可约信息。 |
| 后置条件 | 反馈满足营业与技能条件的空余时段。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择门店、意向和日期范围。<br>2. 系统筛选营业时段与已发布医生班次。<br>3. 患者选择医生或调整范围。<br>4. 系统核对预约占用及当前可约性。<br>5. 反馈空余时段及必要服务说明。 |
| 扩展路径 | 分支 1：门店停诊：提示停诊期间并提供其他可选范围。<br>分支 2：没有可约时段：调整条件后重新查询。 |
| 字段列表 | 门店、治疗意向、日期范围、医生 |
| 业务规则 | 查询不占用时段；最终建立预约时再次检查空位。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。公开时段查询不展示其他患者资料。 |

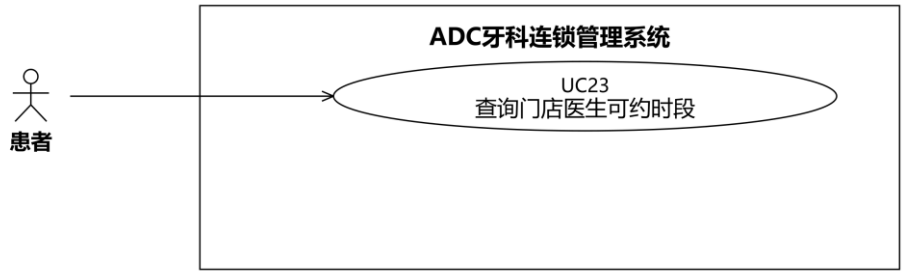


图 3-59　UC23 查询门店医生可约时段系统用例图

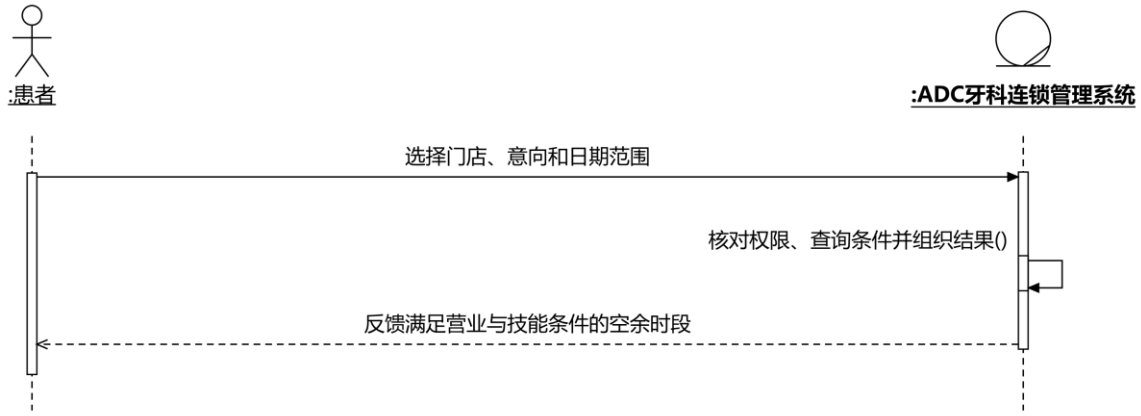


图 3-60　UC23 查询门店医生可约时段系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.24 UC24 患者自助提交预约

表 3-25　UC24 患者自助提交预约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC24 |
| 用例名称 | 患者自助提交预约 |
| 执行者 | 患者 |
| 前置条件 | 患者账号已核验关联本人档案。 |
| 后置条件 | 建立本人有效预约，形成预约通知任务。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择本人档案，调用 UC23 查询并选择门店医生时段。<br>2. 系统反馈时段与当前预约额度。<br>3. 提交治疗意向和特殊需求。<br>4. 系统复核占用、额度和营业限制。<br>5. 确认提交，系统反馈预约并形成通知任务。 |
| 扩展路径 | 分支 1：额度不足：反馈规则及已有预约，不新增占用。<br>分支 2：时段被占用：返回 UC23 重新选择。 |
| 字段列表 | 本人档案、时段、治疗意向、联系方式、特殊需求 |
| 业务规则 | 本人预约不可关联其他患者；额度阈值由 UC37 维护，不预设未经确认数值。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

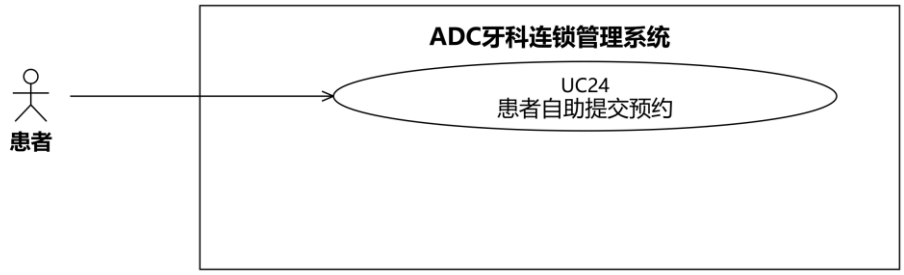


图 3-61　UC24 患者自助提交预约系统用例图

图 3-62　UC24 患者自助提交预约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.25 UC25 患者自助改约

表 3-26　UC25 患者自助改约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC25 |
| 用例名称 | 患者自助改约 |
| 执行者 | 患者 |
| 前置条件 | 已登录且本人预约符合改约规则。 |
| 后置条件 | 本人预约完成改约，原占用正确释放。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择本人有效预约。<br>2. 系统反馈允许改约情况与可选时段。<br>3. 选择新时段并提交改约原因。<br>4. 系统核对本人权限、新空位和改约限制。<br>5. 确认改约，系统反馈并形成变更通知。 |
| 扩展路径 | 分支 1：已签到或超过允许改约期限：反馈规则并拒绝修改。<br>分支 2：新时段不可用：原预约不变，返回步骤 2。 |
| 字段列表 | 本人预约、新时段、改约原因 |
| 业务规则 | 患者只能修改本人预约；改约失败保持原占用。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

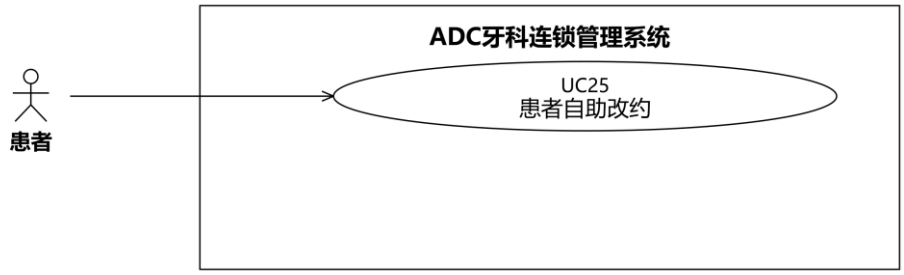


图 3-63　UC25 患者自助改约系统用例图

图 3-64　UC25 患者自助改约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.26 UC26 患者自助取消预约

表 3-27　UC26 患者自助取消预约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC26 |
| 用例名称 | 患者自助取消预约 |
| 执行者 | 患者 |
| 前置条件 | 已登录且本人预约仍允许取消。 |
| 后置条件 | 预约取消，按运营策略处理额度并通知。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择本人待取消预约。<br>2. 系统反馈预约及取消规则。<br>3. 提交取消原因并确认意愿。<br>4. 系统核对本人权限与可取消条件。<br>5. 取消成功，系统释放占用并反馈额度变化。 |
| 扩展路径 | 分支 1：已有实际就诊：不能在线取消。<br>分支 2：重复提交取消：返回原结果，不重复调整额度。 |
| 字段列表 | 本人预约、取消原因、确认信息 |
| 业务规则 | 取消是否恢复额度以已发布 UC37 策略为准；不能删除历史预约。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

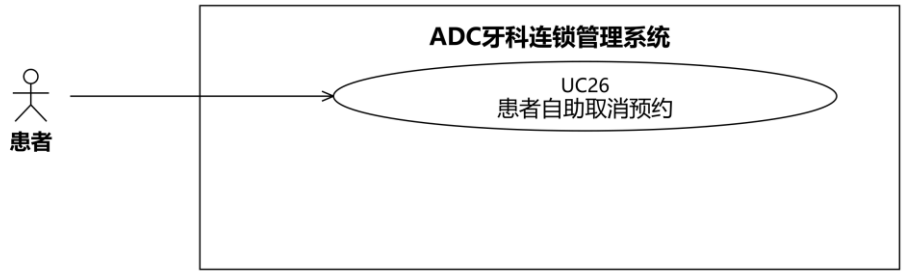


图 3-65　UC26 患者自助取消预约系统用例图

图 3-66　UC26 患者自助取消预约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.27 UC27 查询本人预约记录

表 3-28　UC27 查询本人预约记录完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC27 |
| 用例名称 | 查询本人预约记录 |
| 执行者 | 患者 |
| 前置条件 | 账号已核验并关联本人患者档案。 |
| 后置条件 | 反馈本人预约历史及当前可执行操作。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 提出本人预约查询及期间。<br>2. 系统确认本人档案关联。<br>3. 选择待查看的预约。<br>4. 系统核对可见范围并汇总变更与签到情况。<br>5. 反馈预约详情与允许的后续操作。 |
| 扩展路径 | 分支 1：尚未关联档案：完成 UC30 或 UC44 核验。<br>分支 2：无预约记录：反馈空结果，不显示其他患者记录。 |
| 字段列表 | 本人账号、期间、预约、诊所医生、变更情况 |
| 业务规则 | 本人视图不显示其他患者或无关员工个人资料。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

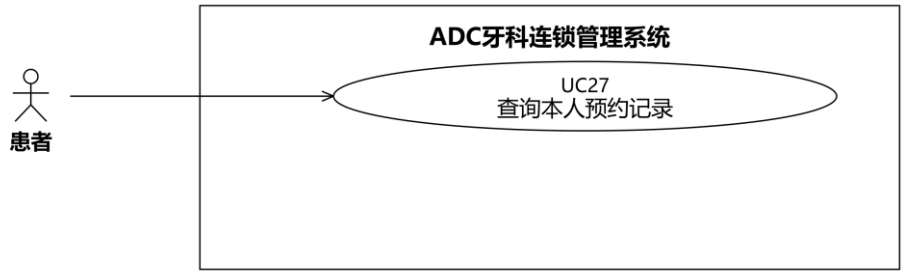


图 3-67　UC27 查询本人预约记录系统用例图

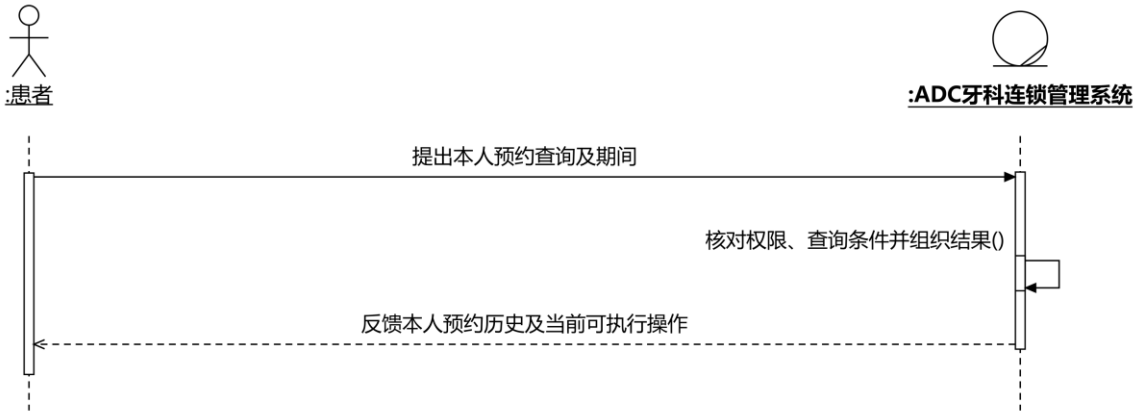


图 3-68　UC27 查询本人预约记录系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.28 UC28 维护耗材成本与收费价格

表 3-29　UC28 维护耗材成本与收费价格完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC28 |
| 用例名称 | 维护耗材成本与收费价格 |
| 执行者 | 财务人员 |
| 前置条件 | 具有耗材成本维护权限；收费发布需相应授权。 |
| 后置条件 | 材料成本或收费价格按确认期间生效。 |
| 涉众利益 | 财务人员需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 选择材料成本或收费价格维护范围。<br>2. 系统反馈当前单位和生效区间。<br>3. 录入新的成本或收费价格及起止日期。<br>4. 系统核对金额、单位和区间冲突。<br>5. 有权人员确认生效，系统反馈结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：无收费发布权限：保存待确认内容，不自行发布。<br>分支 2：区间重叠或金额无效：返回步骤 3 调整。 |
| 字段列表 | 材料名称、单位成本、计量单位、生效区间、收费项目及价格 |
| 业务规则 | 与 UC03 分工：UC03 维护服务目录及价格发布，UC28 维护财务成本与收费口径；历史快照不改写。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

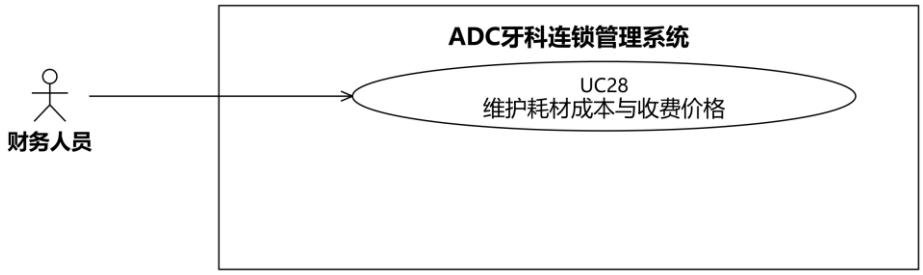


图 3-69　UC28 维护耗材成本与收费价格系统用例图

图 3-70　UC28 维护耗材成本与收费价格系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.29 UC29 确认月度等额费用分摊

表 3-30　UC29 确认月度等额费用分摊完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC29 |
| 用例名称 | 确认月度等额费用分摊 |
| 执行者 | 财务人员 |
| 前置条件 | 本月费用和参与医生范围已核对。 |
| 后置条件 | 生成可追溯的月度等额分摊。 |
| 涉众利益 | 财务及总部需要可复核的资料范围、金额和计算口径；牙医需要查明本人业绩与分摊依据；Andrew Chen 需要据此作出经营判断。 |
| 基本路径 | 1. 选择月份并请求费用分摊。<br>2. 系统反馈本月公共费用与参与医生名单。<br>3. 财务人员核对参与范围和人数。<br>4. 系统按费用总额除以人数计算等额份额。<br>5. 确认分摊，系统保存并反馈各医生份额。 |
| 扩展路径 | 分支 1：参与人数为零：拒绝计算并提示核对名单。<br>分支 2：费用后续更正：保留原版本，重新确认分摊。 |
| 字段列表 | 月份、公共费用总额、参与医生、人数、每人分摊额 |
| 业务规则 | 等额分摊来自老师新增用例要求；舍入差额单独列示并核对，不静默丢弃。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

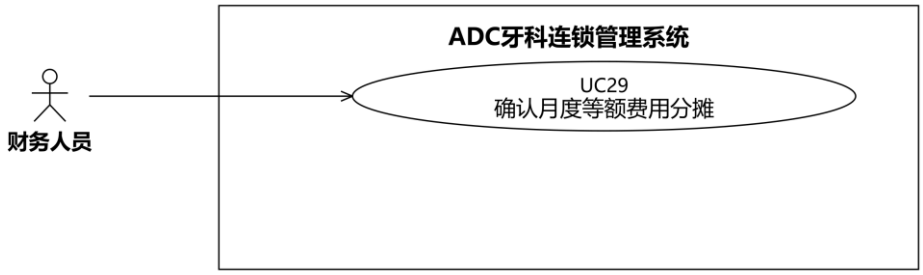


图 3-71　UC29 确认月度等额费用分摊系统用例图

图 3-72　UC29 确认月度等额费用分摊系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.30 UC30 核验并关联患者既有档案

表 3-31　UC30 核验并关联患者既有档案完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC30 |
| 用例名称 | 核验并关联患者既有档案 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 患者提出关联申请，接待人员有档案核验权限。 |
| 后置条件 | 患者访问账号正确关联既有医疗档案。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 查询申请账号和候选患者档案。<br>2. 系统反馈可供核对的本人资料。<br>3. 接待人员核验身份和联系方式并记录依据。<br>4. 系统检查已有账号关联和疑似重复。<br>5. 确认关联，系统反馈并留审计轨迹。 |
| 扩展路径 | 分支 1：无法确认本人：不建立关联，补充核验资料。<br>分支 2：档案已关联其他账号：主管核对后处理，不能直接覆盖。 |
| 字段列表 | 患者账号、候选医疗档案、核验证据、关联确认 |
| 业务规则 | 自助注册不自动合并医疗档案；核验过程不暴露其他患者资料。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

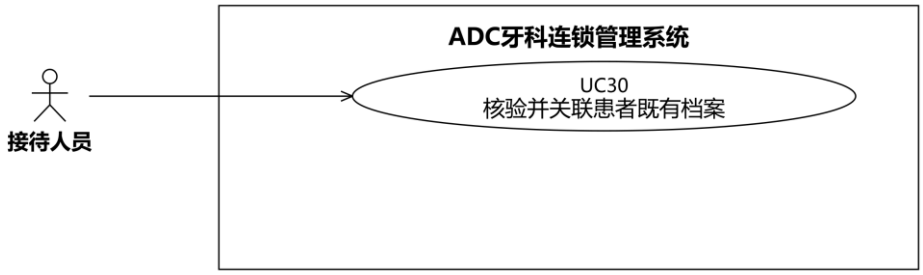


图 3-73　UC30 核验并关联患者既有档案系统用例图

图 3-74　UC30 核验并关联患者既有档案系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.31 UC31 维护医生资料与资格

表 3-32　UC31 维护医生资料与资格完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC31 |
| 用例名称 | 维护医生资料与资格 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 具有医生档案与资格维护权限。 |
| 后置条件 | 医生资料及持有资格准确保存。 |
| 涉众利益 | 总部管理人员需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 查询医生或提出新增医生申请。<br>2. 系统反馈个人资料及持有资格。<br>3. 提交资料、资格名称和有效期间。<br>4. 系统核对员工唯一性和资格关联。<br>5. 确认保存，系统反馈可用于排班的资格。 |
| 扩展路径 | 分支 1：员工编号重复：核对原医生，不新增同一员工。<br>分支 2：重复关联同一资格：保留一条有效关联。 |
| 字段列表 | 员工编号、姓名、出生日期、地址、电话、邮箱、资格及有效期 |
| 业务规则 | 医生和资格为多对多；停用或资格失效不能抹去历史就诊。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

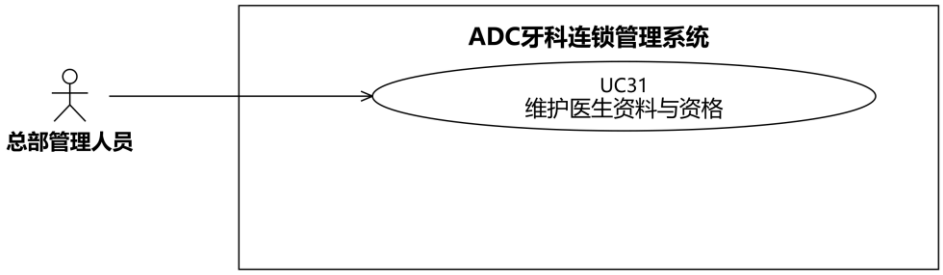


图 3-75　UC31 维护医生资料与资格系统用例图

图 3-76　UC31 维护医生资料与资格系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.32 UC32 员工与患者登录及退出

表 3-33　UC32 员工与患者登录及退出完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC32 |
| 用例名称 | 员工与患者登录及退出 |
| 执行者 | 工作人员、患者（分别验证各自身份和访问范围） |
| 前置条件 | 账号存在且可用；退出时已有访问授权。 |
| 后置条件 | 登录成功获得角色范围，退出后原授权失效。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；工作人员或患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 提交账号及身份凭据，或提出退出请求。<br>2. 系统核对账号可用性及当前授权。<br>3. 登录时验证凭据，退出时确认目标访问。<br>4. 系统确定可用角色或撤销本次授权。<br>5. 反馈登录或退出结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：凭据错误或账号停用：不授予访问。<br>分支 2：退出后再次请求受限功能：要求重新验证身份。 |
| 字段列表 | 访问账号、凭据、角色、退出请求 |
| 业务规则 | 员工与患者按不同角色范围访问；不把患者档案编号当作登录凭据。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

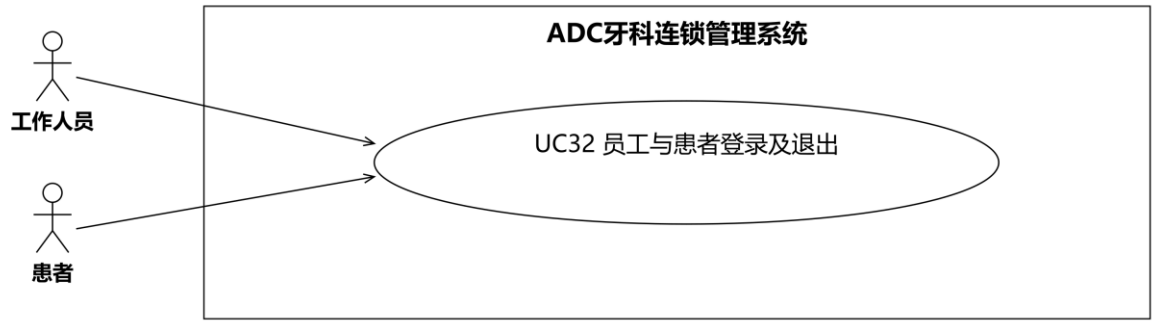


图 3-77　UC32 员工与患者登录及退出系统用例图

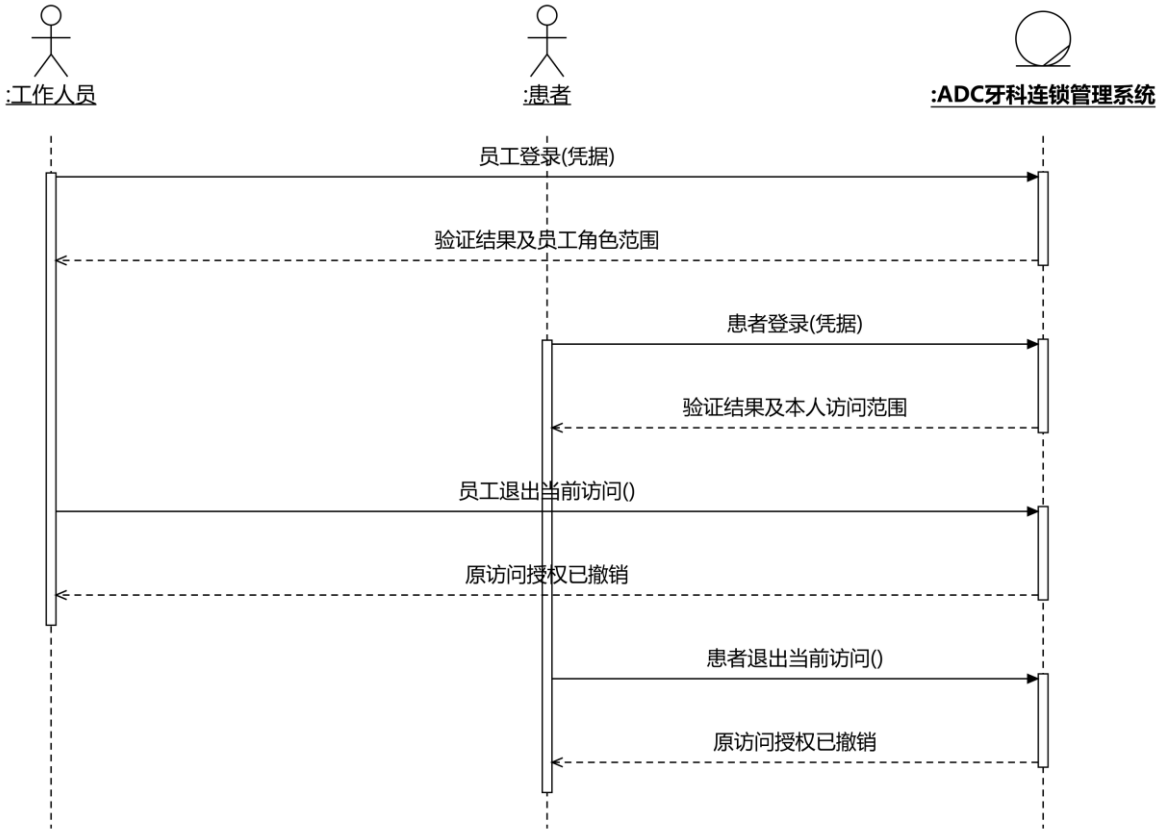


图 3-78　UC32 员工与患者登录及退出系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.33 UC33 制定与发布每周营业规则

表 3-34　UC33 制定与发布每周营业规则完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC33 |
| 用例名称 | 制定与发布每周营业规则 |
| 执行者 | 诊所主管 |
| 前置条件 | 主管有营业规则发布权限。 |
| 后置条件 | 发布每周营业规则，供班次和预约核对。 |
| 涉众利益 | 诊所主管需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 选择诊所和规则有效期间。<br>2. 系统反馈原每周营业安排。<br>3. 提交各星期营业起止或休息安排。<br>4. 系统核对时间区间并列出受影响班次预约。<br>5. 处理影响后确认发布，系统反馈规则。 |
| 扩展路径 | 分支 1：起止倒置或重叠：返回步骤 3 调整。<br>分支 2：影响已有预约：先安排改约或通知，不能直接丢失预约。 |
| 字段列表 | 诊所、星期、营业起止、有效期间、规则说明 |
| 业务规则 | 班次不能超出诊所有效营业时段；修改保留原规则版本。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

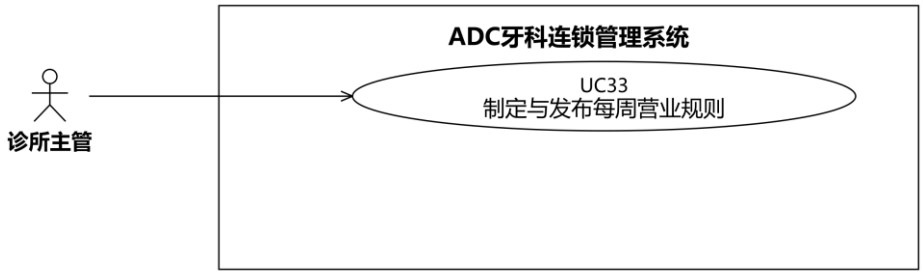


图 3-79　UC33 制定与发布每周营业规则系统用例图

图 3-80　UC33 制定与发布每周营业规则系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.34 UC34 编制与发布年度节假日营业安排

表 3-35　UC34 编制与发布年度节假日营业安排完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC34 |
| 用例名称 | 编制与发布年度节假日营业安排 |
| 执行者 | 诊所主管 |
| 前置条件 | 有节假日营业安排发布权限。 |
| 后置条件 | 发布年度例外营业安排并反馈影响范围。 |
| 涉众利益 | 诊所主管需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 选择年度及诊所。<br>2. 系统反馈每周规则和既有节假日安排。<br>3. 提交各日期营业例外。<br>4. 系统核对例外日期和受影响预约。<br>5. 确认处理影响并发布，系统反馈年度安排。 |
| 扩展路径 | 分支 1：例外日期重复：核对后保留一个有效安排。<br>分支 2：尚未处理已有预约：提示安排改约或确认通知。 |
| 字段列表 | 年度、节假日日期、门店、营业起止或休息、有效说明 |
| 业务规则 | 特定日期例外优先于每周规则；不写死未经确认的节假日营业时间。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

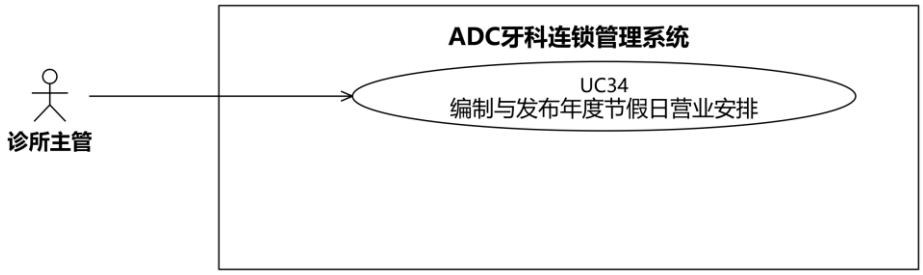


图 3-81　UC34 编制与发布年度节假日营业安排系统用例图

图 3-82　UC34 编制与发布年度节假日营业安排系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.35 UC35 临时调整营业时间与处理停诊

表 3-36　UC35 临时调整营业时间与处理停诊完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC35 |
| 用例名称 | 临时调整营业时间与处理停诊 |
| 执行者 | 诊所主管 |
| 前置条件 | 主管有临时营业调整权限。 |
| 后置条件 | 临时调整生效，影响的预约有明确处理结果。 |
| 涉众利益 | 诊所主管需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 提出临时调整或停诊范围。<br>2. 系统反馈受影响班次和预约清单。<br>3. 逐项安排改约、取消或保留说明。<br>4. 系统检查处理完整性和新时段冲突。<br>5. 确认生效，系统保存安排并形成通知任务。 |
| 扩展路径 | 分支 1：仍有预约未处理：保留待处理项，暂不全面生效。<br>分支 2：新安排冲突：返回步骤 3 重新安排。 |
| 字段列表 | 诊所、临时起止、停诊原因、受影响班次预约 |
| 业务规则 | 停诊不删除就诊历史；受影响患者必须有可核对的处理和通知情况。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

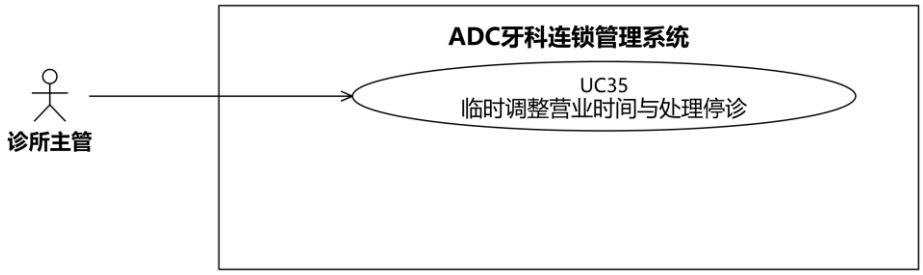


图 3-83　UC35 临时调整营业时间与处理停诊系统用例图

图 3-84　UC35 临时调整营业时间与处理停诊系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.36 UC37 维护预约与运营策略

表 3-37　UC37 维护预约与运营策略完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC37 |
| 用例名称 | 维护预约与运营策略 |
| 执行者 | 总部管理人员 |
| 前置条件 | 具有运营策略维护与发布权限。 |
| 后置条件 | 经确认的策略按生效期使用并可追溯。 |
| 涉众利益 | 总部管理人员需要准确维护资料和生效范围，诊所及相关岗位需要使用一致、可追溯的信息；历史诊疗和结算不因资料调整而失去依据。 |
| 基本路径 | 1. 选择拟调整的策略项目。<br>2. 系统反馈当前策略及影响范围。<br>3. 录入阈值、条件和生效时间。<br>4. 系统核对规则一致性并预览影响。<br>5. 最终决策者确认后发布，系统反馈新版本。 |
| 扩展路径 | 分支 1：策略条件互相冲突：反馈冲突并返回步骤 3。<br>分支 2：影响已生效预约：明确适用范围，不能追溯改变既有承诺。 |
| 字段列表 | 预约额度、改约取消期限、迟到处理、通知重试、版本及生效期 |
| 业务规则 | 不预设额度和迟到分钟数；阈值由本用例确认，所有预约渠道使用同一策略。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

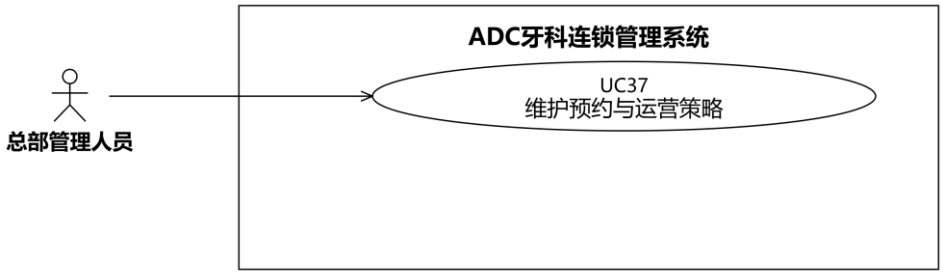


图 3-85　UC37 维护预约与运营策略系统用例图

图 3-86　UC37 维护预约与运营策略系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.37 UC38 核验监护代理关系并代办预约

表 3-38　UC38 核验监护代理关系并代办预约完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC38 |
| 用例名称 | 核验监护代理关系并代办预约 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 存在需代理办理的预约申请。 |
| 后置条件 | 经核验的代理关系成立，预约仍归属于被监护患者。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 提交被监护患者与代理人资料。<br>2. 系统反馈已有代理关系和有效范围。<br>3. 接待人员核验关系依据并登记可代理范围。<br>4. 系统核对授权有效性和可约时段。<br>5. 确认代办，系统复用 UC07 的时段及建立规则，为被监护患者建立预约。 |
| 扩展路径 | 分支 1：代理关系无法确认：不建立代办预约，要求补充核验。<br>分支 2：授权过期：重新核验，不沿用旧授权。 |
| 字段列表 | 被监护患者、代理人、关系说明、核验证据、授权范围、时段 |
| 业务规则 | 代理人不被误建成接受治疗者；仅在有效代理范围内操作。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

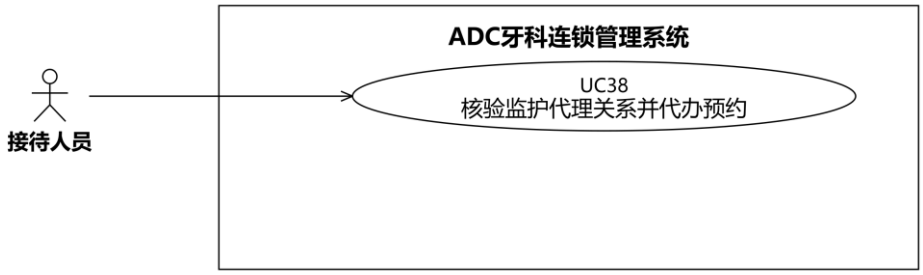


图 3-87　UC38 核验监护代理关系并代办预约系统用例图

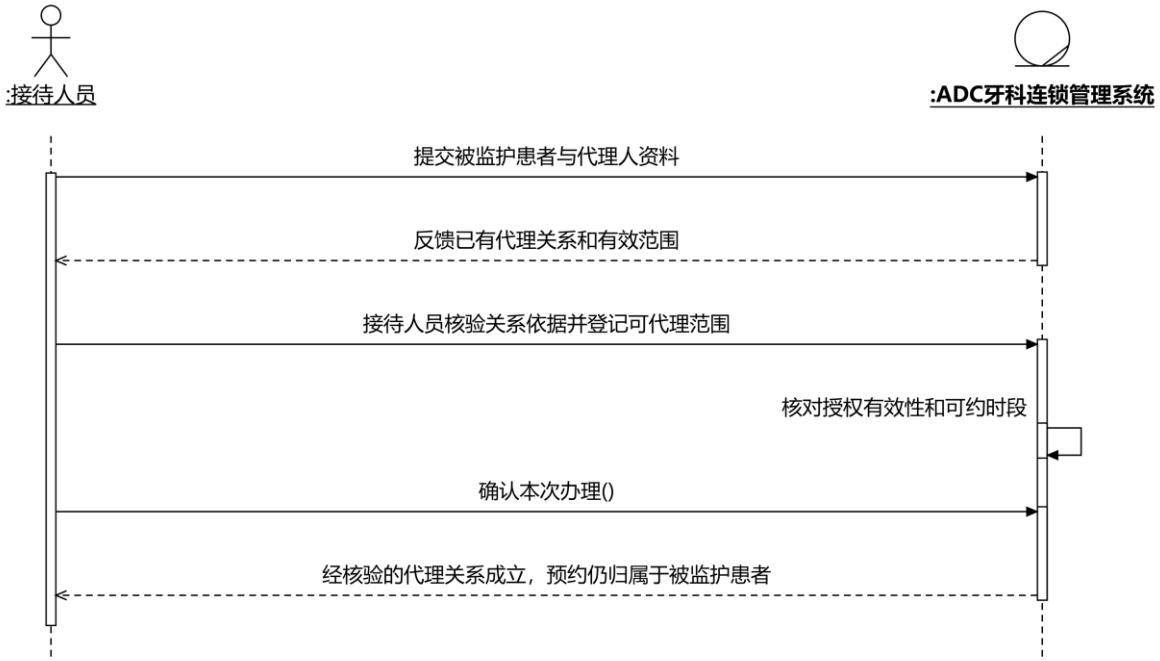


图 3-88　UC38 核验监护代理关系并代办预约系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.38 UC39 处理现场加号迟到与接诊延长

表 3-39　UC39 处理现场加号迟到与接诊延长完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC39 |
| 用例名称 | 处理现场加号迟到与接诊延长 |
| 执行者 | 诊所主管 |
| 前置条件 | 主管有现场安排权限，医生可用情况可查。 |
| 后置条件 | 现场安排经确认，受影响预约及通知可追溯。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；诊所主管需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 提交加号、迟到或接诊延长请求。<br>2. 系统反馈医生当前安排与后续预约。<br>3. 主管和医生核对可接诊时间及影响。<br>4. 系统检查时段冲突和已发布运营策略。<br>5. 确认调整，系统保存安排并反馈处理结果。 |
| 扩展路径 | 分支 1：影响后续预约：先核对患者改约安排并通知。<br>分支 2：医生无法接诊：拒绝加号或重新选择，不强行重叠排班。 |
| 字段列表 | 申请类型、医生、现场时段、迟到说明、预计延长、影响预约 |
| 业务规则 | 临床延长由医生说明，主管安排运营影响；不能自动缩短其他患者治疗。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

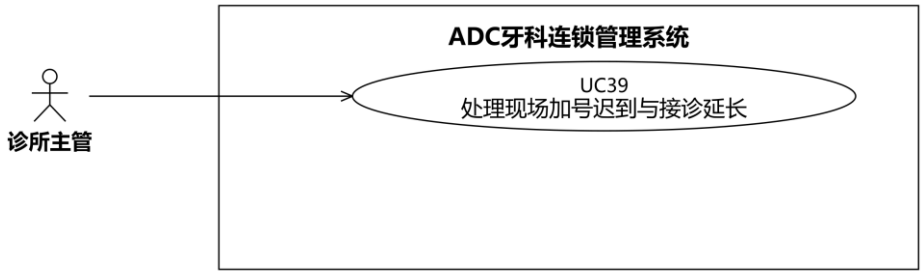


图 3-89　UC39 处理现场加号迟到与接诊延长系统用例图

图 3-90　UC39 处理现场加号迟到与接诊延长系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.39 UC40 签署就诊记录并追加更正

表 3-40　UC40 签署就诊记录并追加更正完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC40 |
| 用例名称 | 签署就诊记录并追加更正 |
| 执行者 | 医生 |
| 前置条件 | 医生有本次就诊签署或更正权限。 |
| 后置条件 | 签署内容受保护；更正作为追加内容保留。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；医生需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 选择就诊并请求签署或更正。<br>2. 系统反馈原治疗与既往签署内容。<br>3. 医生核对内容并提交签署或追加说明。<br>4. 系统检查修改权限和更正理由。<br>5. 确认提交，系统保存签署或追加更正轨迹。 |
| 扩展路径 | 分支 1：已签署内容被直接改写：拒绝覆盖，要求追加更正。<br>分支 2：更正理由缺失：返回步骤 3 补充。 |
| 字段列表 | 就诊、签署确认、更正原因、补充内容、签署时间 |
| 业务规则 | 原签署内容保留；临床更正若影响费用，另走 UC41，不静默改账。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

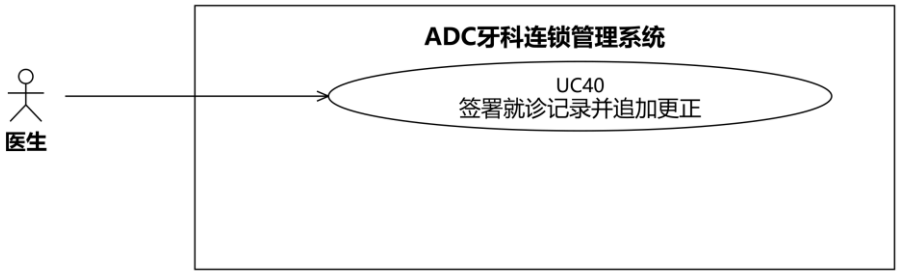


图 3-91　UC40 签署就诊记录并追加更正系统用例图

图 3-92　UC40 签署就诊记录并追加更正系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.40 UC41 办理结算更正冲销与退款

表 3-41　UC41 办理结算更正冲销与退款完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC41 |
| 用例名称 | 办理结算更正冲销与退款 |
| 执行者 | 财务人员 |
| 前置条件 | 存在需更正的结算；操作者有相应财务授权。 |
| 后置条件 | 原结算和收款保持可追溯，更正冲销退款有对应依据。 |
| 涉众利益 | 患者需要逐行费用清楚，财务与接待需要核对真实应收和实际收退款；医生需要结算与实际治疗一致。 |
| 基本路径 | 1. 查询原结算、收款及更正申请。<br>2. 系统反馈可更正范围和可退金额。<br>3. 录入更正或冲销依据与拟退款金额。<br>4. 系统核对授权、对应收款和金额上限。<br>5. 确认办理，系统保存冲销及实际退款并反馈余额。 |
| 扩展路径 | 分支 1：退款超过可退金额：拒绝提交，返回步骤 3。<br>分支 2：只更正费用但未实际退款：登记待办理结果，不能标为已退款。 |
| 字段列表 | 原结算、更正原因、冲销范围、已收款、退款金额、确认人 |
| 业务规则 | 冲销关联原结算；退款关联原收款；原凭据不删除，重复请求不重复退款。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

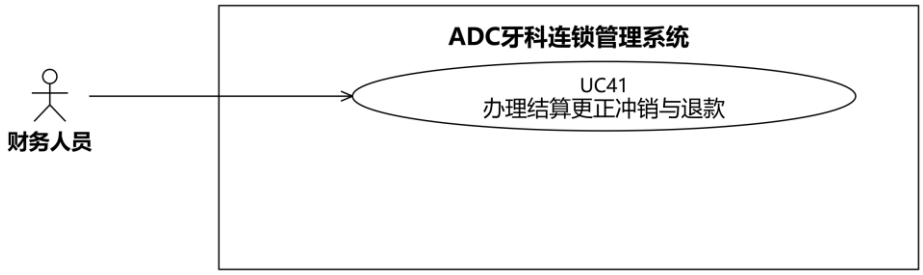


图 3-93　UC41 办理结算更正冲销与退款系统用例图

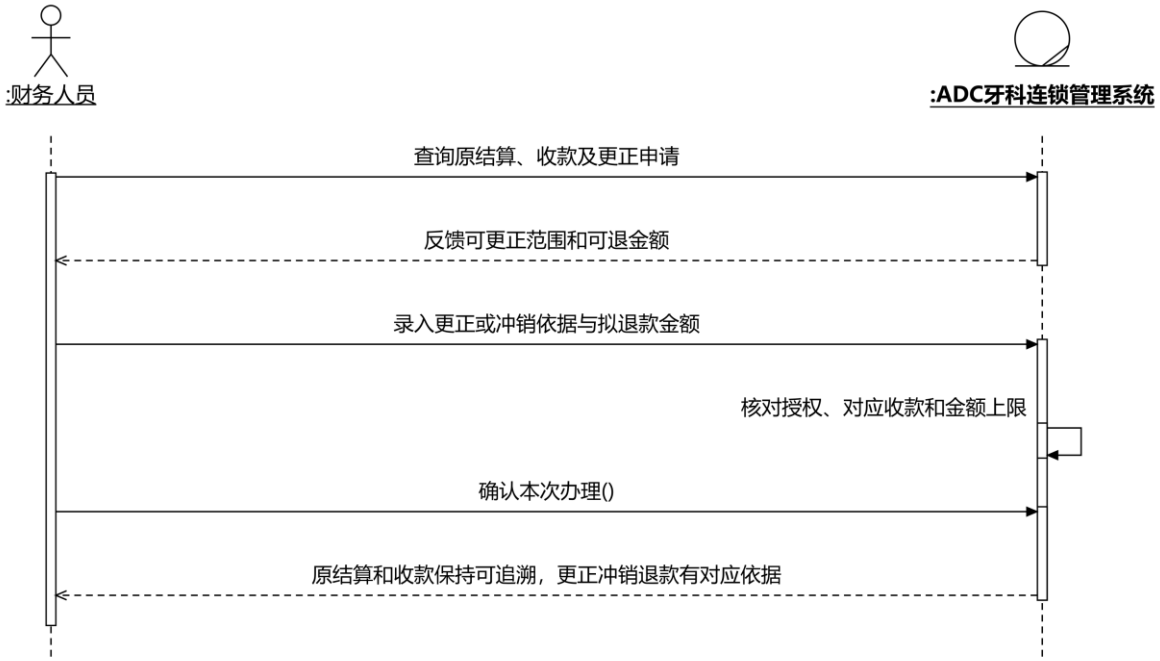


图 3-94　UC41 办理结算更正冲销与退款系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.41 UC42 发送预约通知并处理失败

表 3-42　UC42 发送预约通知并处理失败完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC42 |
| 用例名称 | 发送预约通知并处理失败 |
| 执行者 | 主执行者：接待人员；辅助执行者：通知服务。 |
| 前置条件 | 存在待通知预约且有可用联系方式。 |
| 后置条件 | 通知结果可核对，失败可重试或人工联系。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 接待人员选择预约通知任务并请求发送。<br>2. 系统核对收件人、内容、发送状态及重试策略。<br>3. 系统调用外部通知服务，提交任务标识与通知内容。<br>4. 通知服务返回受理结果并提供送达或失败回执；系统核对回执并登记状态。<br>5. 系统反馈处理结果；需人工联系的任务交接待人员办理。 |
| 扩展路径 | 分支 1：服务拒绝或回执失败：保存原因和次数，未达限制可重试，重复回执不重复处理。<br>分支 2：超过重试限制：转人工联系，登记实际联系结果。<br>分支 3：仅收到受理成功、尚无送达回执：保持待确认，不记为已送达。 |
| 字段列表 | 预约、通知类型、收件联系方式、发送时间、结果、重试 |
| 业务规则 | 服务受理不等于送达；最终状态依据可核验回执或人工实际联系结果。通知服务是设计假设，其供应商及接口在实现前确认，不影响医疗预约是否真实成立。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

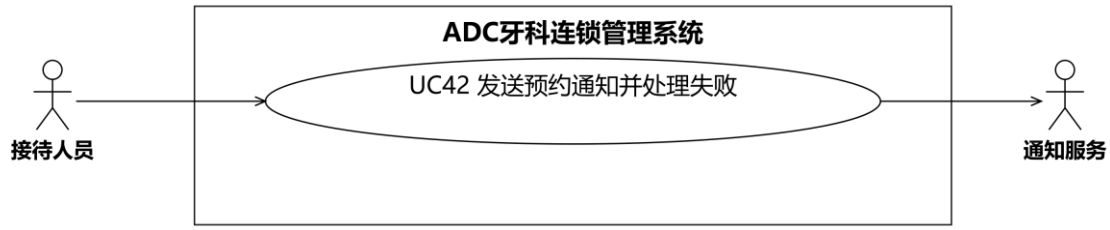


图 3-95　UC42 发送预约通知并处理失败系统用例图

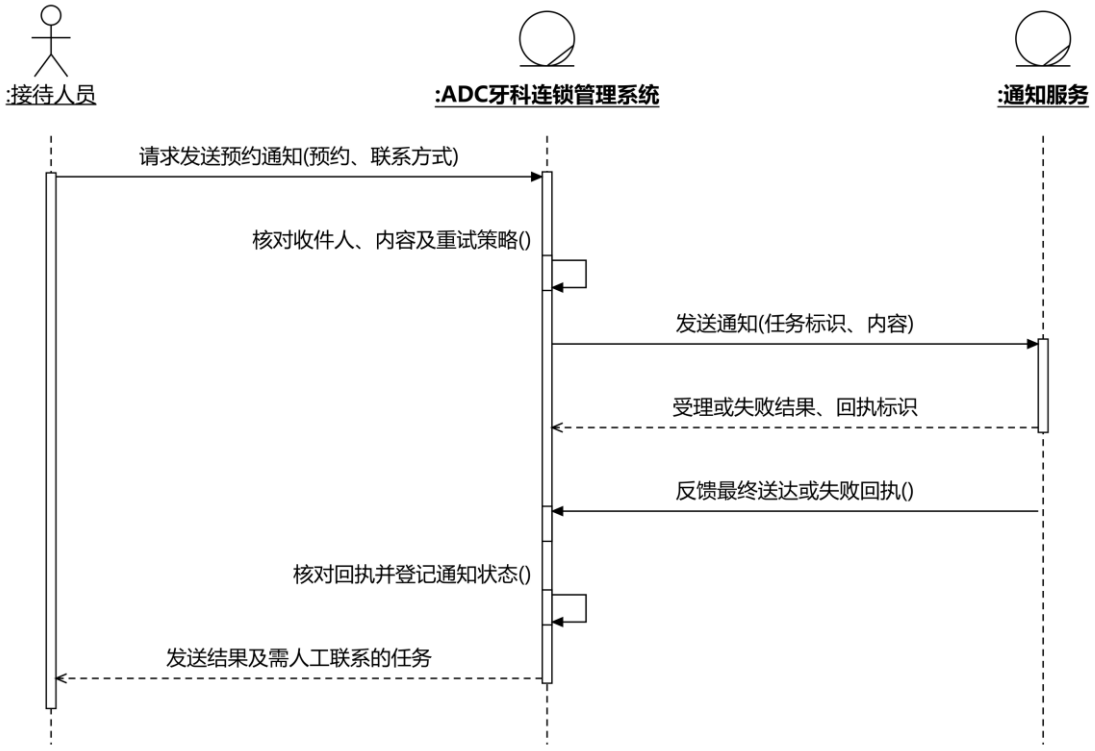


图 3-96　UC42 发送预约通知并处理失败系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.42 UC43 处理资料访问导出与账号注销申请

表 3-43　UC43 处理资料访问导出与账号注销申请完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC43 |
| 用例名称 | 处理资料访问导出与账号注销申请 |
| 执行者 | 主执行者：患者；办理执行者：具有核验权限的接待人员。 |
| 前置条件 | 患者提出本人资料请求，办理人员有核验权限。 |
| 后置条件 | 申请受理和结果可追溯；注销限制后续账号访问。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；患者需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 患者提交本人资料访问、导出或账号注销申请。<br>2. 系统登记申请并反馈编号、待核验范围。<br>3. 授权接待人员核对本人身份、请求范围及必要资料保留要求，提交核验结果。<br>4. 接待人员确认办理；系统按授权范围导出资料或撤销账号访问，登记审计。<br>5. 系统向患者及办理人反馈结果，说明需继续保留的医疗结算资料。 |
| 扩展路径 | 分支 1：本人身份不能确认：暂停办理，转 UC44 核验。<br>分支 2：历史医疗结算资料需保留：不物理删除，说明保留范围。 |
| 字段列表 | 本人账号、请求类型、请求范围、核验凭据、处理说明 |
| 业务规则 | 账号注销不等于删除医疗档案；只导出本人有权取得的资料。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

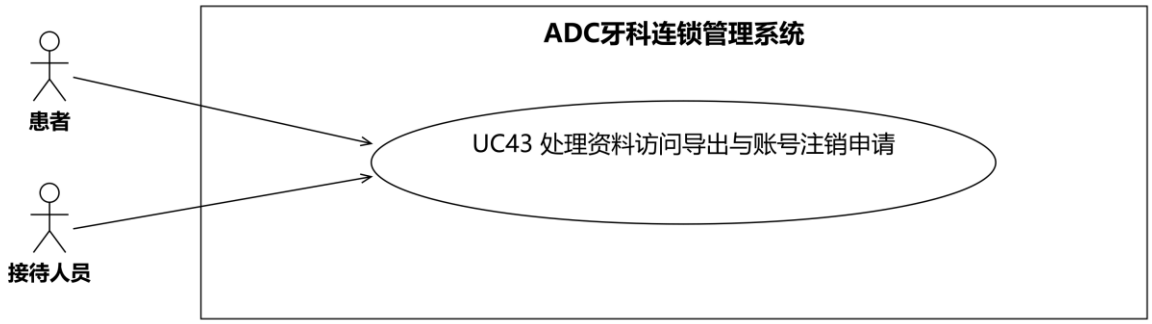


图 3-97　UC43 处理资料访问导出与账号注销申请系统用例图

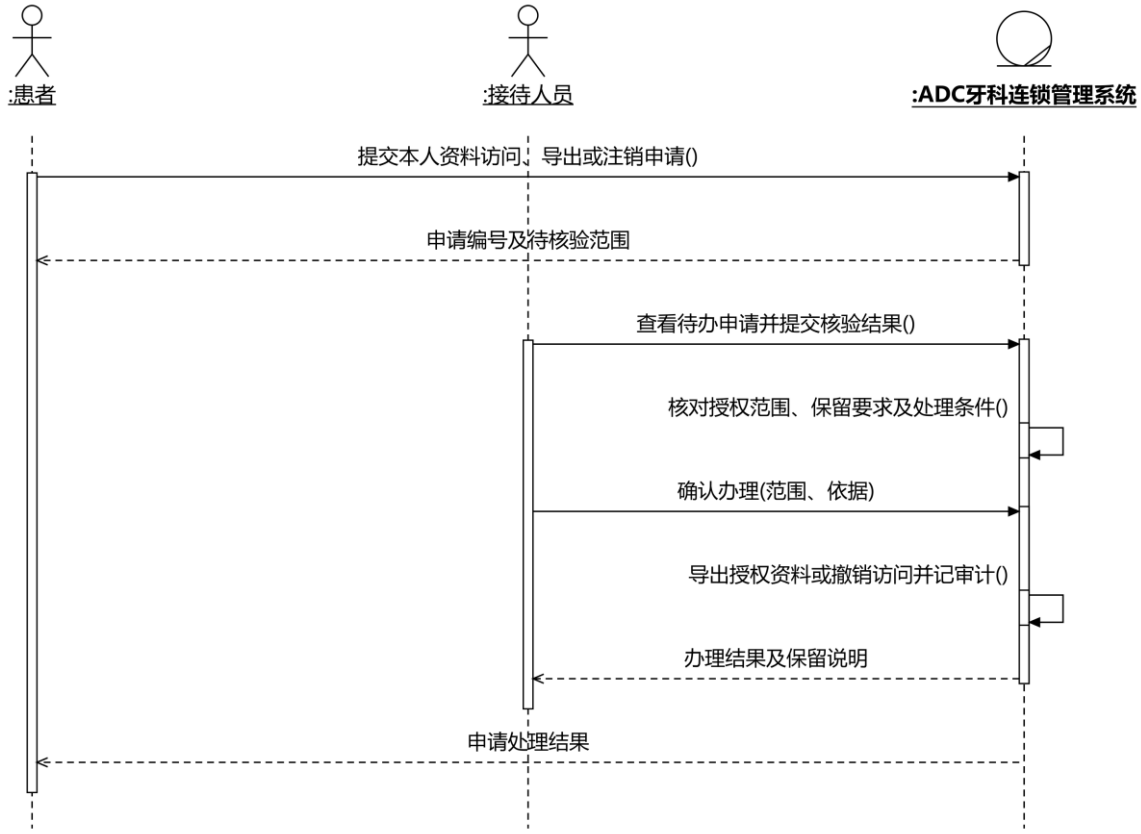


图 3-98　UC43 处理资料访问导出与账号注销申请系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.43 UC44 核验身份并恢复账号访问

表 3-44　UC44 核验身份并恢复账号访问完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC44 |
| 用例名称 | 核验身份并恢复账号访问 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 有账号访问恢复申请；办理人具有核验权限。 |
| 后置条件 | 经核验恢复原账号访问且原档案关联不被误改。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 查找原账号并提交恢复申请。<br>2. 系统反馈账号可用情况及核验途径。<br>3. 授权人员核对身份和恢复证据。<br>4. 系统检查恢复授权及账号关联。<br>5. 确认恢复，系统反馈后续登录方式并留痕。 |
| 扩展路径 | 分支 1：身份无法核验：拒绝恢复并说明补充资料。<br>分支 2：账号已注销或停用：按相应审批办理，不绕过停用决定。 |
| 字段列表 | 患者或员工、原账号、身份核验证据、恢复方式、确认人 |
| 业务规则 | 恢复不能把他人档案关联给申请人；不直接反馈旧口令。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

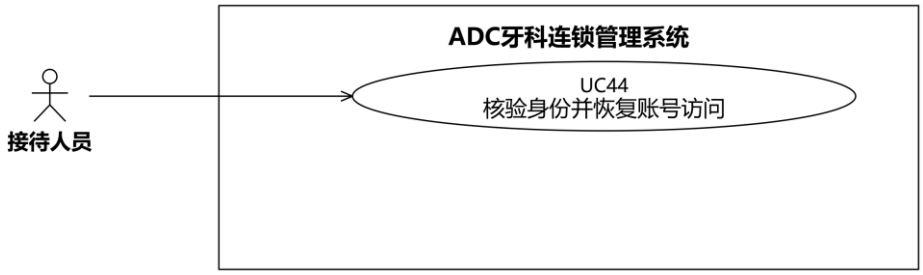


图 3-99　UC44 核验身份并恢复账号访问系统用例图

图 3-100　UC44 核验身份并恢复账号访问系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

### 3.4.44 UC45 登记故障期间业务并恢复核对

表 3-45　UC45 登记故障期间业务并恢复核对完整用例规约

| 规约项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC45 |
| 用例名称 | 登记故障期间业务并恢复核对 |
| 执行者 | 接待人员 |
| 前置条件 | 系统恢复，存在故障期间实际业务凭据。 |
| 后置条件 | 经核对补录实际业务，重复记录和差异单独处理。 |
| 涉众利益 | 患者需要本人资料、预约或诊疗结果准确且访问受到限制；接待人员需要明确的办理依据、异常提示及可追溯结果。 |
| 基本路径 | 1. 汇集故障期间的临时凭据。<br>2. 系统查找可能已保存的预约、就诊和收款。<br>3. 逐项核对实际发生内容并提出补录。<br>4. 系统检查重复、时间先后和金额一致性。<br>5. 确认补录，系统关联正式业务并列出未解决差异。 |
| 扩展路径 | 分支 1：临时凭据与既有业务重复：关联原记录，不重复登记。<br>分支 2：诊疗或金额不能核实：保留待核对差异，不虚构业务。 |
| 字段列表 | 故障时段、实际发生时间、经手人、临时凭据、患者就诊收费 |
| 业务规则 | 实际发生时间与恢复录入时间分别保留；补录不能重复开单或重复收退款。 |
| 质量需求 | 操作失败保留原已确认内容；反馈明确指出无效字段或不可办理原因；重复请求不造成重复业务。涉及资料或金额的访问和变更限定在授权范围内。 |
| 设计约束 | 遵循 3.3 统一口径。通过本人或岗位接口办理，重要变更留下经手人与时间。 |

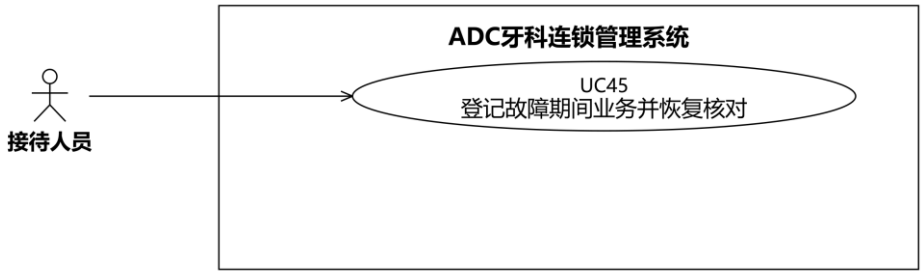


图 3-101　UC45 登记故障期间业务并恢复核对系统用例图

图 3-102　UC45 登记故障期间业务并恢复核对系统序列图

系统序列图以系统整体接收请求并承担处理责任，对应本规约基本路径；条件分支、重试及拒绝办理见同一张规约表。

系统用例关系依据规约中的复用责任确定，参照课件第 206 至 210 页的正确示例；课件中带叉的错误示例只用于识别误用。

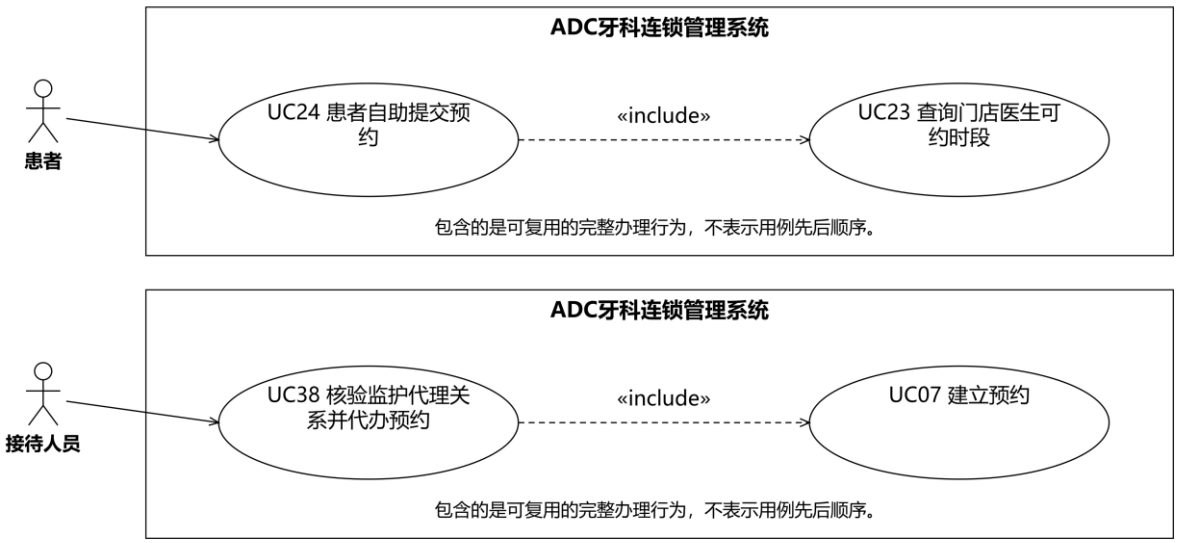


图 3-103　系统用例包含关系

图 3-103 只表达可复用的包含行为：UC24 调用 UC23 查询可约时段，UC38 核验代理关系后复用 UC07 建立预约的规则。包含从包含用例指向被包含用例，使用虚线开口箭头。档案关联、失败后的访问恢复及通知任务均有独立办理条件，不再仅因业务相关而画成扩展关系。

# 4 分析

## 4.1 分析类图

分析把系统责任分配给边界类、控制类和实体类。边界类对应外部执行者的请求入口，负责输入格式和结果呈现；每个用例对应一个控制类，负责协调调用；实体类封装核心业务数据、关系和规则。类图中的操作与后面的分析序列图相互对应。

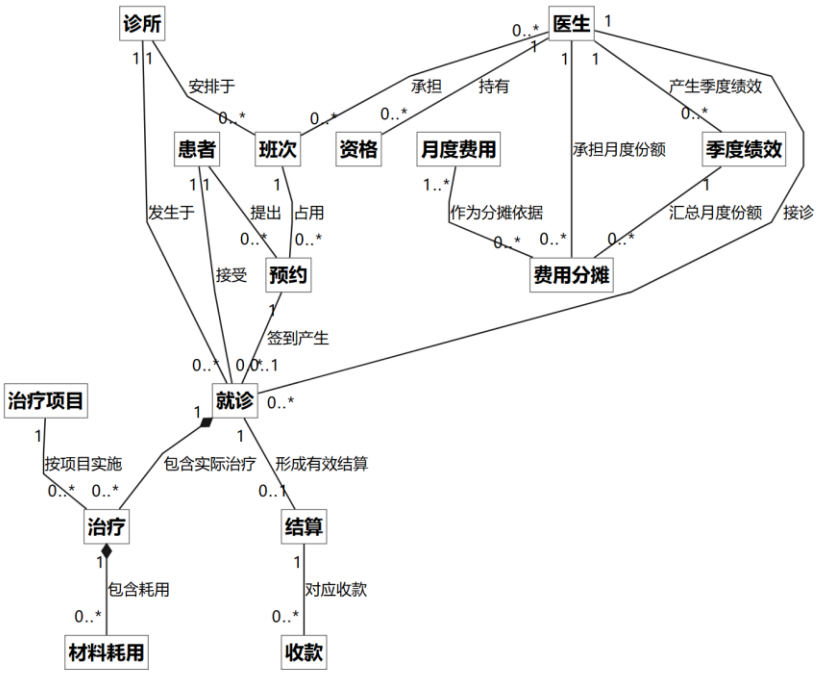


图 4-1　核心实体总体关系

总览突出患者、医生、诊所、预约、就诊、治疗与结算的贯通关系。属性和操作在下列局部详图中展开。普通关联用实线，组合在整体一端使用实心菱形，泛化使用空心三角；关联两端标明多重性，角色名说明对象关系。

### 4.1.1 患者与过敏

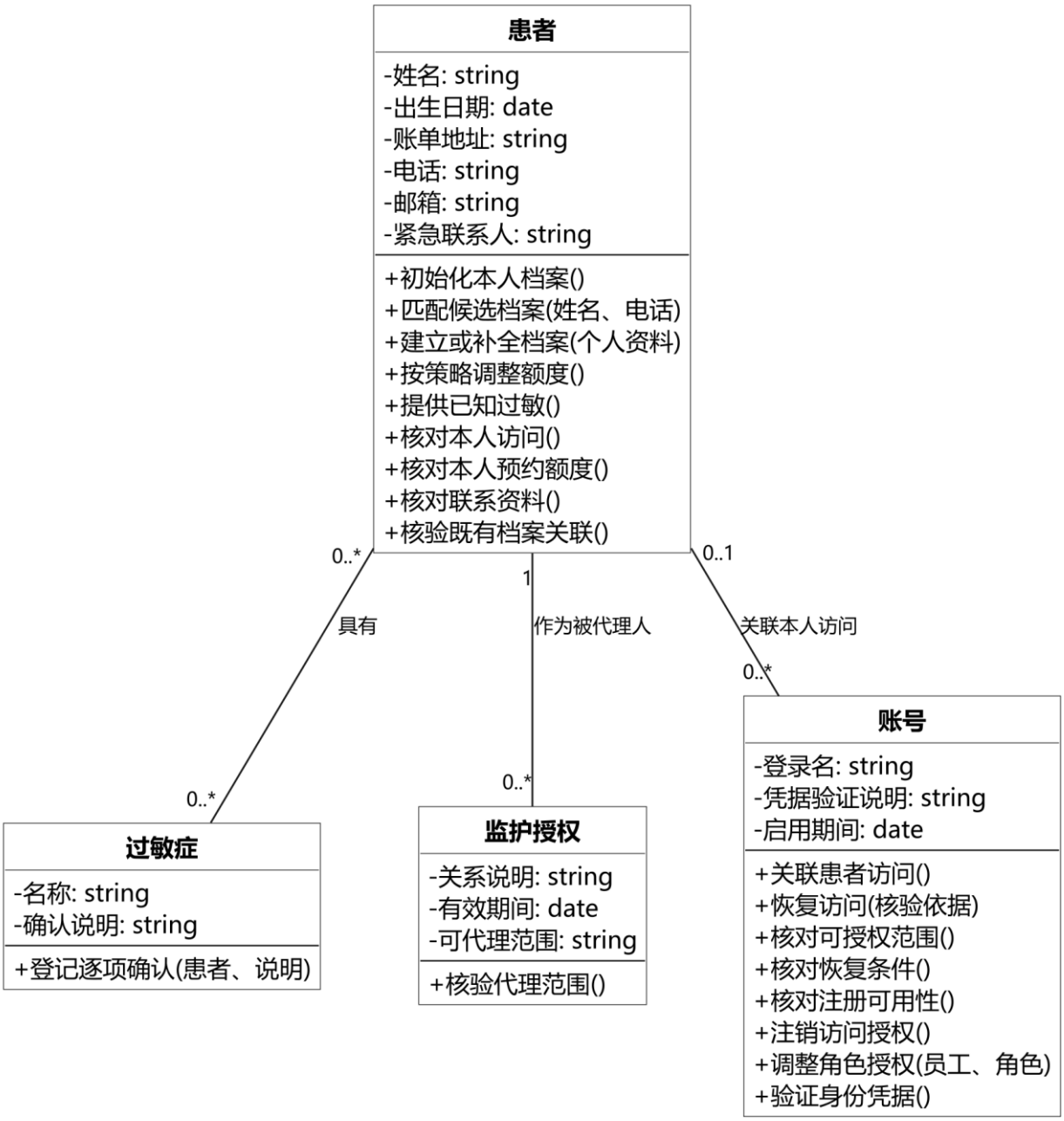


图 4-2　患者与过敏分析实体类图

本图中的患者、过敏症、监护授权、账号承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.2 人员与授权

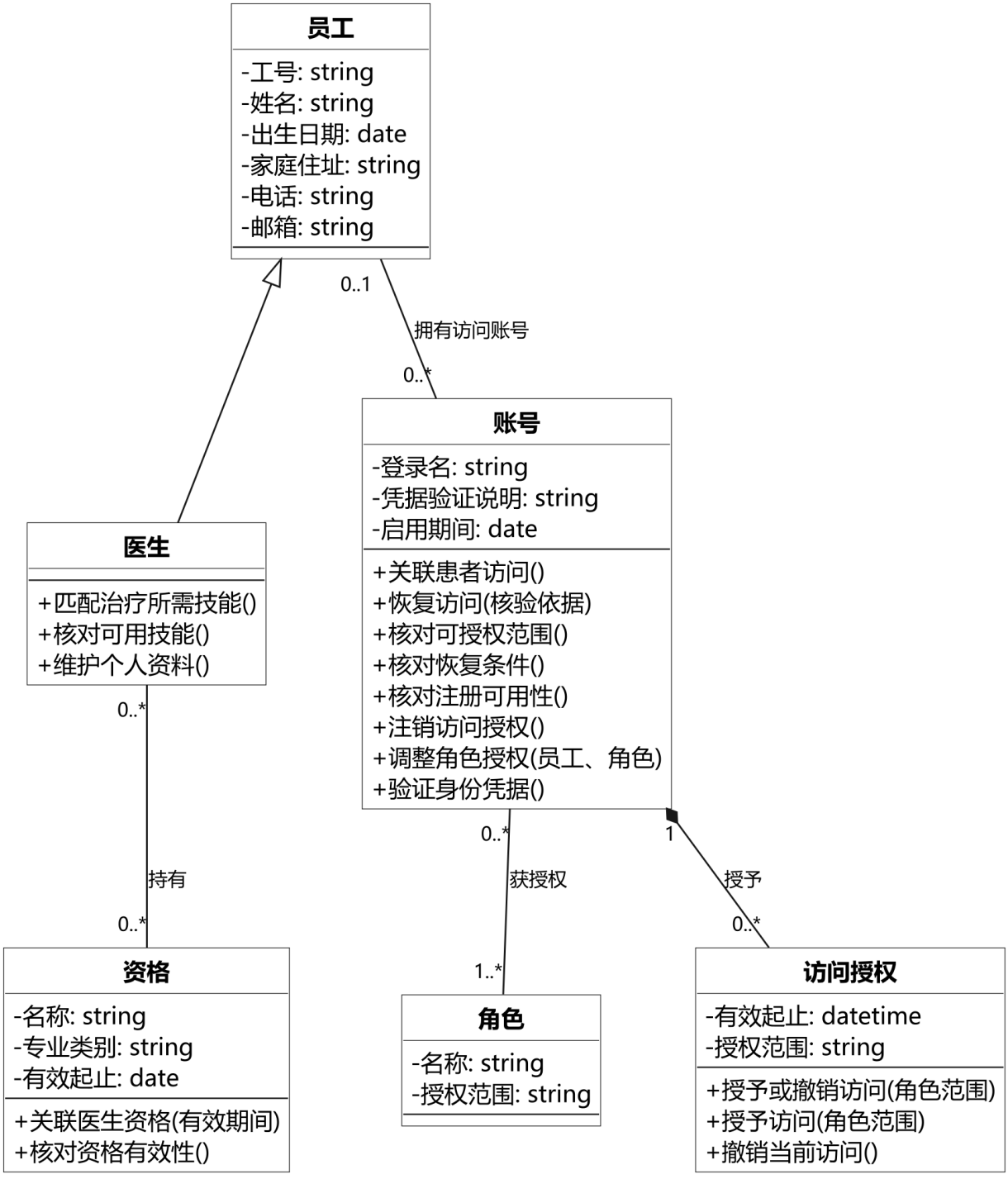


图 4-3　人员与授权分析实体类图

本图中的员工、医生、资格、账号、角色、访问授权承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.3 营业安排与预约

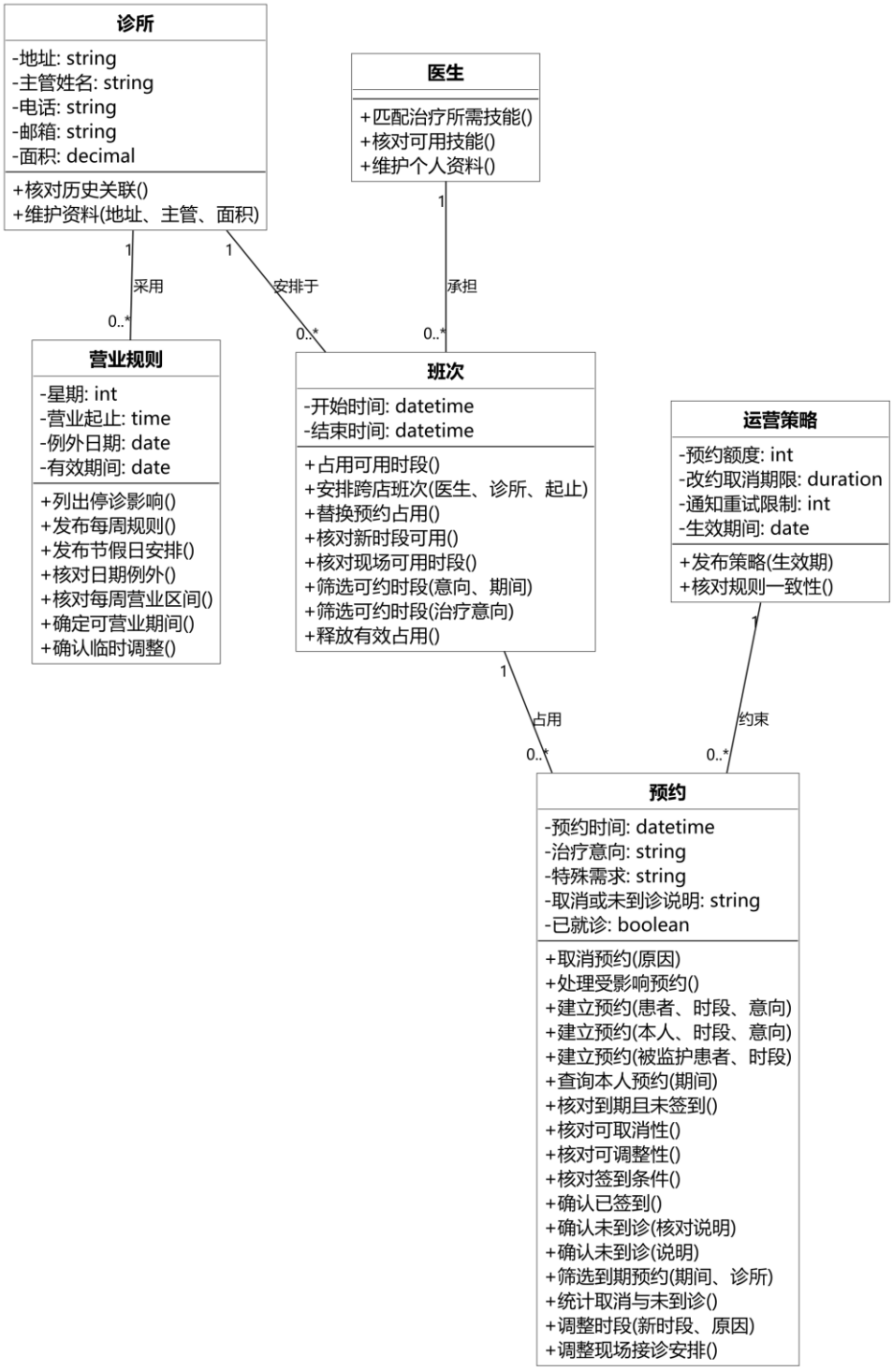


图 4-4　营业安排与预约分析实体类图

本图中的诊所、营业规则、运营策略、医生、班次、预约承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.4 就诊与实际治疗

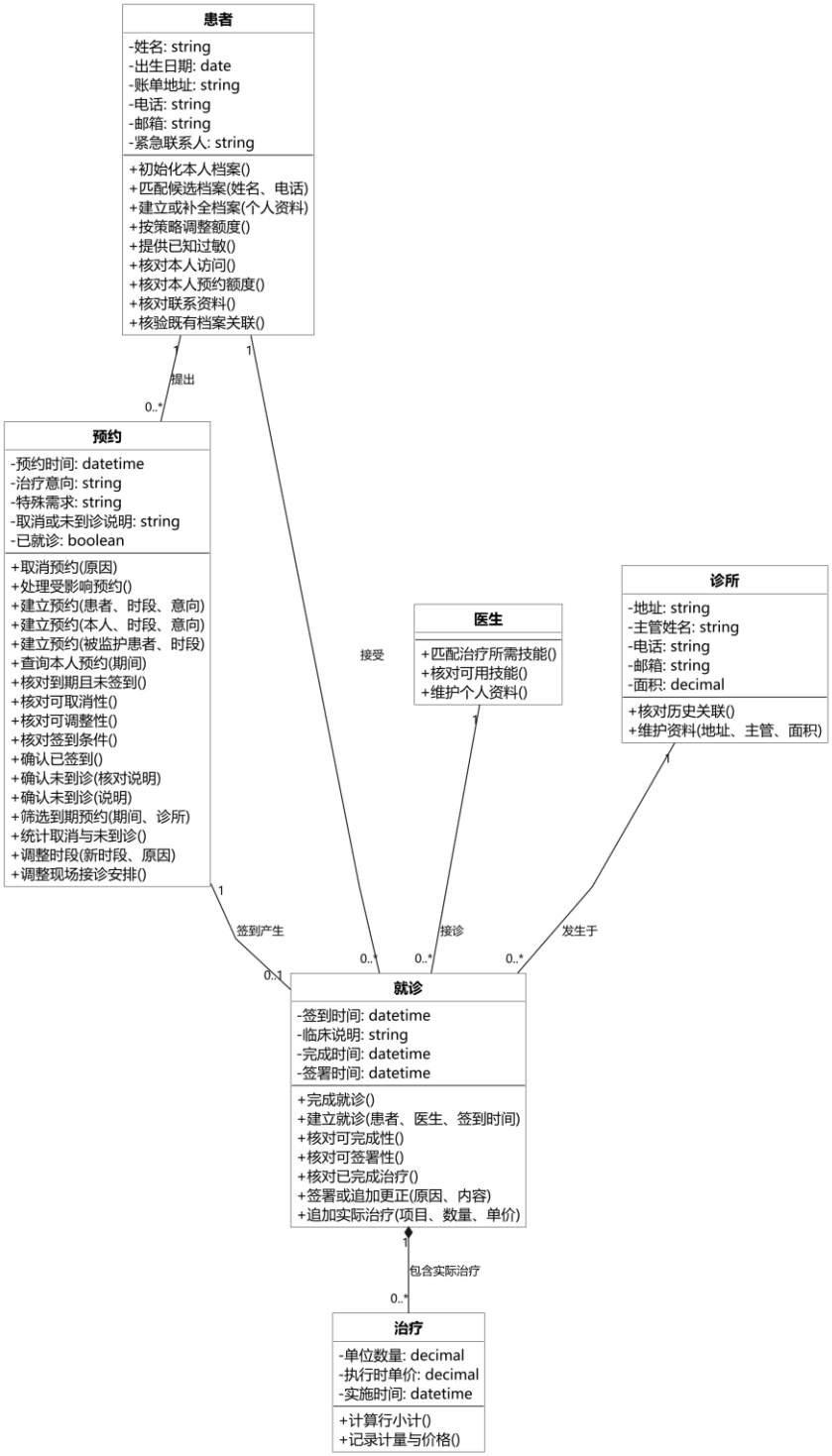


图 4-5　就诊与实际治疗分析实体类图

本图中的患者、医生、诊所、预约、就诊、治疗承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.5 项目计价与结算

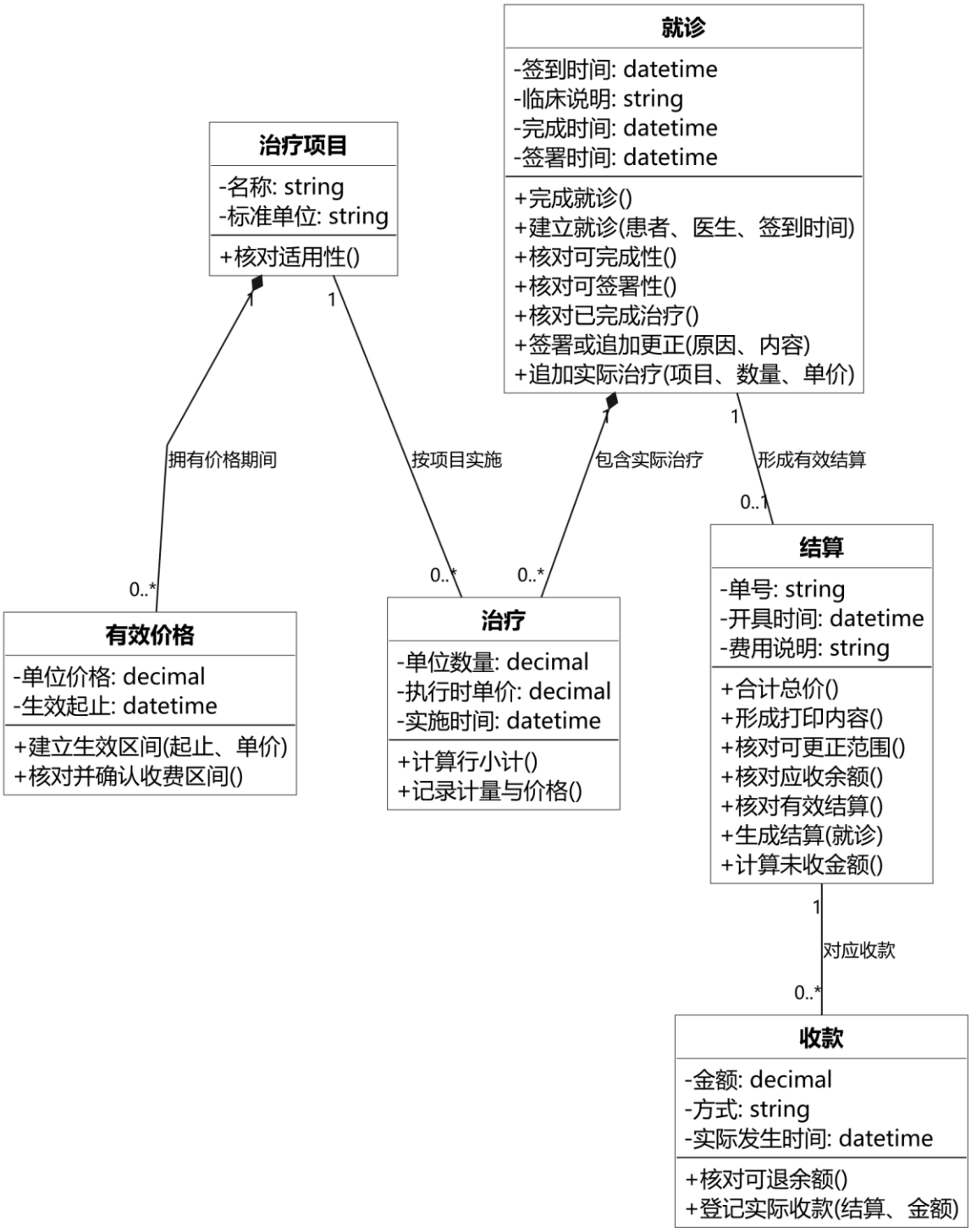


图 4-6　项目计价与结算分析实体类图

本图中的治疗项目、有效价格、治疗、就诊、结算、收款承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.6 耗材与绩效

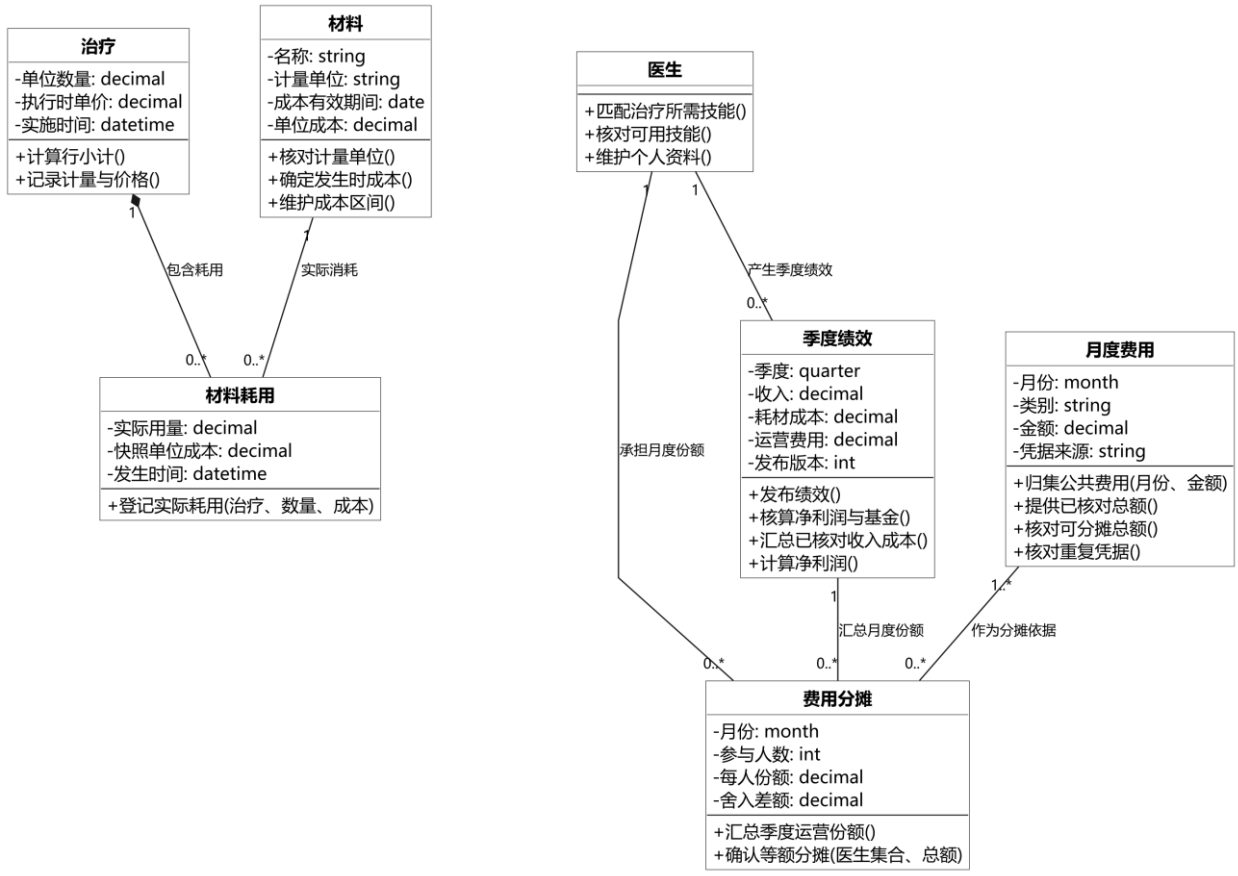


图 4-7　耗材与绩效分析实体类图

本图中的治疗、材料、材料耗用、医生、月度费用、费用分摊、季度绩效承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.7 临床更正与审计

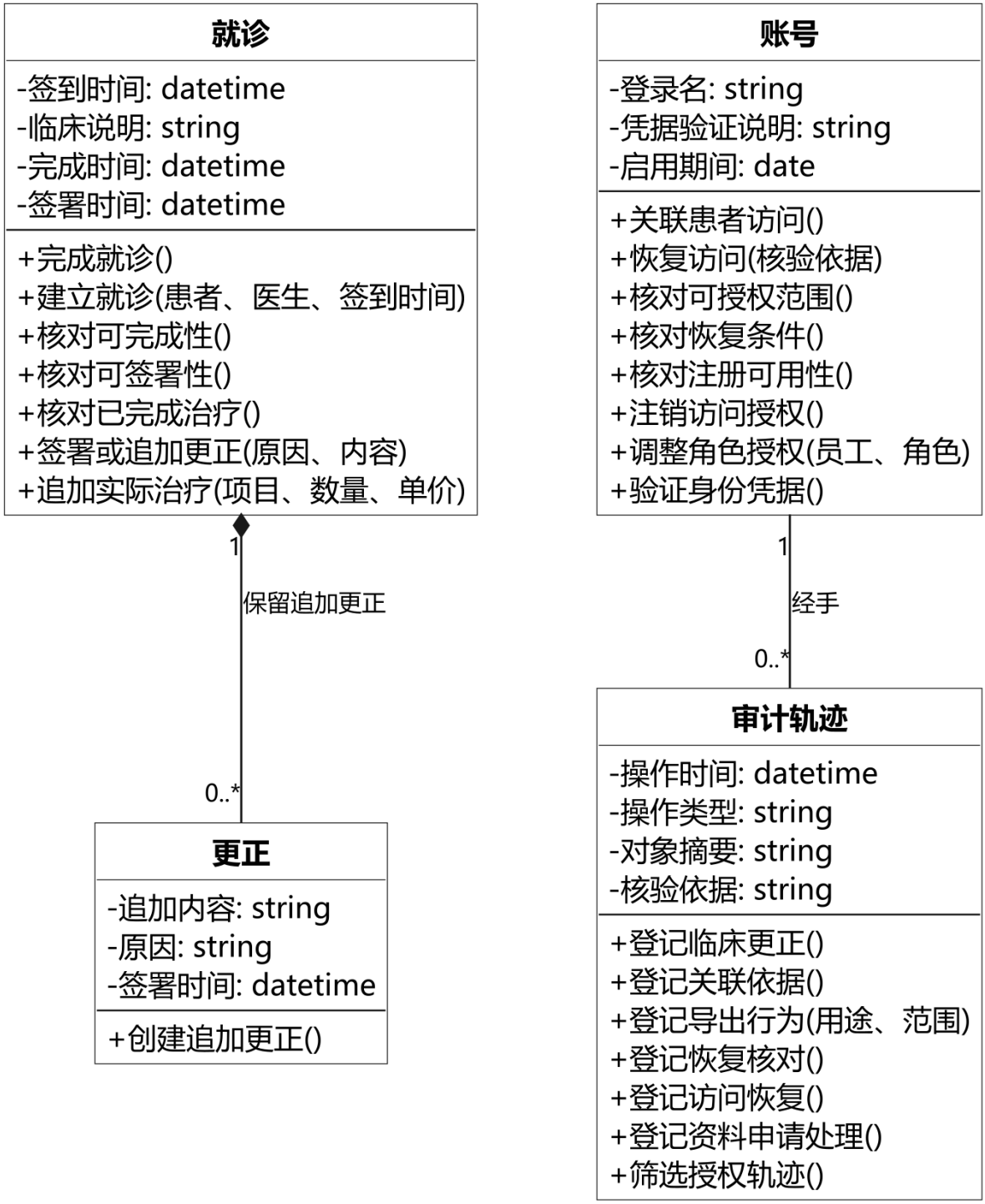


图 4-8　临床更正与审计分析实体类图

本图中的就诊、更正、审计轨迹、账号承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.8 财务更正

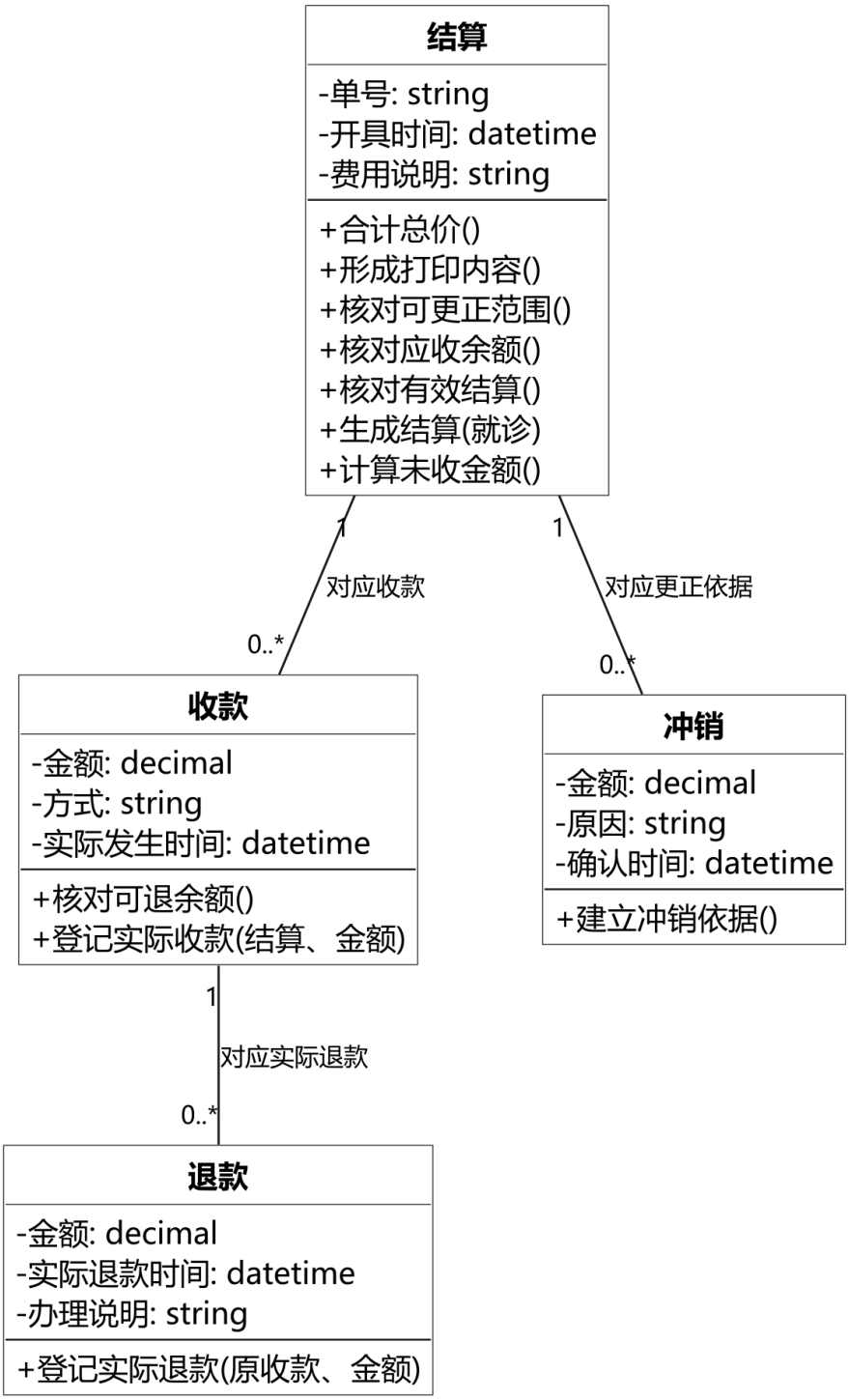


图 4-9　财务更正分析实体类图

本图中的结算、收款、冲销、退款承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.9 业务保障

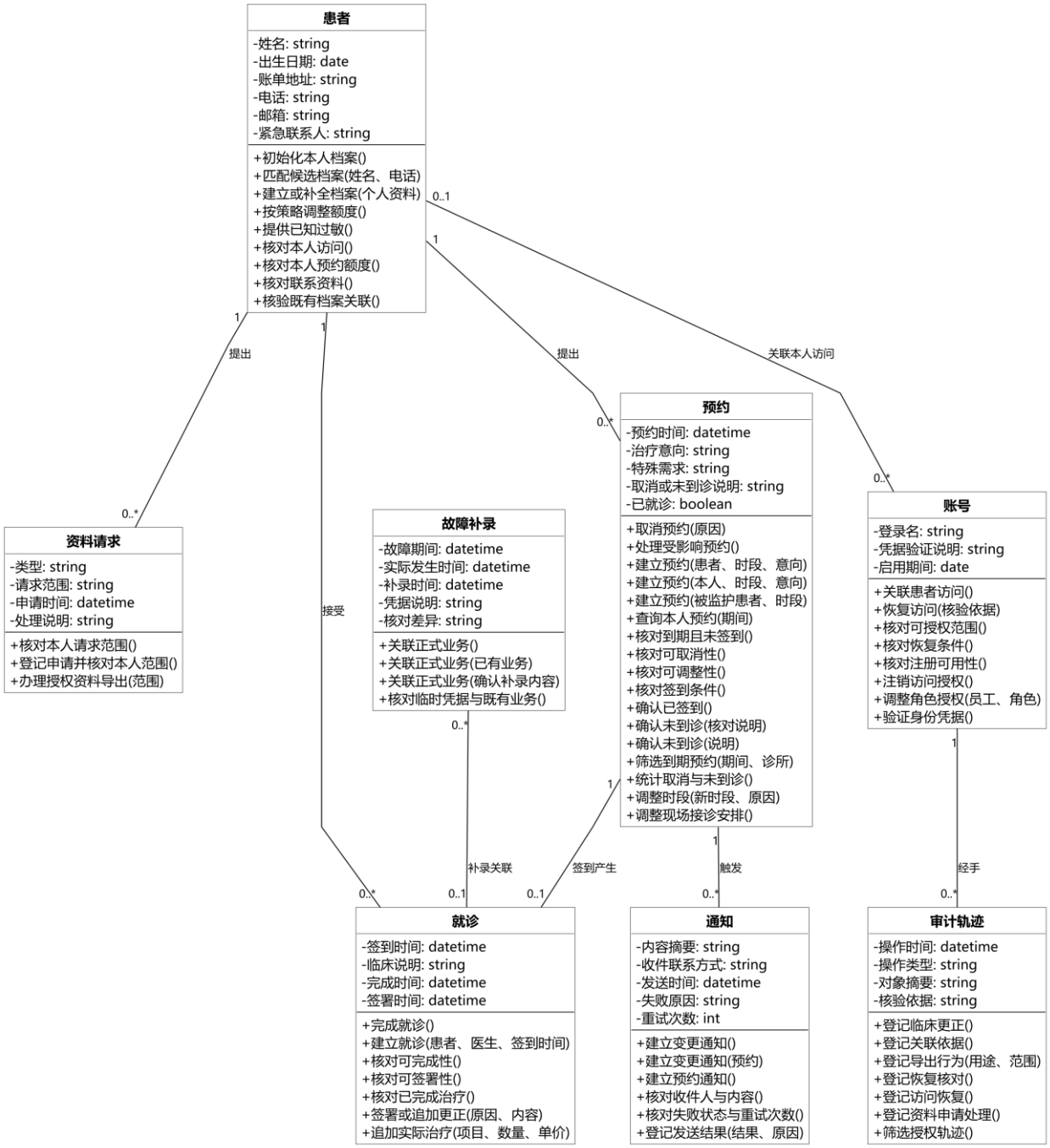


图 4-10　业务保障分析实体类图

本图中的患者、资料请求、故障补录、就诊、通知、预约、账号、审计轨迹承担本业务部分的责任。属性描述对象自身特征，已确认的历史计价、临床更正与费用依据通过对象关系保留。

### 4.1.10 基础资料与营业安排边界类与控制类

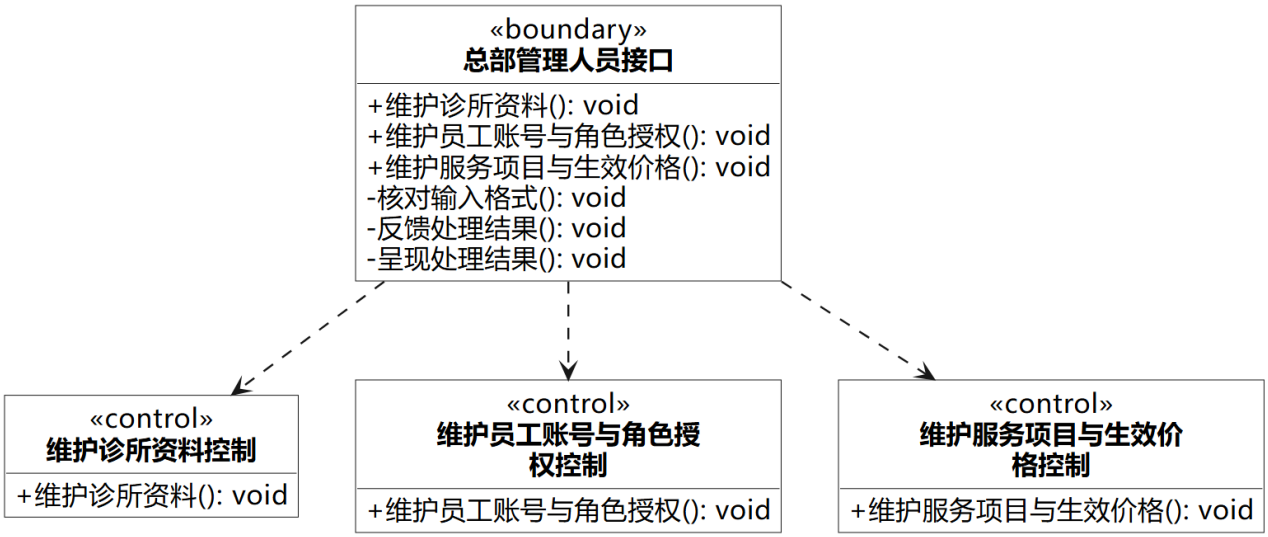


图 4-11　边界类与控制类 UC01、UC02、UC03

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC01 | 总部管理人员接口 → 维护诊所资料控制 → 诊所 |
| UC02 | 总部管理人员接口 → 维护员工账号与角色授权控制 → 账号 |
| UC03 | 总部管理人员接口 → 维护服务项目与生效价格控制 → 治疗项目、有效价格 |

### 4.1.11 基础资料与营业安排边界类与控制类

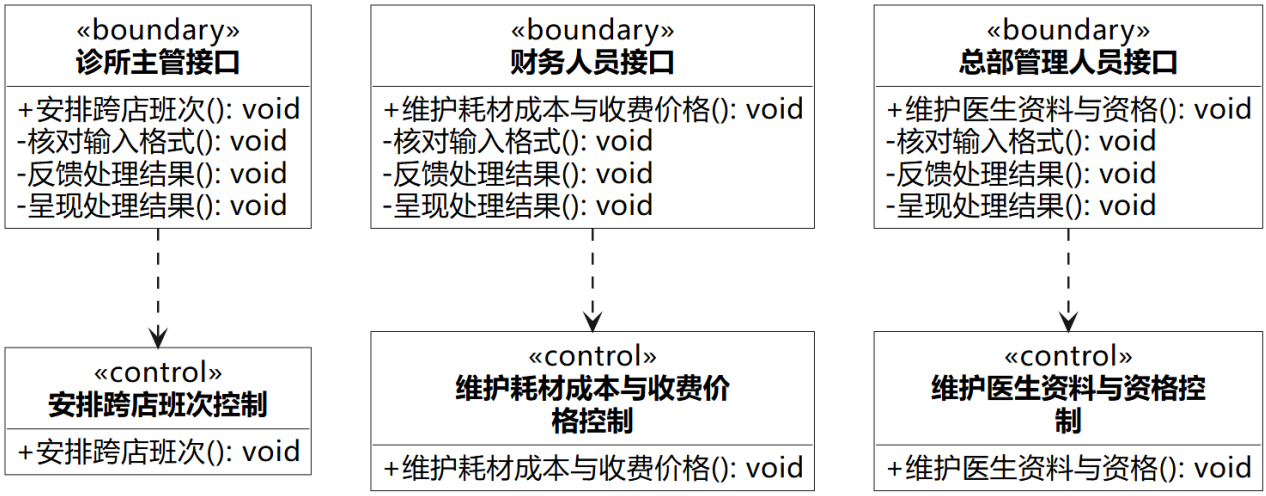


图 4-12　边界类与控制类 UC06、UC28、UC31

| 用例 | 主要协作链 |
|---|---|
| UC06 | 诊所主管接口 → 安排跨店班次控制 → 医生、班次 |
| UC28 | 财务人员接口 → 维护耗材成本与收费价格控制 → 材料、有效价格 |
| UC31 | 总部管理人员接口 → 维护医生资料与资格控制 → 医生、资格 |

### 4.1.12 基础资料与营业安排边界类与控制类

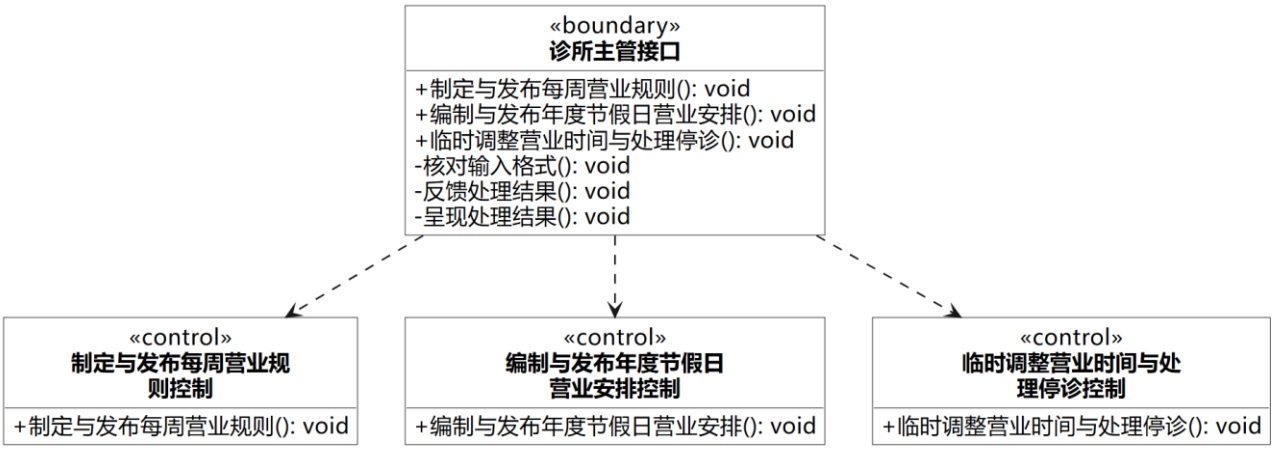


图 4-13　边界类与控制类 UC33、UC34、UC35

| 用例 | 主要协作链 |
|---|---|
| UC33 | 诊所主管接口 → 制定与发布每周营业规则控制 → 营业规则 |
| UC34 | 诊所主管接口 → 编制与发布年度节假日营业安排控制 → 营业规则 |
| UC35 | 诊所主管接口 → 临时调整营业时间与处理停诊控制 → 营业规则、预约 |

### 4.1.13 基础资料与营业安排边界类与控制类

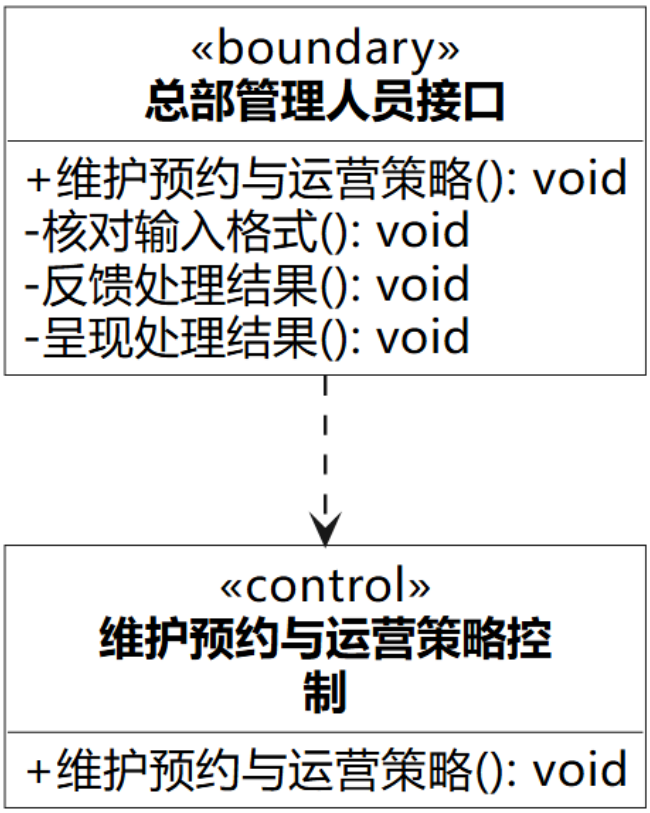


图 4-14　边界类与控制类 UC37

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC37 | 总部管理人员接口 → 维护预约与运营策略控制 → 运营策略、运营策略 |

### 4.1.14 接待与临床边界类与控制类

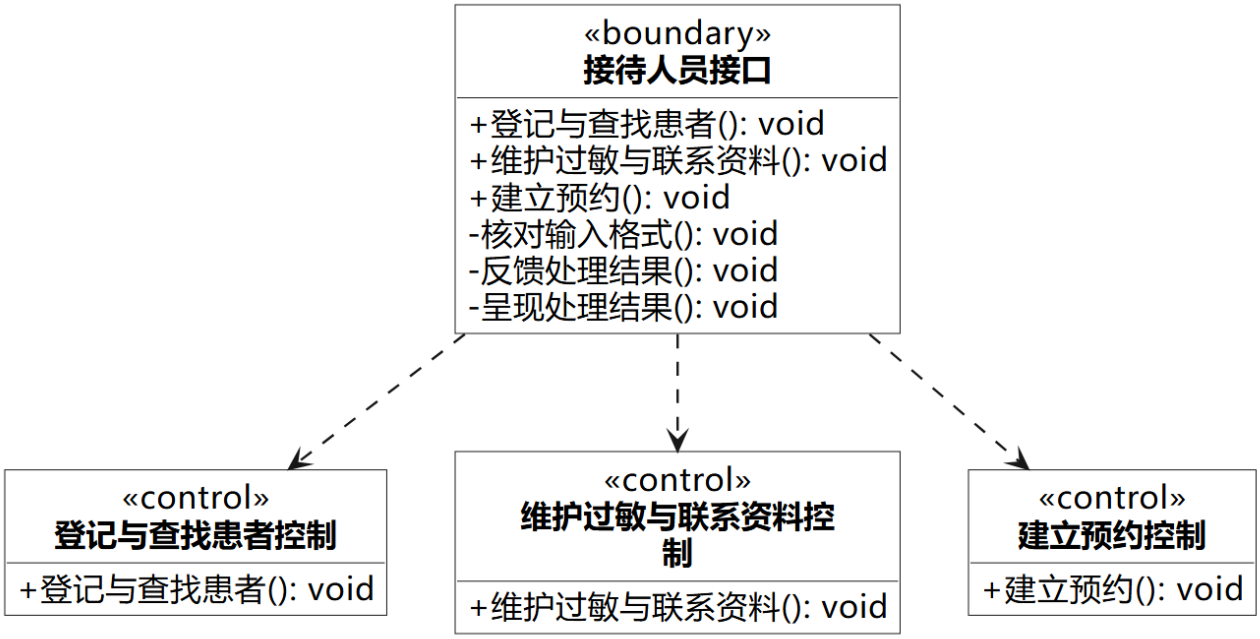


图 4-15　边界类与控制类 UC04、UC05、UC07

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC04 | 接待人员接口 → 登记与查找患者控制 → 患者、患者 |
| UC05 | 接待人员接口 → 维护过敏与联系资料控制 → 患者、过敏症 |
| UC07 | 接待人员接口 → 建立预约控制 → 班次、预约 |

### 4.1.15 接待与临床边界类与控制类

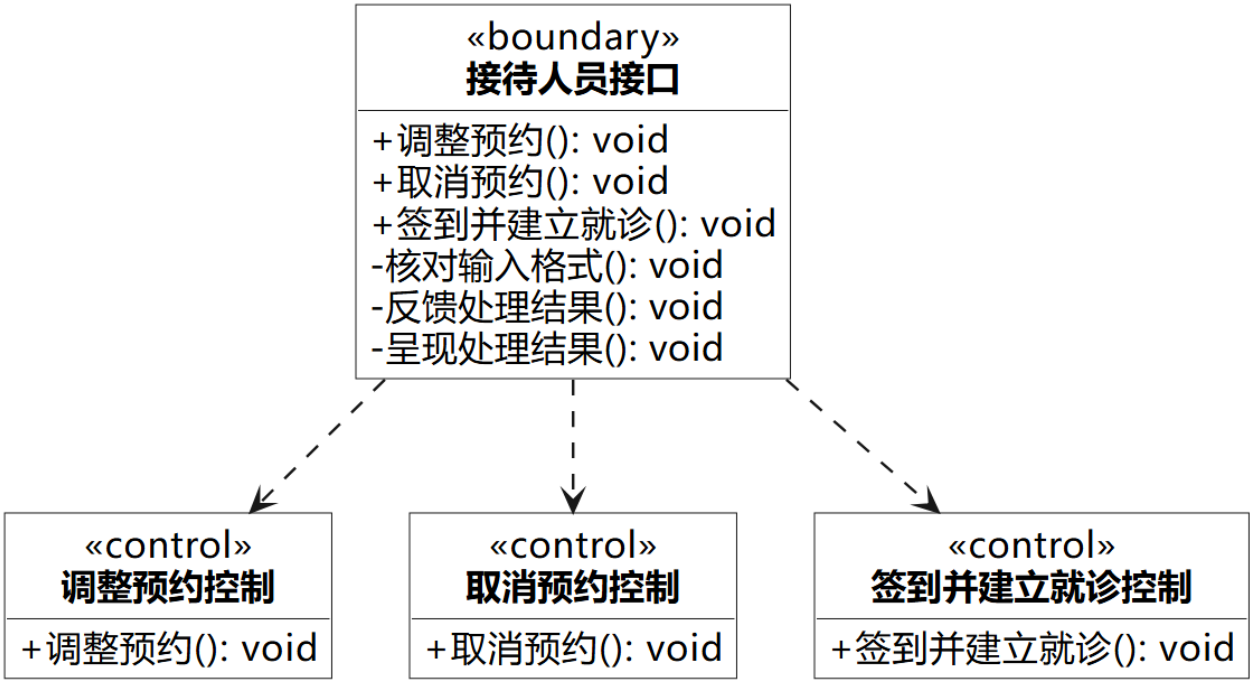


图 4-16　边界类与控制类 UC08、UC09、UC10

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC08 | 接待人员接口 → 调整预约控制 → 预约、班次 |
| UC09 | 接待人员接口 → 取消预约控制 → 预约、通知 |
| UC10 | 接待人员接口 → 签到并建立就诊控制 → 预约、就诊 |

### 4.1.16 接待与临床边界类与控制类

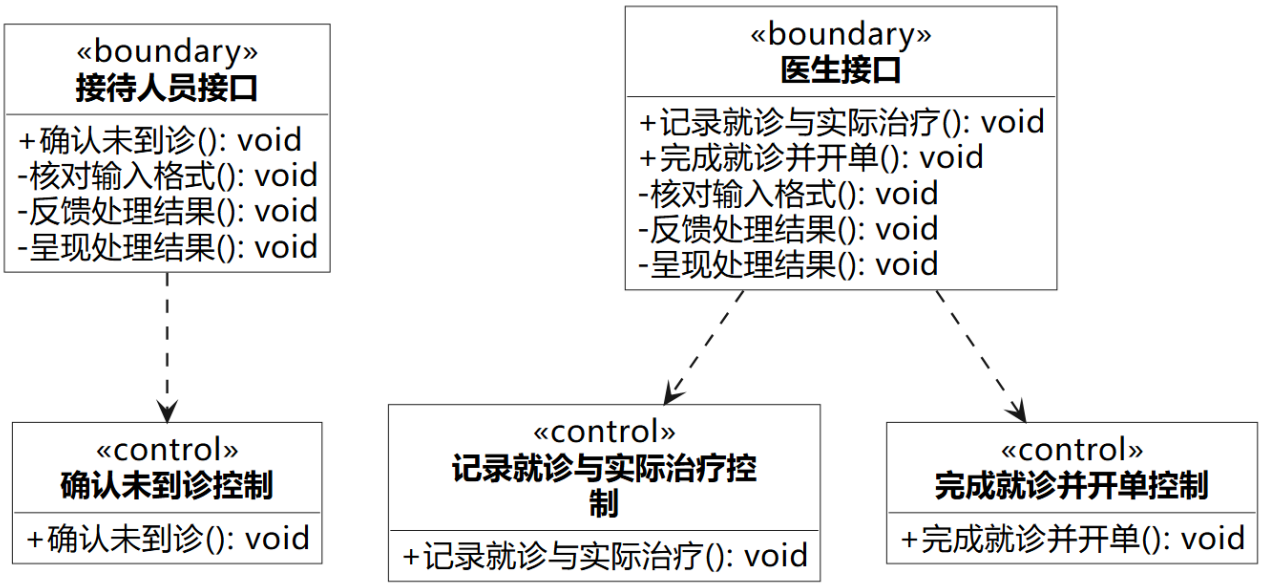


图 4-17　边界类与控制类 UC11、UC12、UC13

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC11 | 接待人员接口 → 确认未到诊控制 → 预约 |
| UC12 | 医生接口 → 记录就诊与实际治疗控制 → 患者、就诊 |
| UC13 | 医生接口 → 完成就诊并开单控制 → 就诊、结算 |

### 4.1.17 接待与临床边界类与控制类

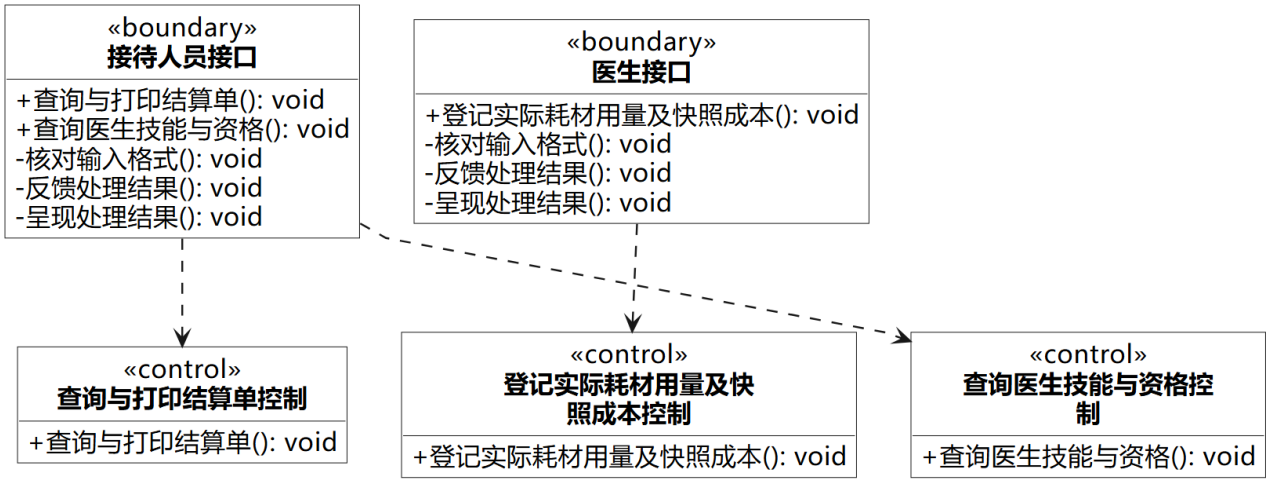


图 4-18　边界类与控制类 UC14、UC16、UC20

| 用例 | 主要协作链 |
|---|---|
| UC14 | 接待人员接口 → 查询与打印结算单控制 → 结算 |
| UC16 | 医生接口 → 登记实际耗材用量及快照成本控制 → 材料、材料耗用 |
| UC20 | 接待人员接口 → 查询医生技能与资格控制 → 医生、资格 |

### 4.1.18 接待与临床边界类与控制类

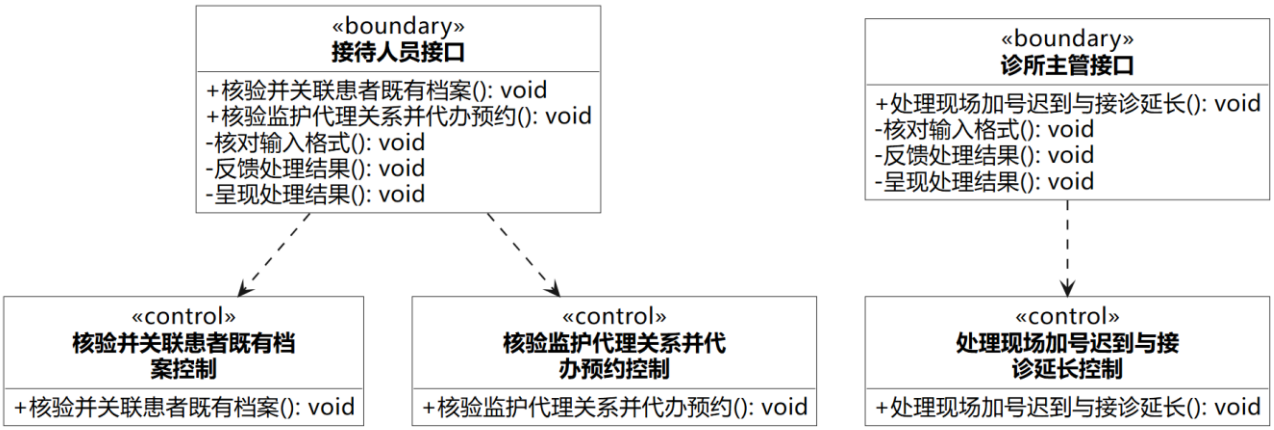


图 4-19　边界类与控制类 UC30、UC38、UC39

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC30 | 接待人员接口 → 核验并关联患者既有档案控制 → 患者、账号、审计轨迹 |
| UC38 | 接待人员接口 → 核验监护代理关系并代办预约控制 → 监护授权、预约 |
| UC39 | 诊所主管接口 → 处理现场加号迟到与接诊延长控制 → 班次、预约 |

### 4.1.19 接待与临床边界类与控制类

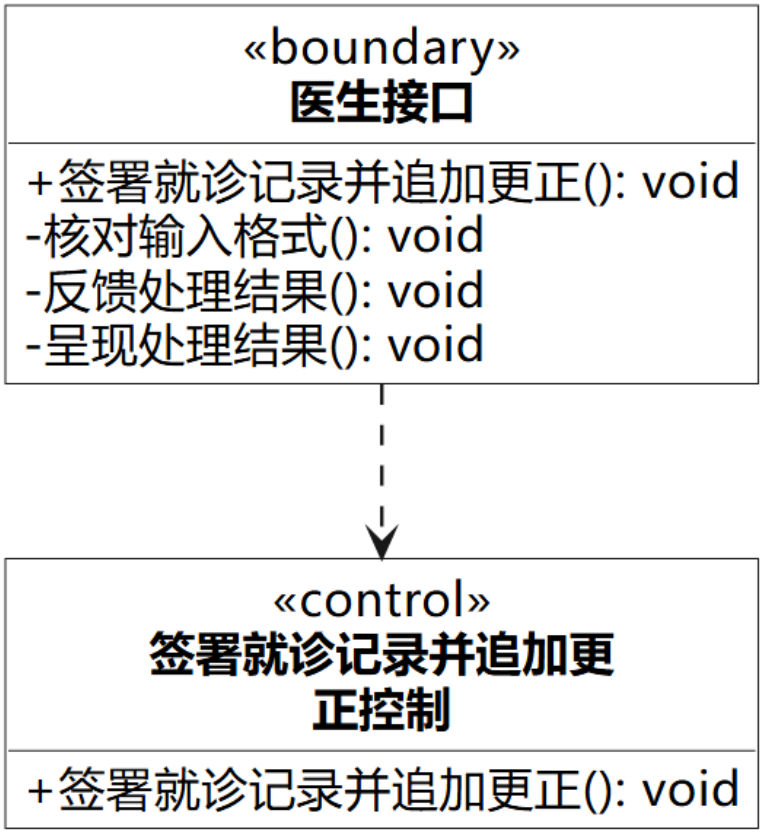


图 4-20　边界类与控制类 UC40

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC40 | 医生接口 → 签署就诊记录并追加更正控制 → 就诊、审计轨迹 |

### 4.1.20 财务与经营边界类与控制类

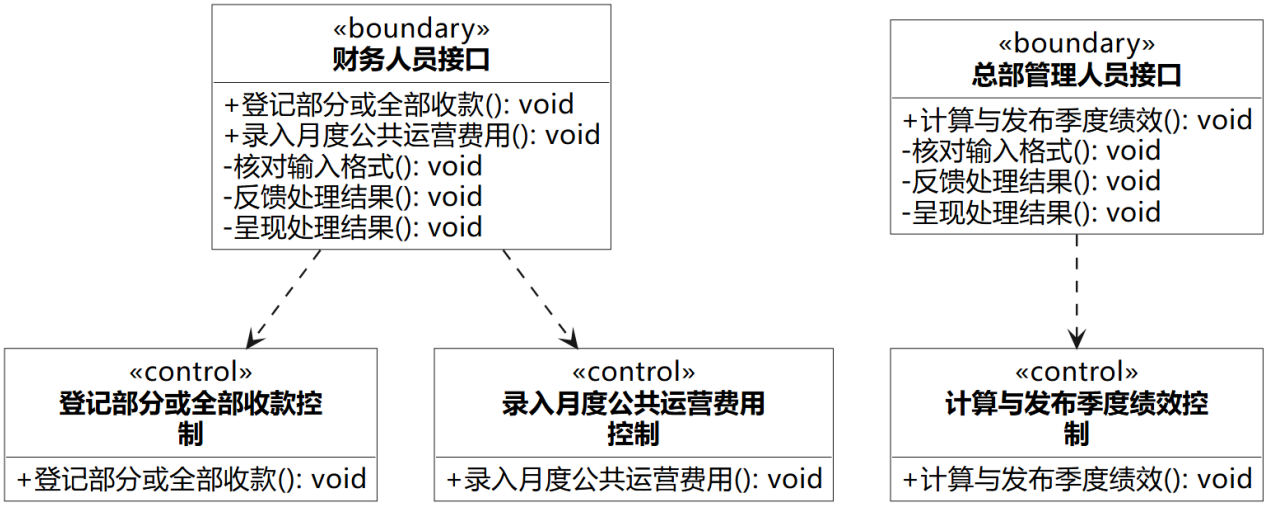


图 4-21　边界类与控制类 UC15、UC17、UC18

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC15 | 财务人员接口 → 登记部分或全部收款控制 → 结算、收款 |
| UC17 | 财务人员接口 → 录入月度公共运营费用控制 → 月度费用 |
| UC18 | 总部管理人员接口 → 计算与发布季度绩效控制 → 季度绩效 |

### 4.1.21 财务与经营边界类与控制类

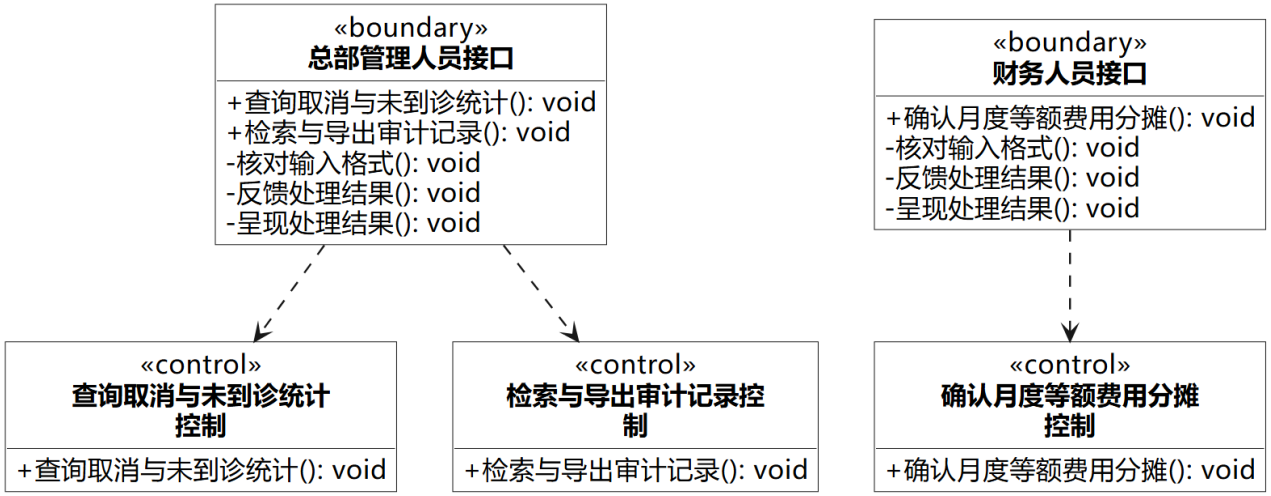


图 4-22　边界类与控制类 UC19、UC21、UC29

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC19 | 总部管理人员接口 → 查询取消与未到诊统计控制 → 预约 |
| UC21 | 总部管理人员接口 → 检索与导出审计记录控制 → 审计轨迹 |
| UC29 | 财务人员接口 → 确认月度等额费用分摊控制 → 月度费用、费用分摊 |

### 4.1.22 财务与经营边界类与控制类

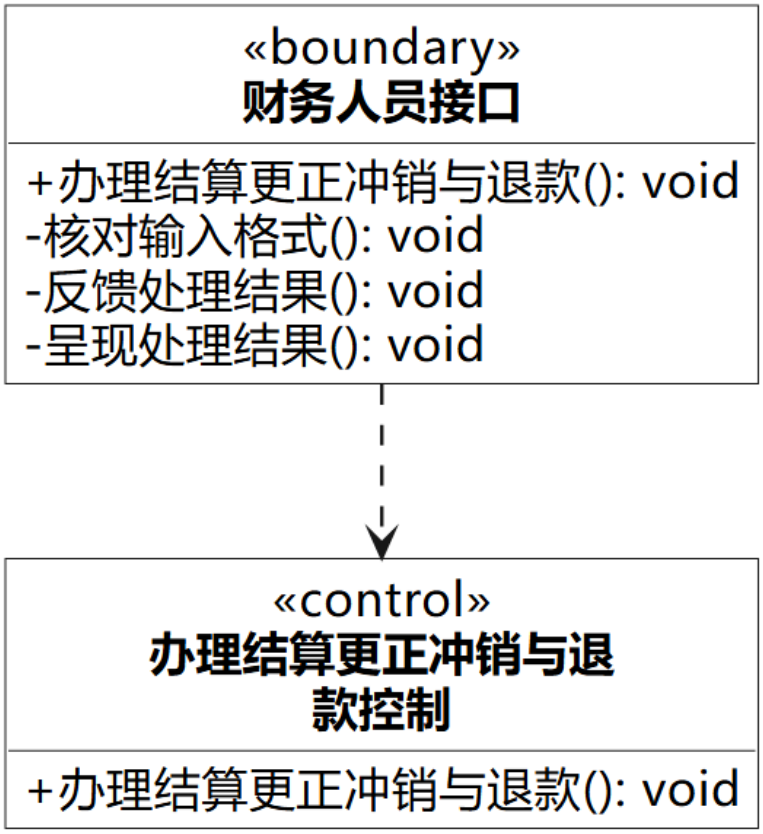


图 4-23　边界类与控制类 UC41

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC41 | 财务人员接口 → 办理结算更正冲销与退款控制 → 结算、冲销、退款 |

### 4.1.23 患者自助与保障边界类与控制类

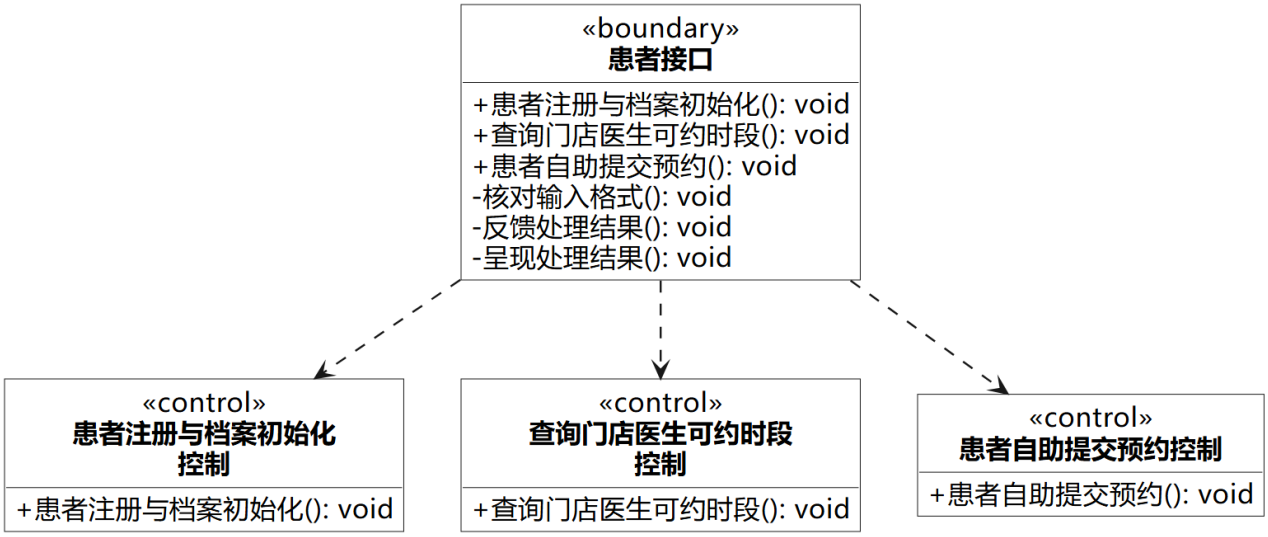


图 4-24　边界类与控制类 UC22、UC23、UC24

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC22 | 患者接口 → 患者注册与档案初始化控制 → 账号、患者 |
| UC23 | 患者接口 → 查询门店医生可约时段控制 → 营业规则、班次 |
| UC24 | 患者接口 → 患者自助提交预约控制 → 患者、预约、通知 |

### 4.1.24 患者自助与保障边界类与控制类

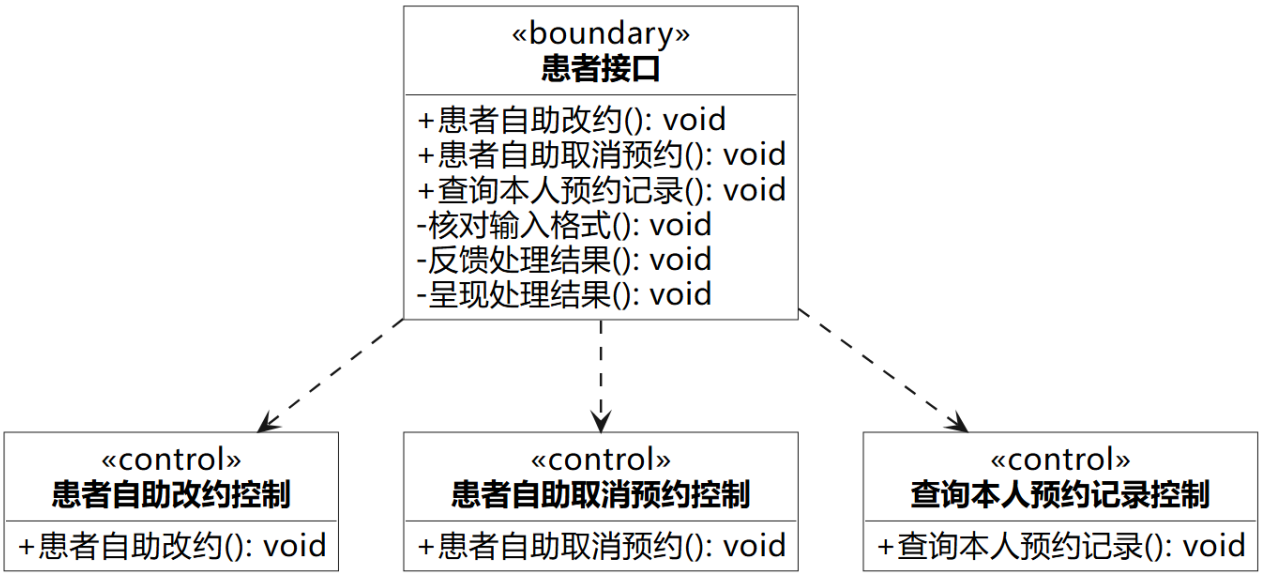


图 4-25　边界类与控制类 UC25、UC26、UC27

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC25 | 患者接口 → 患者自助改约控制 → 患者、预约、通知 |
| UC26 | 患者接口 → 患者自助取消预约控制 → 患者、预约 |
| UC27 | 患者接口 → 查询本人预约记录控制 → 患者、预约 |

### 4.1.25 患者自助与保障边界类与控制类

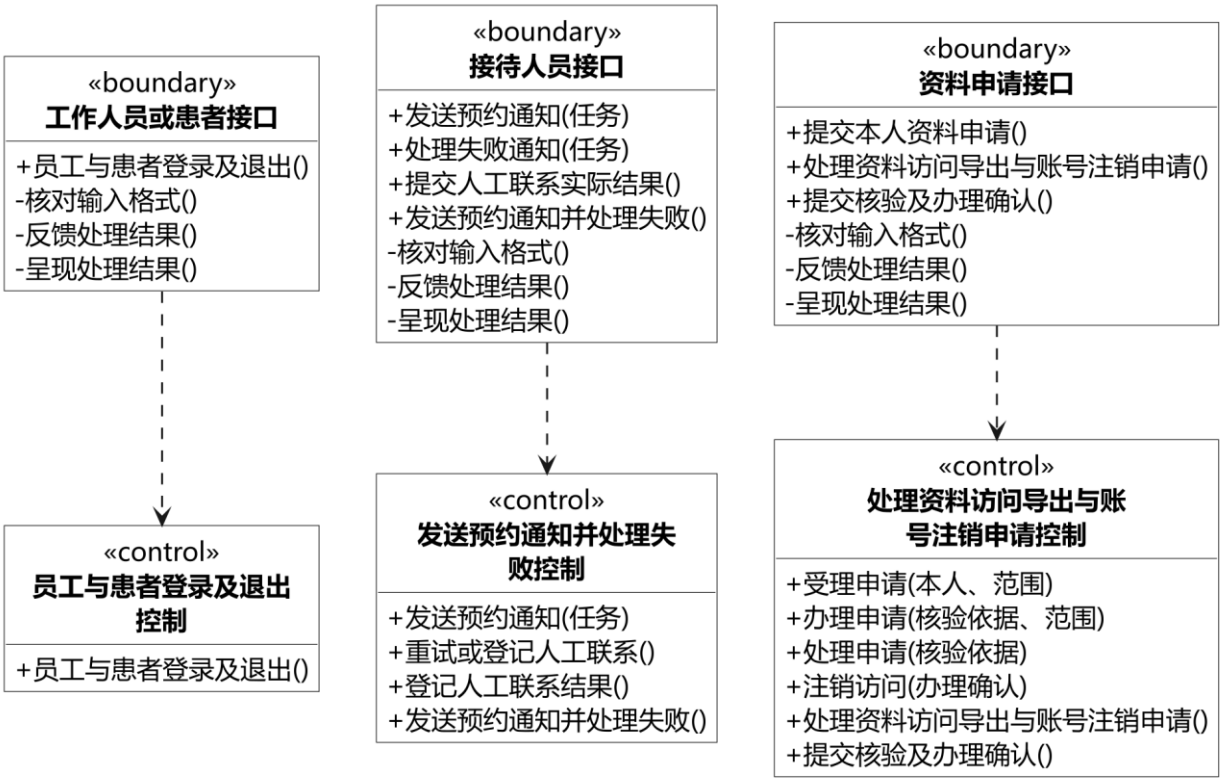


图 4-26　边界类与控制类 UC32、UC42、UC43

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC32 | 工作人员或患者接口 → 员工与患者登录及退出控制 → 账号、访问授权 |
| UC42 | 接待人员接口 → 发送预约通知并处理失败控制 → 通知及外部通知服务 |
| UC43 | 患者接口 → 处理资料访问导出与账号注销申请控制 → 资料请求、账号、审计轨迹 |

### 4.1.26 患者自助与保障边界类与控制类

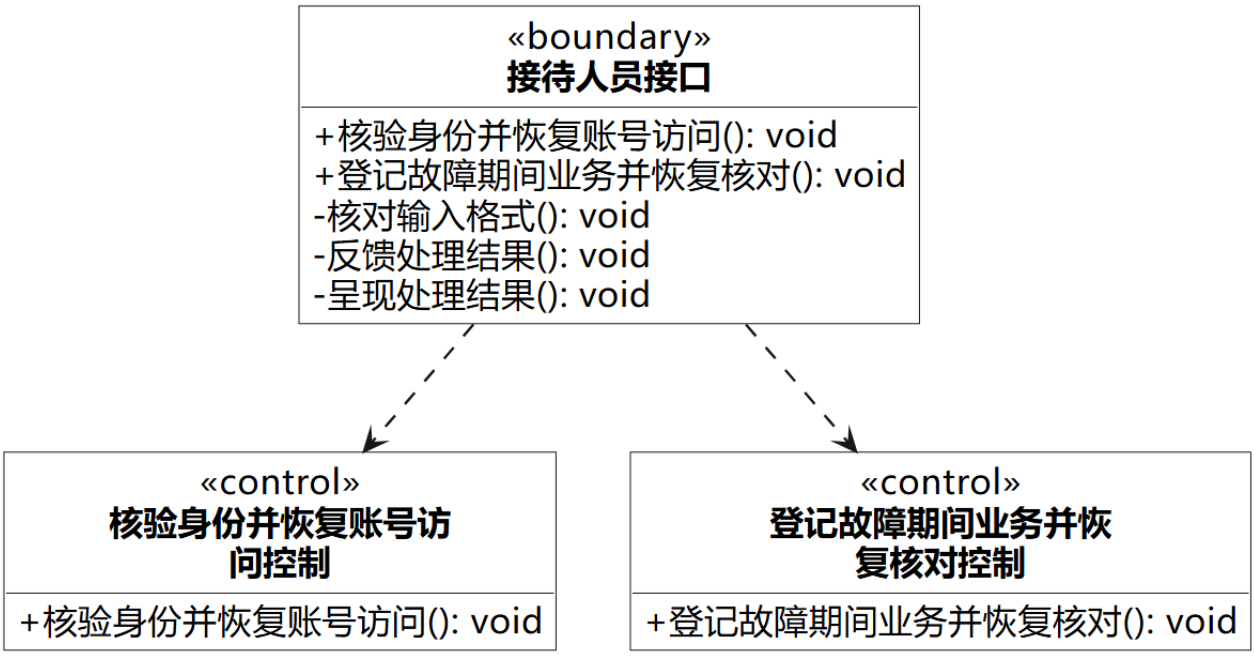


图 4-27　边界类与控制类 UC44、UC45

| 用例 | 主要协作链 |
| --- | --- |
| UC44 | 接待人员接口 → 核验身份并恢复账号访问控制 → 账号、审计轨迹 |
| UC45 | 接待人员接口 → 登记故障期间业务并恢复核对控制 → 故障补录、审计轨迹 |

## 4.2 按用例展开的分析序列图

本节按全部 44 个系统用例逐一展开分析序列图，每组先给出对应系统用例图，再紧接分析序列图。实体类承担计价、占用、核验、分摊与历史保护；同步消息使用实线实心箭头，结果呈现留在边界类。

### 4.2.1 UC01 维护诊所资料

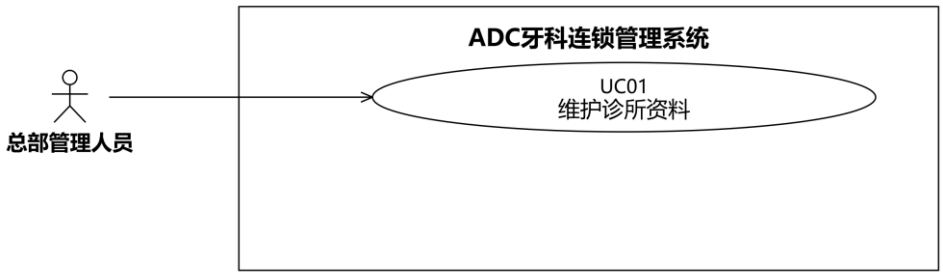


图 4-28　UC01 维护诊所资料对应系统用例图

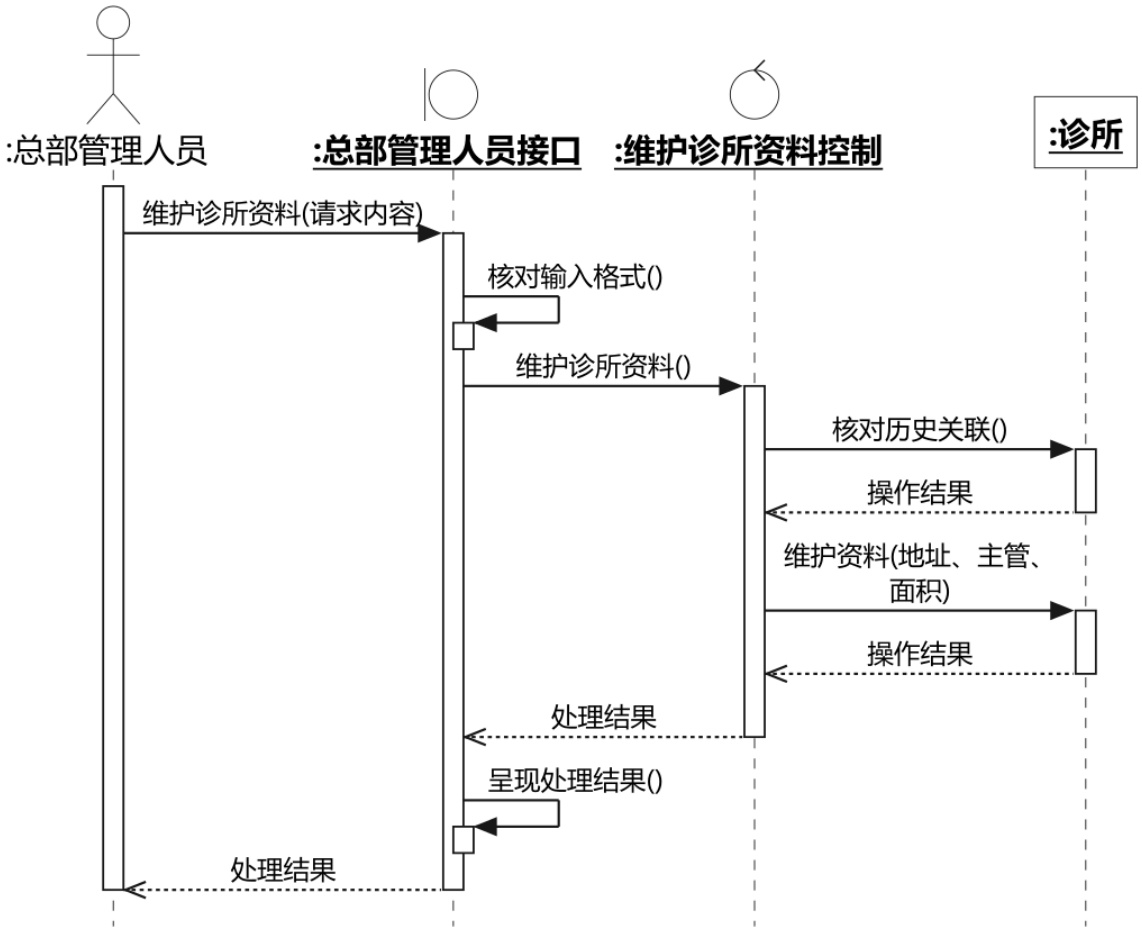


图 4-29　UC01 维护诊所资料分析序列图

责任分配：诊所负责核对历史关联；诊所负责维护资料(地址、主管、面积)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.2 UC02 维护员工账号与角色授权

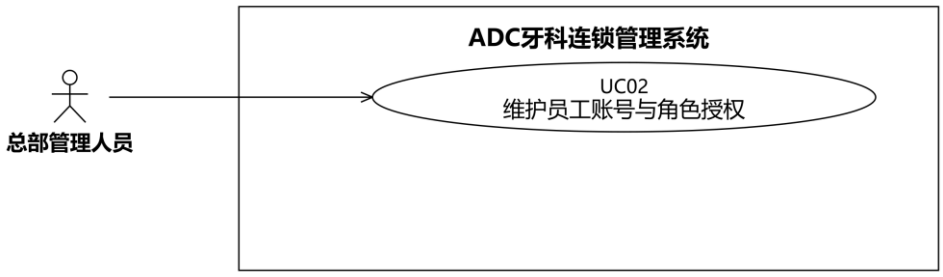


图 4-30　UC02 维护员工账号与角色授权对应系统用例图

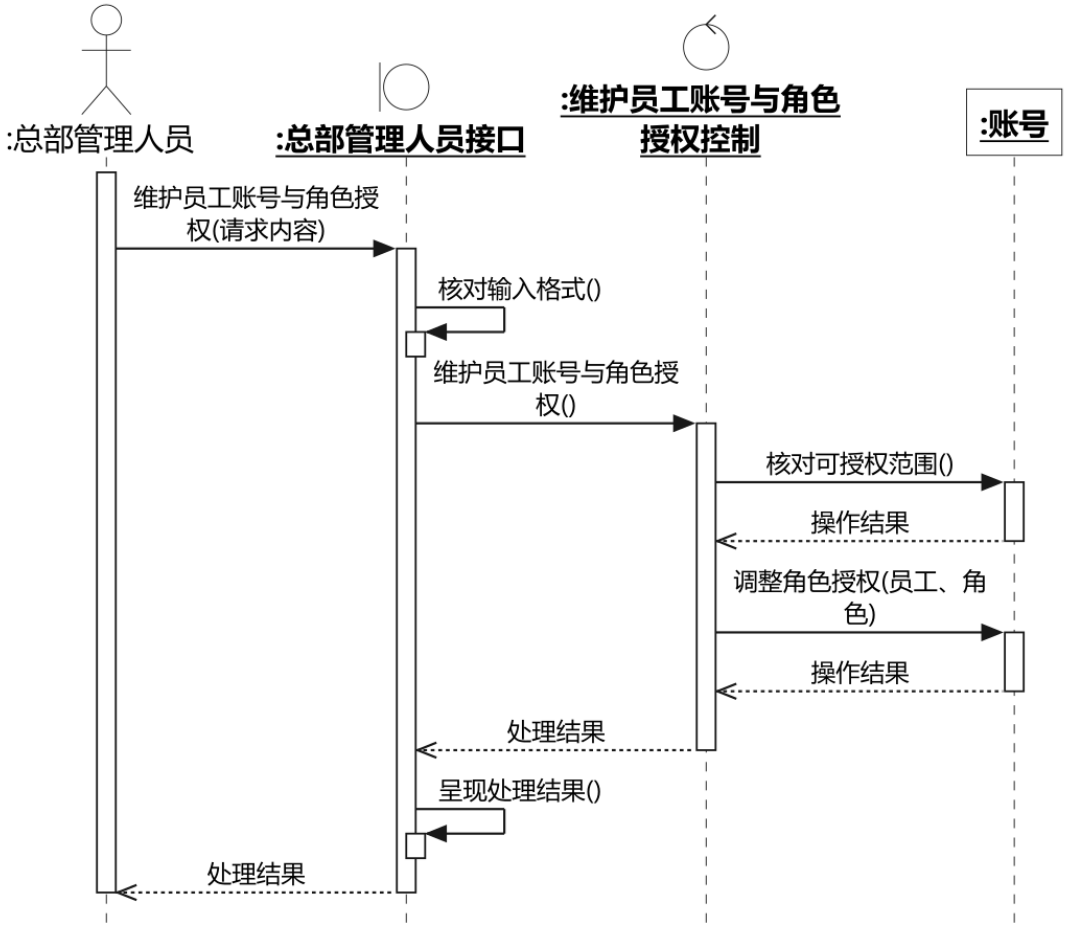


图 4-31　UC02 维护员工账号与角色授权分析序列图

责任分配：账号负责核对可授权范围；账号负责调整角色授权(员工、角色)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.3 UC03 维护服务项目与生效价格

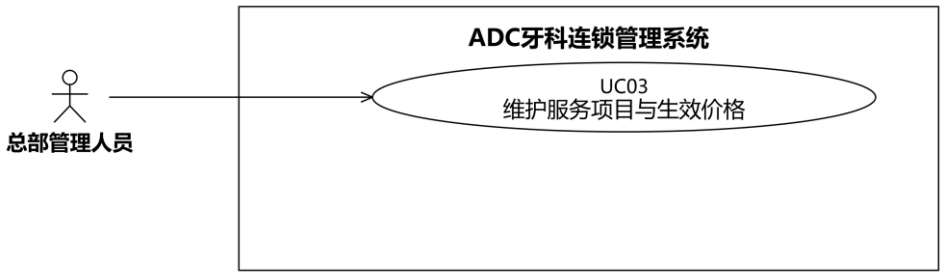


图 4-32　UC03 维护服务项目与生效价格对应系统用例图

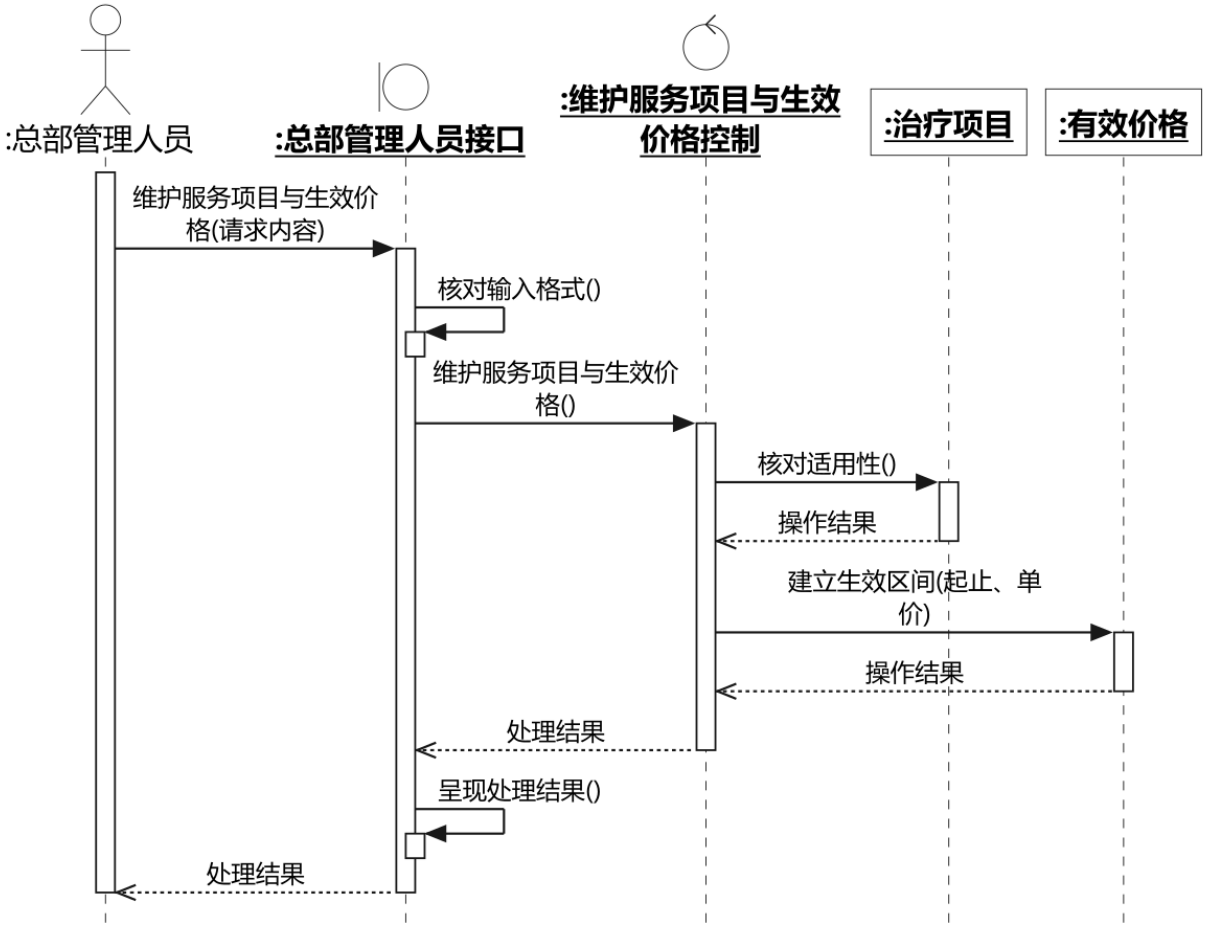


图 4-33　UC03 维护服务项目与生效价格分析序列图

责任分配：治疗项目负责核对适用性；有效价格负责建立生效区间(起止、单价)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.4 UC04 登记与查找患者

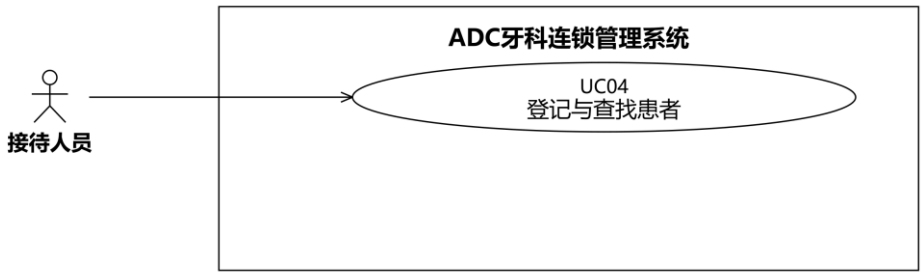


图 4-34　UC04 登记与查找患者对应系统用例图

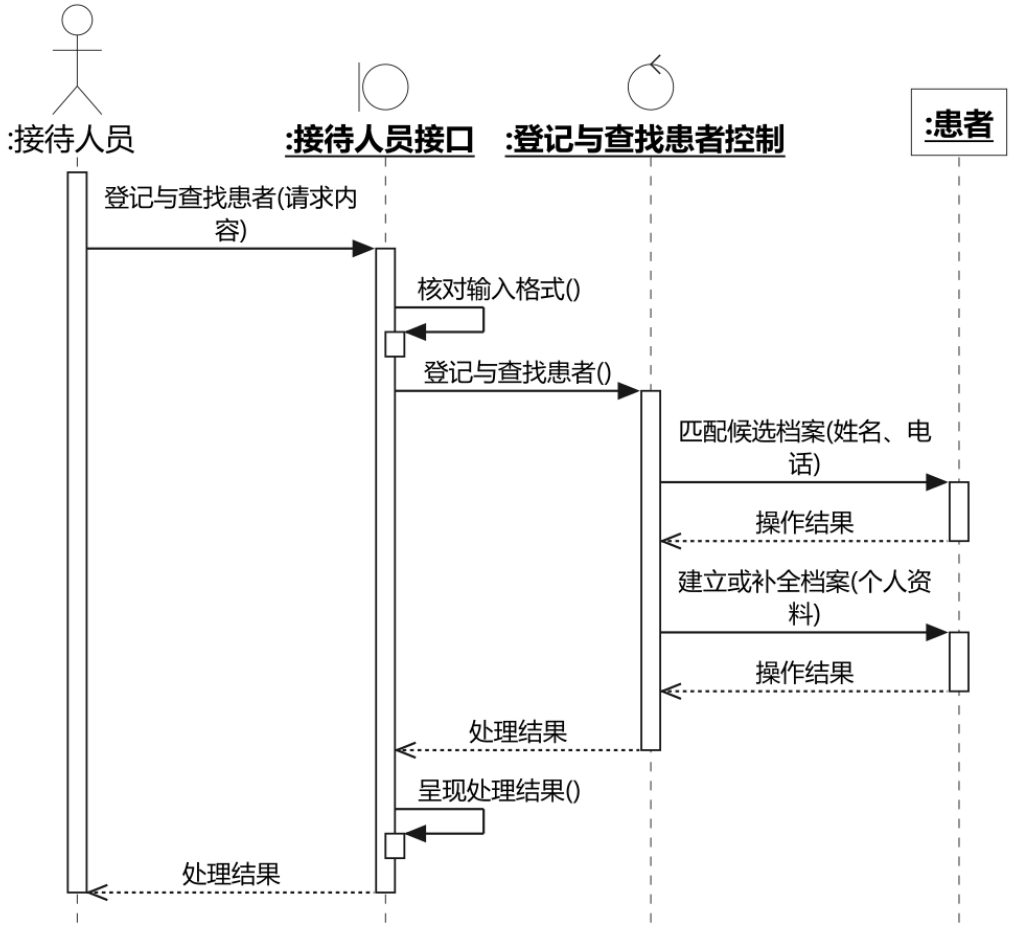


图 4-35　UC04 登记与查找患者分析序列图

责任分配：患者负责匹配候选档案(姓名、电话)；患者负责建立或补全档案(个人资料)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.5 UC05 维护过敏与联系资料

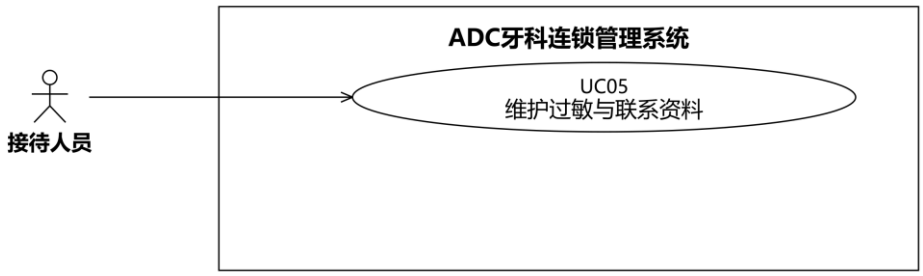


图 4-36　UC05 维护过敏与联系资料对应系统用例图

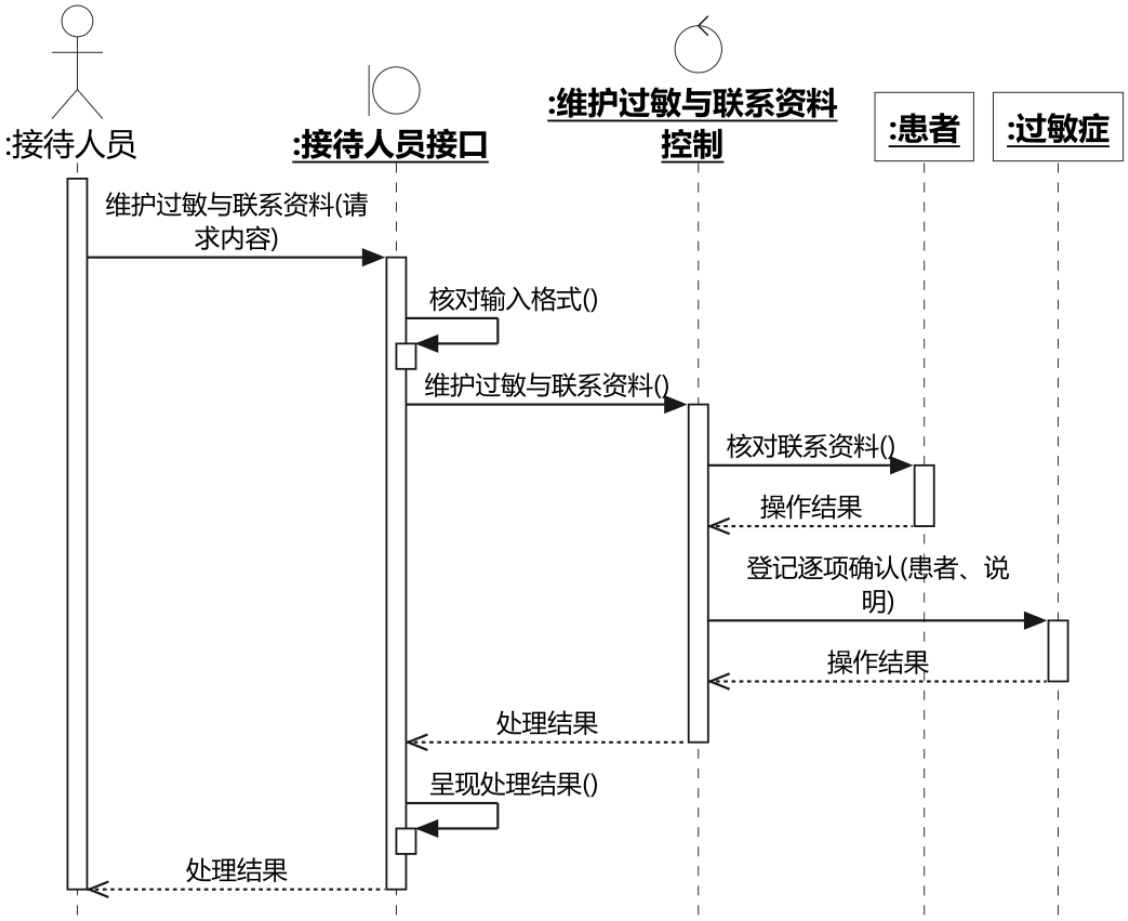


图 4-37　UC05 维护过敏与联系资料分析序列图

责任分配：患者负责核对联系资料；过敏症负责登记逐项确认(患者、说明)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.6 UC06 安排跨店班次

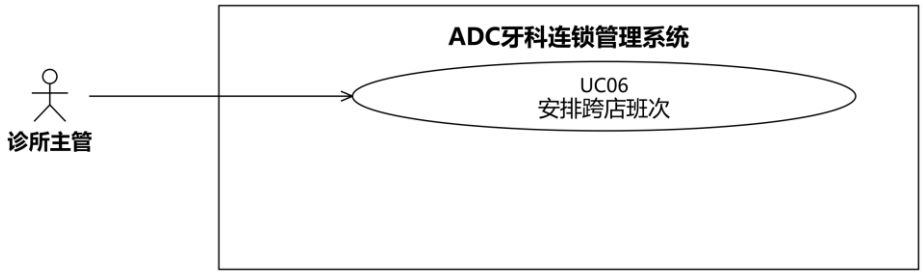


图 4-38　UC06 安排跨店班次对应系统用例图

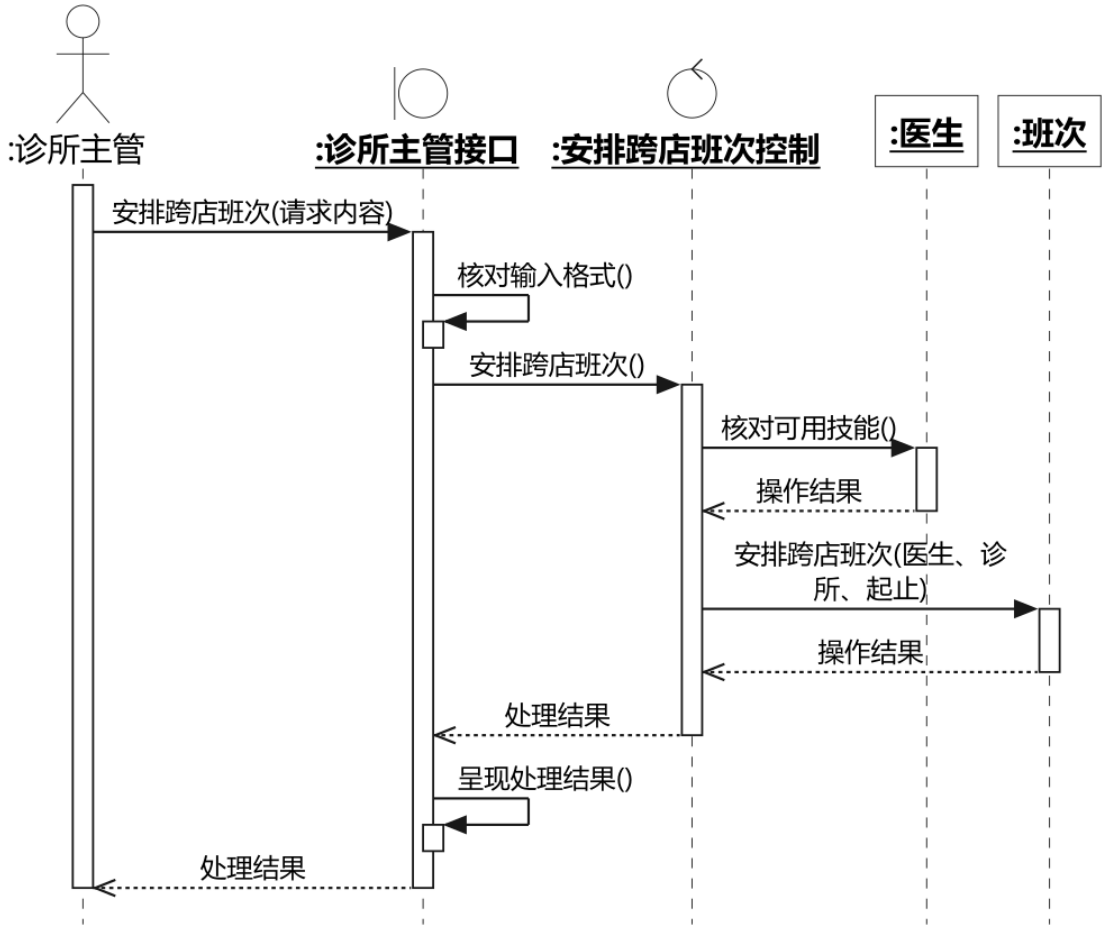


图 4-39　UC06 安排跨店班次分析序列图

责任分配：医生负责核对可用技能；班次负责安排跨店班次(医生、诊所、起止)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.7 UC07 建立预约

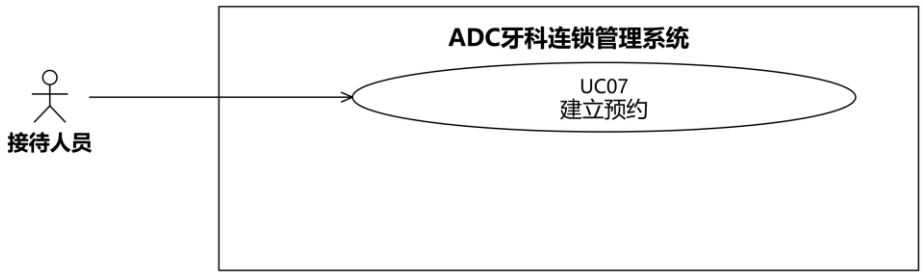


图 4-40　UC07 建立预约对应系统用例图

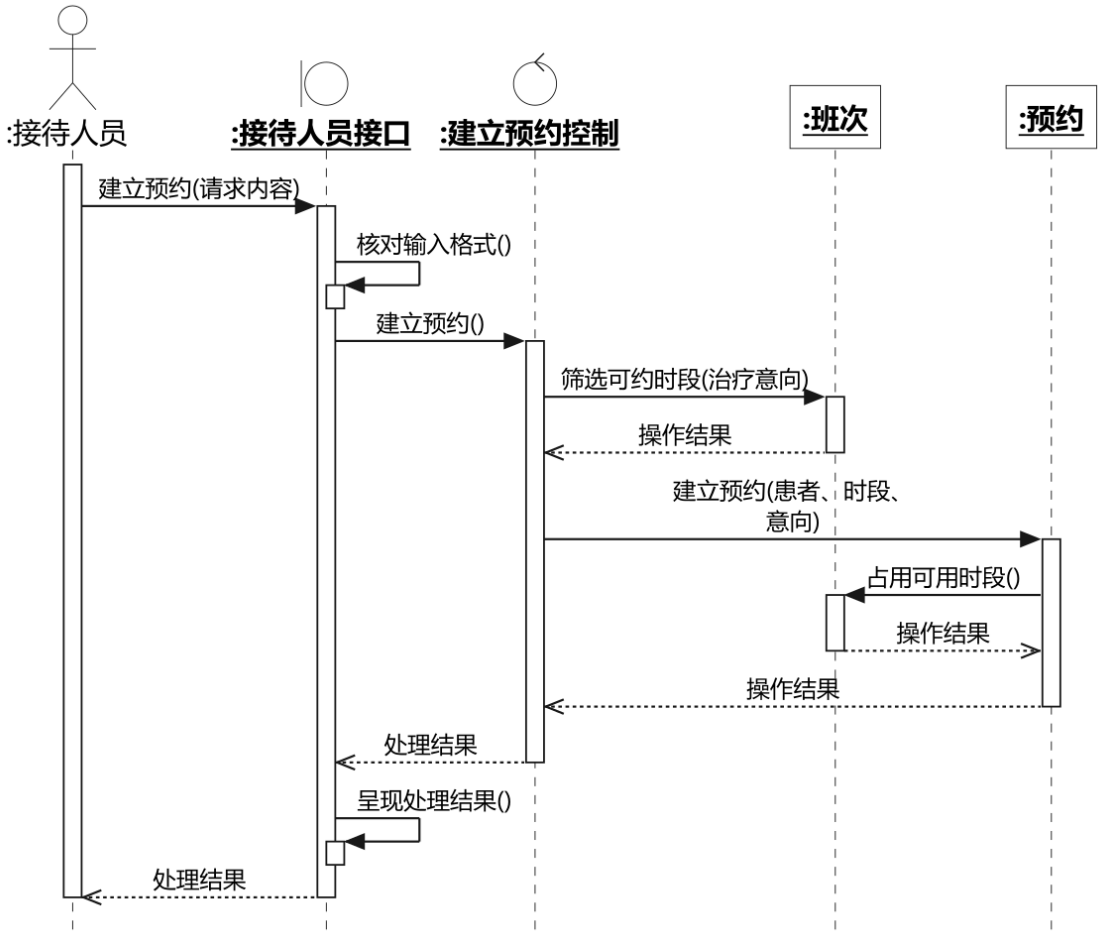


图 4-41　UC07 建立预约分析序列图

责任分配：班次负责筛选可约时段(治疗意向)；预约负责建立预约(患者、时段、意向)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.8 UC08 调整预约

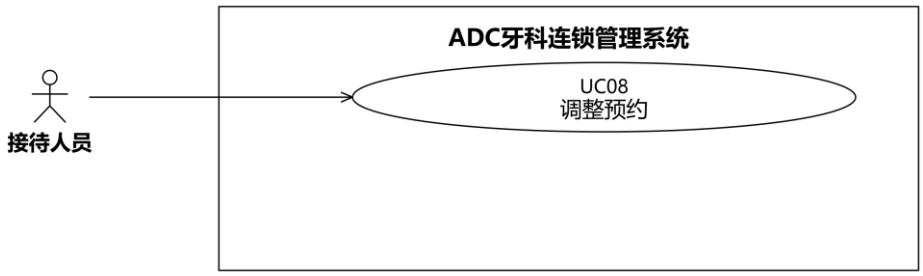


图 4-42　UC08 调整预约对应系统用例图

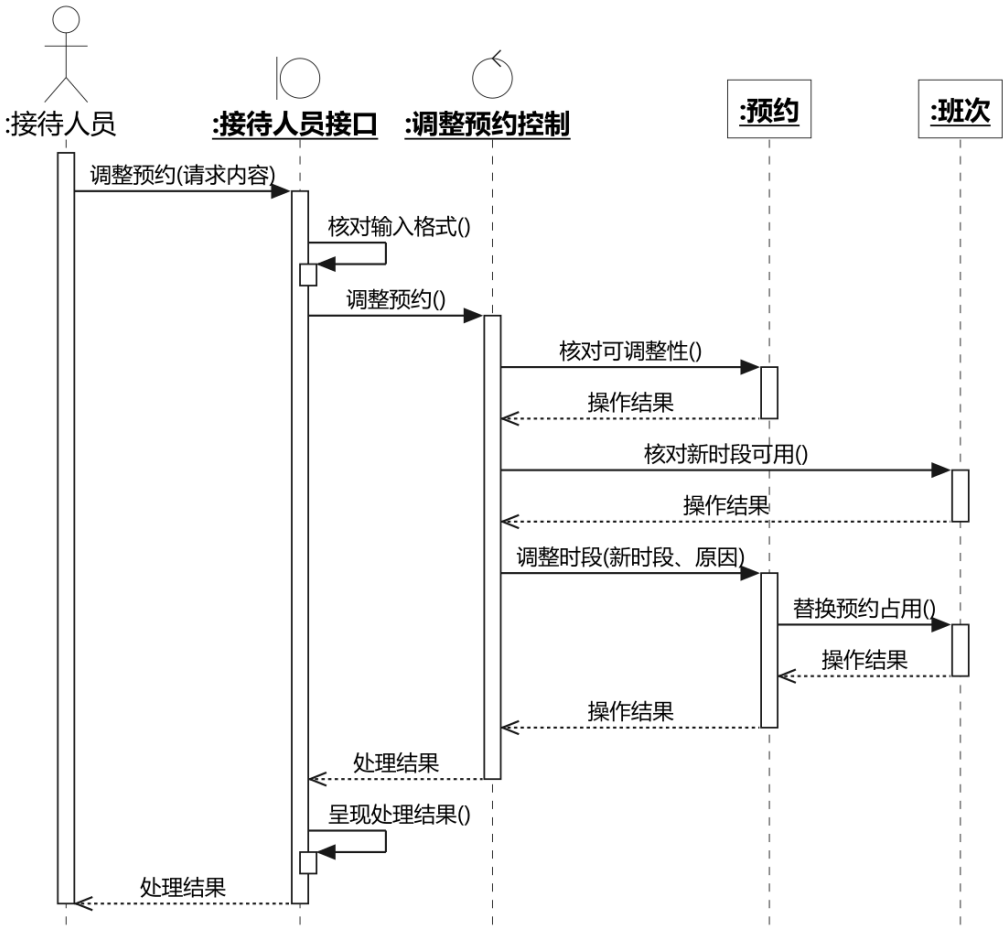


图 4-43　UC08 调整预约分析序列图

责任分配：预约负责核对可调整性；班次负责核对新时段可用；预约负责调整时段(新时段、原因)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.9 UC09 取消预约

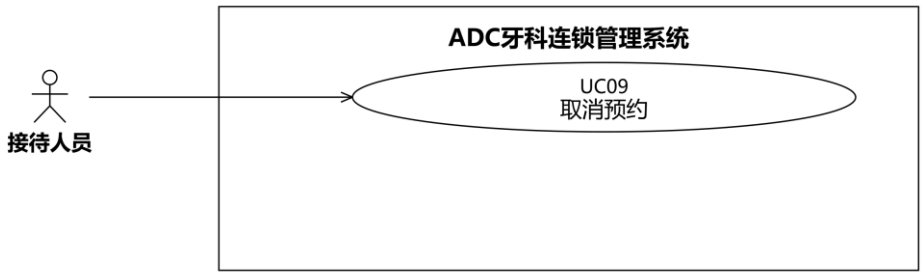


图 4-44　UC09 取消预约对应系统用例图

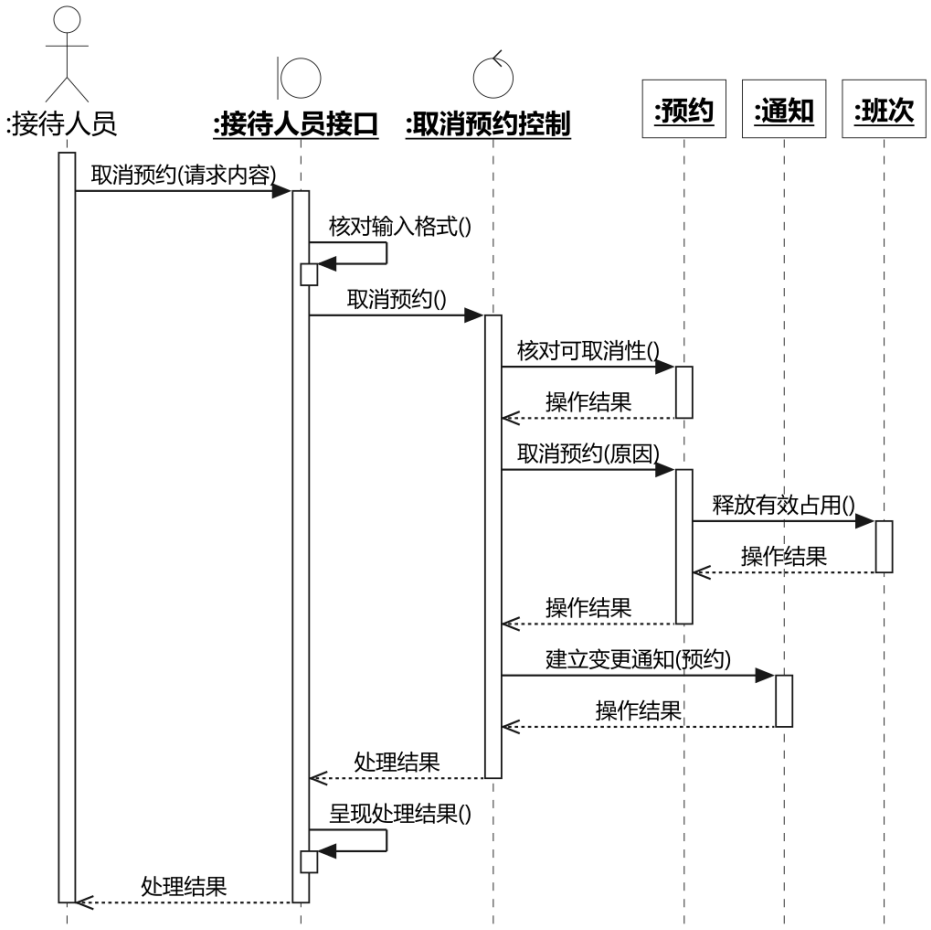


图 4-45　UC09 取消预约分析序列图

责任分配：预约负责核对可取消性；预约负责取消预约(原因)；通知负责建立变更通知(预约)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.10 UC10 签到并建立就诊

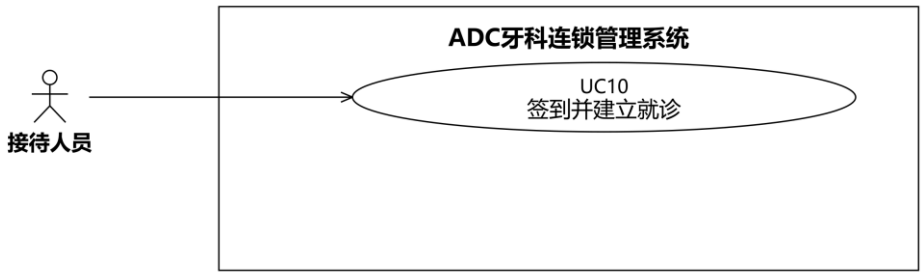


图 4-46　UC10 签到并建立就诊对应系统用例图

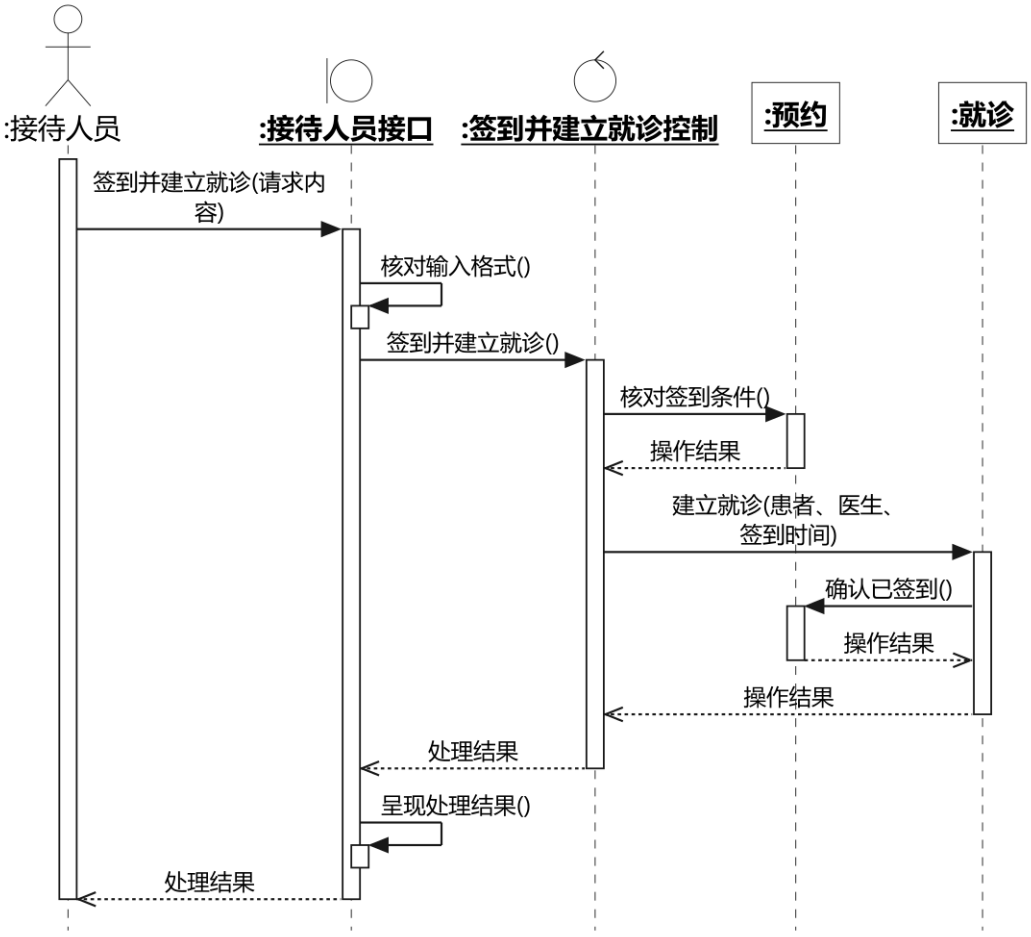


图 4-47　UC10 签到并建立就诊分析序列图

责任分配：预约负责核对签到条件；就诊负责建立就诊(患者、医生、签到时间)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.11 UC11 确认未到诊

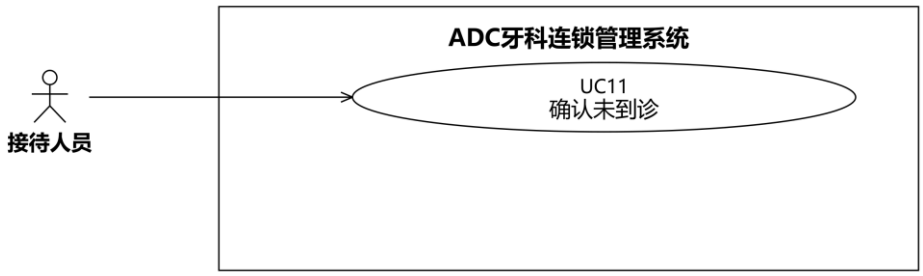


图 4-48　UC11 确认未到诊对应系统用例图

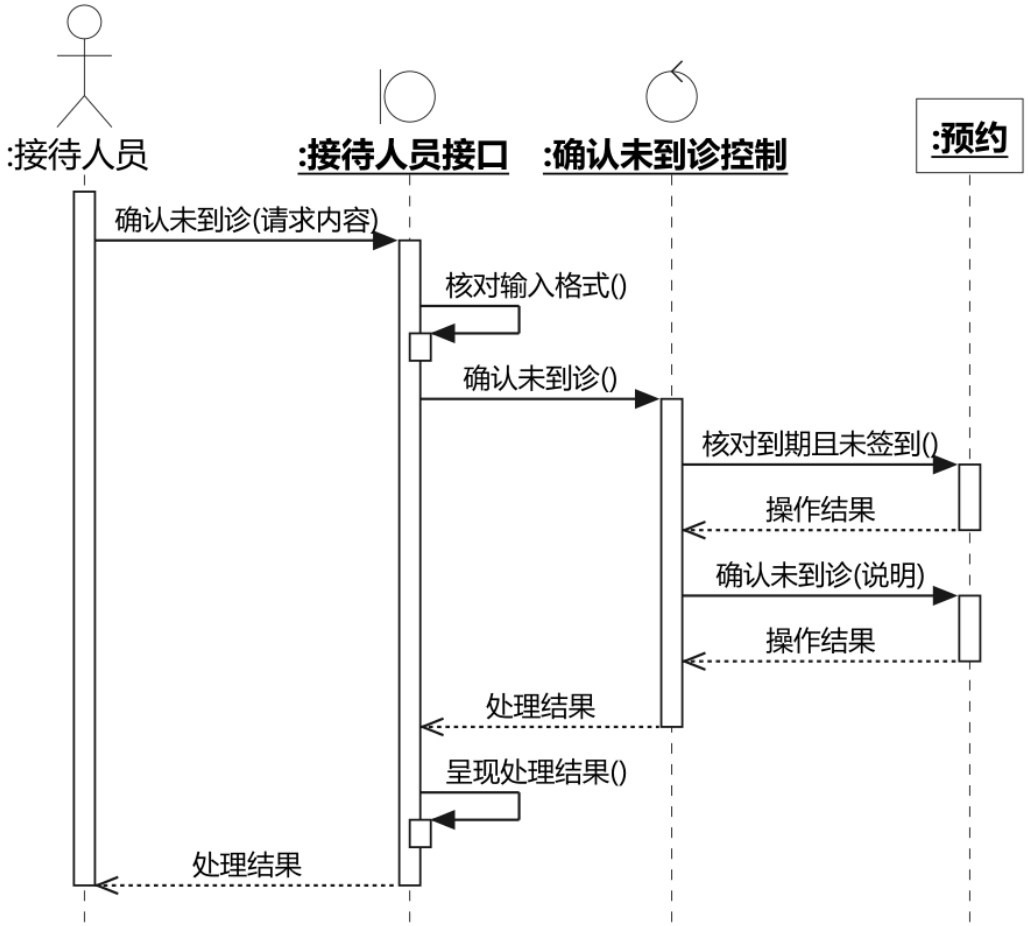


图 4-49　UC11 确认未到诊分析序列图

责任分配：预约负责核对到期且未签到；预约负责确认未到诊(说明)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.12 UC12 记录就诊与实际治疗

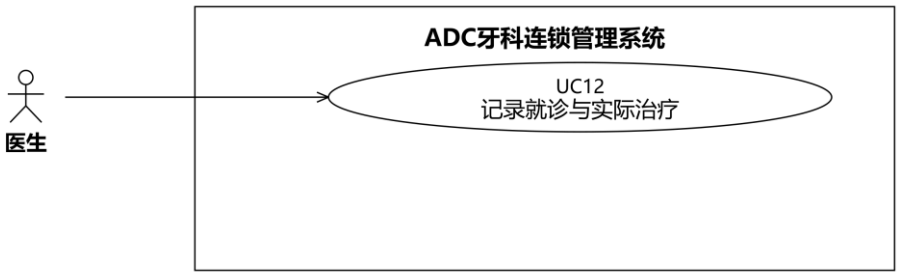


图 4-50　UC12 记录就诊与实际治疗对应系统用例图

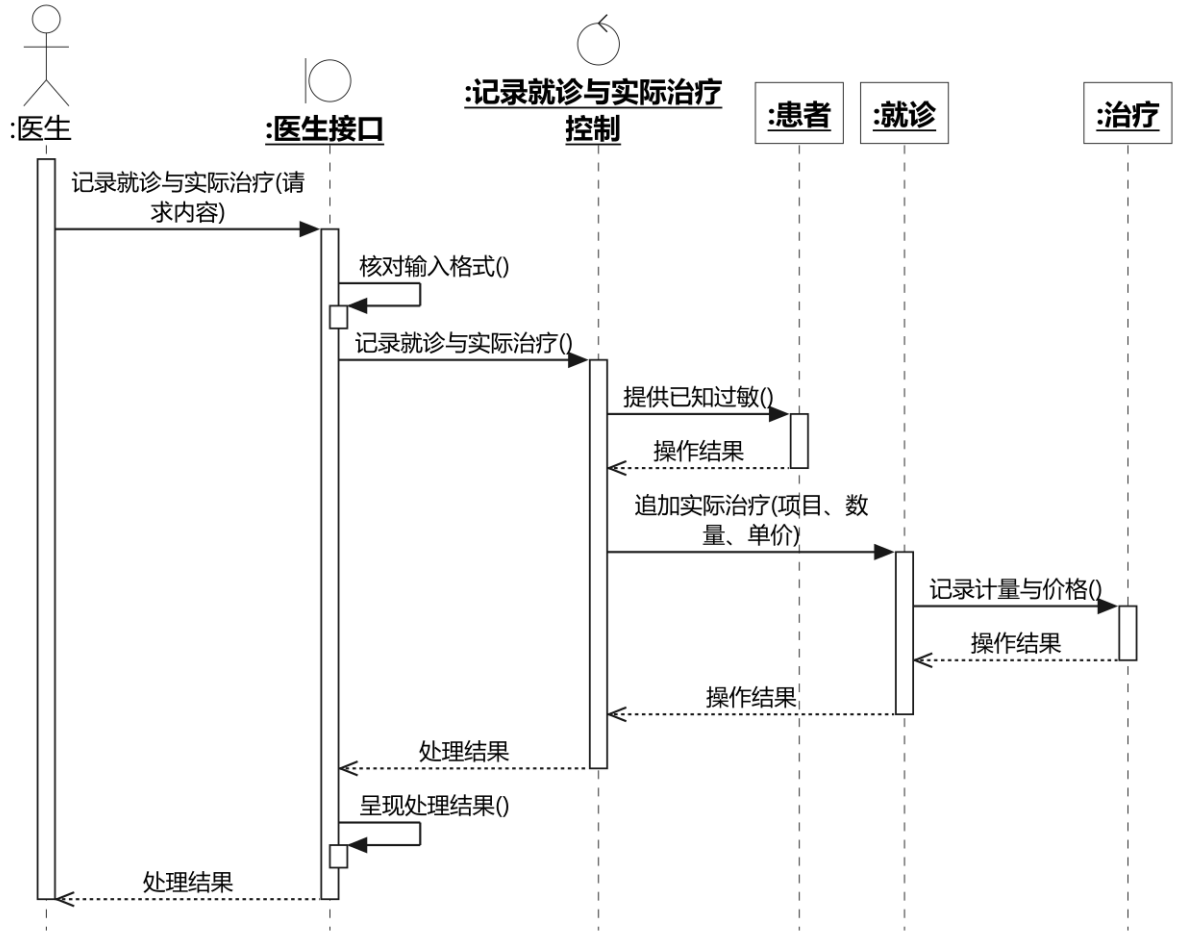


图 4-51　UC12 记录就诊与实际治疗分析序列图

责任分配：患者负责提供已知过敏；就诊负责追加实际治疗(项目、数量、单价)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.13 UC13 完成就诊并开单

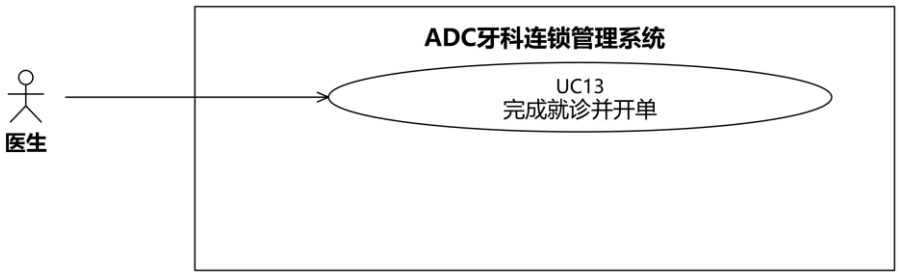


图 4-52　UC13 完成就诊并开单对应系统用例图

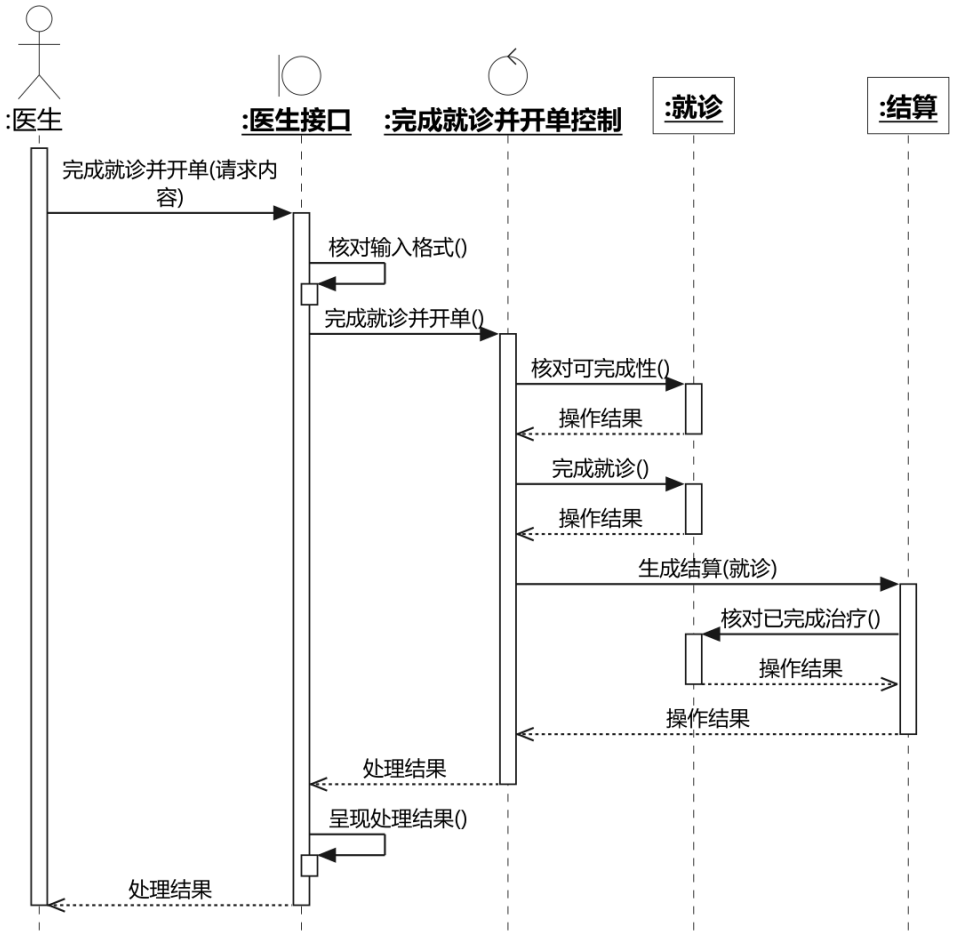


图 4-53　UC13 完成就诊并开单分析序列图

责任分配：就诊负责核对可完成性；就诊负责完成就诊；结算负责生成结算(就诊)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.14 UC14 查询与打印结算单

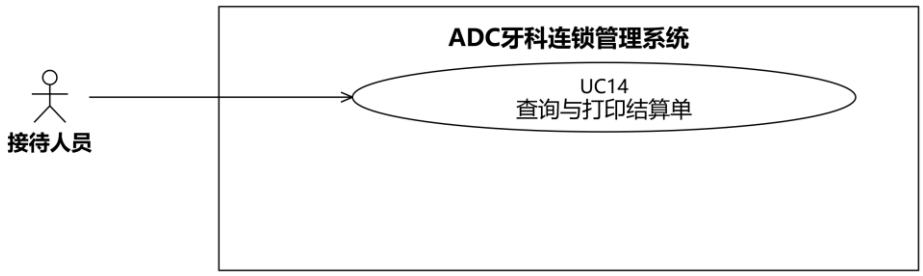


图 4-54　UC14 查询与打印结算单对应系统用例图

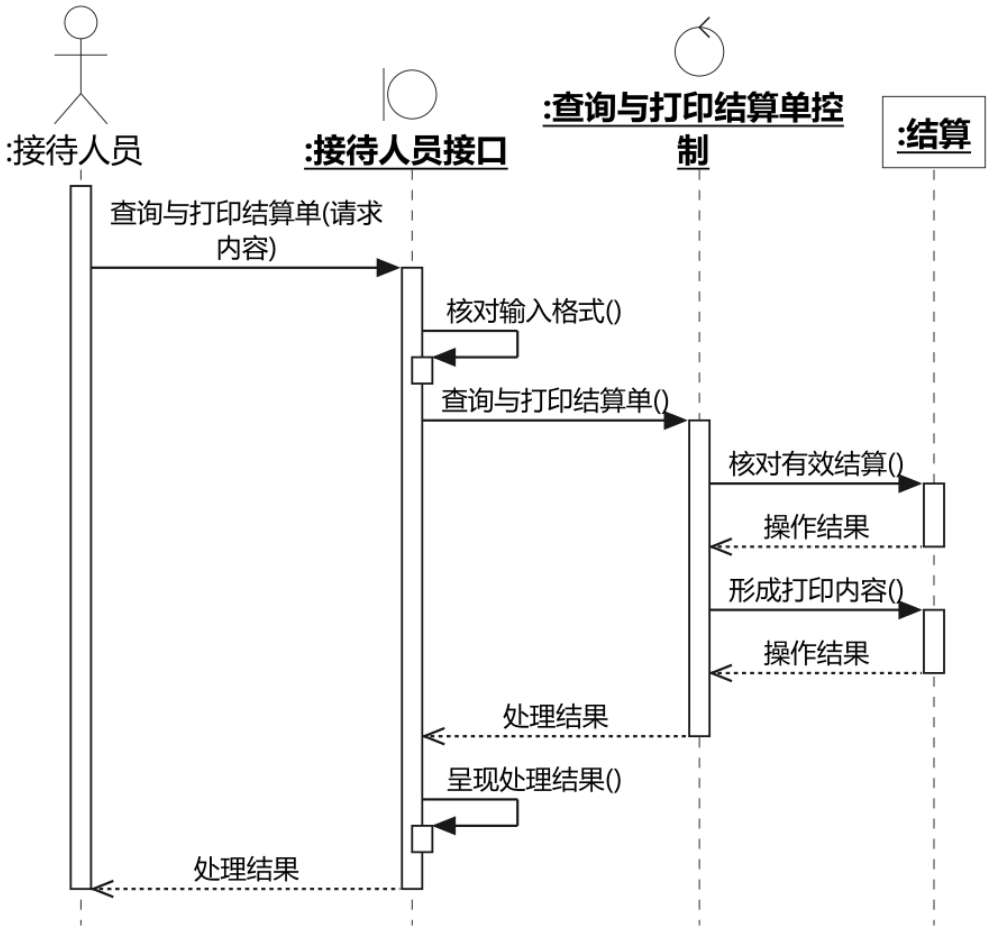


图 4-55　UC14 查询与打印结算单分析序列图

责任分配：结算负责核对有效结算；结算负责形成打印内容。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.15 UC15 登记部分或全部收款

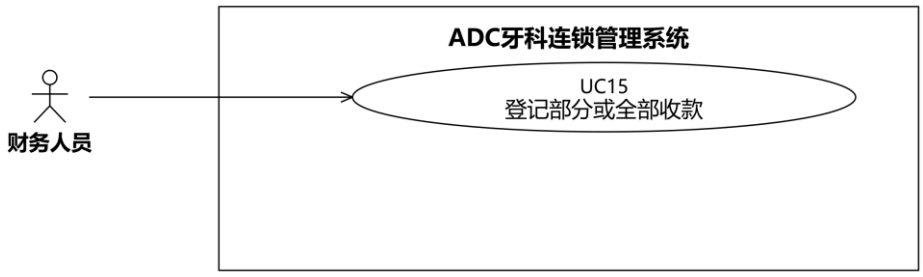


图 4-56　UC15 登记部分或全部收款对应系统用例图

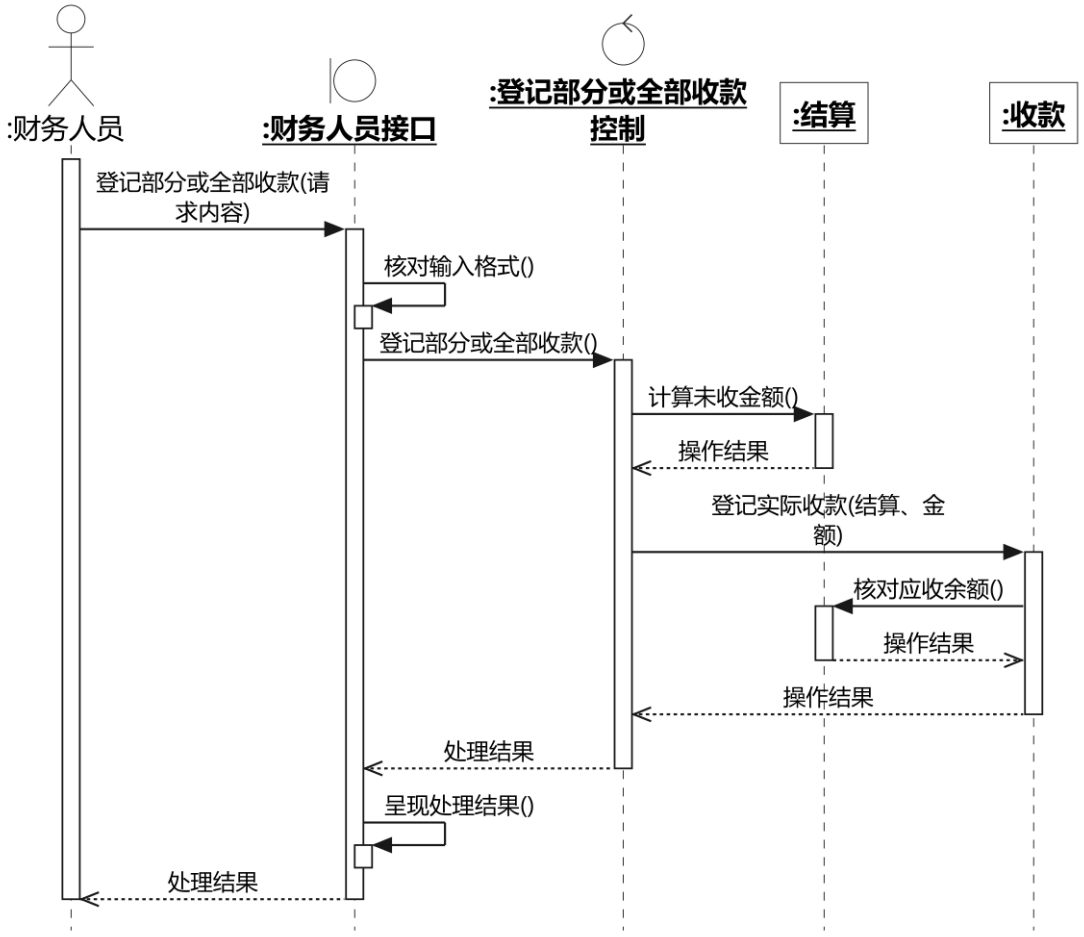


图 4-57　UC15 登记部分或全部收款分析序列图

责任分配：结算负责计算未收金额；收款负责登记实际收款(结算、金额)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.16 UC16 登记实际耗材用量及快照成本

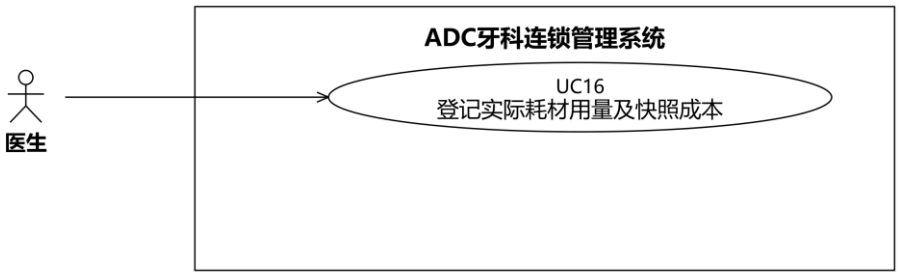


图 4-58　UC16 登记实际耗材用量及快照成本对应系统用例图

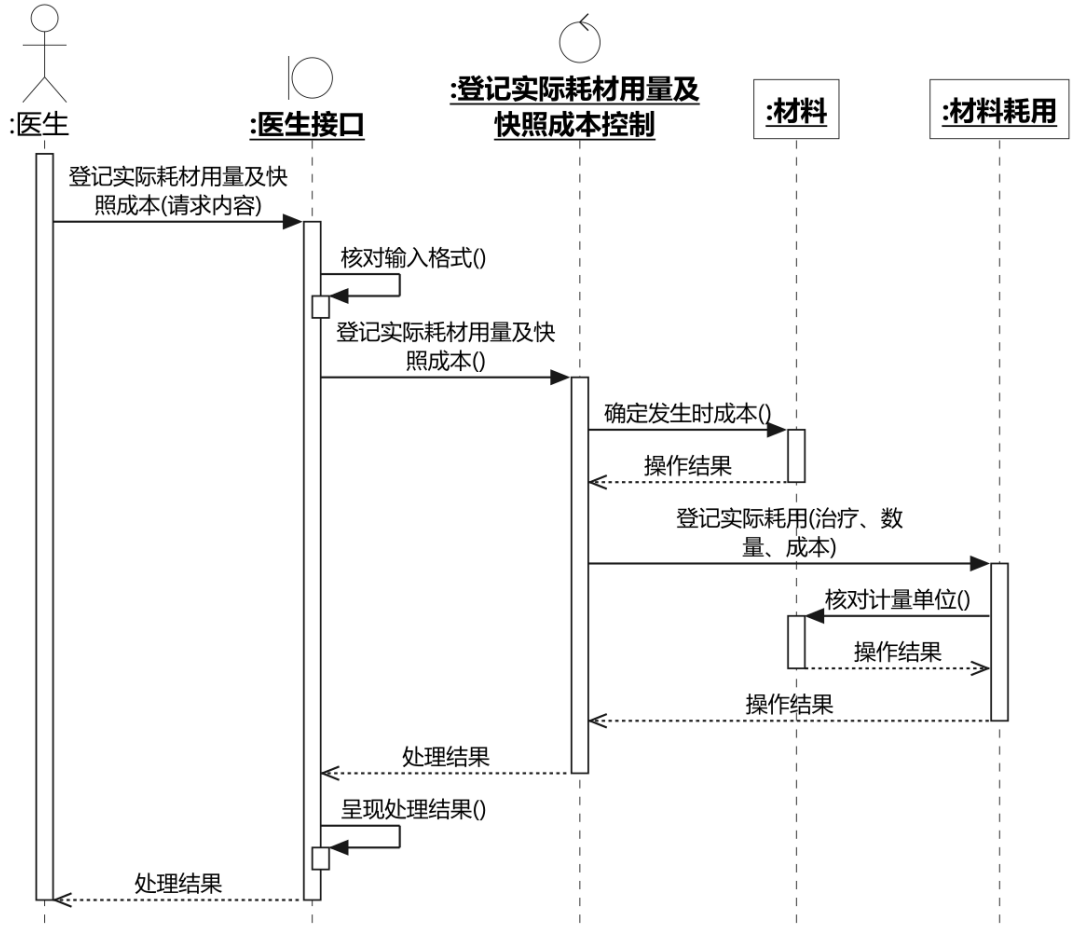


图 4-59　UC16 登记实际耗材用量及快照成本分析序列图

责任分配：材料负责确定发生时成本；材料耗用负责登记实际耗用(治疗、数量、成本)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.17 UC17 录入月度公共运营费用

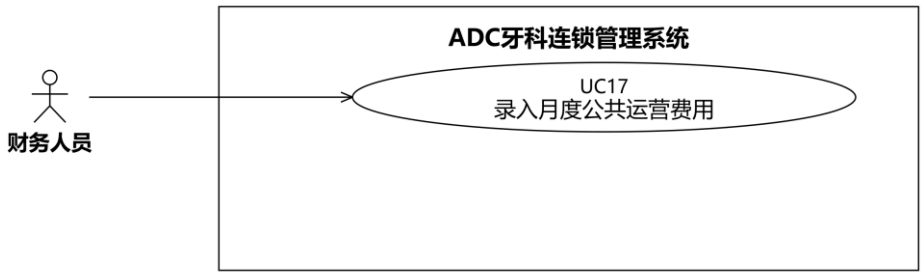


图 4-60　UC17 录入月度公共运营费用对应系统用例图

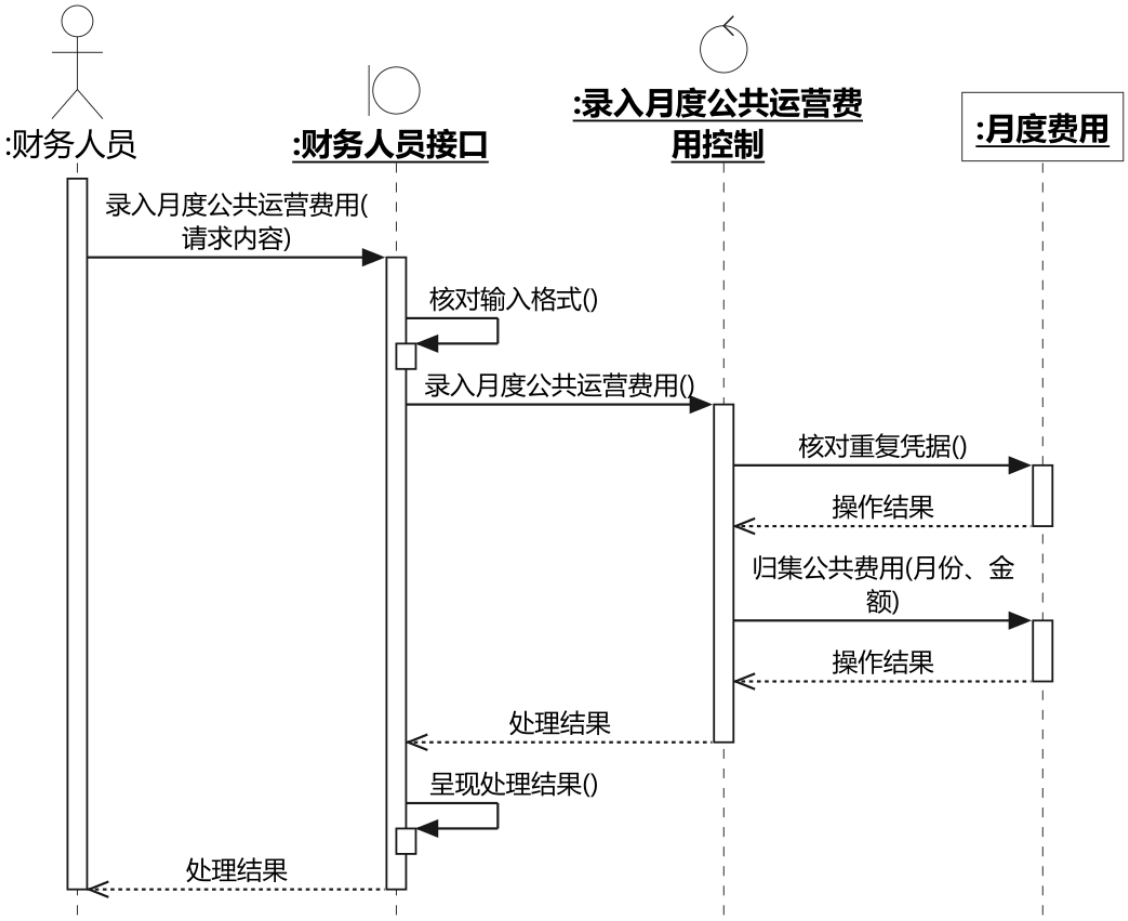


图 4-61　UC17 录入月度公共运营费用分析序列图

责任分配：月度费用负责核对重复凭据；月度费用负责归集公共费用(月份、金额)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.18 UC18 计算与发布季度绩效

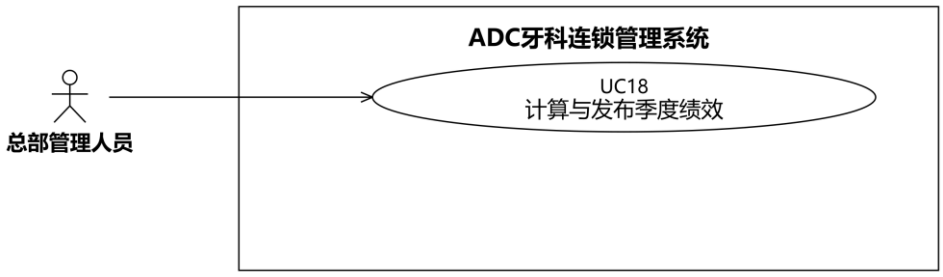


图 4-62　UC18 计算与发布季度绩效对应系统用例图

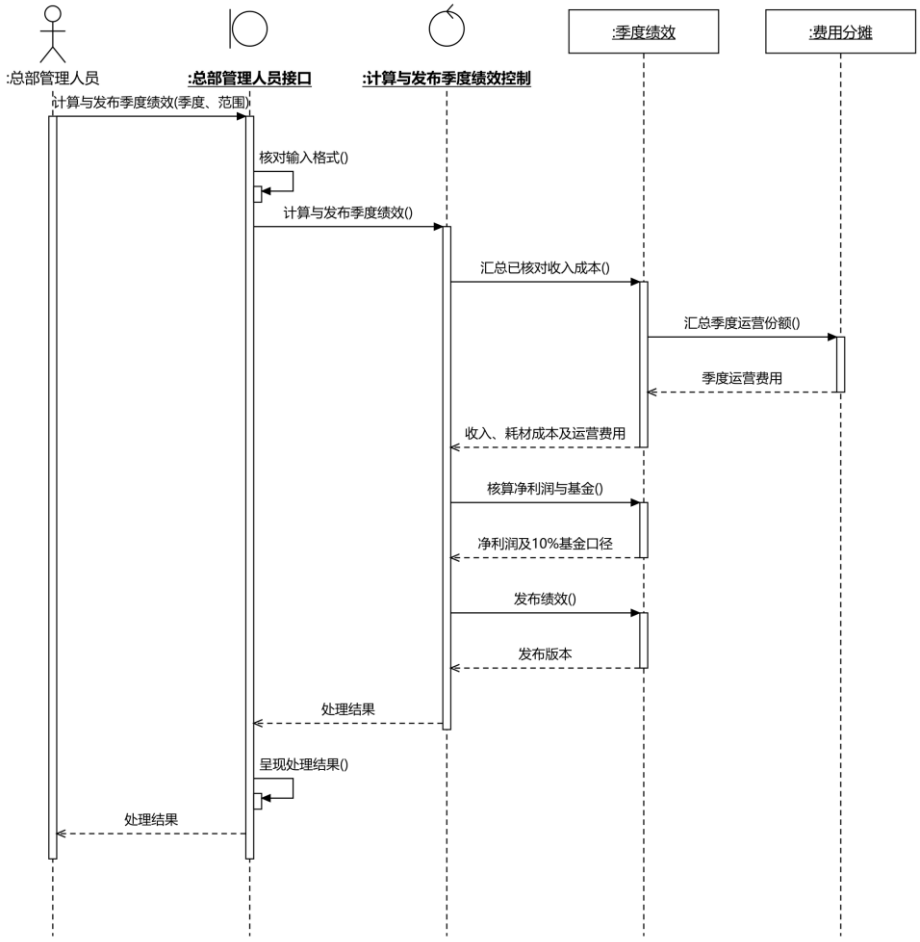


图 4-63　UC18 计算与发布季度绩效分析序列图

责任分配：季度绩效负责汇总已核对收入成本；季度绩效负责核算净利润与基金；季度绩效负责发布绩效。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.19 UC19 查询取消与未到诊统计

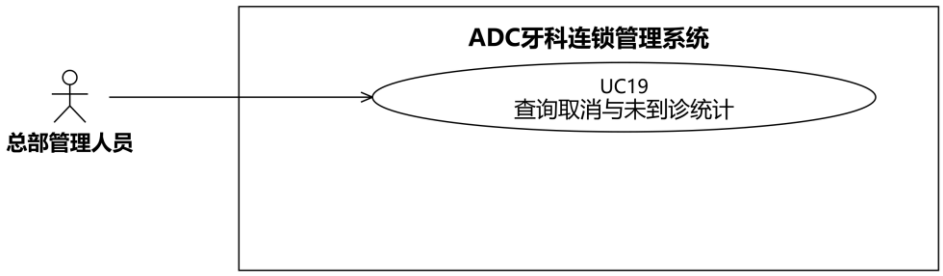


图 4-64　UC19 查询取消与未到诊统计对应系统用例图

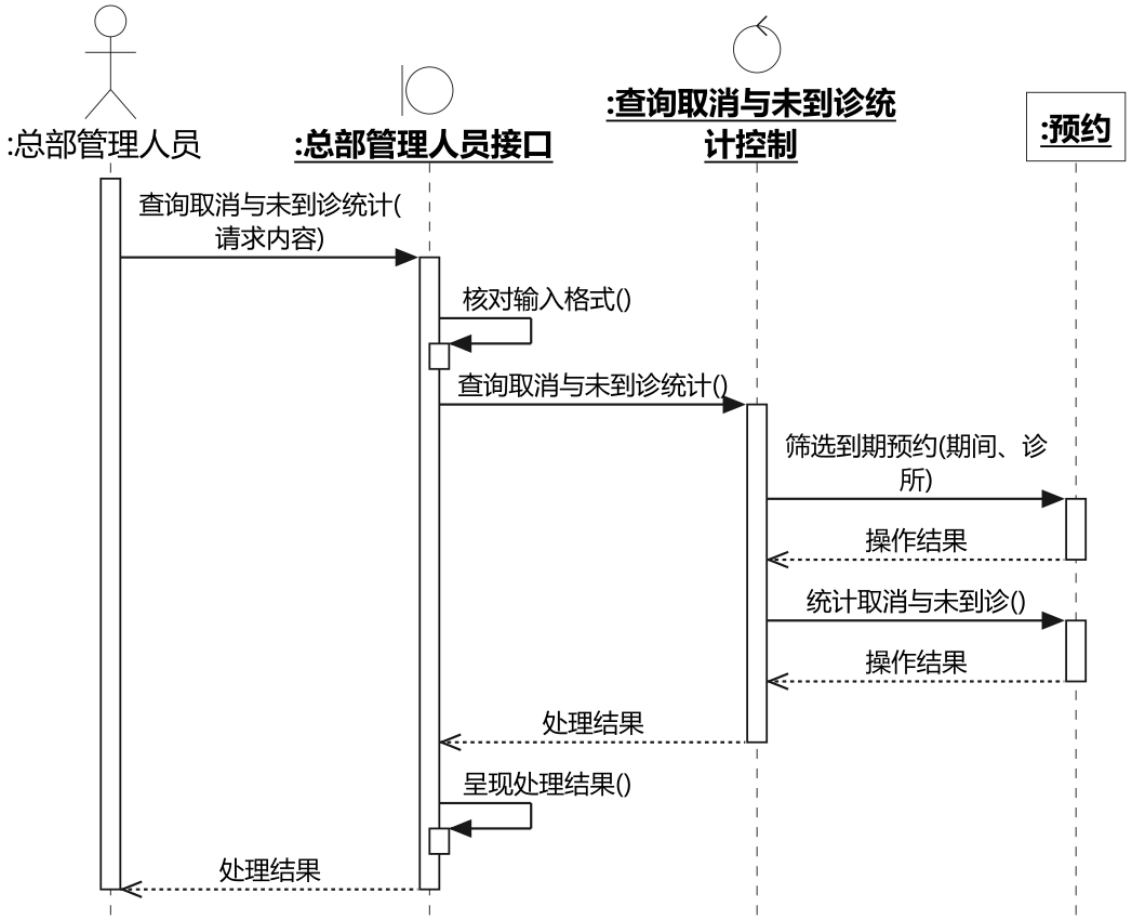


图 4-65　UC19 查询取消与未到诊统计分析序列图

责任分配：预约负责筛选到期预约(期间、诊所)；预约负责统计取消与未到诊。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.20 UC20 查询医生技能与资格

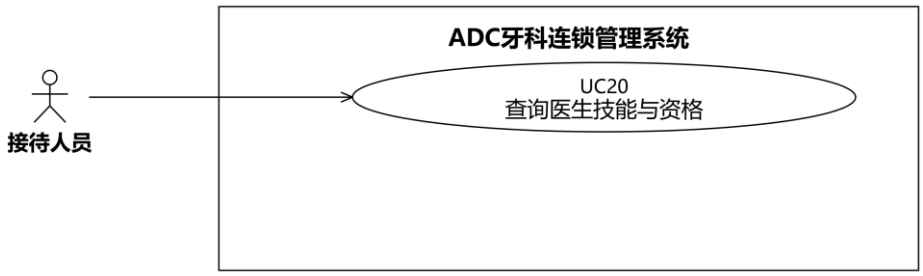


图 4-66　UC20 查询医生技能与资格对应系统用例图

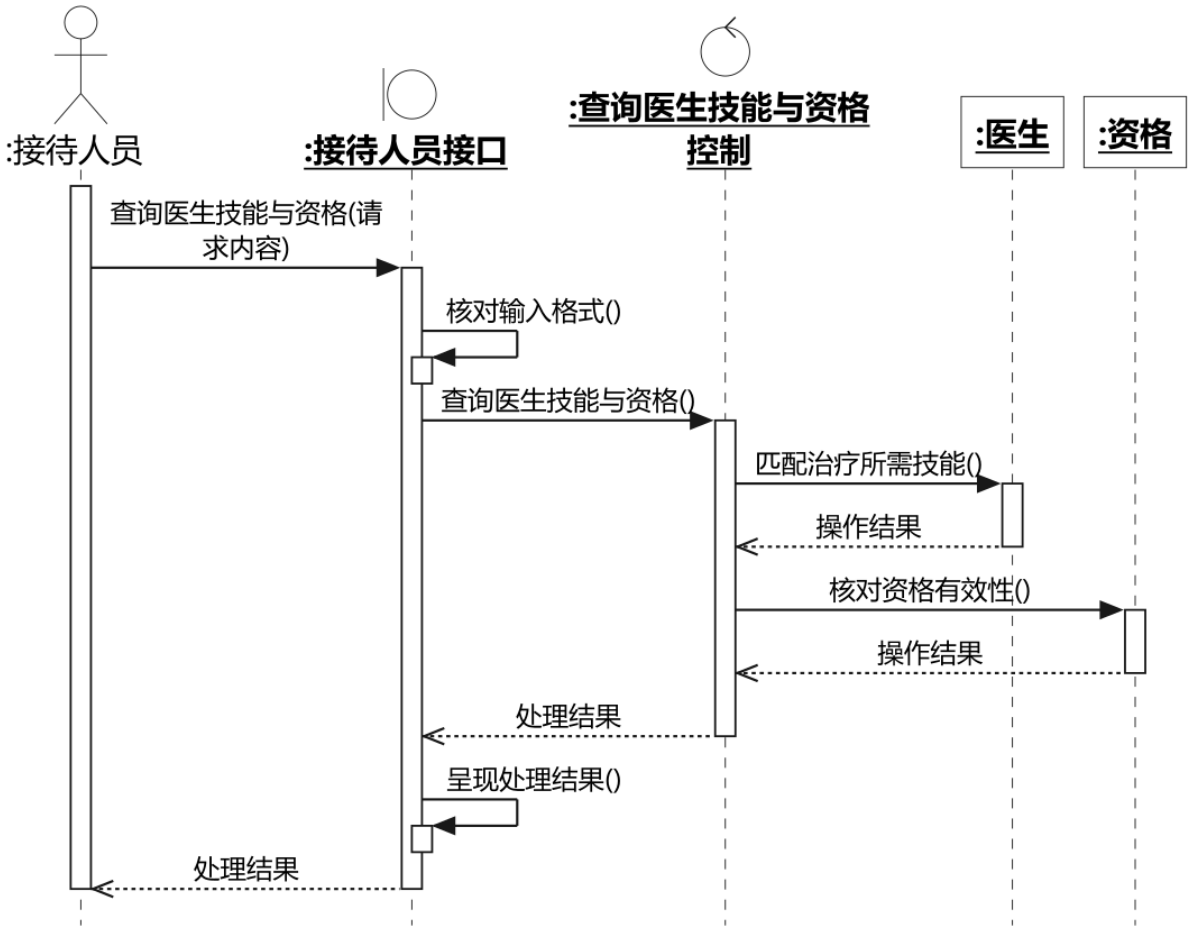


图 4-67　UC20 查询医生技能与资格分析序列图

责任分配：医生负责匹配治疗所需技能；资格负责核对资格有效性。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.21 UC21 检索与导出审计记录

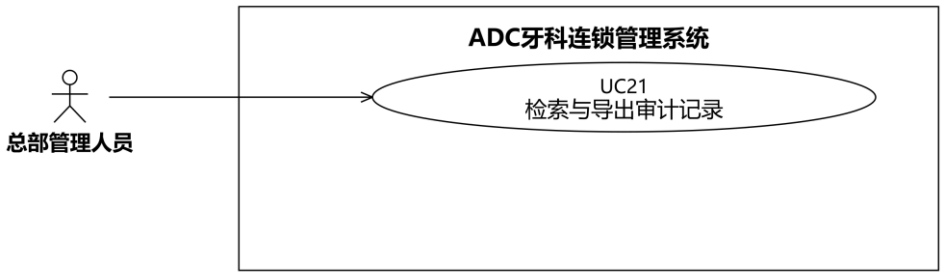


图 4-68　UC21 检索与导出审计记录对应系统用例图

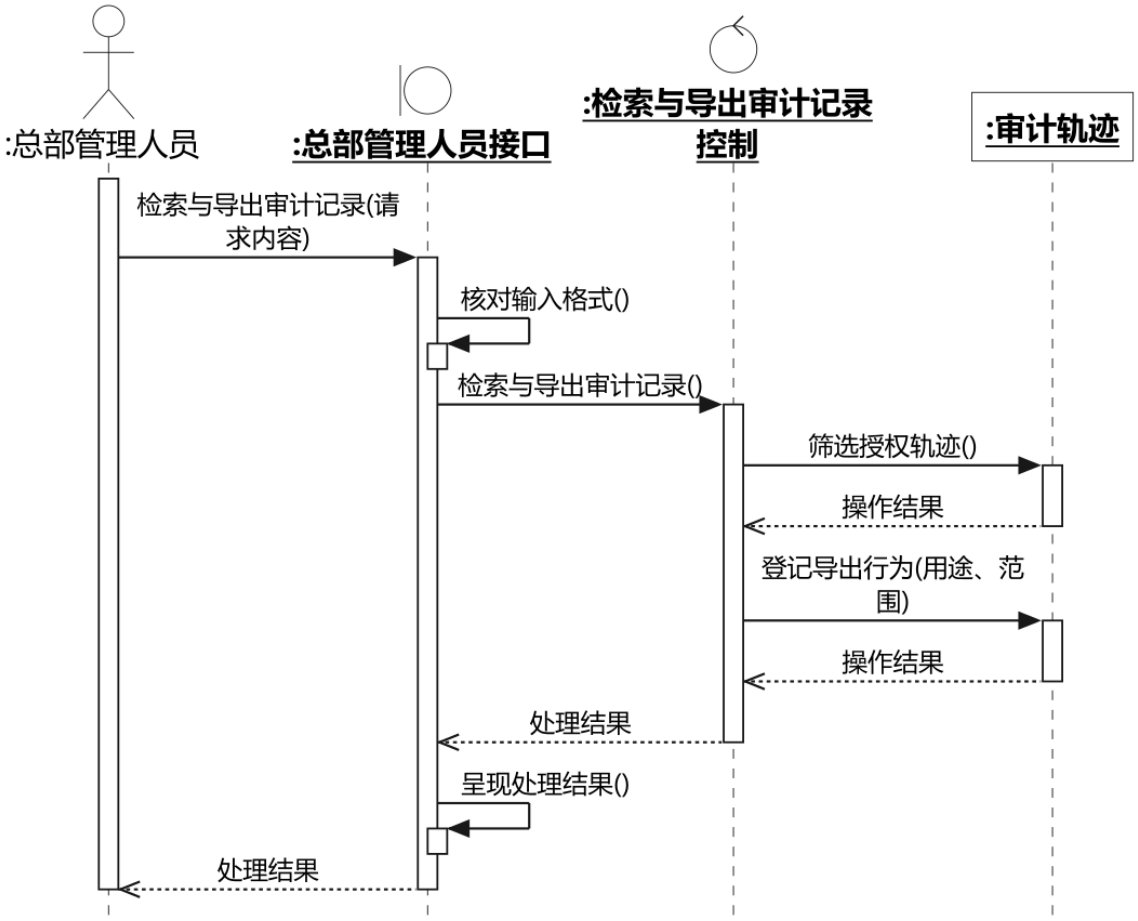


图 4-69　UC21 检索与导出审计记录分析序列图

责任分配：审计轨迹负责筛选授权轨迹；审计轨迹负责登记导出行为(用途、范围)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.22 UC22 患者注册与档案初始化

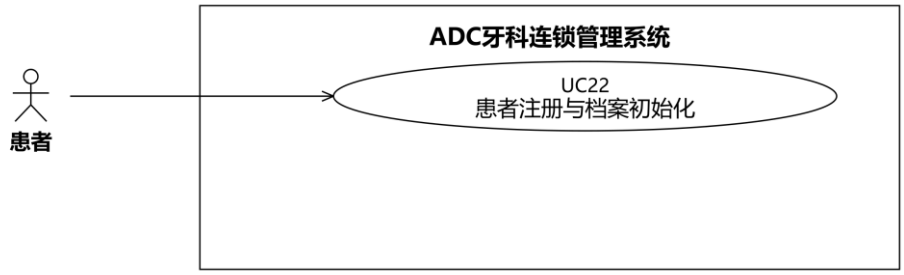


图 4-70　UC22 患者注册与档案初始化对应系统用例图

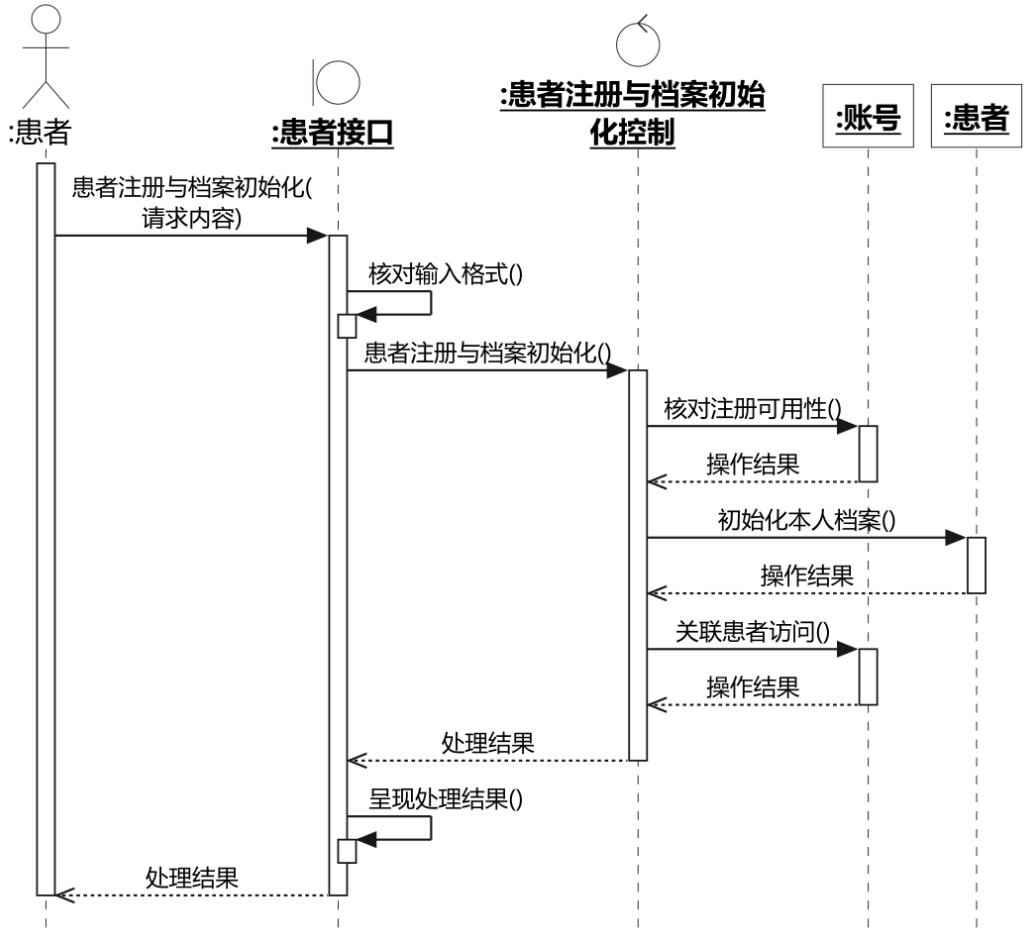


图 4-71　UC22 患者注册与档案初始化分析序列图

责任分配：账号负责核对注册可用性；患者负责初始化本人档案；账号负责关联患者访问。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.23 UC23 查询门店医生可约时段

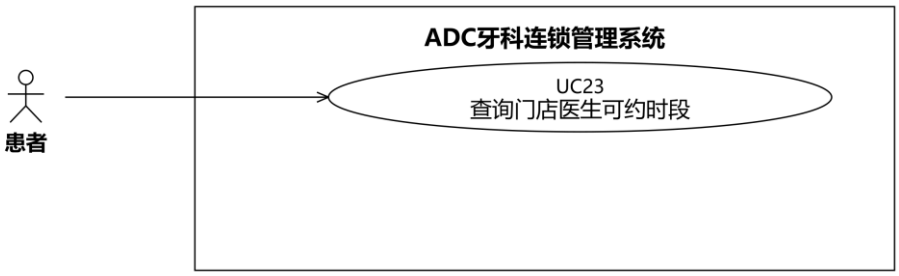


图 4-72　UC23 查询门店医生可约时段对应系统用例图

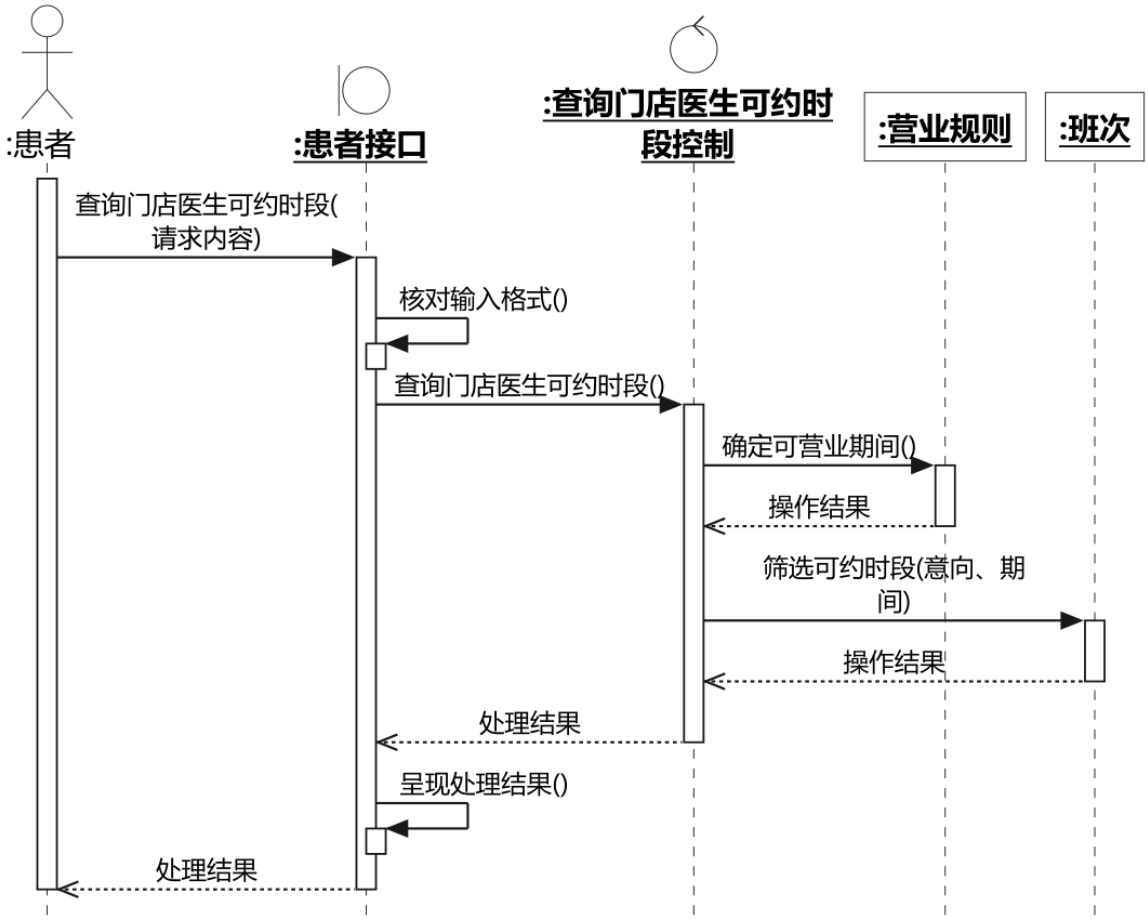


图 4-73　UC23 查询门店医生可约时段分析序列图

责任分配：营业规则负责确定可营业期间；班次负责筛选可约时段(意向、期间)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.24 UC24 患者自助提交预约

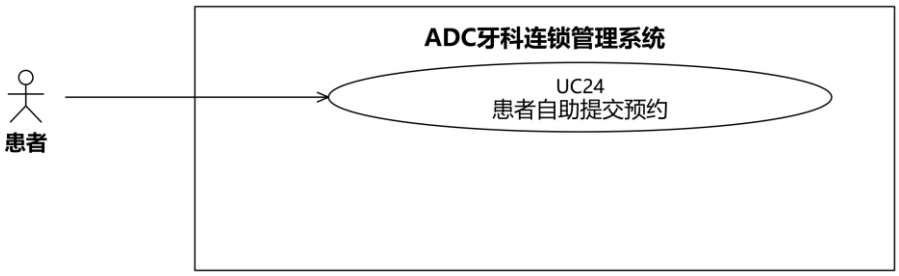


图 4-74　UC24 患者自助提交预约对应系统用例图

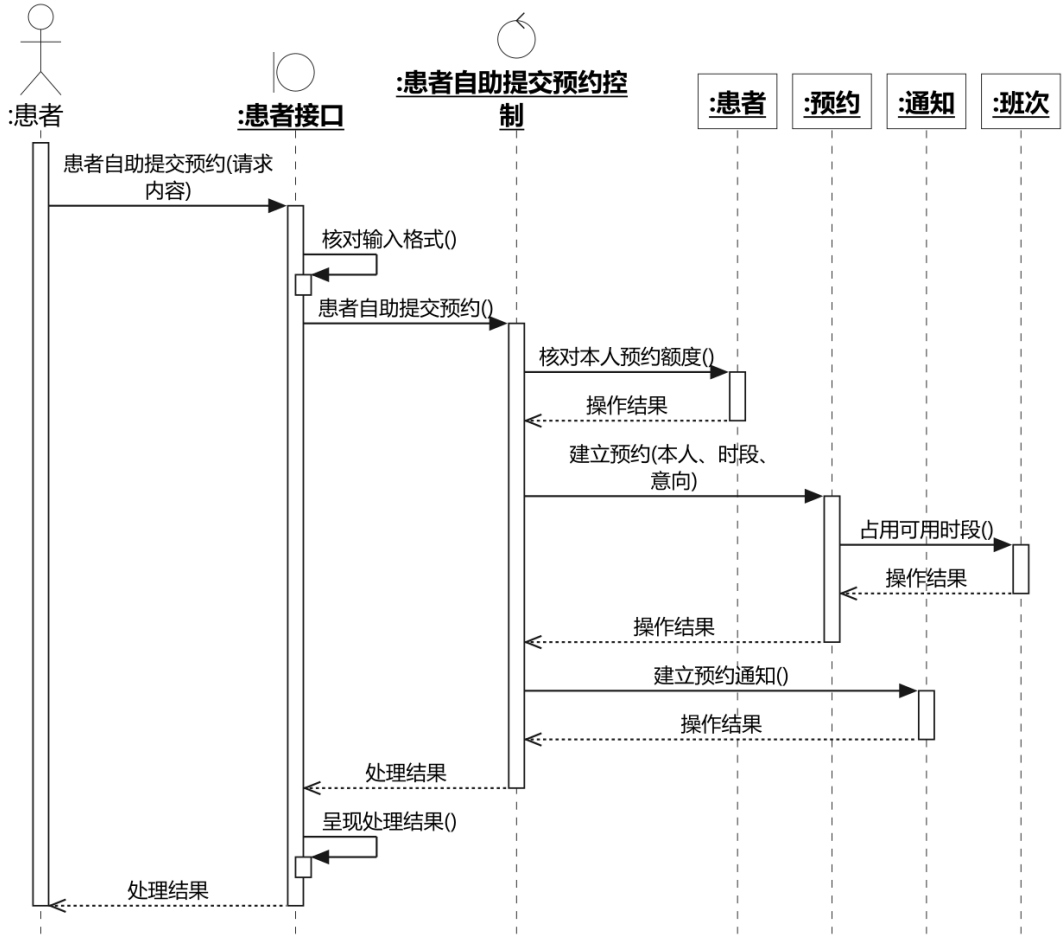


图 4-75　UC24 患者自助提交预约分析序列图

责任分配：患者负责核对本人预约额度；预约负责建立预约(本人、时段、意向)；通知负责建立预约通知。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.25 UC25 患者自助改约

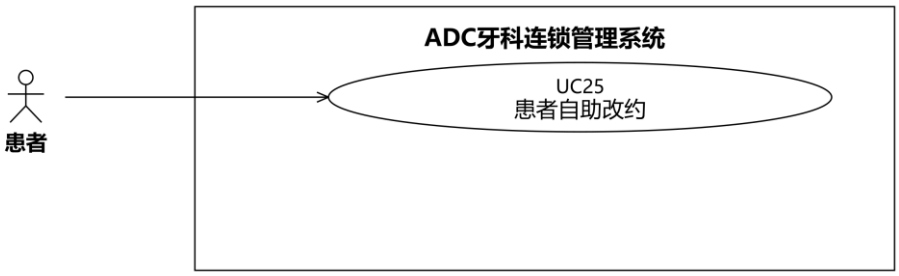


图 4-76　UC25 患者自助改约对应系统用例图

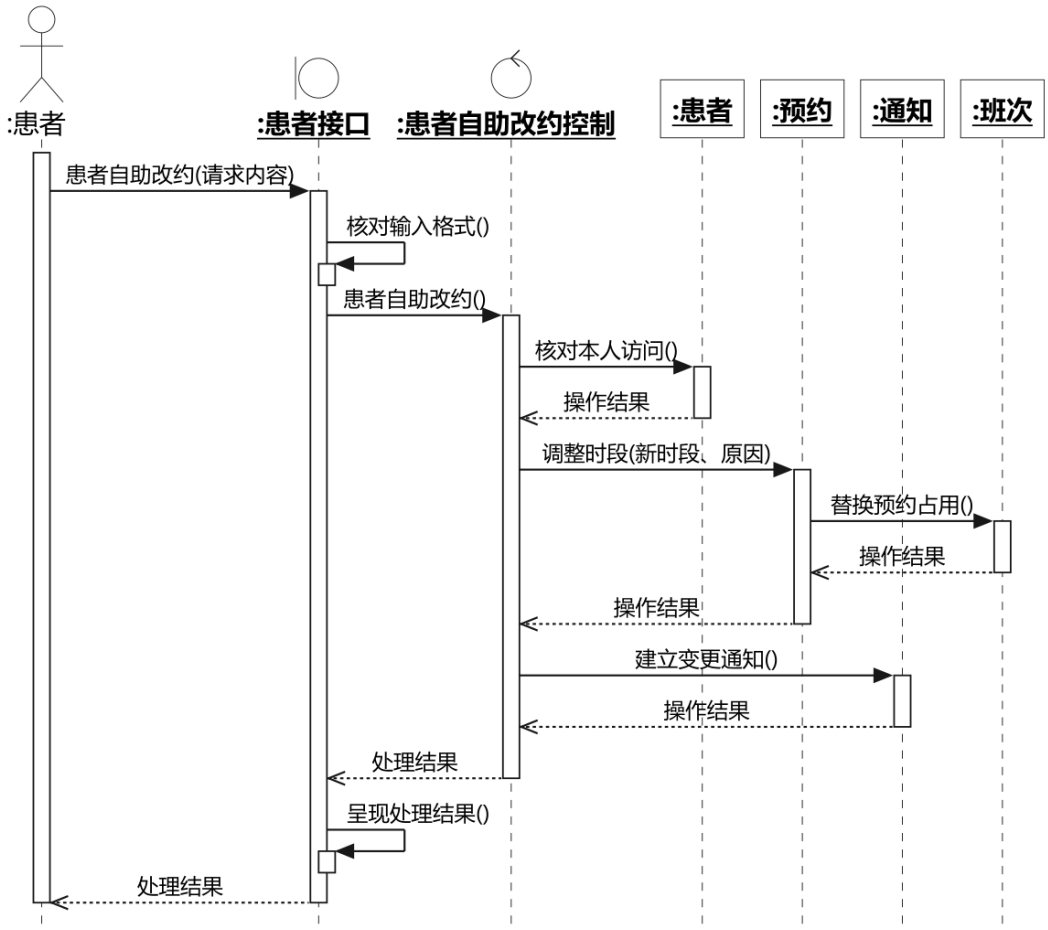


图 4-77　UC25 患者自助改约分析序列图

责任分配：患者负责核对本人访问；预约负责调整时段(新时段、原因)；通知负责建立变更通知。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.26 UC26 患者自助取消预约

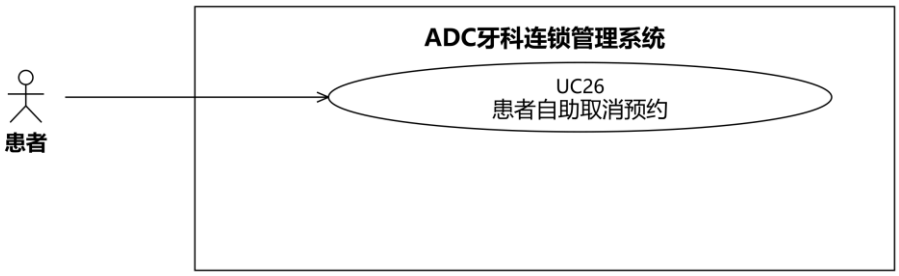


图 4-78　UC26 患者自助取消预约对应系统用例图

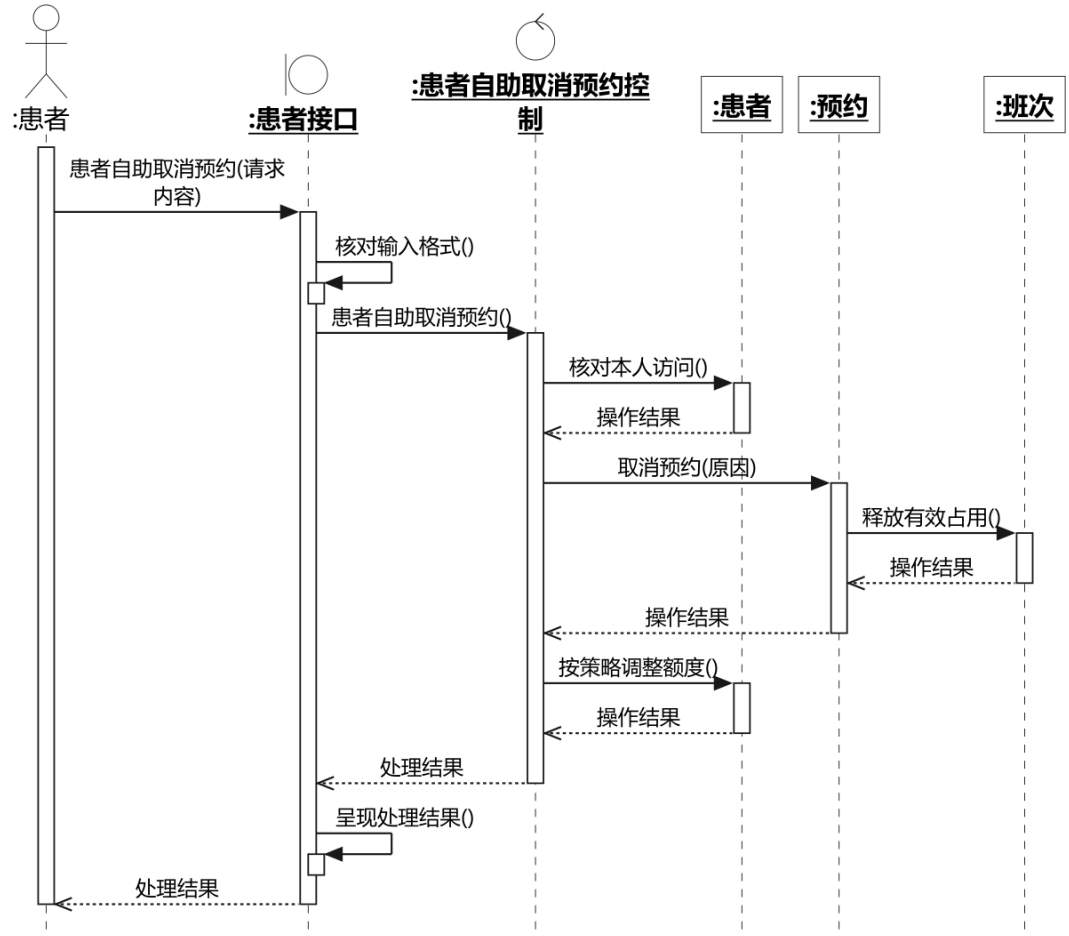


图 4-79　UC26 患者自助取消预约分析序列图

责任分配：患者负责核对本人访问；预约负责取消预约(原因)；患者负责按策略调整额度。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.27 UC27 查询本人预约记录

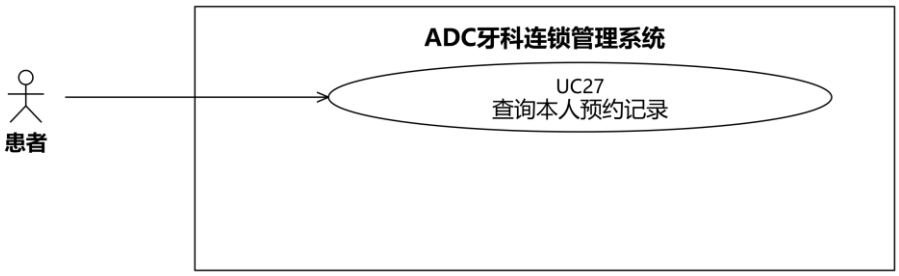


图 4-80　UC27 查询本人预约记录对应系统用例图

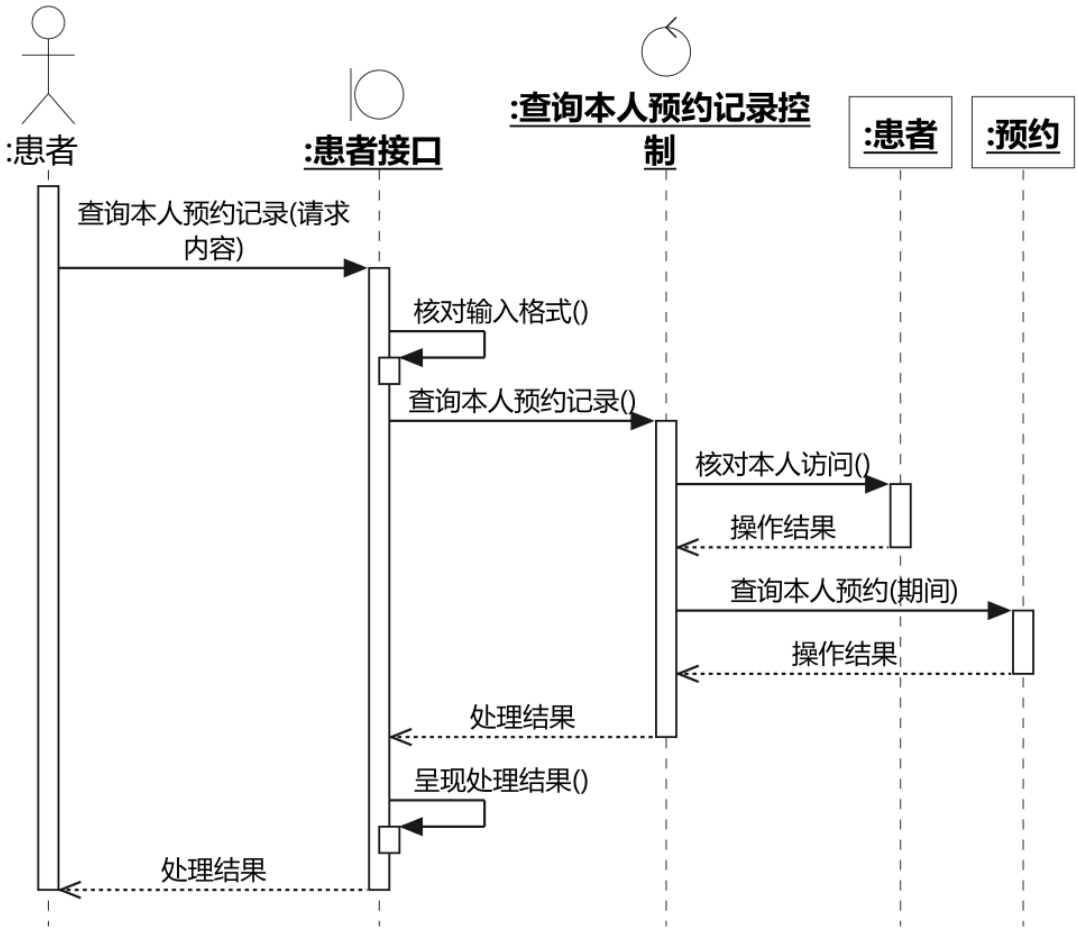


图 4-81　UC27 查询本人预约记录分析序列图

责任分配：患者负责核对本人访问；预约负责查询本人预约(期间)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.28 UC28 维护耗材成本与收费价格

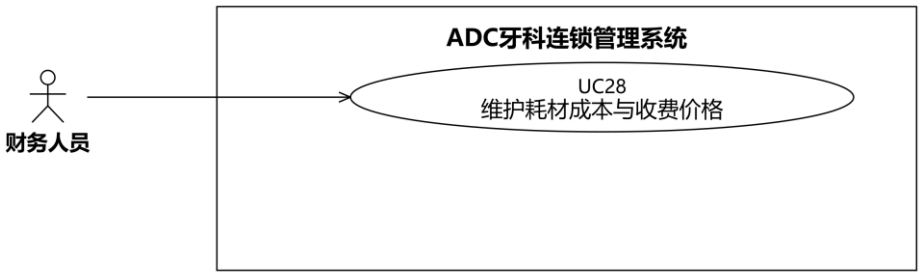


图 4-82　UC28 维护耗材成本与收费价格对应系统用例图

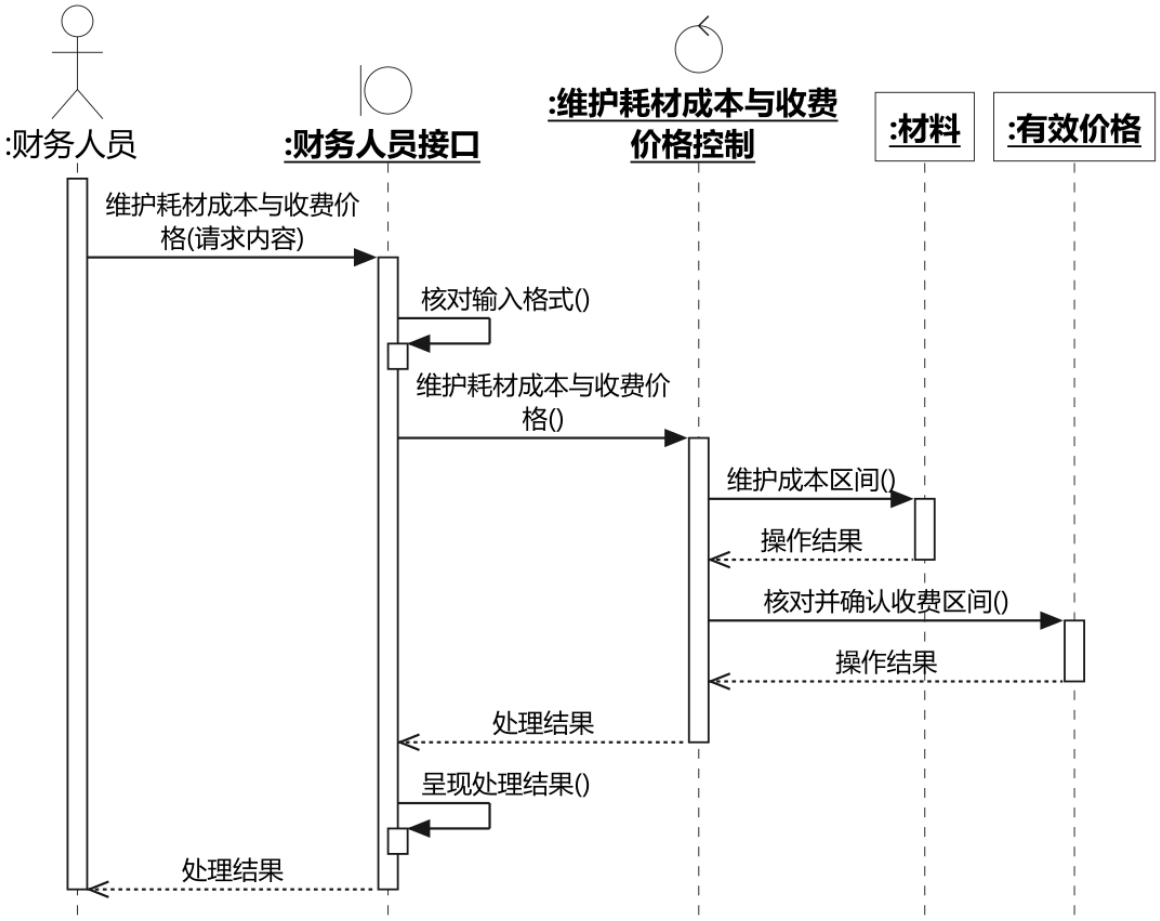


图 4-83　UC28 维护耗材成本与收费价格分析序列图

责任分配：材料负责维护成本区间；有效价格负责核对并确认收费区间。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.29 UC29 确认月度等额费用分摊

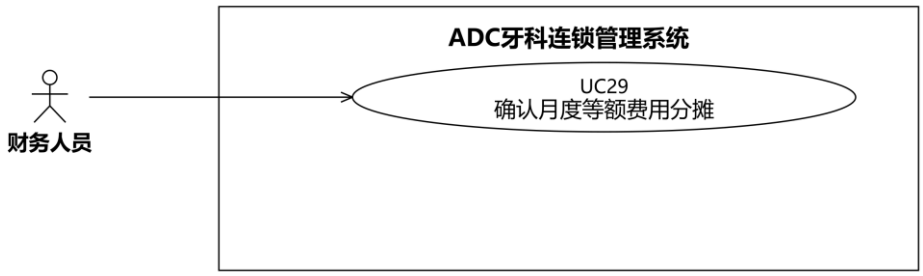


图 4-84　UC29 确认月度等额费用分摊对应系统用例图

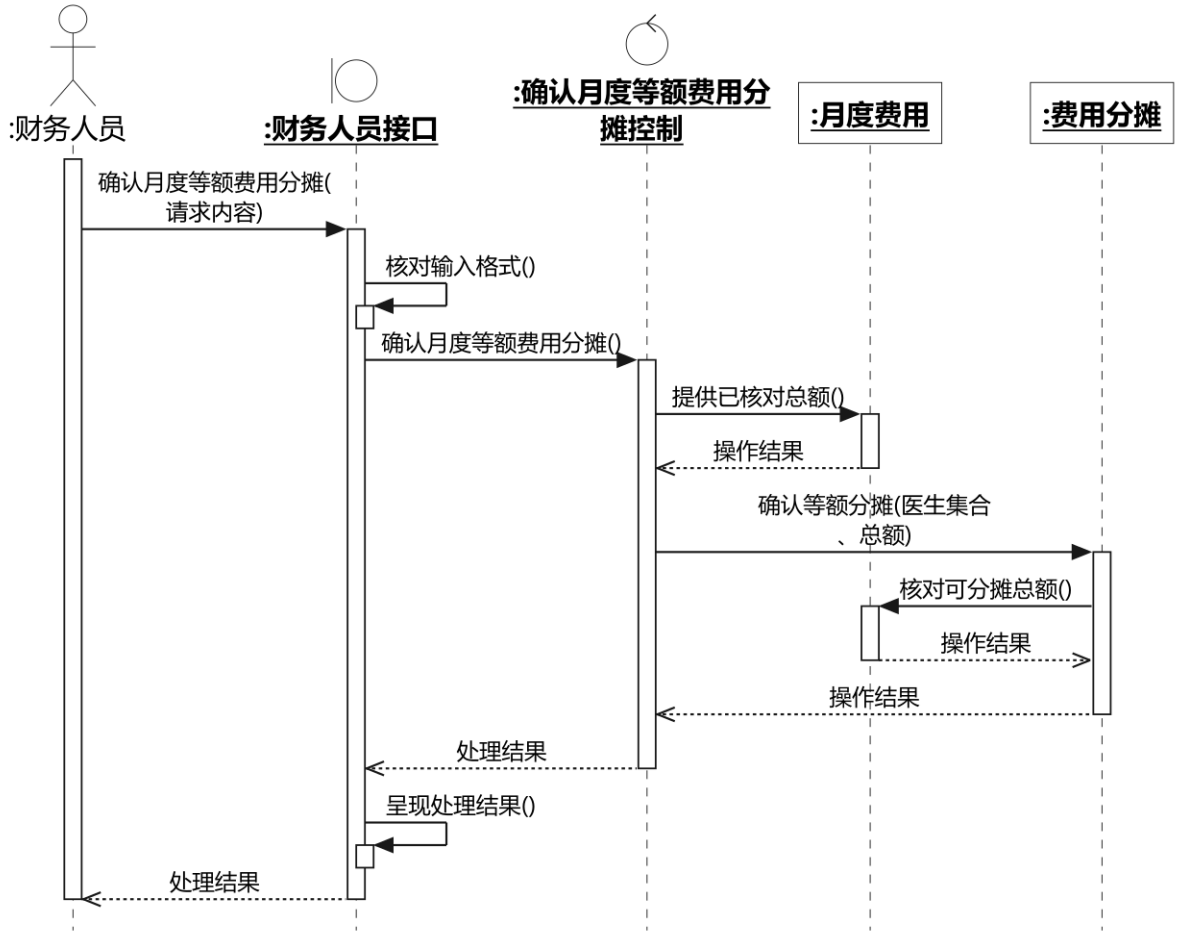


图 4-85　UC29 确认月度等额费用分摊分析序列图

责任分配：月度费用负责提供已核对总额；费用分摊负责确认等额分摊(医生集合、总额)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.30 UC30 核验并关联患者既有档案

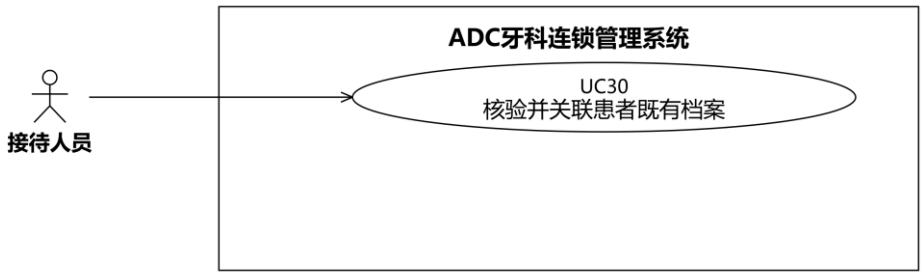


图 4-86　UC30 核验并关联患者既有档案对应系统用例图

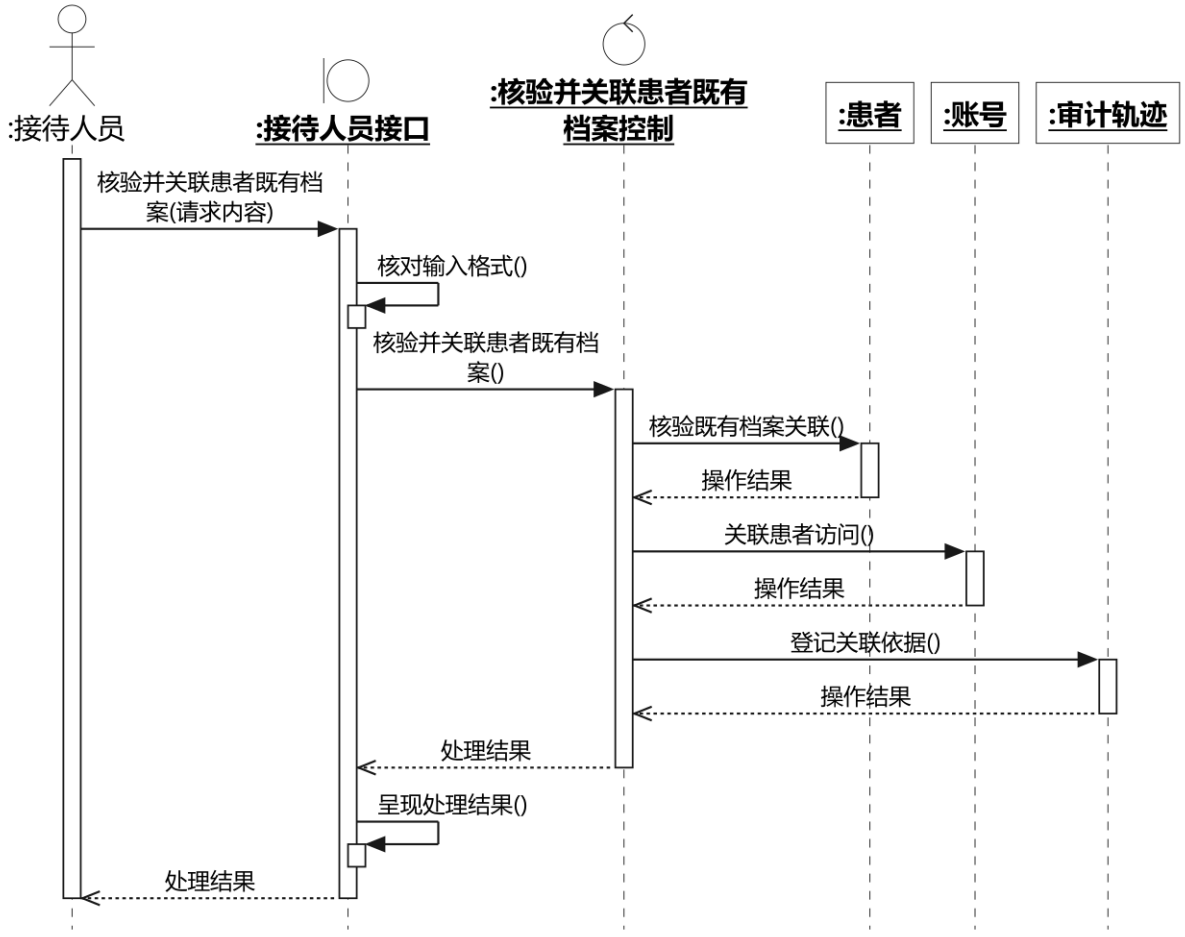


图 4-87　UC30 核验并关联患者既有档案分析序列图

责任分配：患者负责核验既有档案关联；账号负责关联患者访问；审计轨迹负责登记关联依据。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.31 UC31 维护医生资料与资格

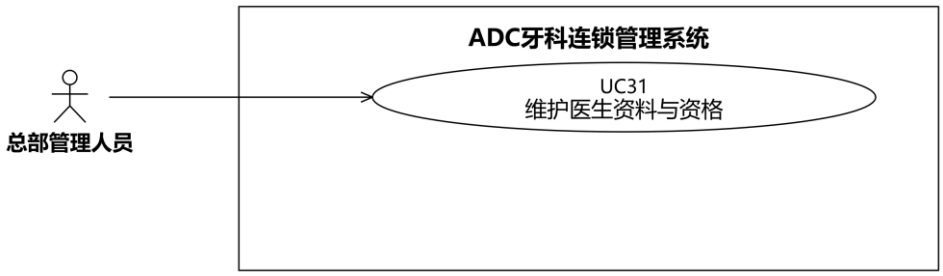


图 4-88　UC31 维护医生资料与资格对应系统用例图

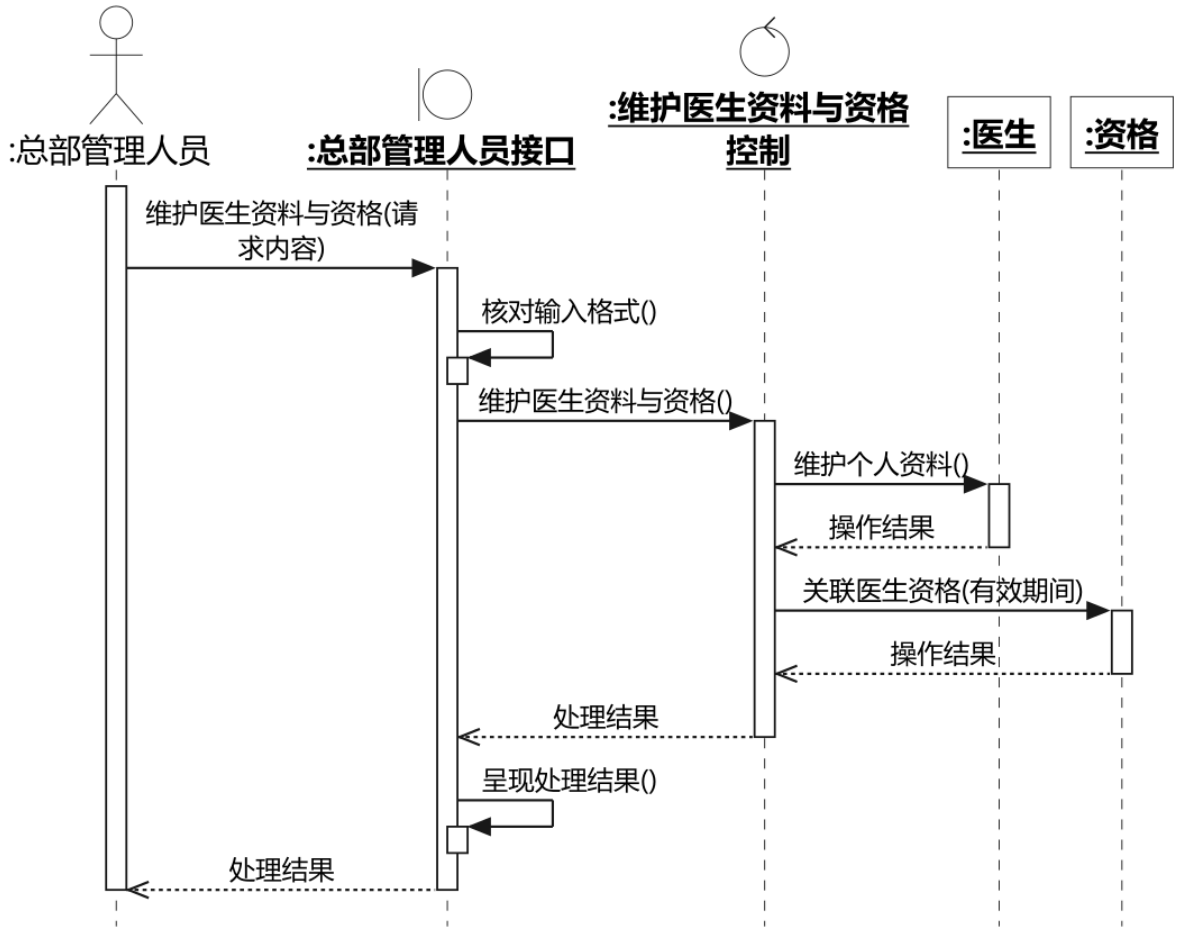


图 4-89　UC31 维护医生资料与资格分析序列图

责任分配：医生负责维护个人资料；资格负责关联医生资格(有效期间)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.32 UC32 员工与患者登录及退出

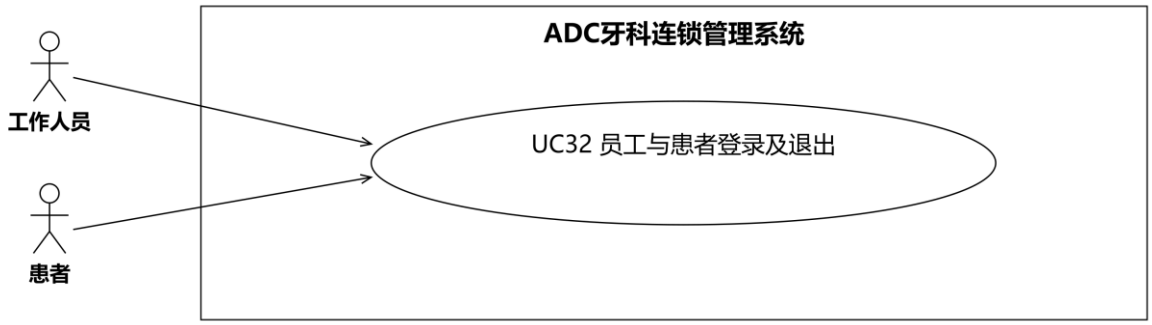


图 4-90　UC32 员工与患者登录及退出对应系统用例图

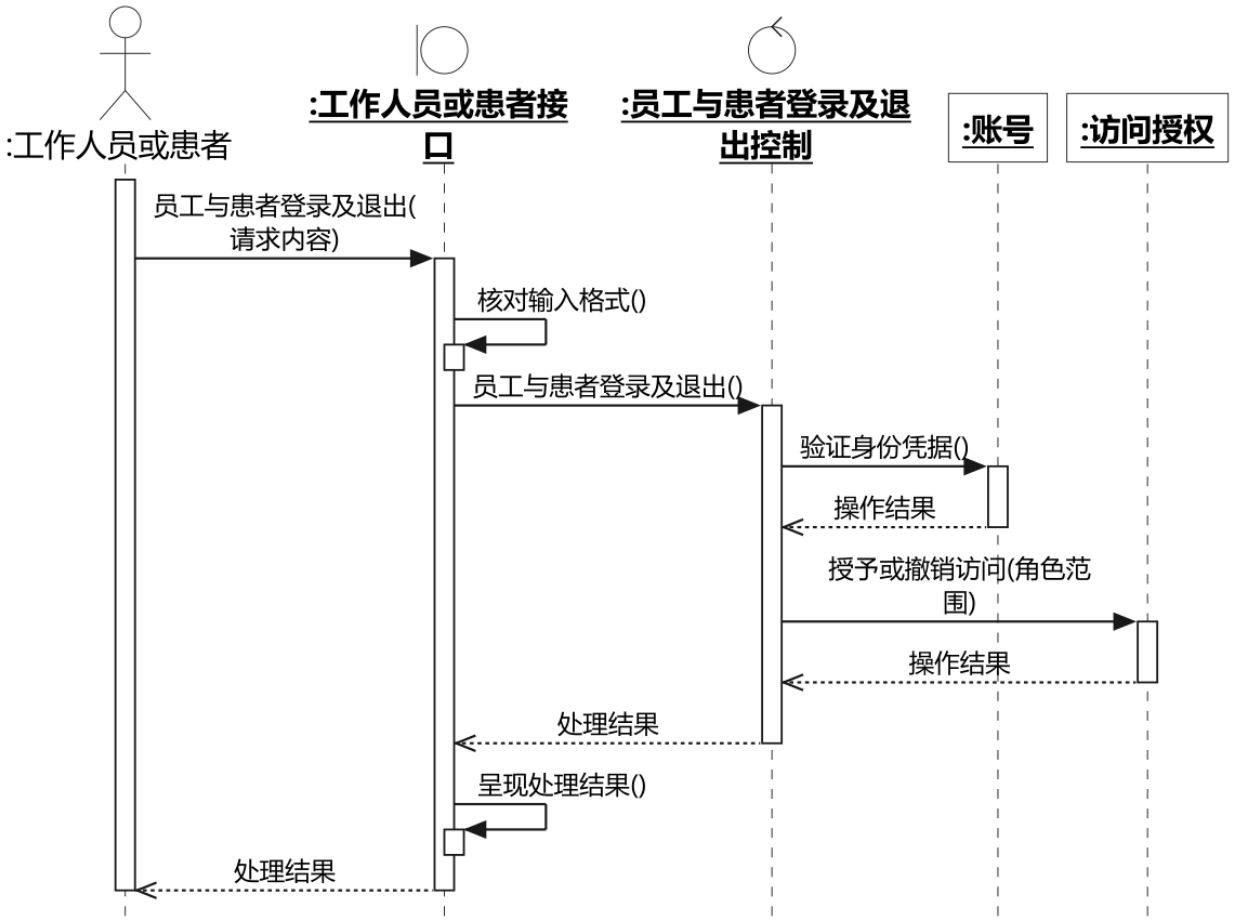


图 4-91　UC32 员工与患者登录及退出分析序列图

责任分配：账号负责验证身份凭据；访问授权负责授予或撤销访问(角色范围)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.33 UC33 制定与发布每周营业规则

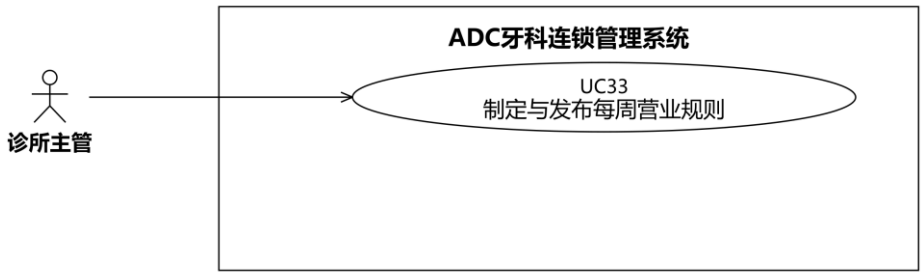


图 4-92　UC33 制定与发布每周营业规则对应系统用例图

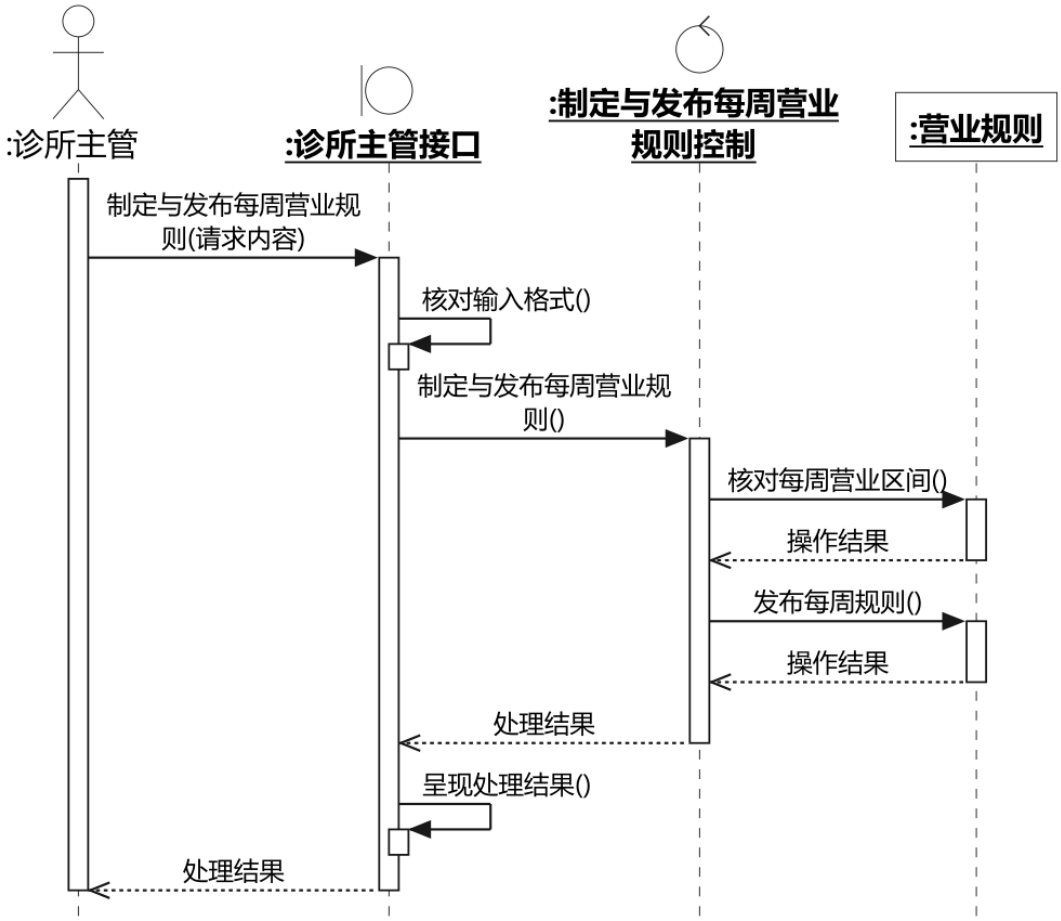


图 4-93　UC33 制定与发布每周营业规则分析序列图

责任分配：营业规则负责核对每周营业区间；营业规则负责发布每周规则。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.34 UC34 编制与发布年度节假日营业安排

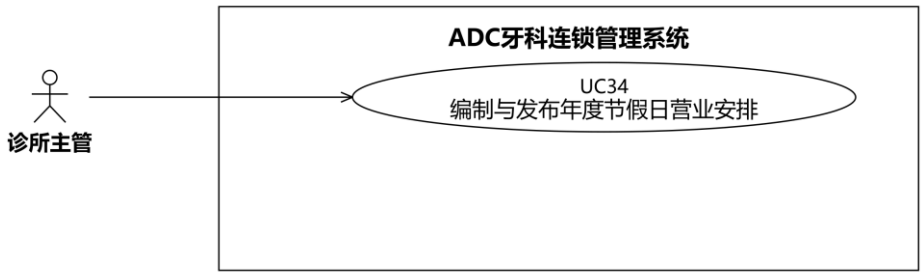


图 4-94　UC34 编制与发布年度节假日营业安排对应系统用例图

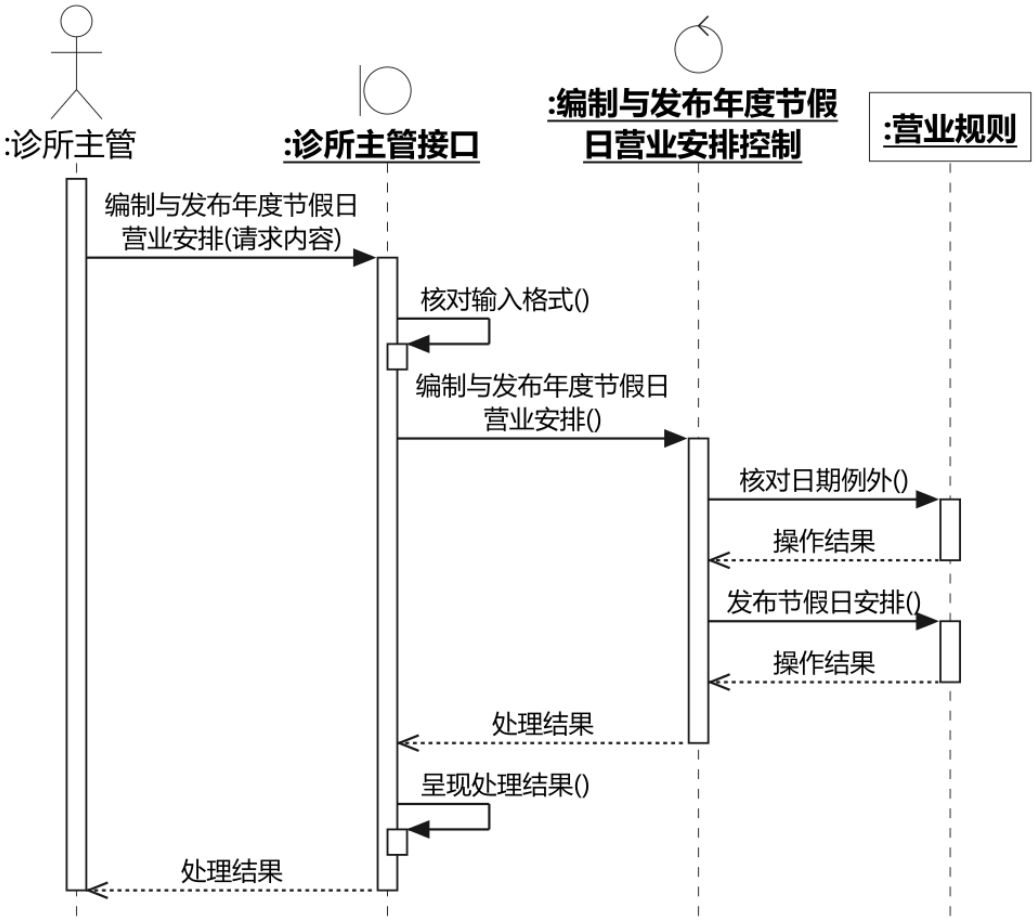


图 4-95　UC34 编制与发布年度节假日营业安排分析序列图

责任分配：营业规则负责核对日期例外；营业规则负责发布节假日安排。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.35 UC35 临时调整营业时间与处理停诊

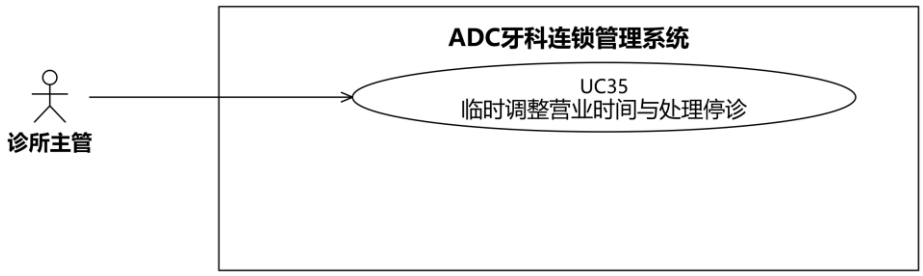


图 4-96　UC35 临时调整营业时间与处理停诊对应系统用例图

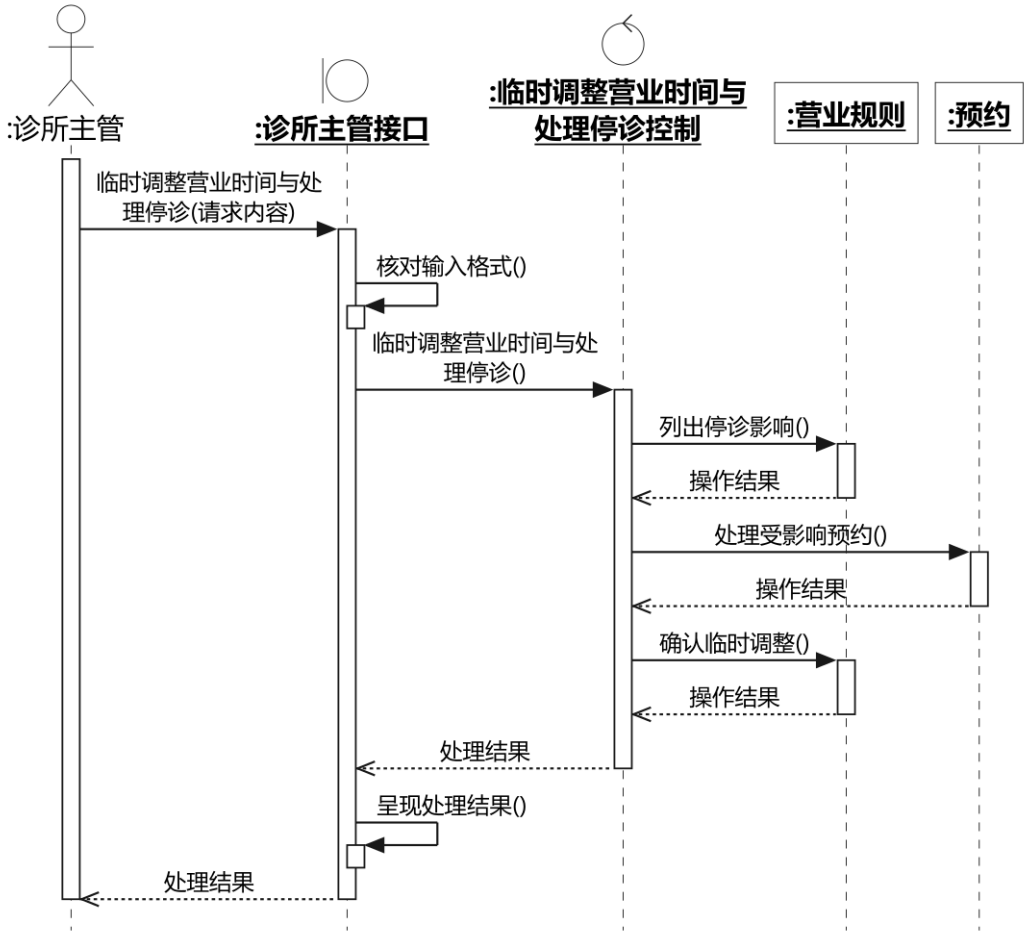


图 4-97　UC35 临时调整营业时间与处理停诊分析序列图

责任分配：营业规则负责列出停诊影响；预约负责处理受影响预约；营业规则负责确认临时调整。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.36 UC37 维护预约与运营策略

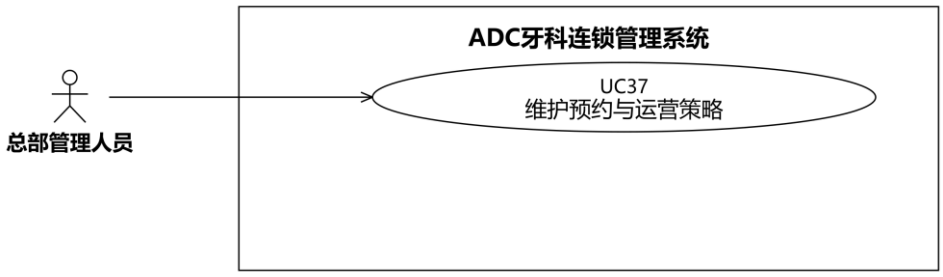


图 4-98　UC37 维护预约与运营策略对应系统用例图

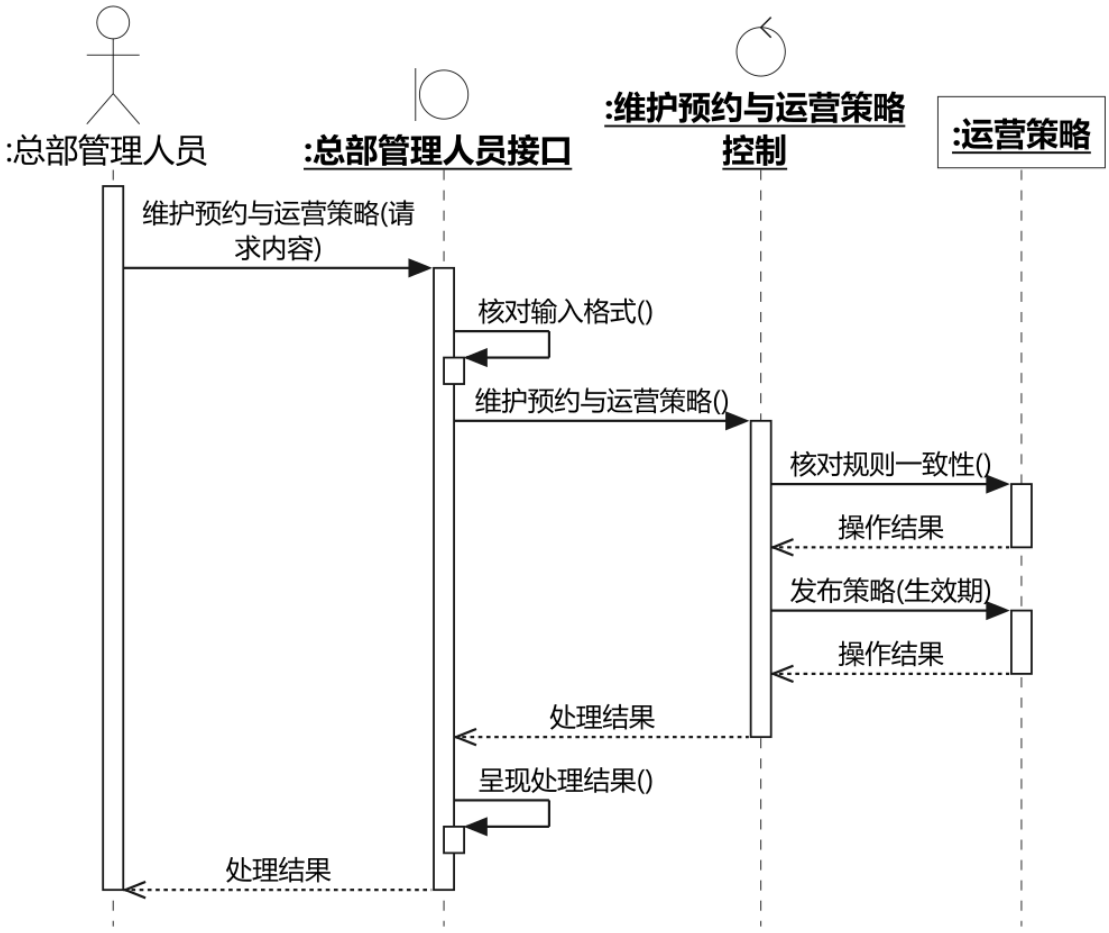


图 4-99　UC37 维护预约与运营策略分析序列图

责任分配：运营策略负责核对规则一致性；运营策略负责发布策略(生效期)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.37 UC38 核验监护代理关系并代办预约

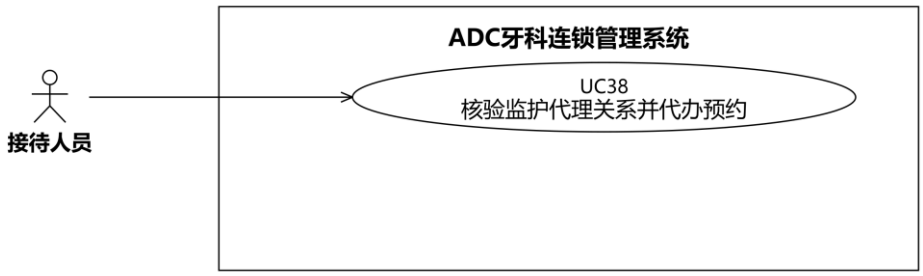


图 4-100　UC38 核验监护代理关系并代办预约对应系统用例图

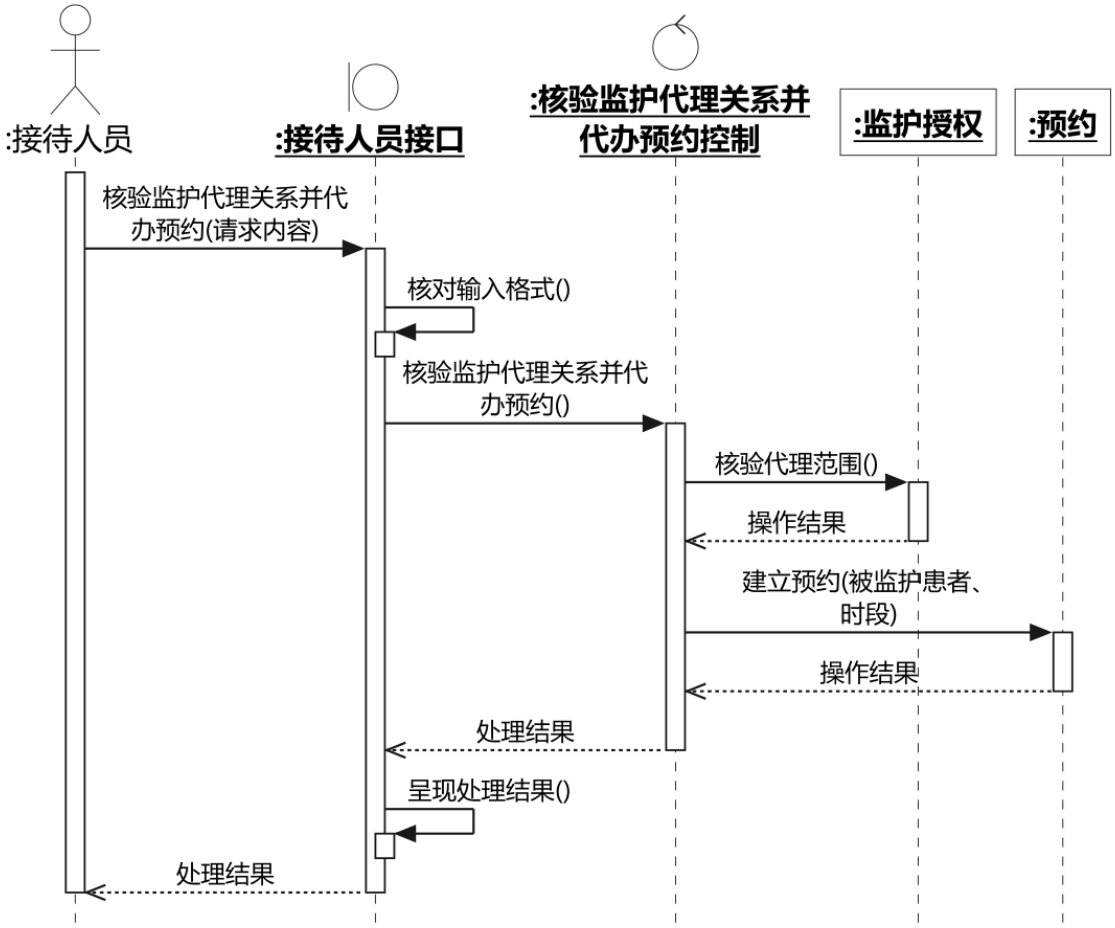


图 4-101　UC38 核验监护代理关系并代办预约分析序列图

责任分配：监护授权负责核验代理范围；预约负责建立预约(被监护患者、时段)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.38 UC39 处理现场加号迟到与接诊延长

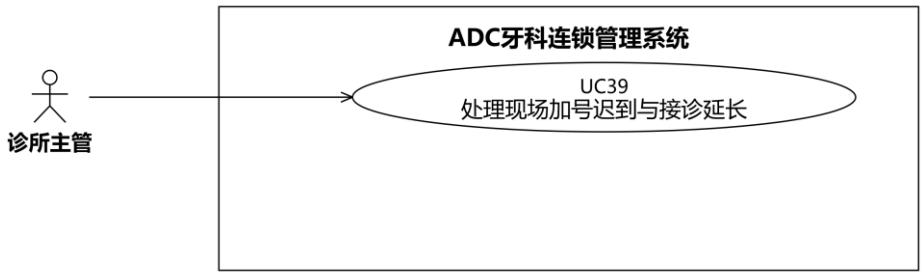


图 4-102　UC39 处理现场加号迟到与接诊延长对应系统用例图

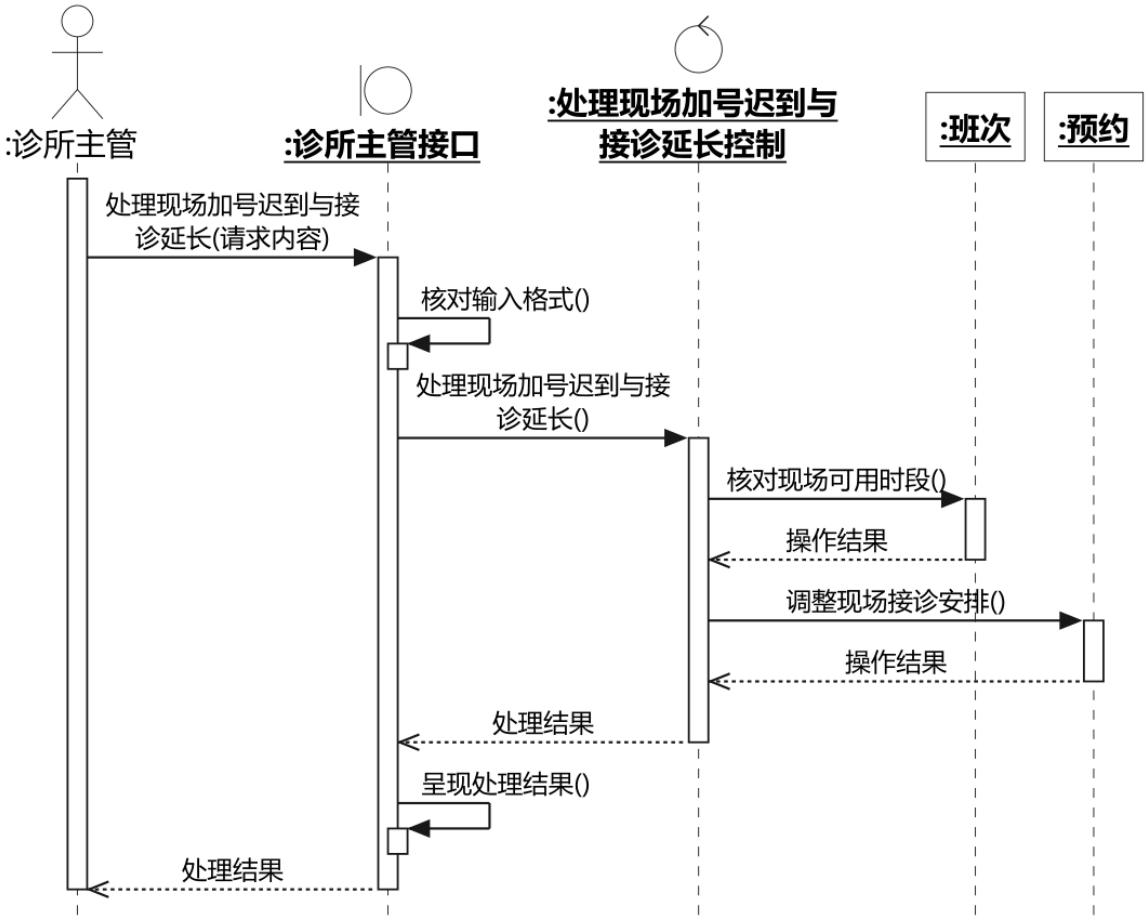


图 4-103　UC39 处理现场加号迟到与接诊延长分析序列图

责任分配：班次负责核对现场可用时段；预约负责调整现场接诊安排。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.39 UC40 签署就诊记录并追加更正

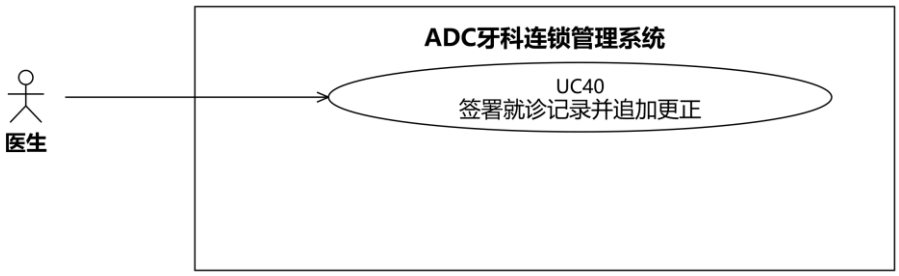


图 4-104　UC40 签署就诊记录并追加更正对应系统用例图

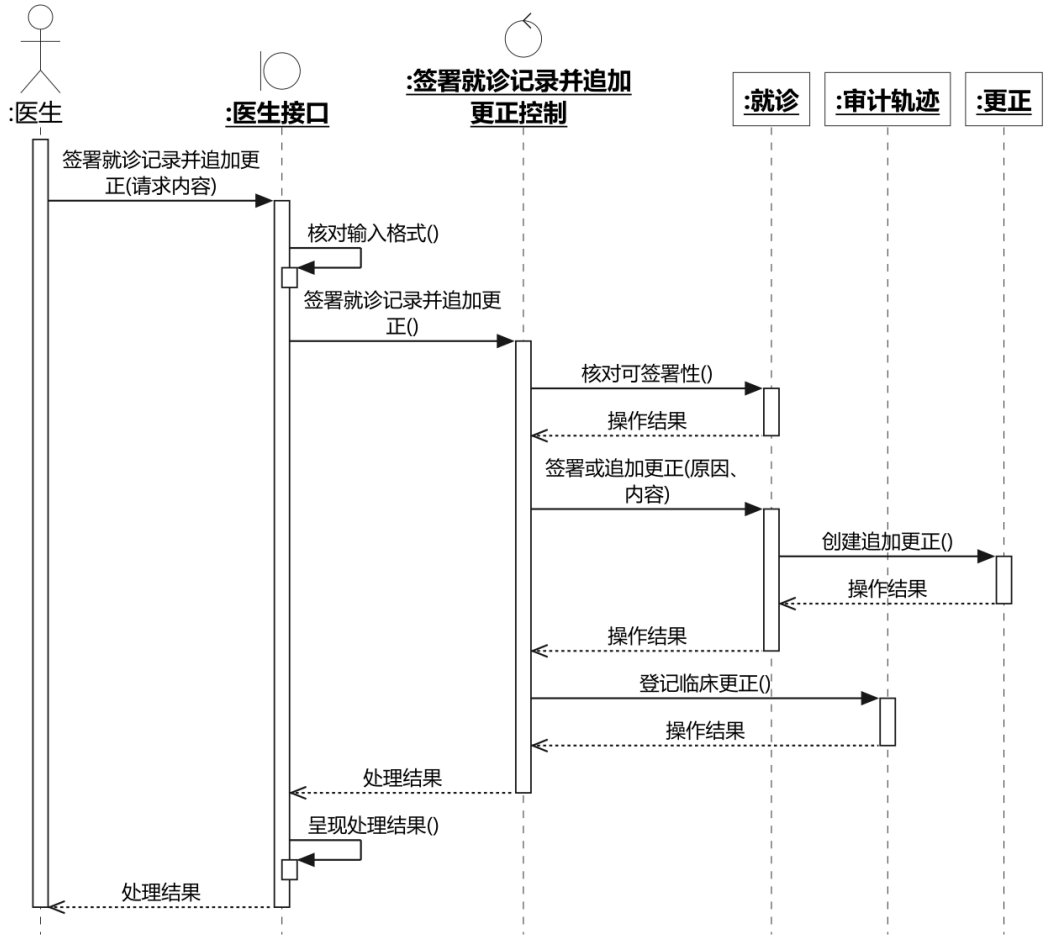


图 4-105　UC40 签署就诊记录并追加更正分析序列图

责任分配：就诊负责核对可签署性；就诊负责签署或追加更正(原因、内容)；审计轨迹负责登记临床更正。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.40 UC41 办理结算更正冲销与退款

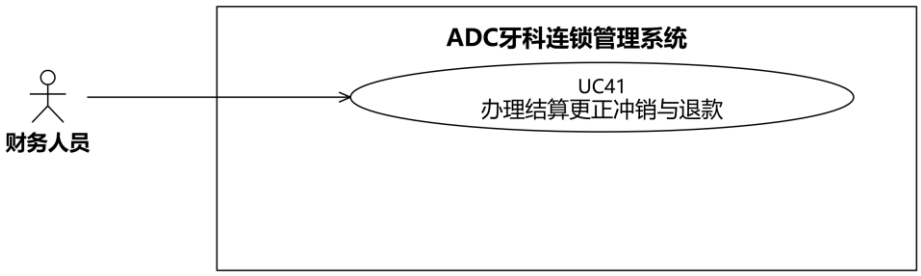


图 4-106　UC41 办理结算更正冲销与退款对应系统用例图

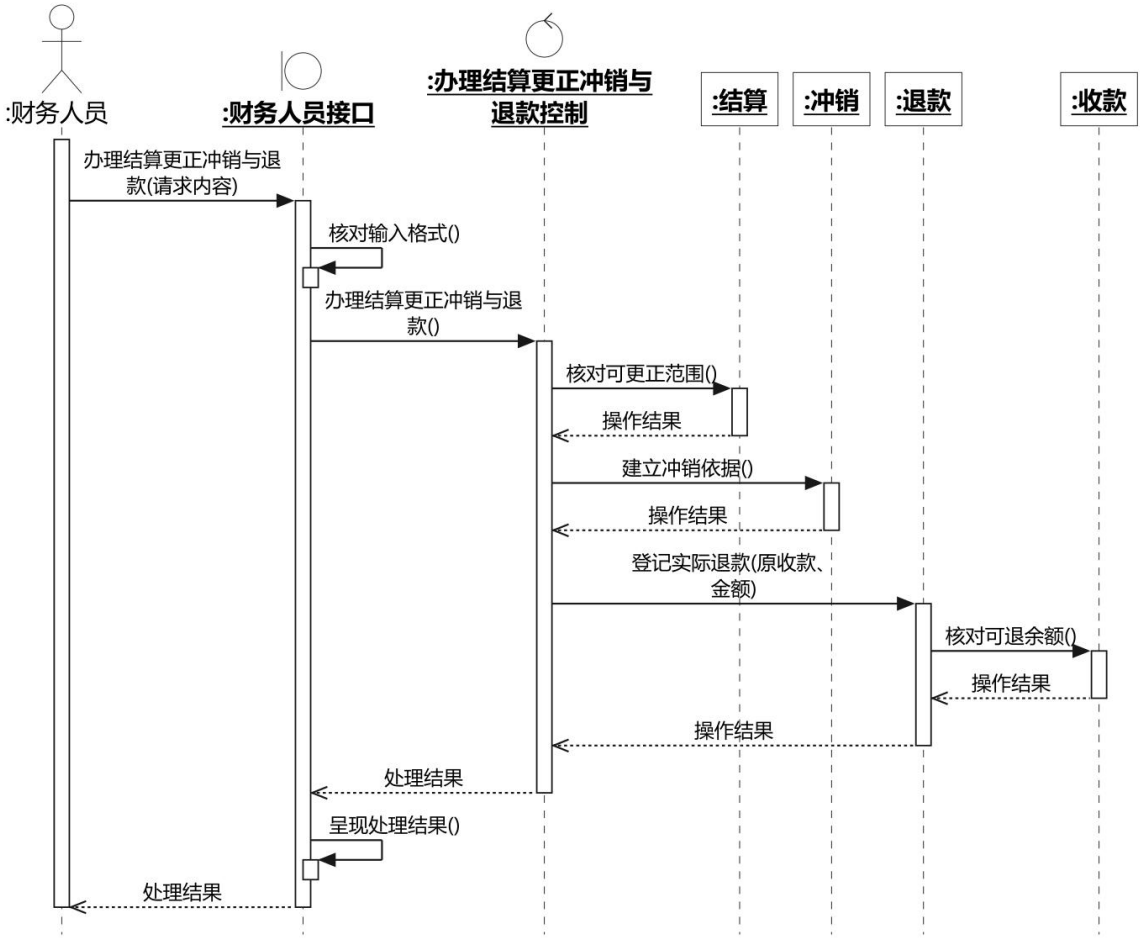


图 4-107　UC41 办理结算更正冲销与退款分析序列图

责任分配：结算负责核对可更正范围；冲销负责建立冲销依据；退款负责登记实际退款(原收款、金额)。组合或关联对象继续协作，具体条件由相关实体保护。

### 4.2.41 UC42 发送预约通知并处理失败

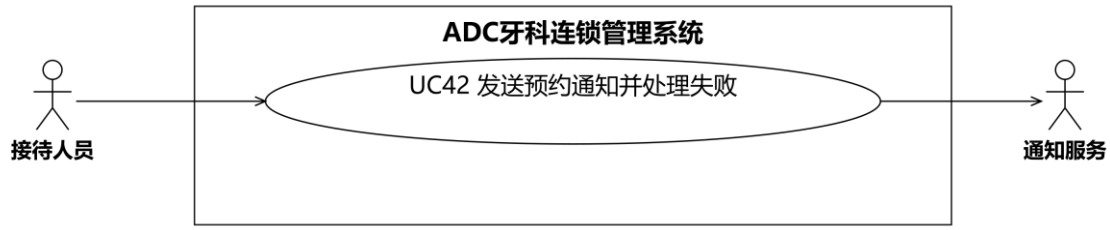


图 4-108　UC42 发送预约通知并处理失败对应系统用例图

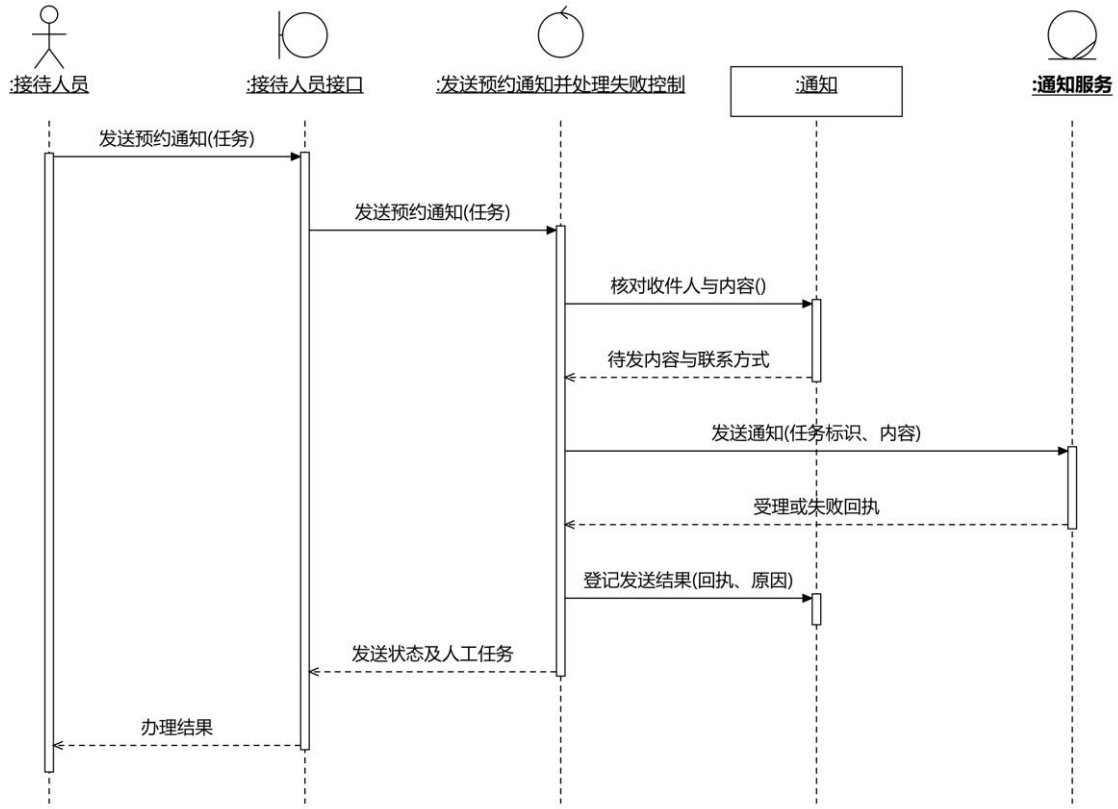


图 4-109　UC42 发送预约通知并处理失败分析序列图

责任分配：通知负责核对收件人与内容；通知负责登记发送结果(结果、原因)。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.42 UC43 处理资料访问导出与账号注销申请

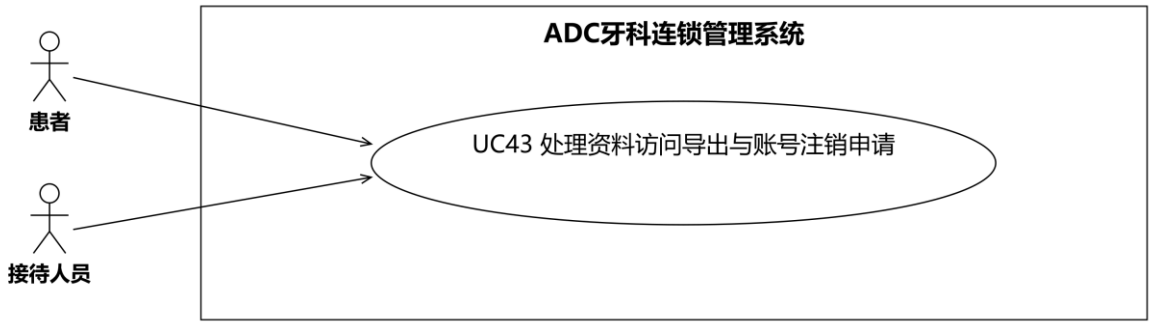


图 4-110　UC43 处理资料访问导出与账号注销申请对应系统用例图

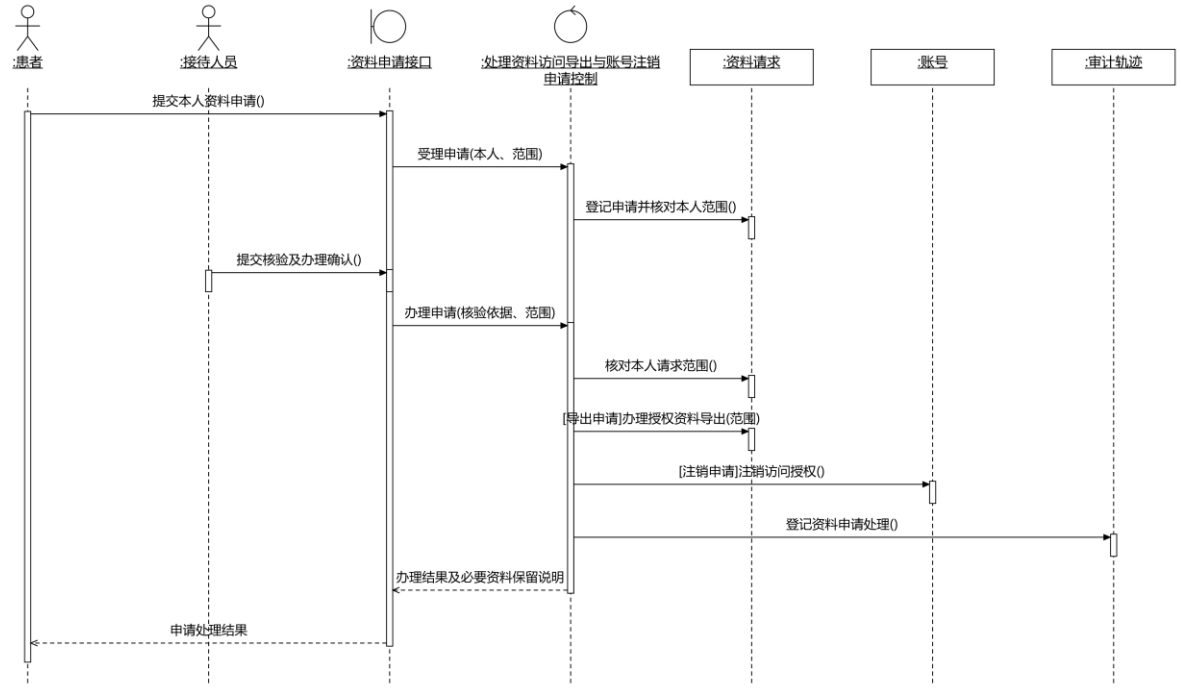


图 4-111　UC43 处理资料访问导出与账号注销申请分析序列图

责任分配：资料请求负责核对本人请求范围；账号负责注销访问授权；审计轨迹负责登记资料申请处理。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.43 UC44 核验身份并恢复账号访问

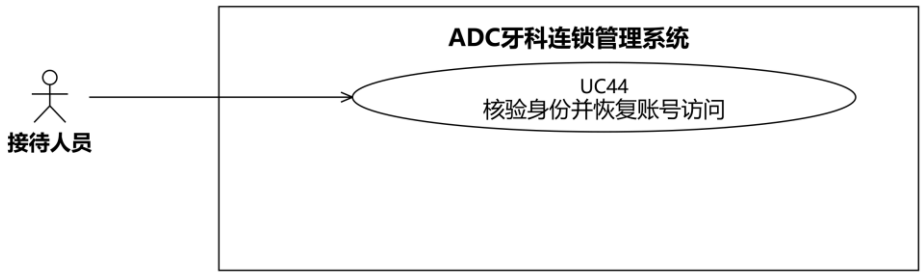


图 4-112　UC44 核验身份并恢复账号访问对应系统用例图

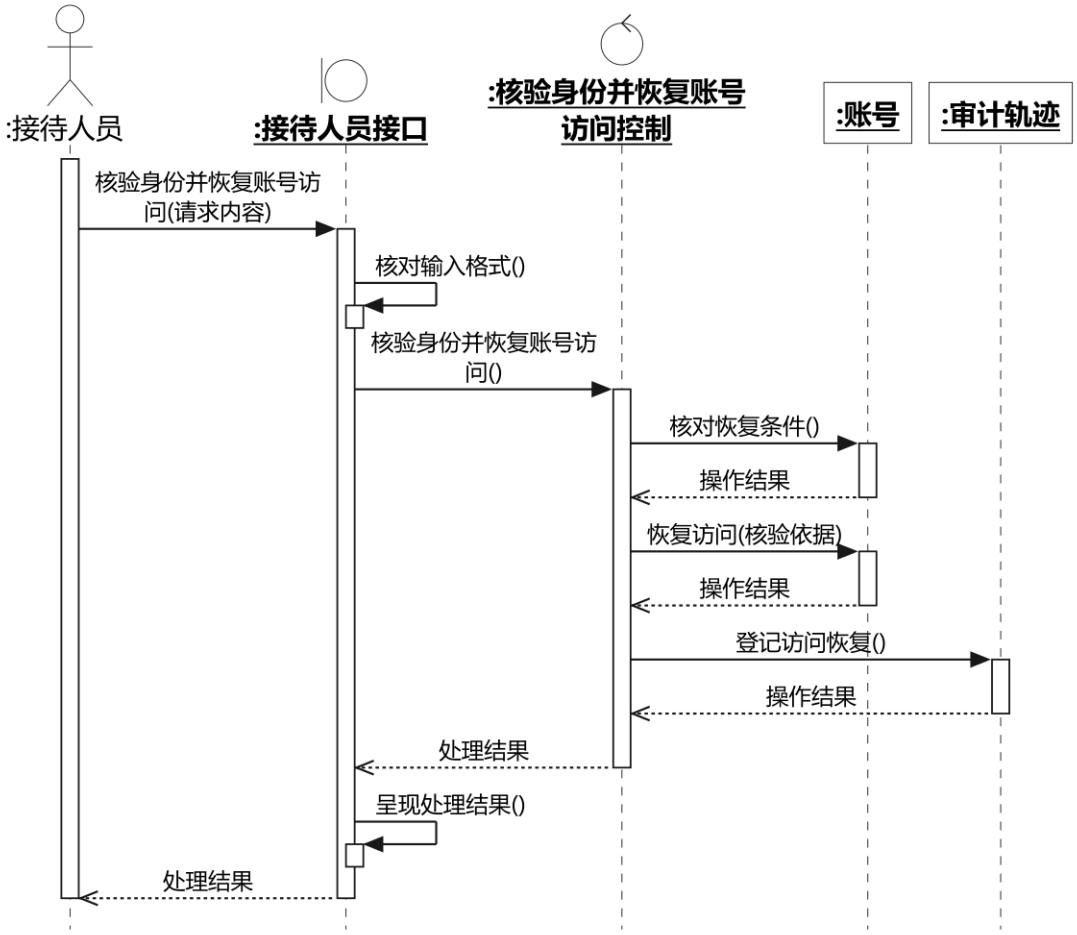


图 4-113　UC44 核验身份并恢复账号访问分析序列图

责任分配：账号负责核对恢复条件；账号负责恢复访问(核验依据)；审计轨迹负责登记访问恢复。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.44 UC45 登记故障期间业务并恢复核对

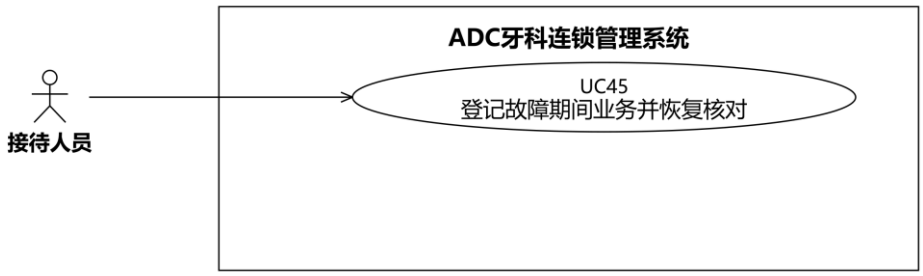


图 4-114　UC45 登记故障期间业务并恢复核对对应系统用例图

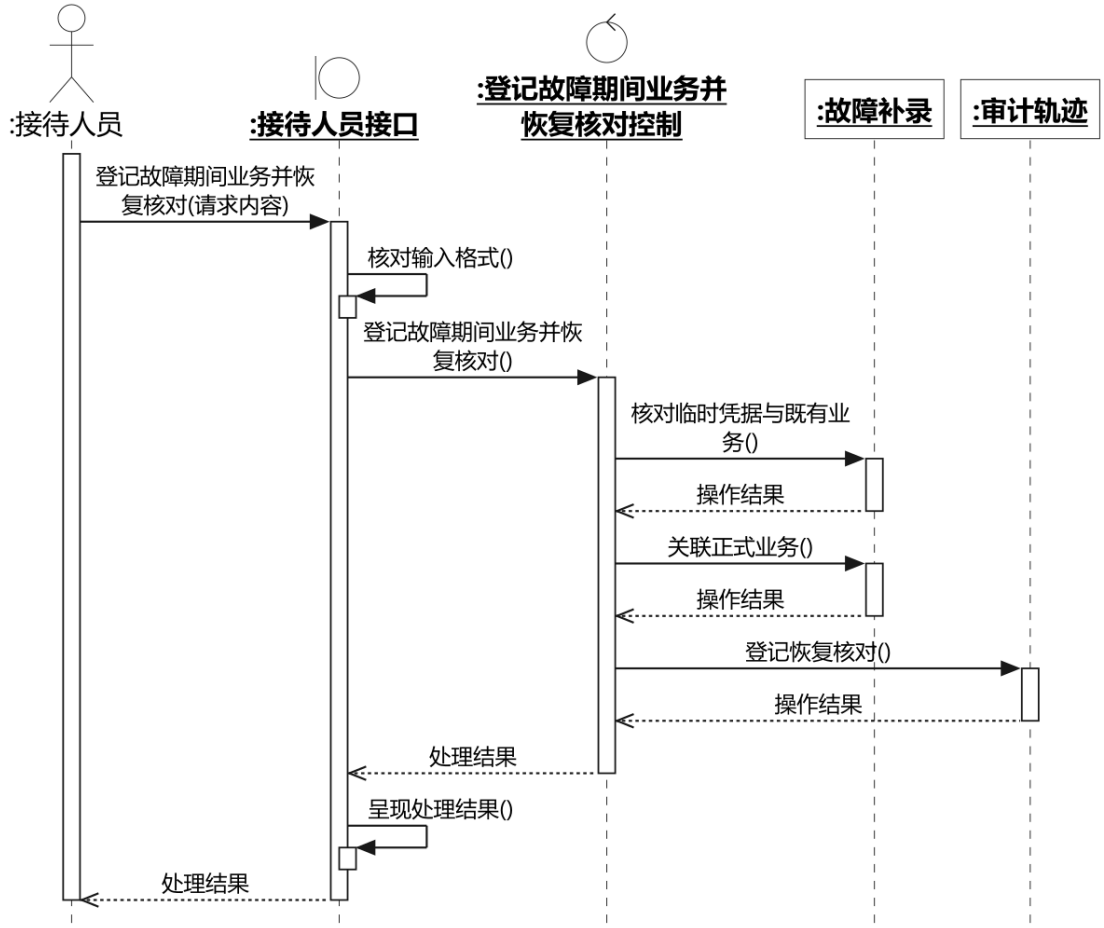


图 4-115　UC45 登记故障期间业务并恢复核对分析序列图

责任分配：故障补录负责核对临时凭据与既有业务；故障补录负责关联正式业务；审计轨迹负责登记恢复核对。控制类协调这些责任，不代替实体计算或维护核心业务内容。

### 4.2.45 复杂扩展路径的分析序列图

#### 4.2.45.1 UC06 跨店排班冲突与既有预约保护

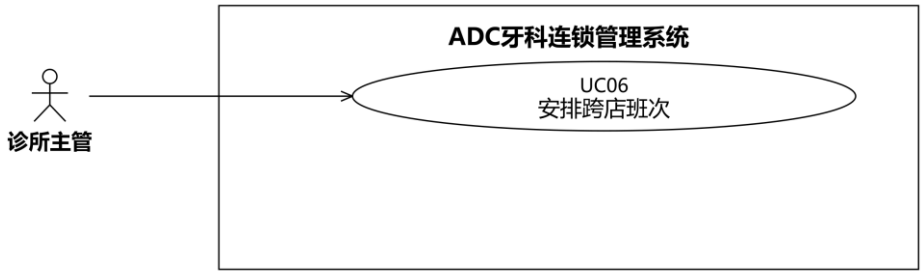


图 4-116　UC06 安排跨店班次对应系统用例图

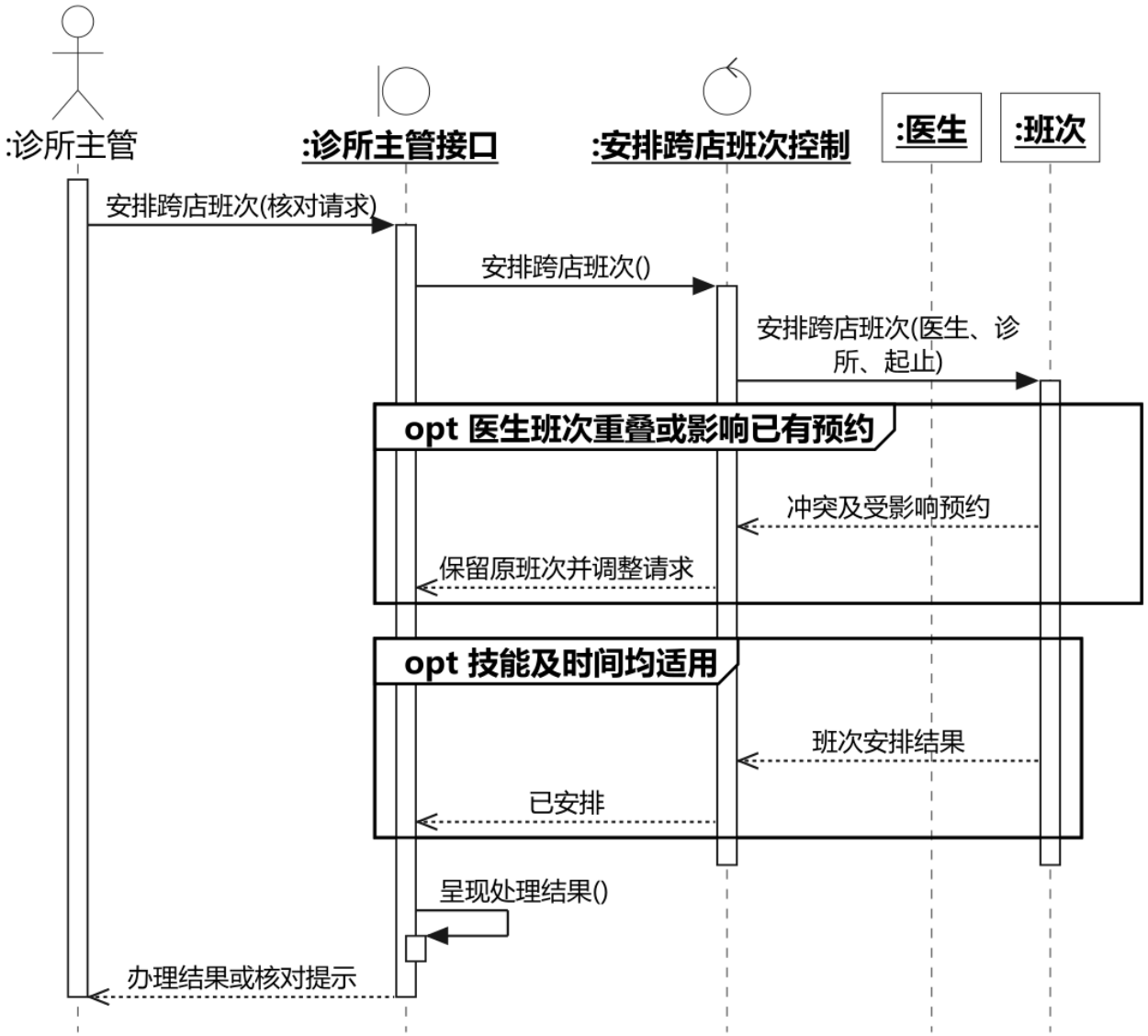


图 4-117　UC06 跨店排班冲突与既有预约保护分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.2 UC08 新时段不可用时保留原预约

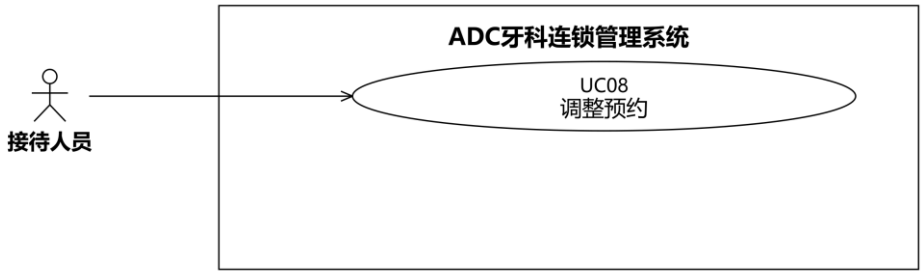


图 4-118　UC08 调整预约对应系统用例图

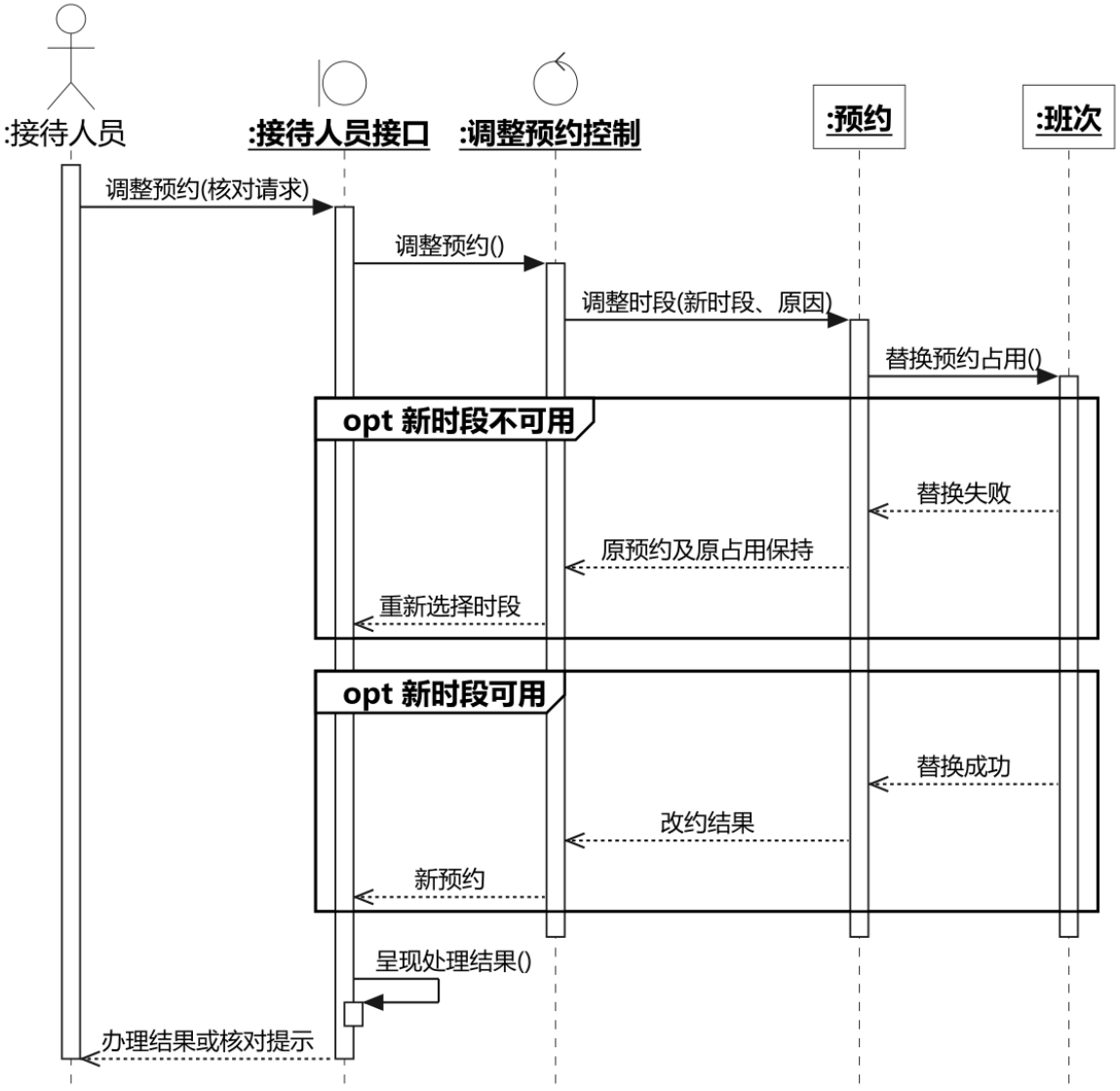


图 4-119　UC08 新时段不可用时保留原预约分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.3 UC11 预约未到期或已有签到时拒绝确认未到诊

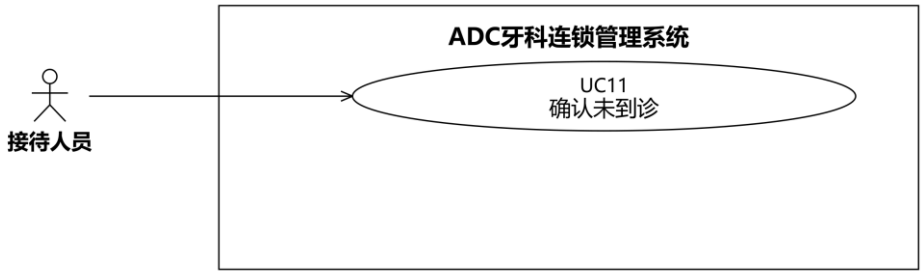


图 4-120　UC11 确认未到诊对应系统用例图

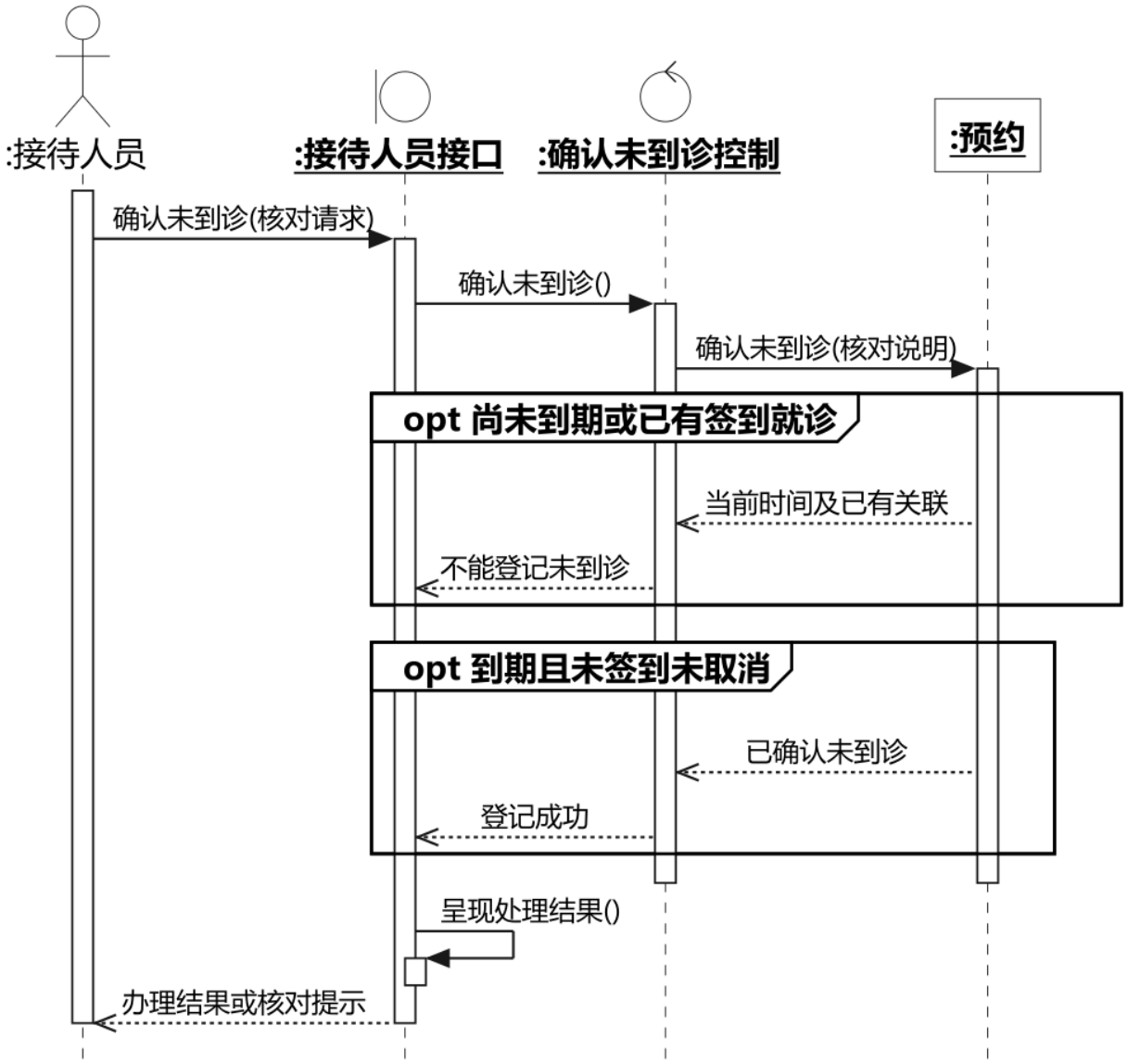


图 4-121　UC11 预约未到期或已有签到时拒绝确认未到诊分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.4 UC18 资料缺失与负净利润口径

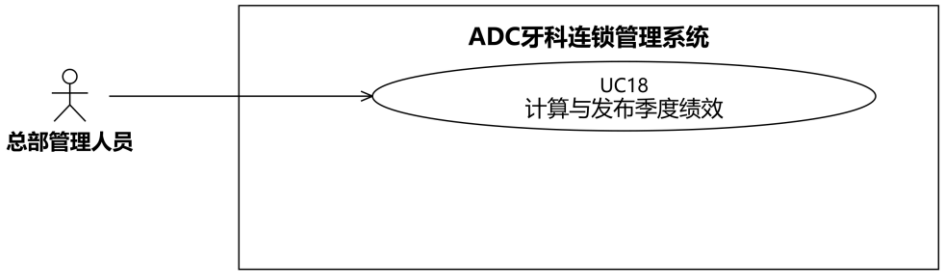


图 4-122　UC18 计算与发布季度绩效对应系统用例图

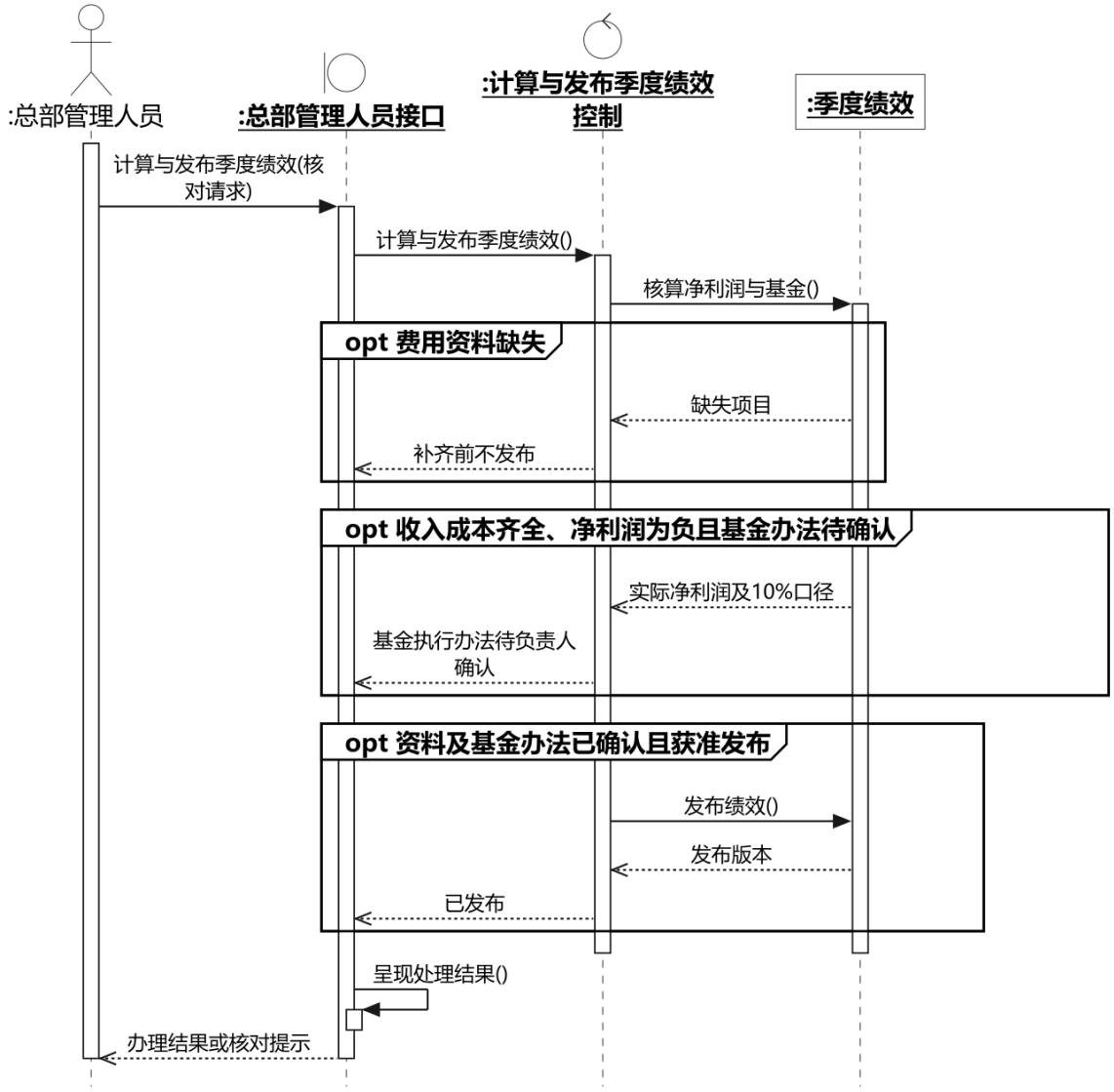


图 4-123　UC18 资料缺失与负净利润口径分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.5 UC24 额度不足或时段失效时不新增预约

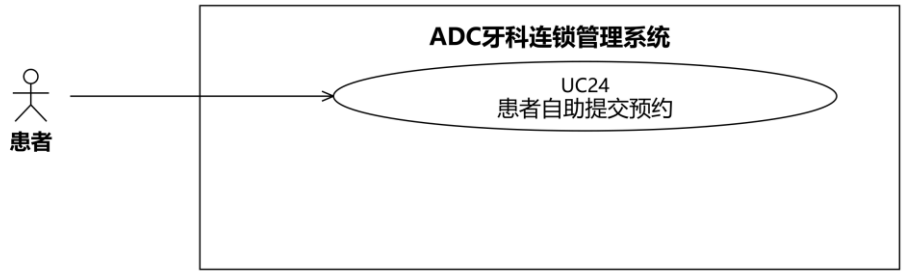


图 4-124　UC24 患者自助提交预约对应系统用例图

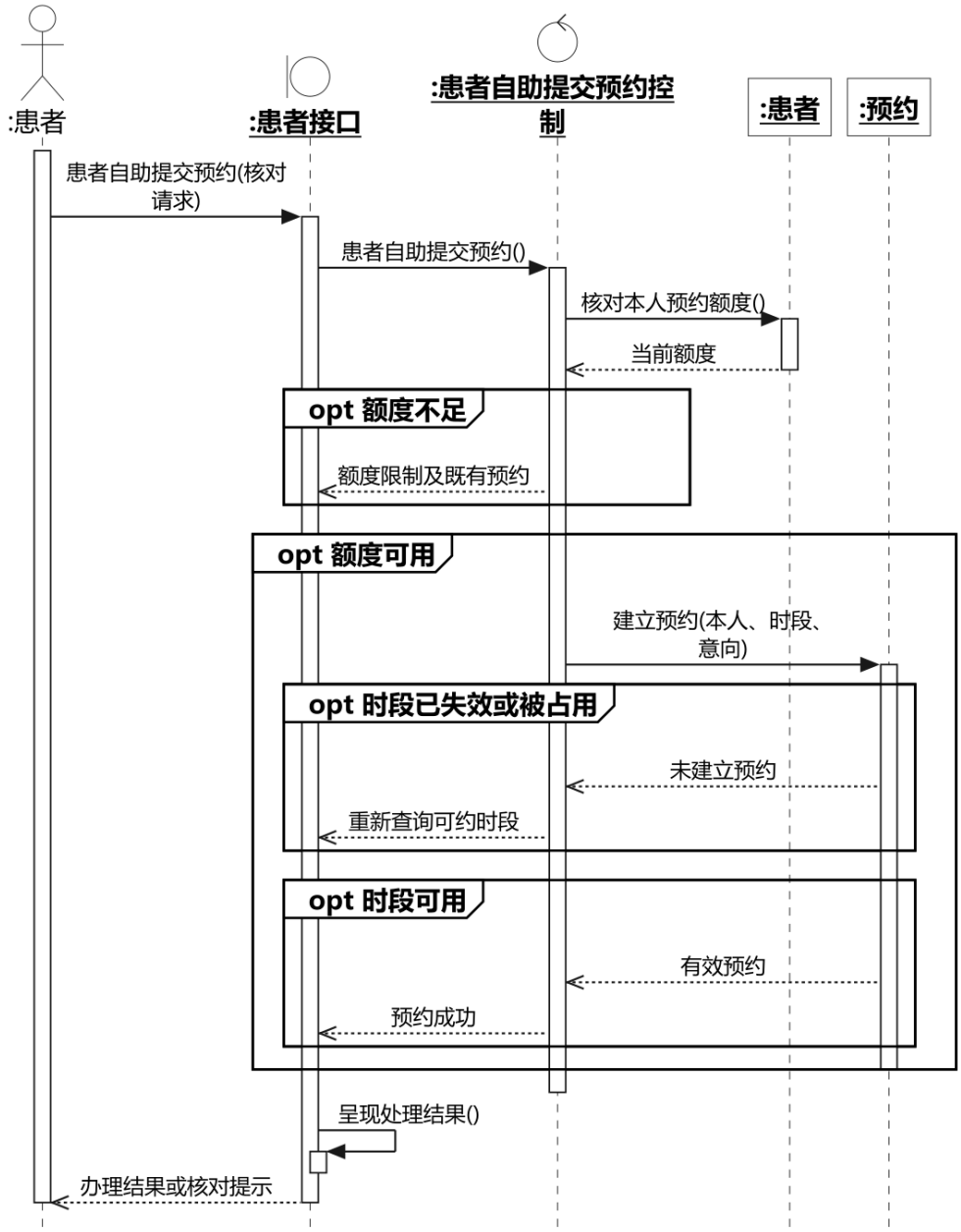


图 4-125　UC24 额度不足或时段失效时不新增预约分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.6 UC32 登录失败与退出后授权撤销

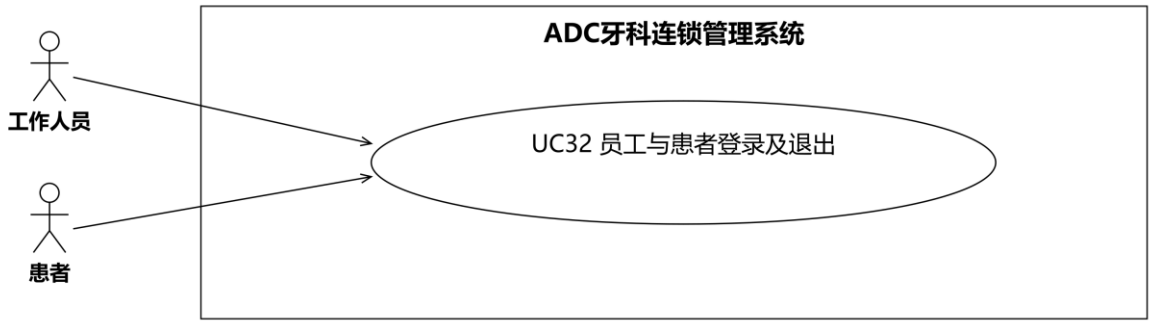


图 4-126　UC32 员工与患者登录及退出对应系统用例图

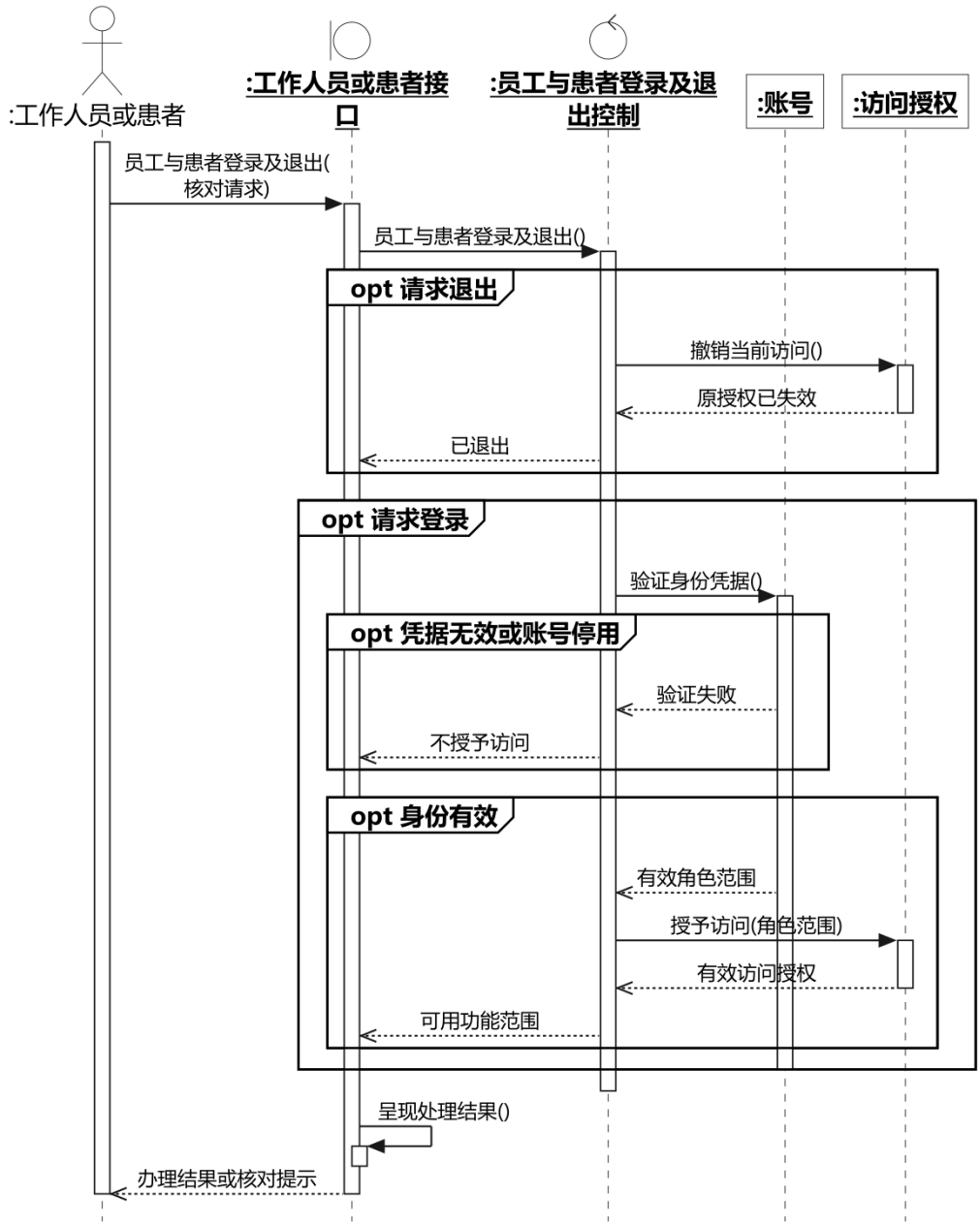


图 4-127　UC32 登录失败与退出后授权撤销分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.7 UC35 受影响预约未处理时暂不发布停诊

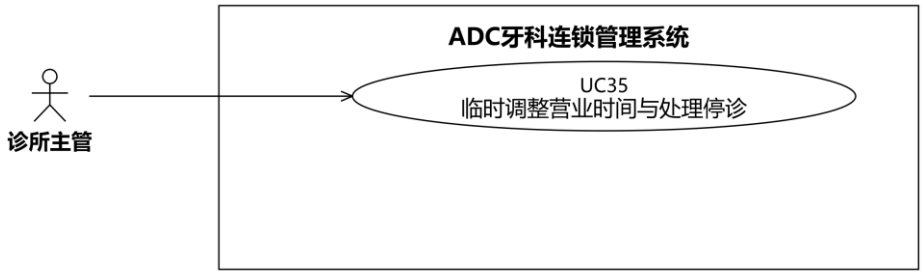


图 4-128　UC35 临时调整营业时间与处理停诊对应系统用例图

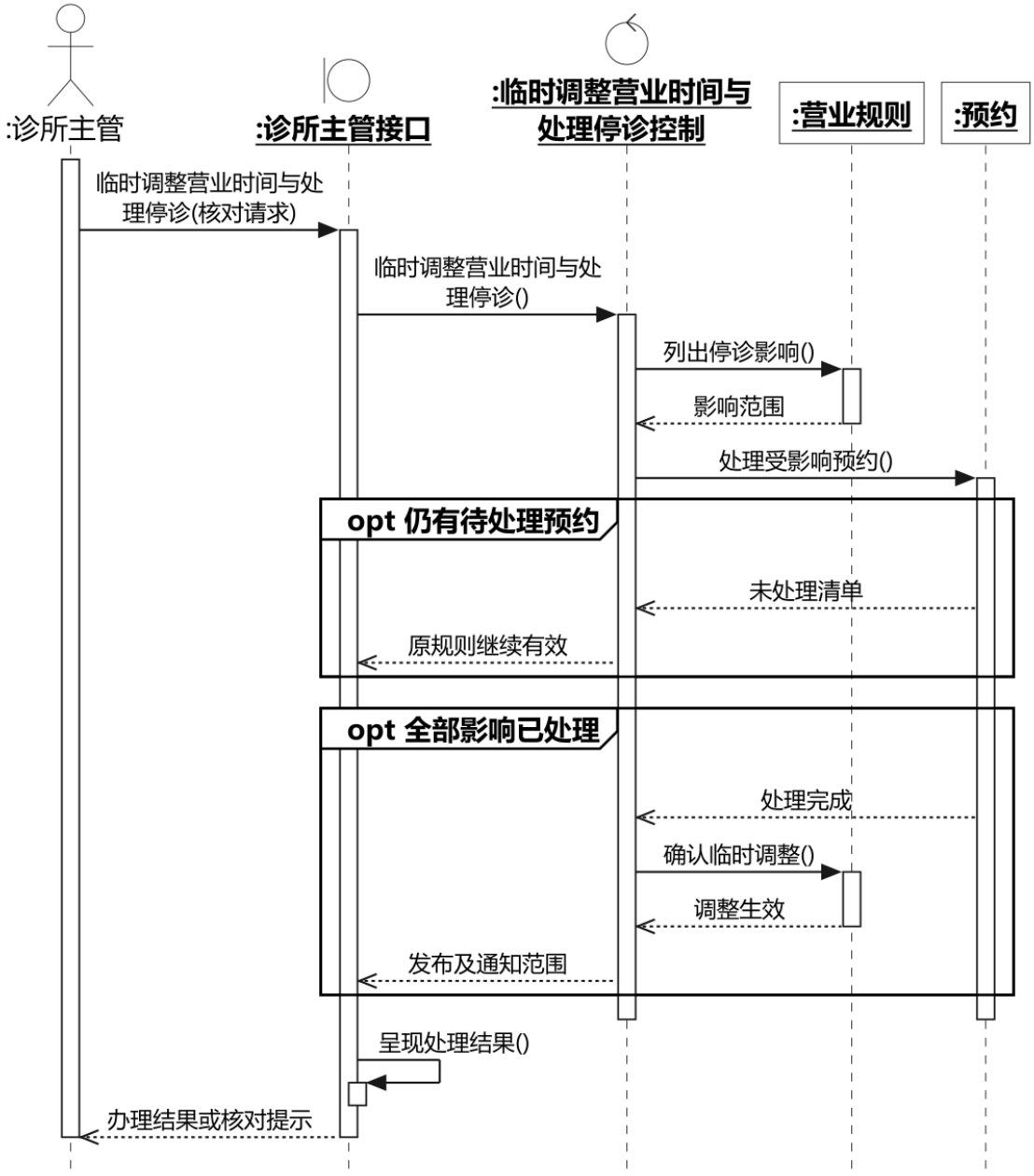


图 4-129　UC35 受影响预约未处理时暂不发布停诊分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.8 UC38 代理关系无法核验时拒绝代办

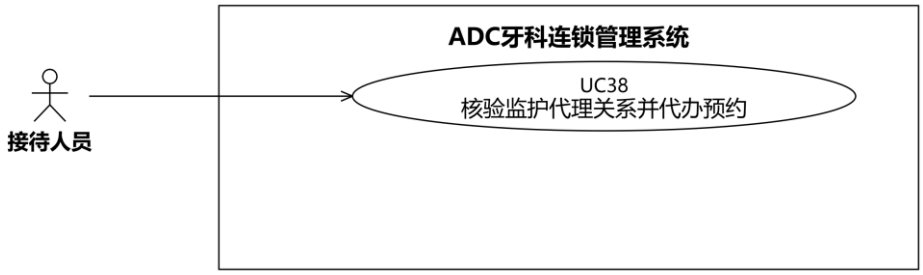


图 4-130　UC38 核验监护代理关系并代办预约对应系统用例图

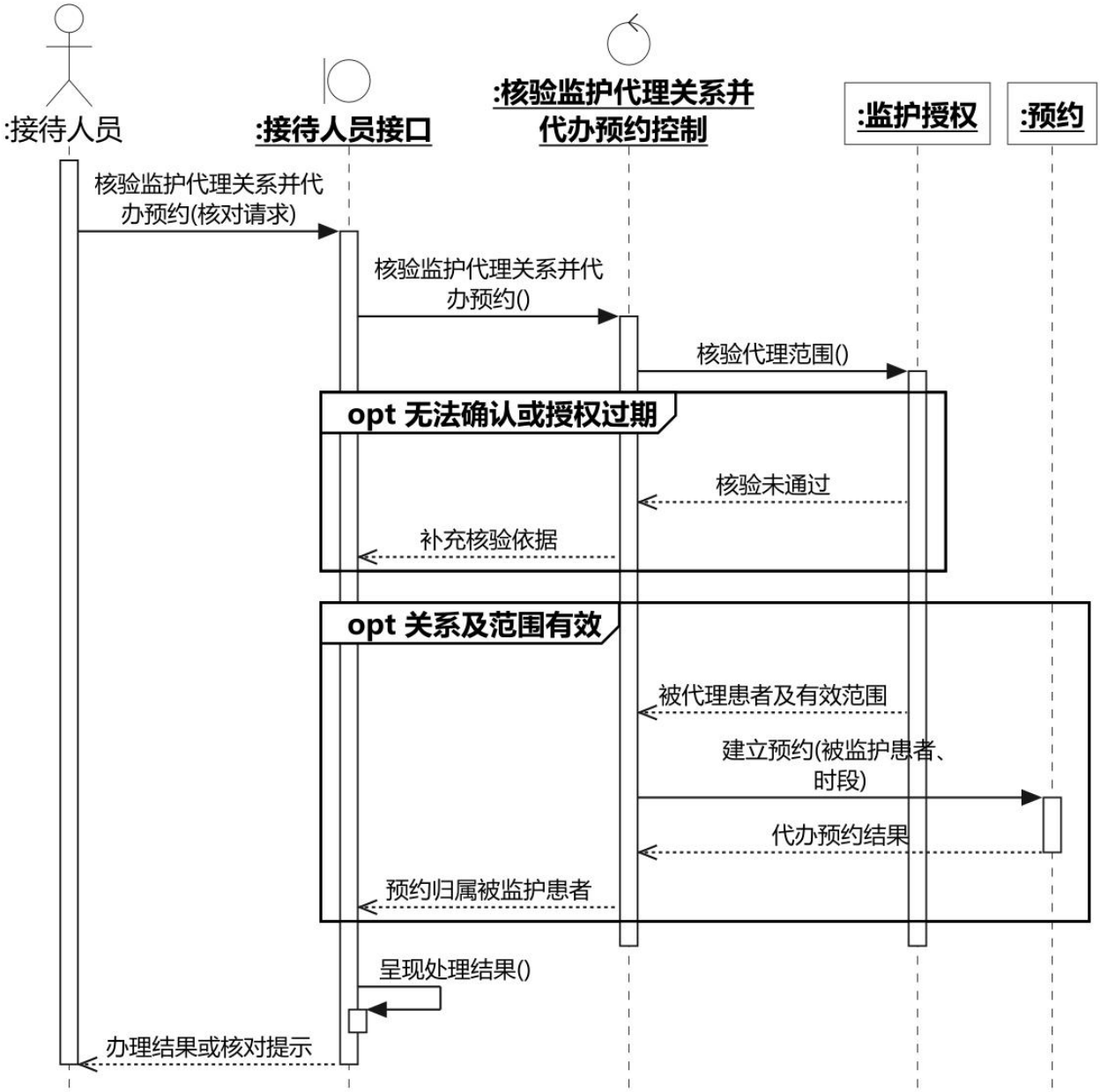


图 4-131　UC38 代理关系无法核验时拒绝代办分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

### 4.2.45.9 UC40 签署后仅允许追加更正

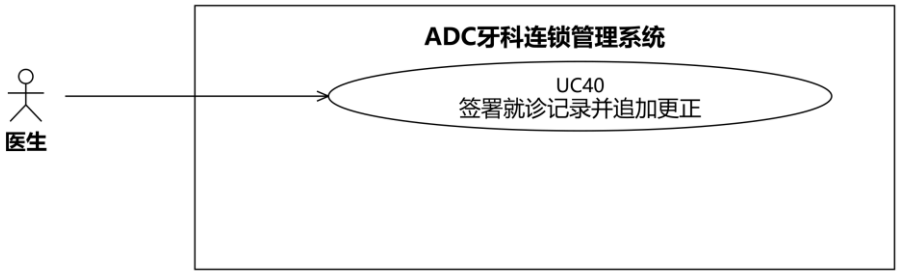


图 4-132　UC40 签署就诊记录并追加更正对应系统用例图

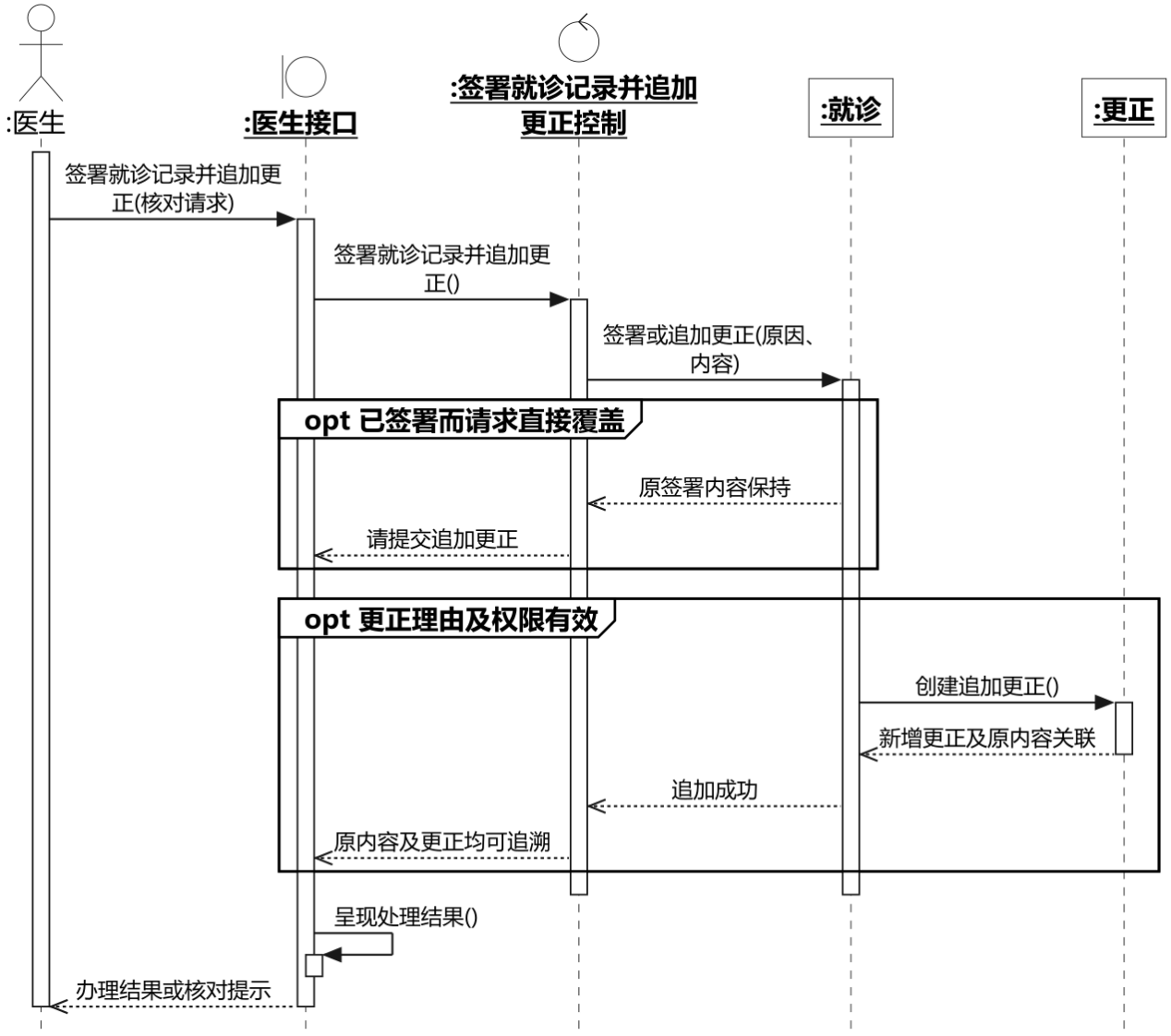


图 4-133　UC40 签署后仅允许追加更正分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.10 UC41 超额退款与未实际付款不能记为已退款

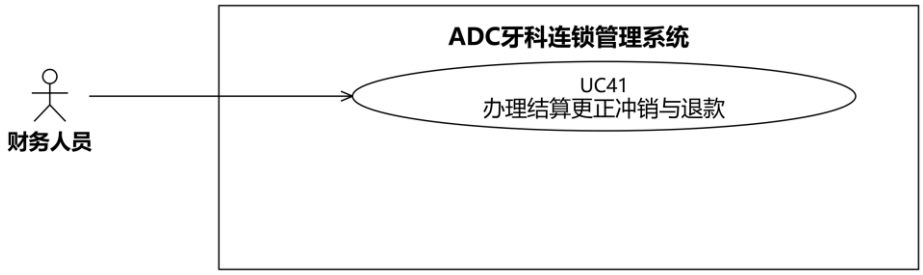


图 4-134　UC41 办理结算更正冲销与退款对应系统用例图

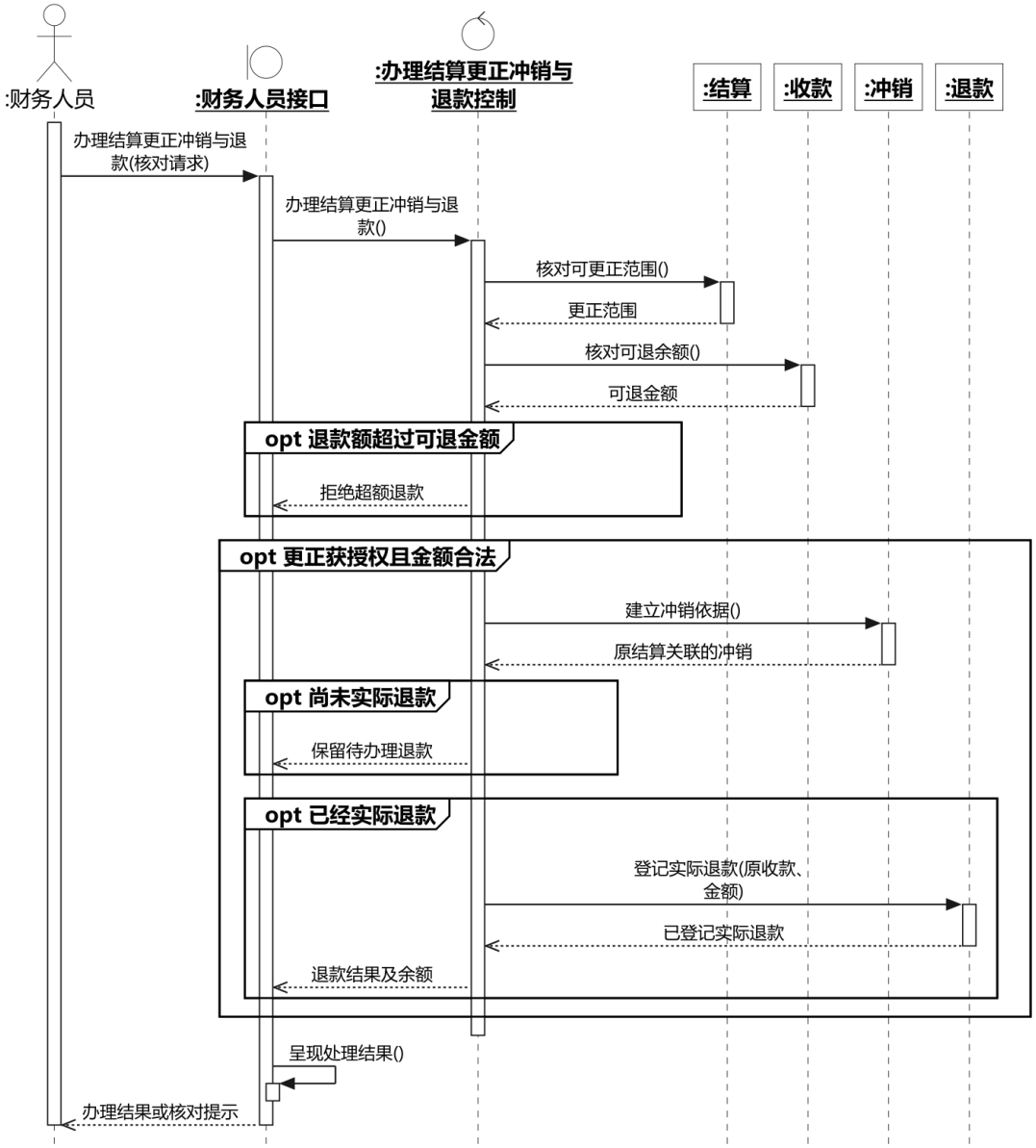


图 4-135　UC41 超额退款与未实际付款不能记为已退款分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.11 UC42 通知失败后的重试与人工联系

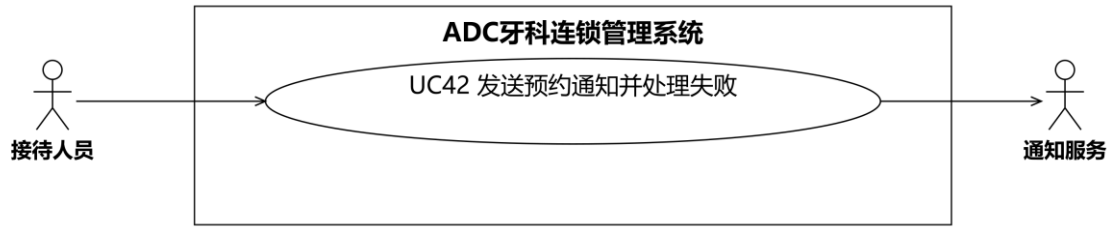


图 4-136　UC42 发送预约通知并处理失败对应系统用例图

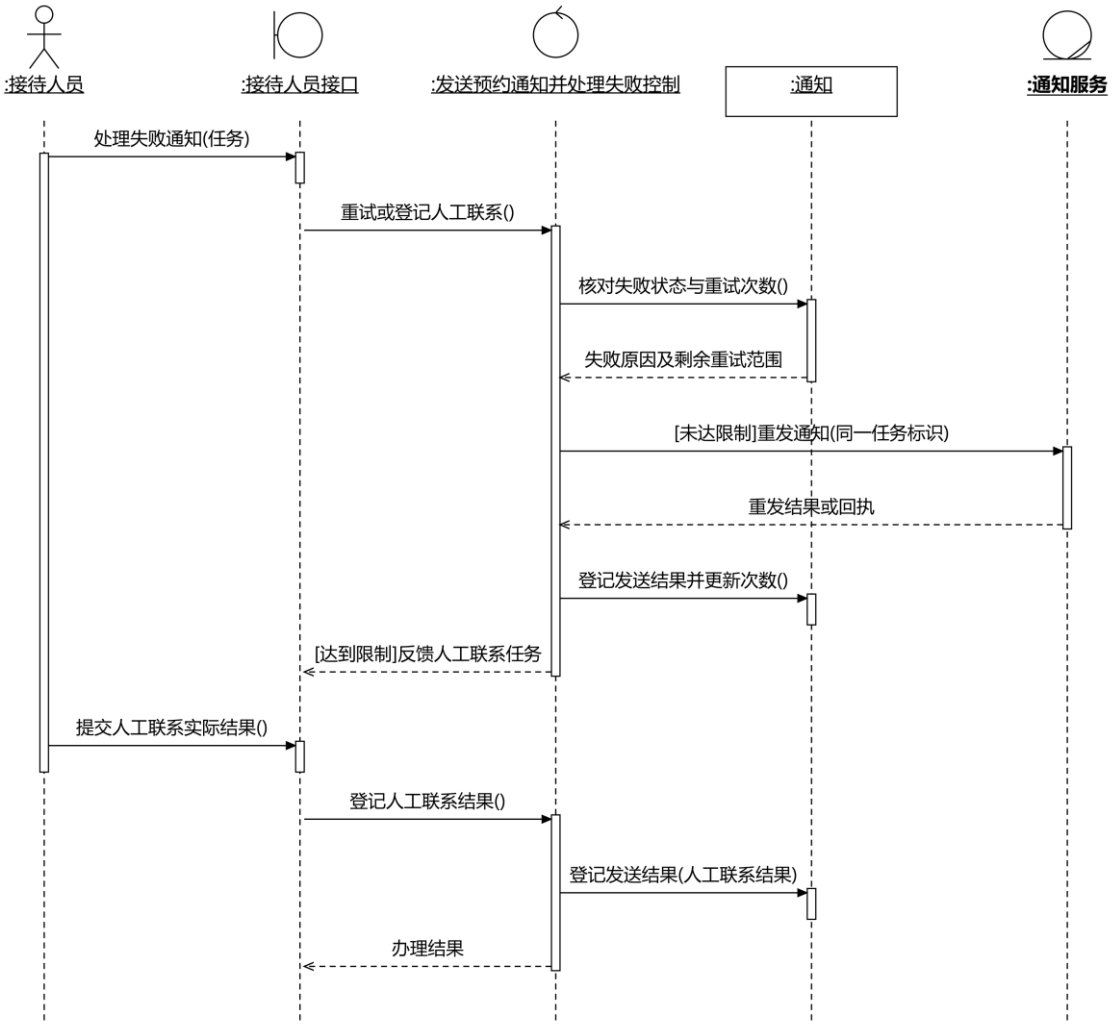


图 4-137　UC42 通知失败后的重试与人工联系分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.12 UC43 注销访问但保留必要医疗结算资料

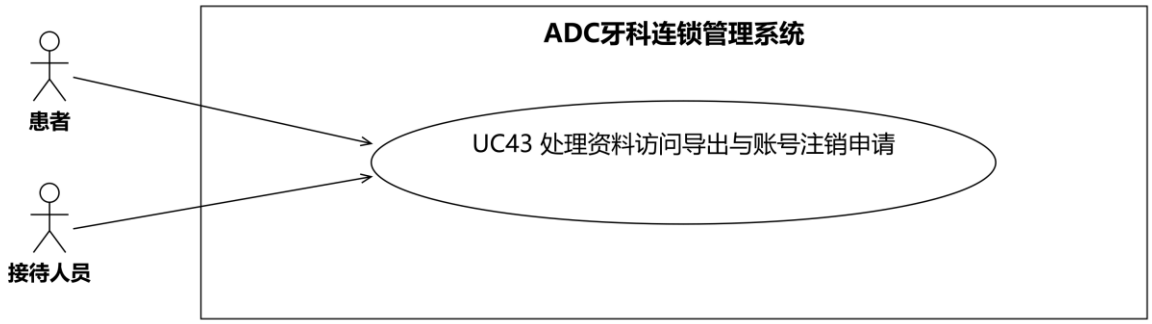


图 4-138　UC43 处理资料访问导出与账号注销申请对应系统用例图

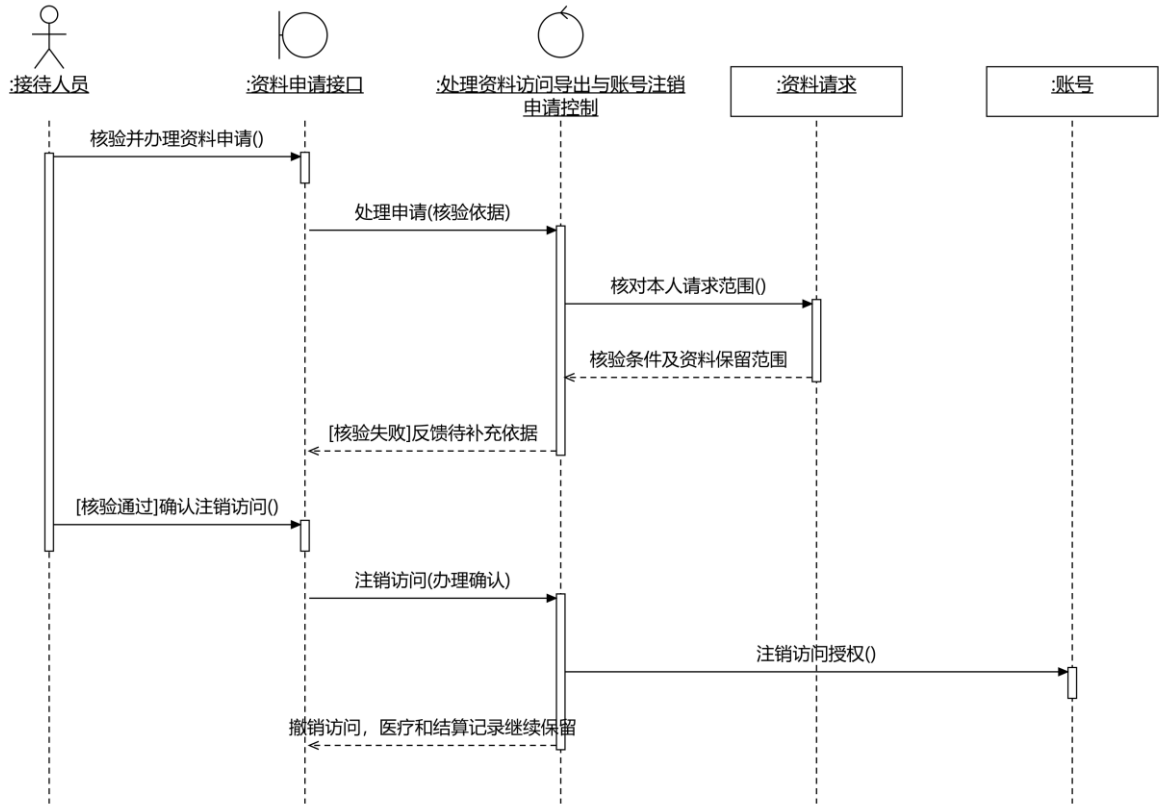


图 4-139　UC43 注销访问但保留必要医疗结算资料分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.13 UC44 停用账号的恢复不能绕过核验

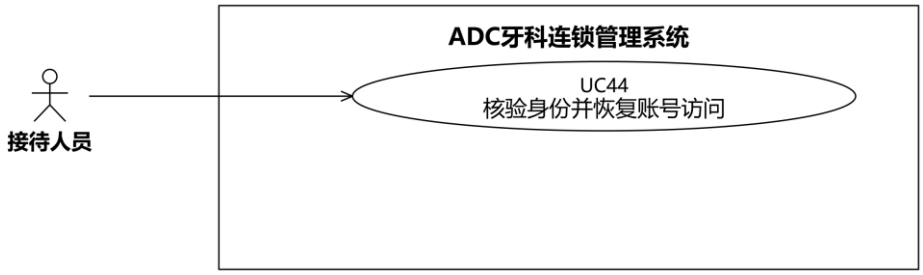


图 4-140　UC44 核验身份并恢复账号访问对应系统用例图

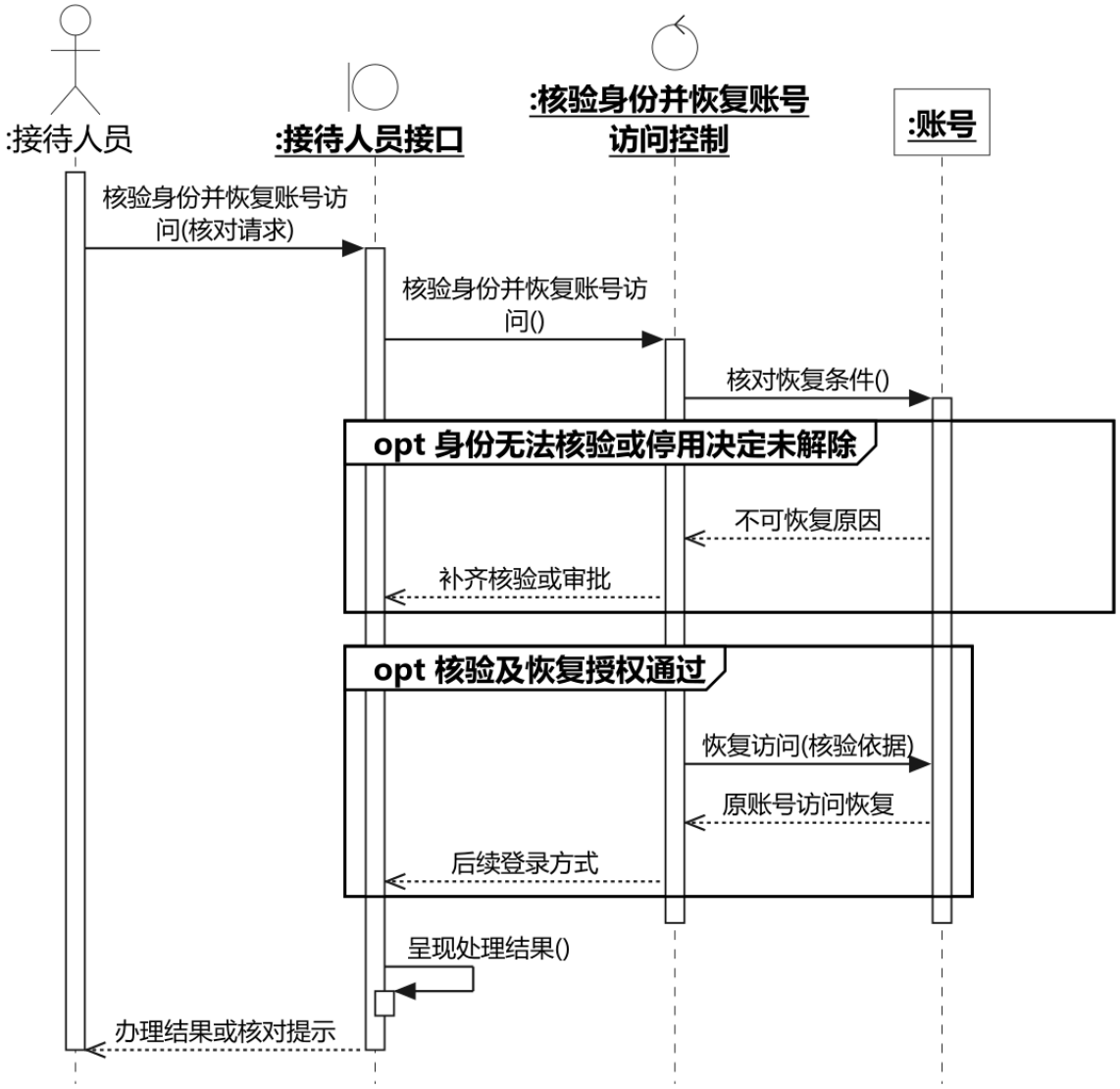


图 4-141　UC44 停用账号的恢复不能绕过核验分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

#### 4.2.45.14 UC45 重复业务只关联、未核实差异不补录

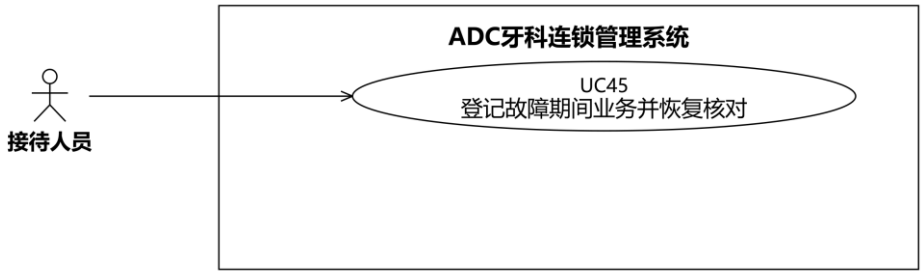


图 4-142　UC45 登记故障期间业务并恢复核对对应系统用例图

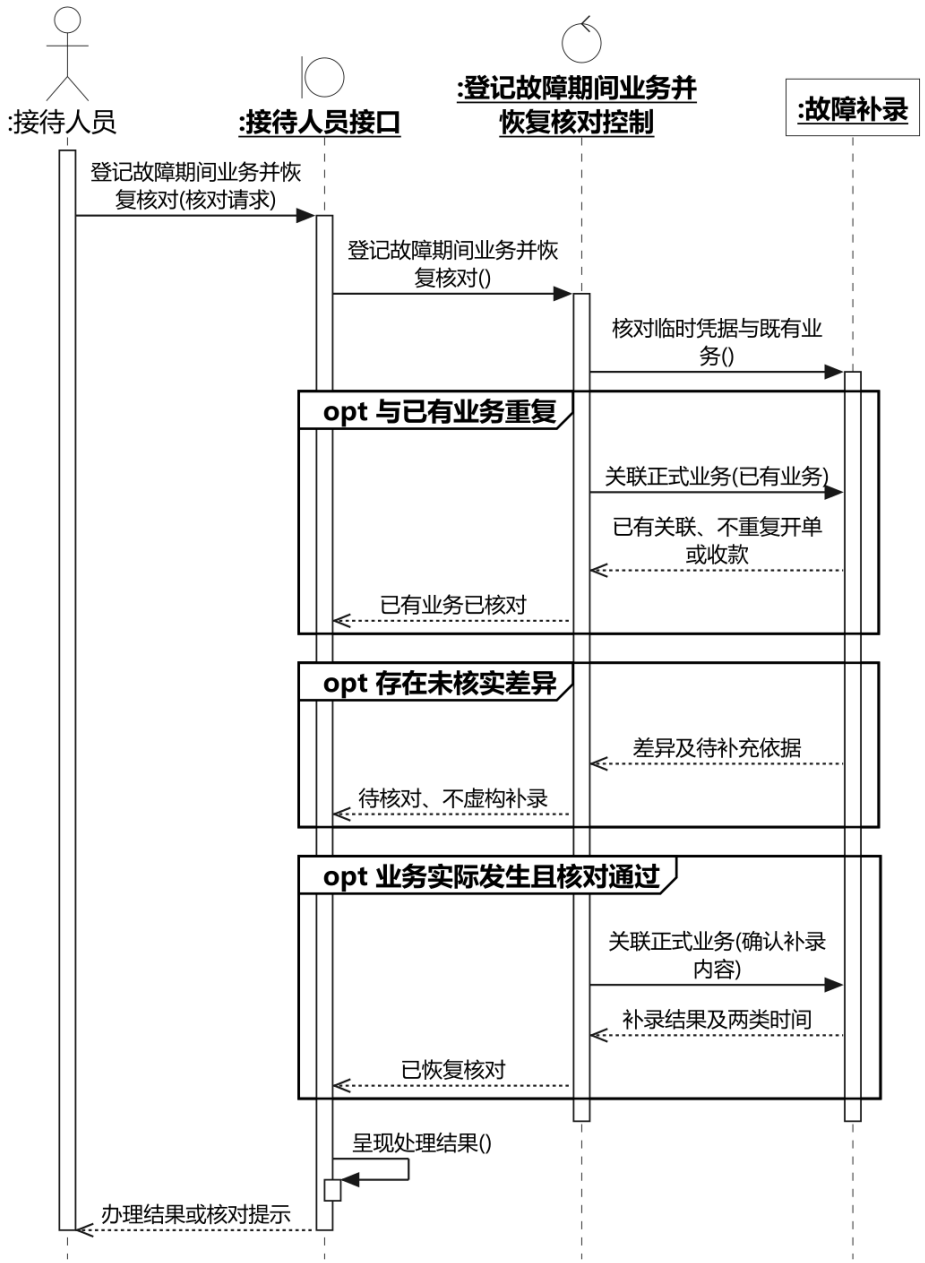


图 4-143　UC45 重复业务只关联、未核实差异不补录分析扩展序列图

本图对应规约中的条件分支。实线箭头表示请求接收对象承担责任；虚线箭头只返回核对结果。失败时保留原有效对象与历史关联。

### 4.3 核心类分析状态机图

状态机以一个核心类的对象为研究对象，迁移按“事件[警戒条件]/动作”书写。实心圆表示初始点，带圈圆表示真正结束的生命周期。已签署就诊仍可追加更正，已收齐或已冲销的结算仍可按授权办理更正退款，因此这些状态不立即连接终态。对象终止后不再接受迁移，历史记录仍可被查询和审计。

### 4.3.1 预约状态机

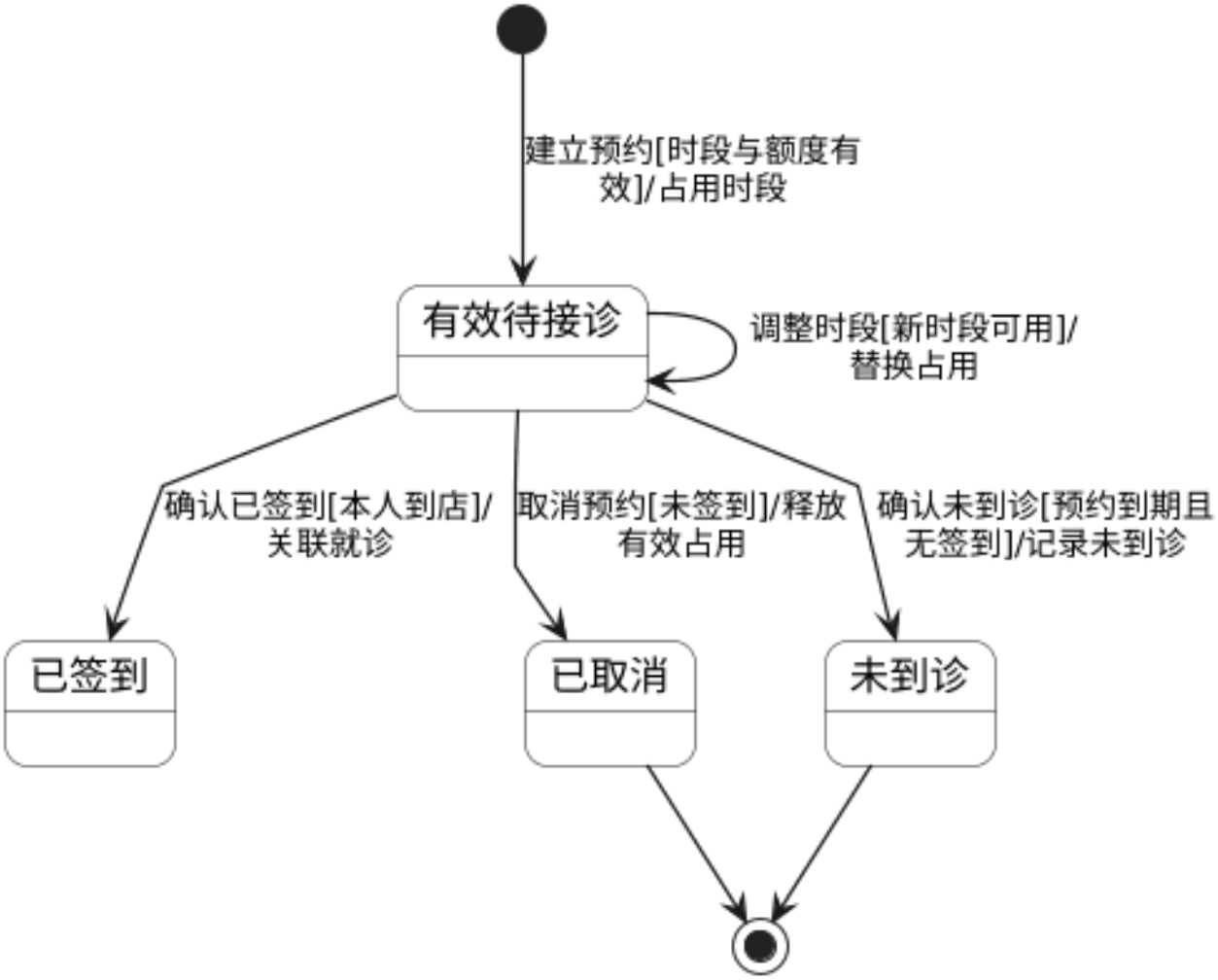


图 4-144　预约分析状态机图

对应规约：UC07、UC08、UC09、UC10、UC11、UC24—UC26。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 建立预约[时段与额度有效]/占用时段 |
| 关键迁移 2 | 调整时段[新时段可用]/替换占用 |
| 关键迁移 3 | 确认已签到[本人到店]/关联就诊 |
| 关键迁移 4 | 取消预约[未签到]/释放有效占用 |
| 关键迁移 5 | 确认未到诊[预约到期且无签到]/记录未到诊 |

### 4.3.2 就诊状态机

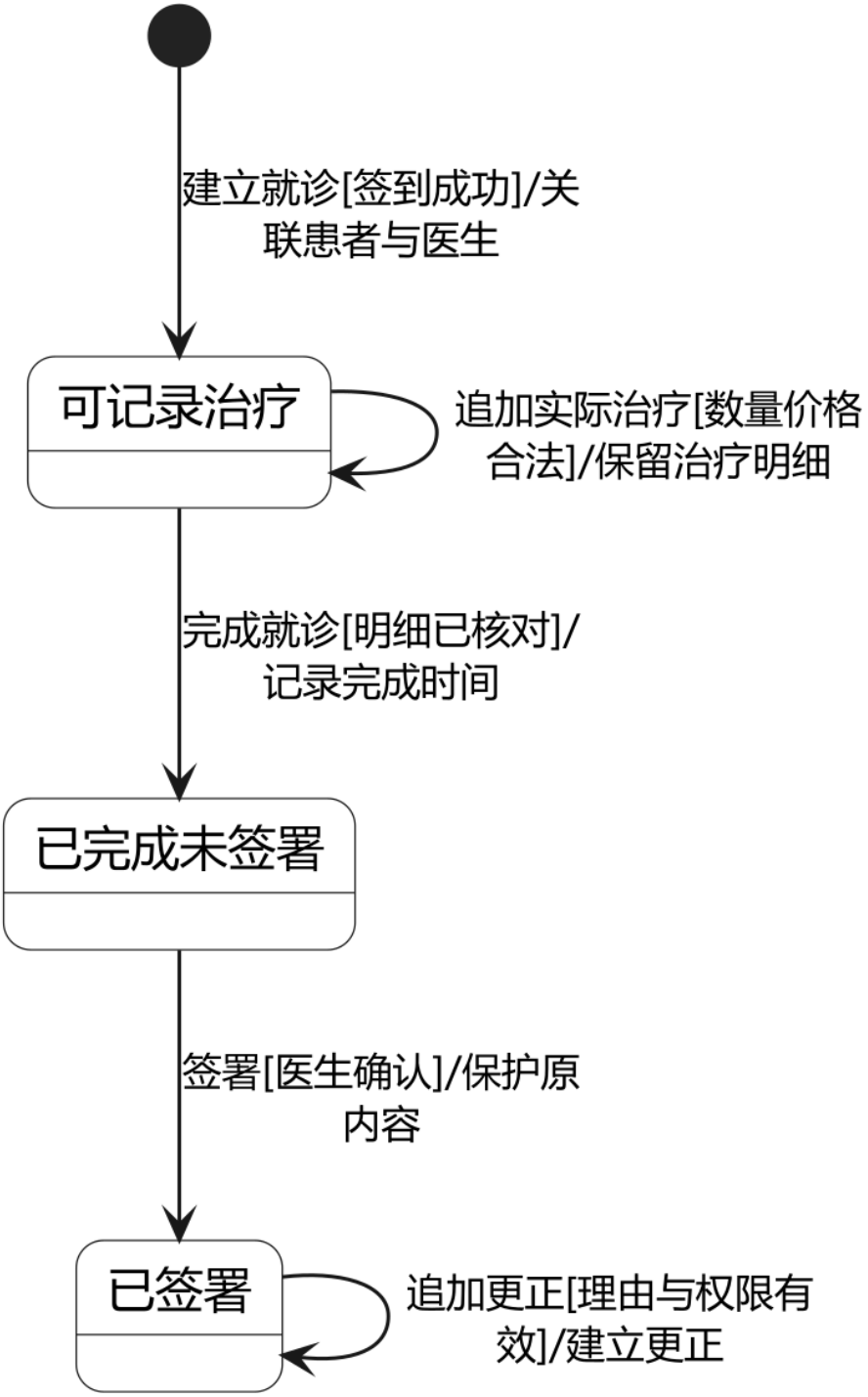


图 4-145　就诊分析状态机图

对应规约：UC10、UC12、UC13、UC40。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
| --- | --- |
| 关键迁移 1 | 建立就诊[签到成功]/关联患者与医生 |

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
| --- | --- |
| 关键迁移 2 | 追加实际治疗[数量价格合法]/保留治疗明细 |
| 关键迁移 3 | 完成就诊[明细已核对]/记录完成时间 |
| 关键迁移 4 | 签署[医生确认]/保护原内容 |
| 关键迁移 5 | 追加更正[理由与权限有效]/建立更正 |

### 4.3.3 结算状态机

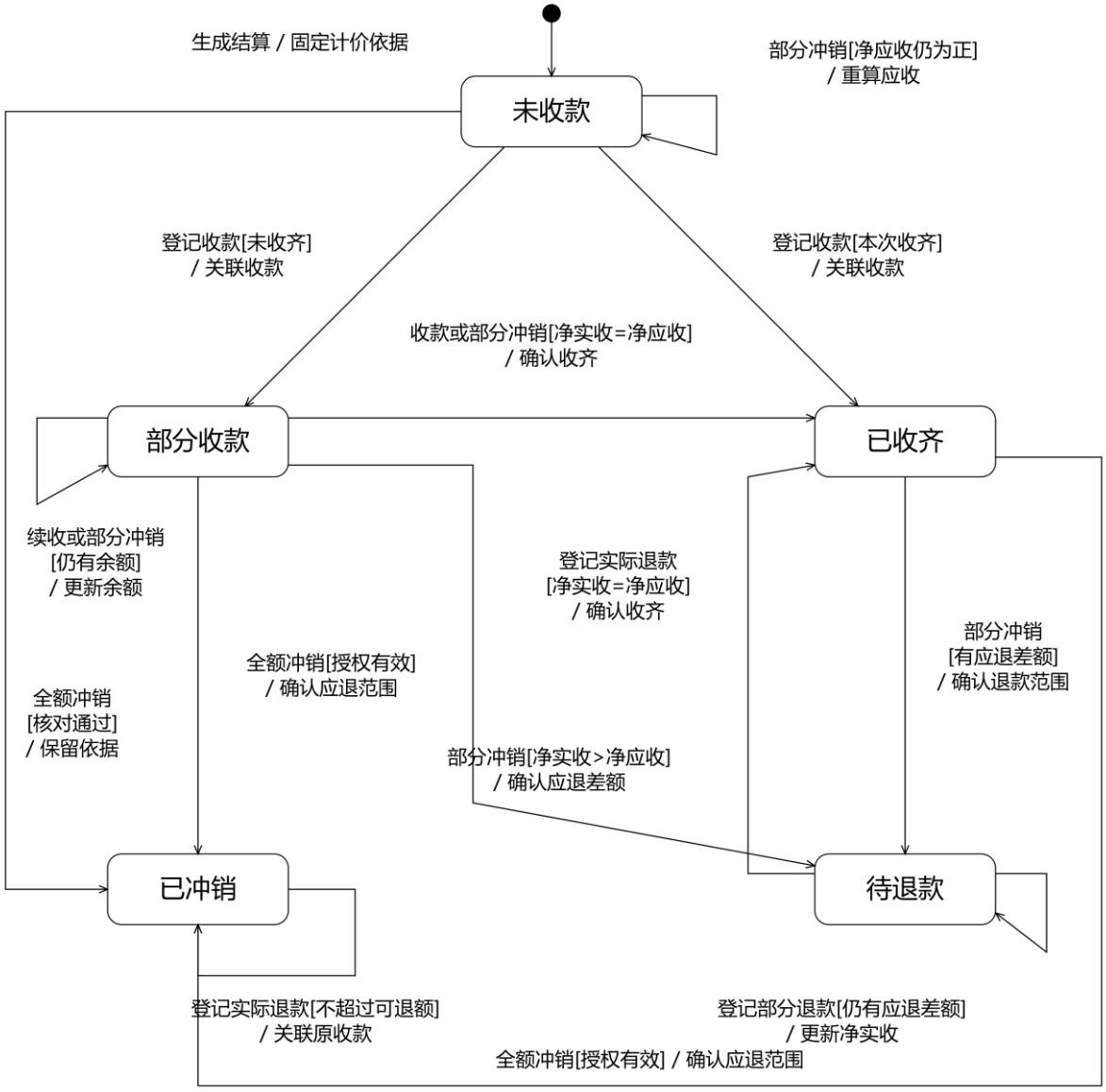


图 4-146　结算分析状态机图

结算状态按净应收和净实收判断：净应收为原治疗总额减已确认冲销，净实收为实际收款减实际退款。全额冲销进入已冲销；部分冲销后仍有余额则保留或重新判定收款状态。待退款期间的应退金额单独反馈，不能只凭“已收齐”认定后续不再发生财务处理。

对应规约：UC13—UC15、UC41。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 生成结算[就诊完成且无有效结算]/固定计价依据 |
| 关键迁移 2 | 登记收款[金额小于应收]/关联收款 |
| 关键迁移 3 | 登记收款[金额等于应收]/关联收款 |

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
| --- | --- |
| 关键迁移 4 | 登记收款[仍有余额]/更新未收金额 |
| 关键迁移 5 | 登记收款[本次收齐]/核对总额 |
| 关键迁移 6 | 建立冲销[全额冲销已确认]/保留原依据 |
| 关键迁移 7 | 建立冲销[全额冲销且授权有效]/计算应退范围 |
| 关键迁移 8 | 建立冲销[全额冲销且授权有效]/计算应退范围 |
| 关键迁移 9 | 登记实际退款[不超过可退额]/关联原收款 |
| 补充迁移 | 部分冲销[净应收仍为正]/重算应收 |
| 补充迁移 | 部分冲销[净应收大于净实收]/重算余额 |
| 补充迁移 | 部分冲销[净应收等于净实收]/确认收齐 |
| 补充迁移 | 部分冲销[净实收大于净应收]/确认应退差额 |
| 补充迁移 | 登记部分退款[仍有应退差额]/更新净实收 |
| 补充迁移 | 登记实际退款[净实收等于净应收]/确认收齐 |

### 4.3.4 账号状态机

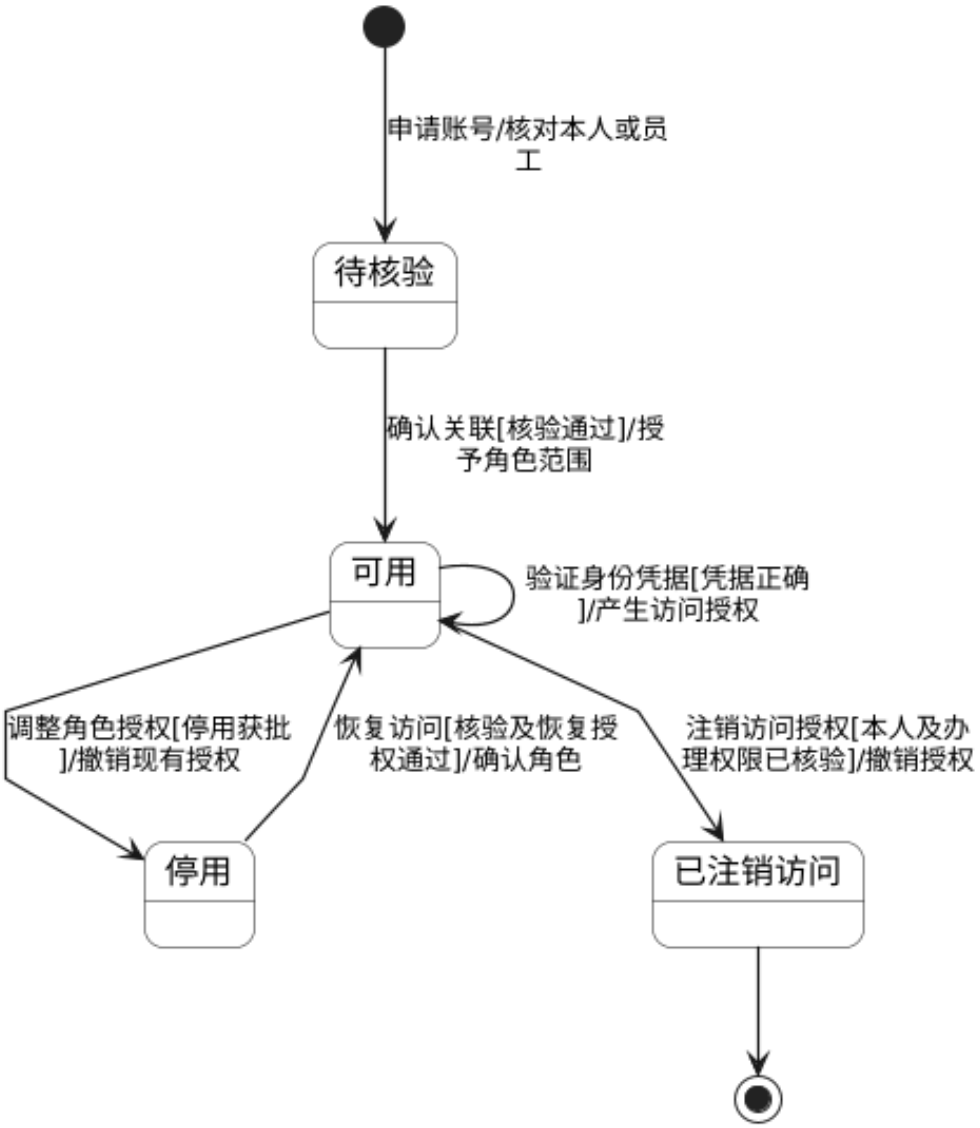


图 4-147　账号分析状态机图

对应规约：UC02、UC22、UC32、UC43、UC44。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 申请账号/核对本人或员工 |
| 关键迁移 2 | 确认关联[核验通过]/授予角色范围 |
| 关键迁移 3 | 验证身份凭据[凭据正确]/产生访问授权 |
| 关键迁移 4 | 调整角色授权[停用获批]/撤销现有授权 |
| 关键迁移 5 | 恢复访问[核验及恢复授权通过]/确认角色 |
| 关键迁移 6 | 注销访问授权[本人及办理权限已核验]/撤销授权 |

### 4.3.5 季度绩效状态机

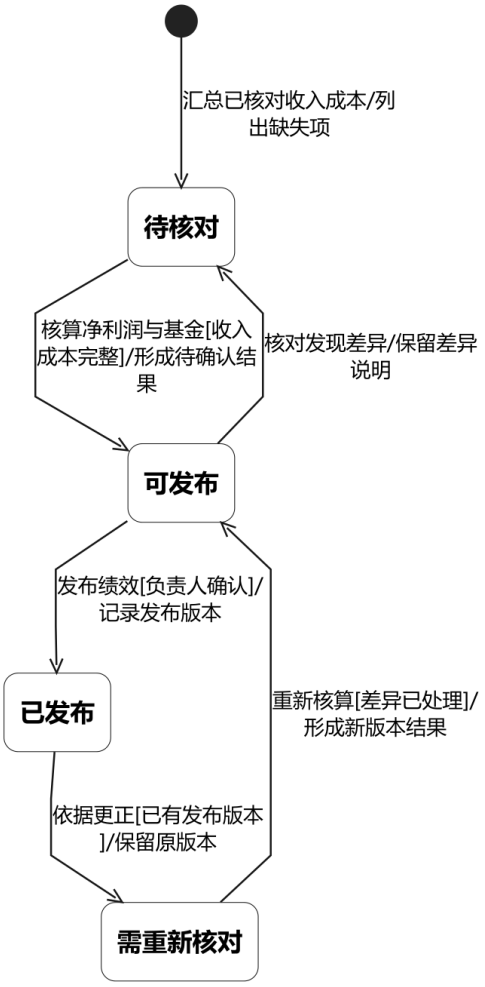


图 4-148　季度绩效分析状态机图

对应规约：UC16—UC18、UC29。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 汇总已核对收入成本/列出缺失项 |
| 关键迁移 2 | 核算净利润与基金[收入成本完整]/形成待确认结果 |
| 关键迁移 3 | 发布绩效[负责人确认]/记录发布版本 |
| 关键迁移 4 | 核对发现差异/保留差异说明 |
| 关键迁移 5 | 依据更正[已有发布版本]/保留原版本 |
| 关键迁移 6 | 重新核算[差异已处理]/形成新版本结果 |

### 4.3.6 通知状态机

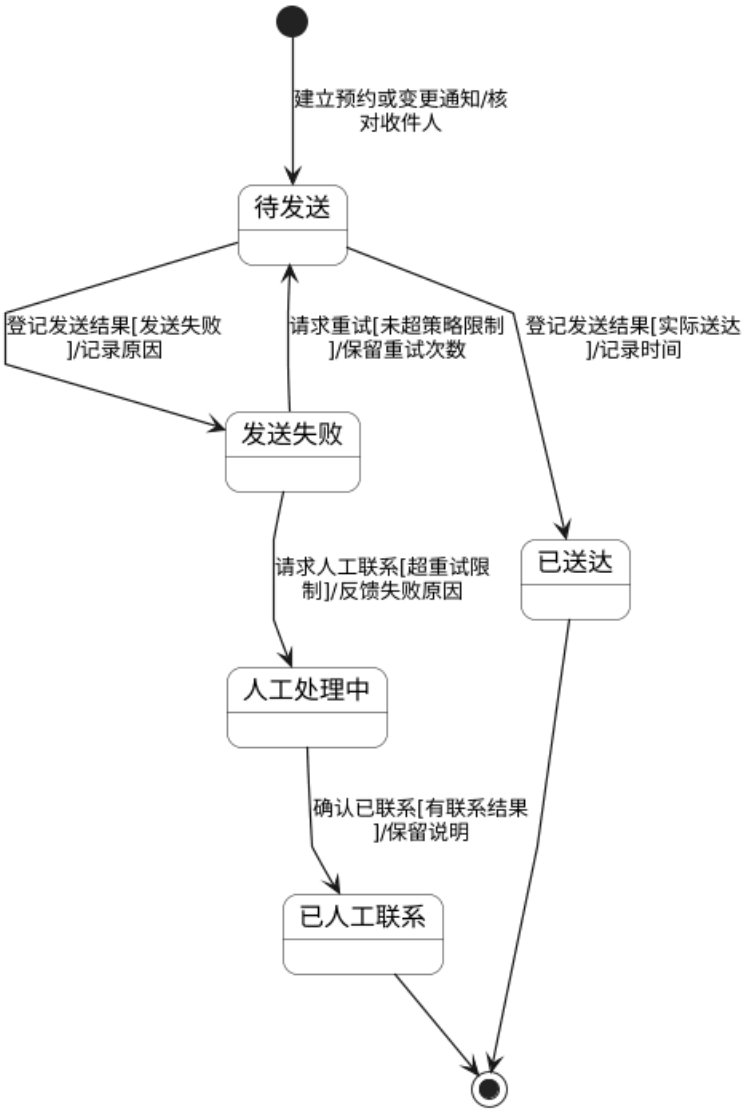


图 4-149　通知分析状态机图

对应规约：UC09、UC24、UC25、UC35、UC42。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 建立预约或变更通知/核对收件人 |
| 关键迁移 2 | 登记发送结果[实际送达]/记录时间 |
| 关键迁移 3 | 登记发送结果[发送失败]/记录原因 |
| 关键迁移 4 | 请求重试[未超策略限制]/保留重试次数 |
| 关键迁移 5 | 请求人工联系[超重试限制]/反馈失败原因 |
| 关键迁移 6 | 确认已联系[有联系结果]/保留说明 |

### 4.3.7 故障补录状态机

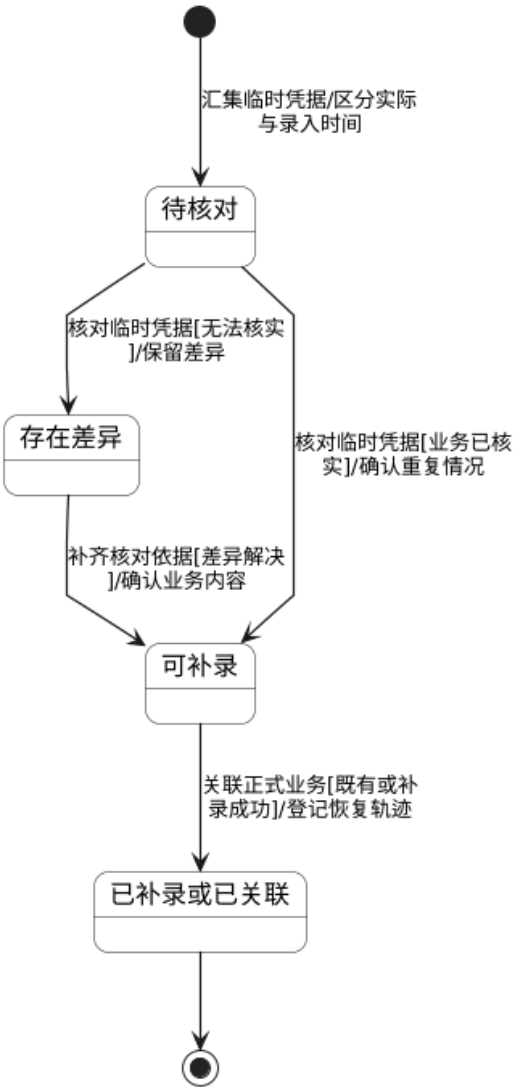


图 4-150　故障补录分析状态机图

对应规约：UC45。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 汇集临时凭据/区分实际与录入时间 |
| 关键迁移 2 | 核对临时凭据[无法核实]/保留差异 |
| 关键迁移 3 | 核对临时凭据[业务已核实]/确认重复情况 |
| 关键迁移 4 | 补齐核对依据[差异解决]/确认业务内容 |
| 关键迁移 5 | 关联正式业务[既有或补录成功]/登记恢复轨迹 |

### 4.3.8 营业规则状态机

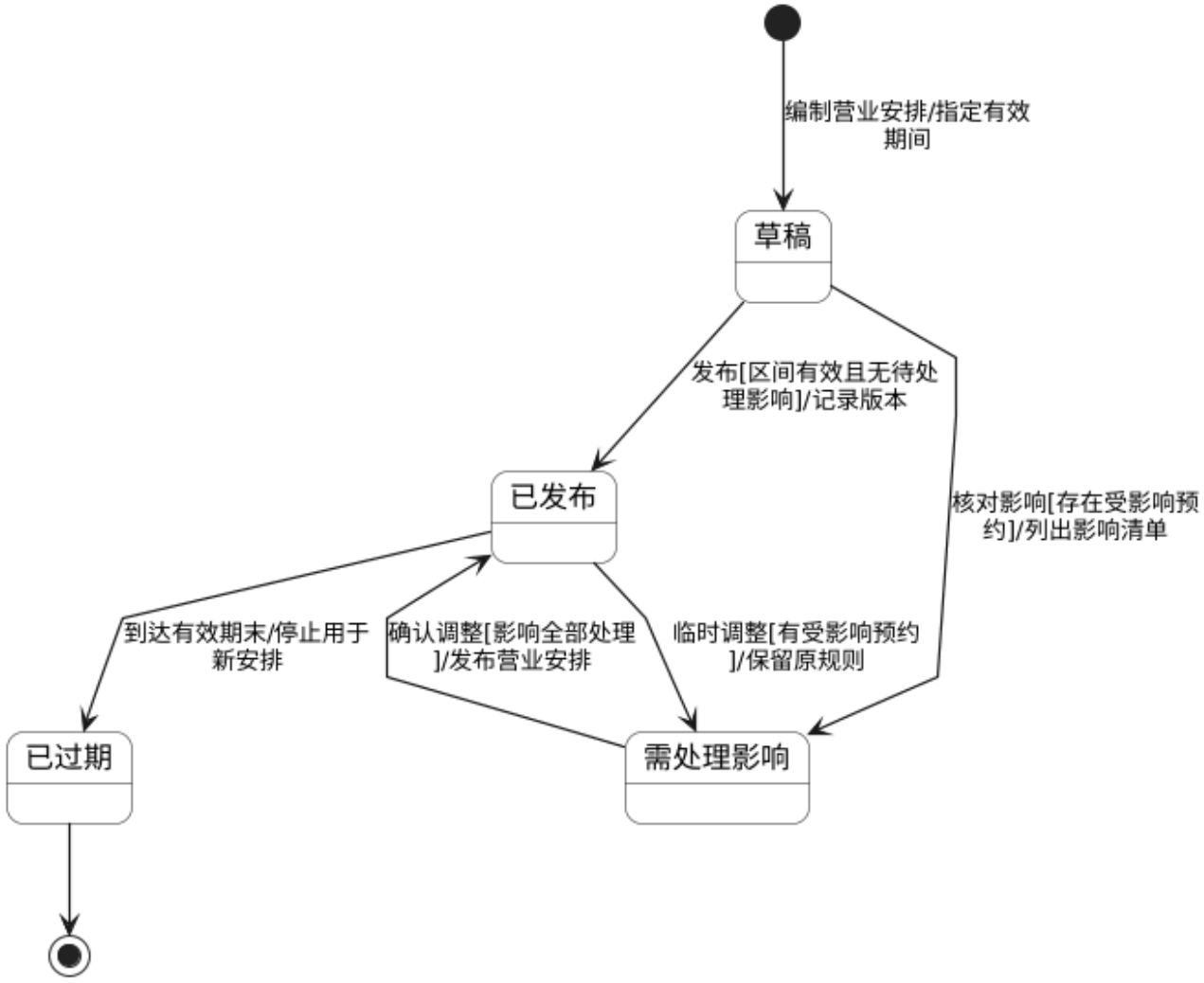


图 4-151　营业规则分析状态机图

对应规约：UC33—UC35。迁移条件与规约前置条件、扩展路径保持一致；不满足警戒条件时保留原有效对象和关联。

| 核对项 | 事件 条件 动作 |
|---|---|
| 关键迁移 1 | 编制营业安排/指定有效期间 |
| 关键迁移 2 | 核对影响[存在受影响预约]/列出影响清单 |
| 关键迁移 3 | 确认调整[影响全部处理]/发布营业安排 |
| 关键迁移 4 | 发布[区间有效且无待处理影响]/记录版本 |
| 关键迁移 5 | 到达有效期末/停止用于新安排 |
| 关键迁移 6 | 临时调整[有受影响预约]/保留原规则 |

### 4.3.9 访问授权状态机

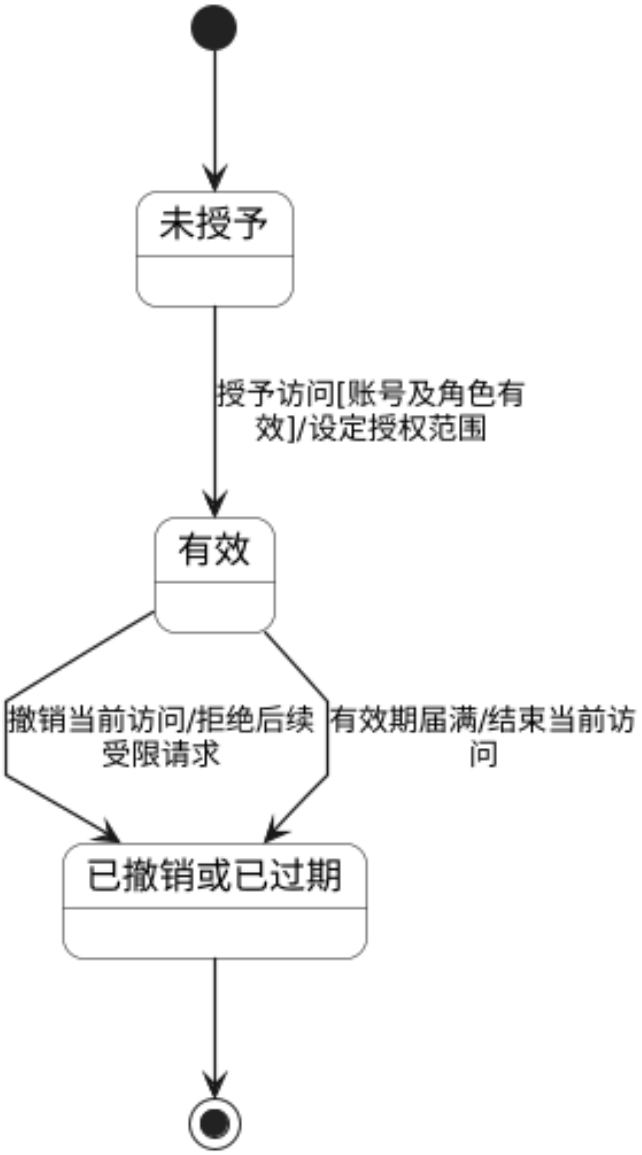


图 4-152　访问授权分析状态机图

对应规约：UC32。状态描述该对象的有效性或办理进展；迁移以事件、警戒条件与动作表达，核验失败不越过原有业务保护。

### 4.3.10 退款状态机

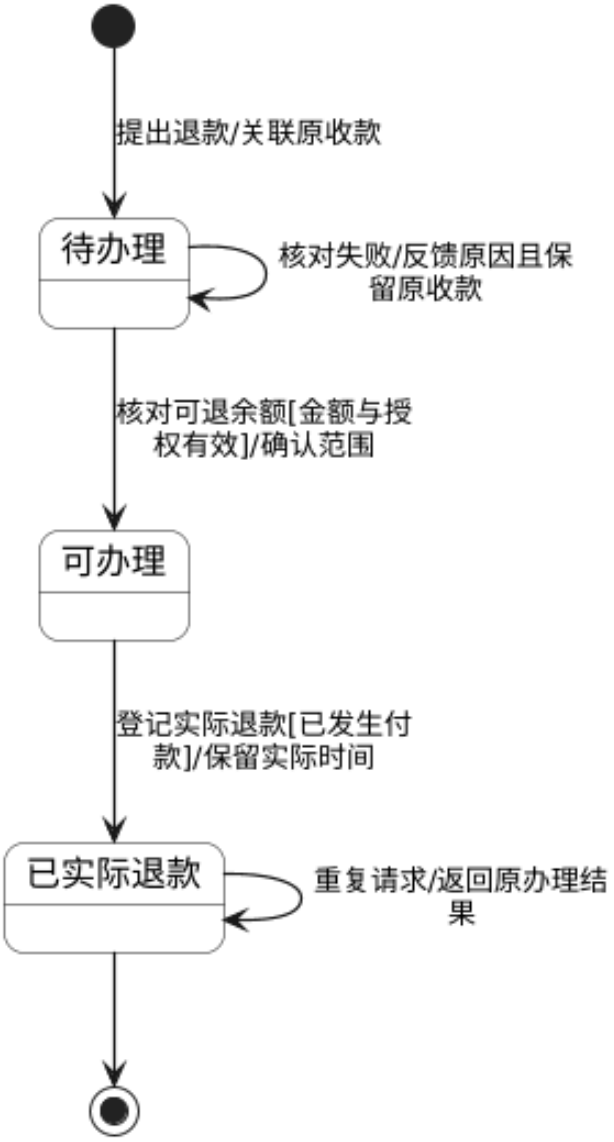


图 4-153　退款分析状态机图

对应规约：UC41。状态描述该对象的有效性或办理进展；迁移以事件、警戒条件与动作表达，核验失败不越过原有业务保护。

### 4.3.11 监护授权状态机

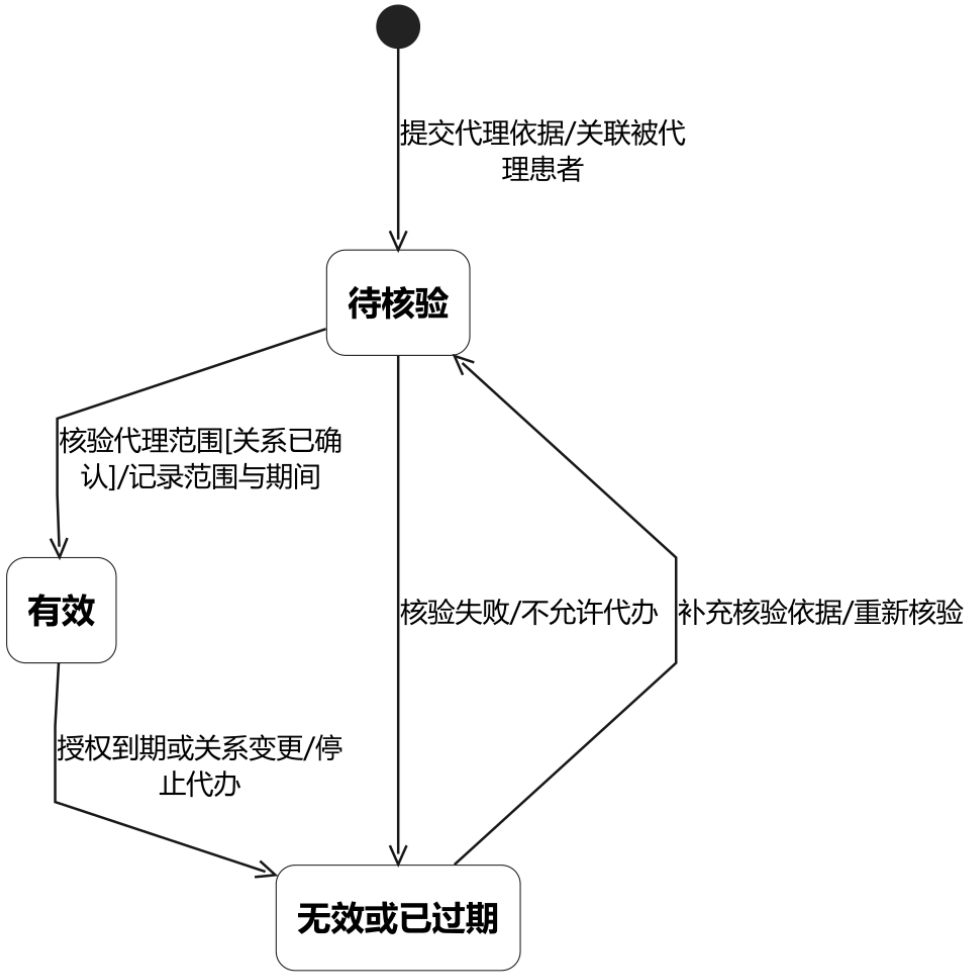


图 4-154　监护授权分析状态机图

对应规约：UC38。状态描述该对象的有效性或办理进展；迁移以事件、警戒条件与动作表达，核验失败不越过原有业务保护。

### 4.3.12 费用分摊状态机

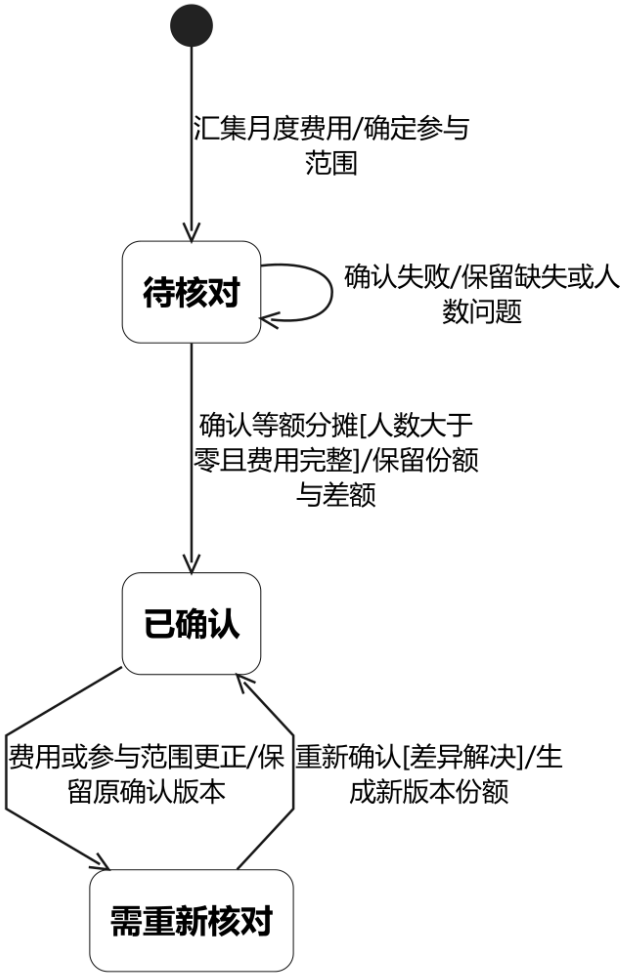


图 4-155　费用分摊分析状态机图

对应规约：UC17、UC29、UC18。状态描述该对象的有效性或办理进展；迁移以事件、警戒条件与动作表达，核验失败不越过原有业务保护。

### 4.3.13 资料请求状态机

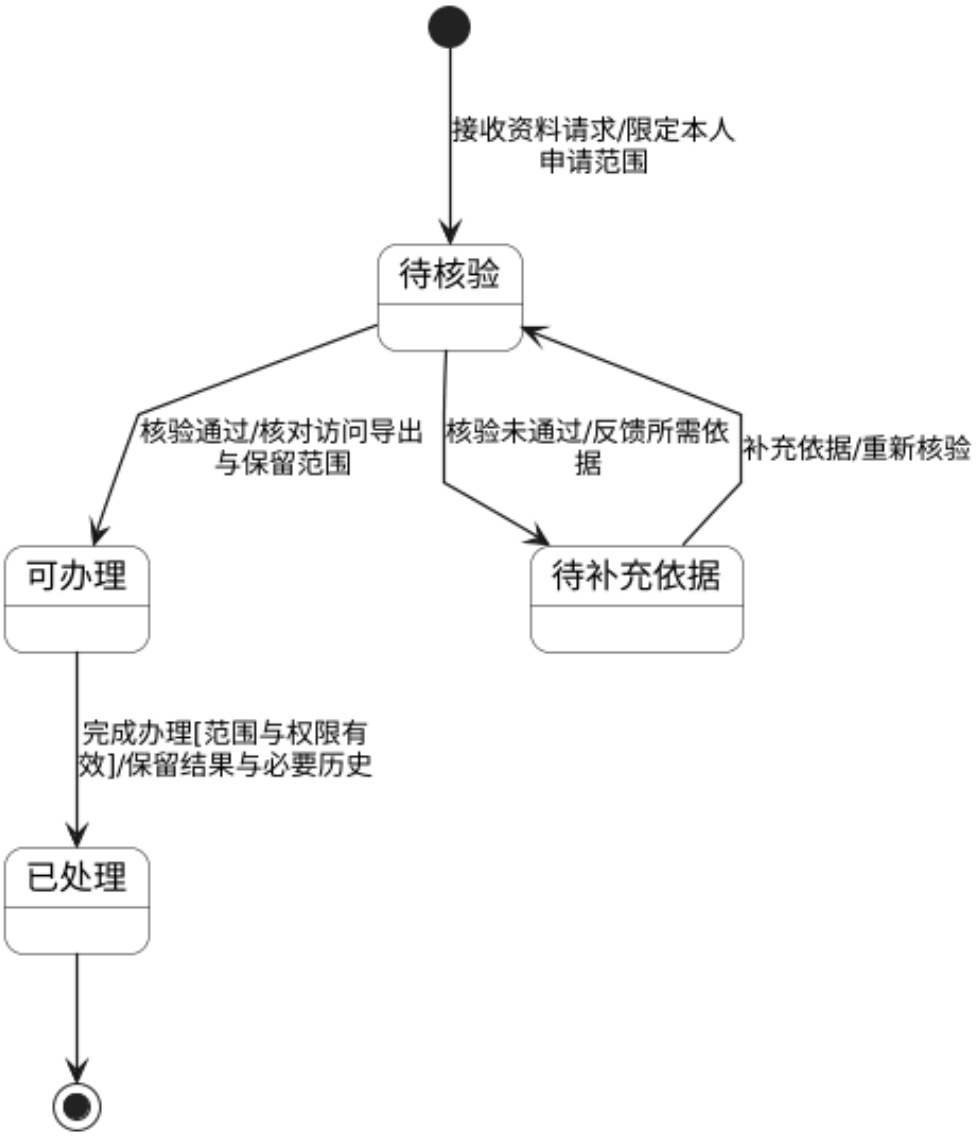


图 4-156　资料请求分析状态机图

对应规约：UC43、UC44。状态描述该对象的有效性或办理进展；迁移以事件、警戒条件与动作表达，核验失败不越过原有业务保护。

### 4.3.14 班次状态机

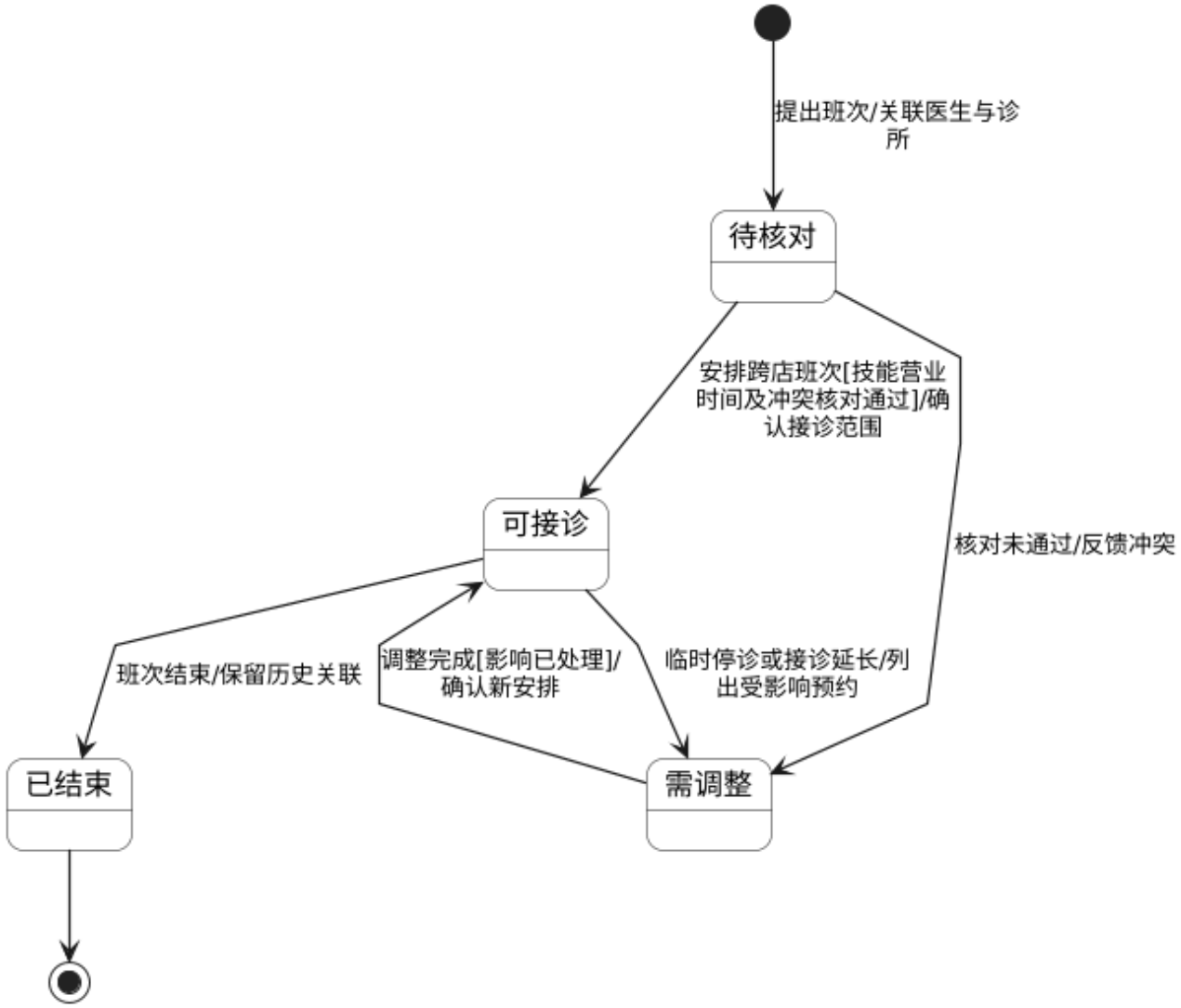


图 4-157　班次分析状态机图

对应规约：UC06、UC33—UC35、UC39。状态描述该对象的有效性或办理进展；迁移以事件、警戒条件与动作表达，核验失败不越过原有业务保护。

## 4.4 模型一致性对照

| 用例 | 控制与实体责任 |
| --- | --- |
| UC01 维护诊所资料 | 维护诊所资料控制；诊所；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC02 维护员工账号与角色授权 | 维护员工账号与角色授权控制；账号；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC03 维护服务项目与生效价格 | 维护服务项目与生效价格控制；治疗项目、有效价格；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC04 登记与查找患者 | 登记与查找患者控制；患者、患者；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC05 维护过敏与联系资料 | 维护过敏与联系资料控制；患者、过敏症；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC06 安排跨店班次 | 安排跨店班次控制；医生、班次；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC07 建立预约 | 建立预约控制；班次、预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC08 调整预约 | 调整预约控制；预约、班次；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC09 取消预约 | 取消预约控制；预约、通知；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC10 签到并建立就诊 | 签到并建立就诊控制；预约、就诊；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC11 确认未到诊 | 确认未到诊控制；预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC12 记录就诊与实际治疗 | 记录就诊与实际治疗控制；患者、就诊；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC13 完成就诊并开单 | 完成就诊并开单控制；就诊、结算；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC14 查询与打印结算单 | 查询与打印结算单控制；结算；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC15 登记部分或全部收款 | 登记部分或全部收款控制；结算、收款；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC16 登记实际耗材用量及快照成本 | 登记实际耗材用量及快照成本控制；材料、材料耗用；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC17 录入月度公共运营费用 | 录入月度公共运营费用控制；月度费用；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC18 计算与发布季度绩效 | 计算与发布季度绩效控制；季度绩效；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |

| 用例 | 控制与实体责任 |
| --- | --- |
| UC19 查询取消与未到诊统计 | 查询取消与未到诊统计控制；预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC20 查询医生技能与资格 | 查询医生技能与资格控制；医生、资格；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC21 检索与导出审计记录 | 检索与导出审计记录控制；审计轨迹；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC22 患者注册与档案初始化 | 患者注册与档案初始化控制；账号、患者；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC23 查询门店医生可约时段 | 查询门店医生可约时段控制；营业规则、班次；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC24 患者自助提交预约 | 患者自助提交预约控制；患者、预约、通知；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC25 患者自助改约 | 患者自助改约控制；患者、预约、通知；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC26 患者自助取消预约 | 患者自助取消预约控制；患者、预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC27 查询本人预约记录 | 查询本人预约记录控制；患者、预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC28 维护耗材成本与收费价格 | 维护耗材成本与收费价格控制；材料、有效价格；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC29 确认月度等额费用分摊 | 确认月度等额费用分摊控制；月度费用、费用分摊；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC30 核验并关联患者既有档案 | 核验并关联患者既有档案控制；患者、账号、审计轨迹；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC31 维护医生资料与资格 | 维护医生资料与资格控制；医生、资格；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC32 员工与患者登录及退出 | 员工与患者登录及退出控制；账号、访问授权；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC33 制定与发布每周营业规则 | 制定与发布每周营业规则控制；营业规则；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC34 编制与发布年度节假日营业安排 | 编制与发布年度节假日营业安排控制；营业规则；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC35 临时调整营业时间与处理停诊 | 临时调整营业时间与处理停诊控制；营业规则、预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC37 维护预约与运营策略 | 维护预约与运营策略控制；运营策略、运营策略；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC38 核验监护代理关系并代办预约 | 核验监护代理关系并代办预约控制；监护授权、预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |

| 用例 | 控制与实体责任 |
| --- | --- |
| UC39 处理现场加号迟到与接诊延长 | 处理现场加号迟到与接诊延长控制；班次、预约；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC40 签署就诊记录并追加更正 | 签署就诊记录并追加更正控制；就诊、审计轨迹；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC41 办理结算更正冲销与退款 | 办理结算更正冲销与退款控制；结算、冲销、退款；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC42 发送预约通知并处理失败 | 发送预约通知并处理失败控制；通知及外部通知服务；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC43 处理资料访问导出与账号注销申请 | 处理资料访问导出与账号注销申请控制；资料请求、账号、审计轨迹；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC44 核验身份并恢复账号访问 | 核验身份并恢复账号访问控制；账号、审计轨迹；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |
| UC45 登记故障期间业务并恢复核对 | 登记故障期间业务并恢复核对控制；故障补录、审计轨迹；对应 3.4 规约、系统图及 4.2 分析图。 |

核心关系在三类模型中保持一致：预约只占用一个有效时段，签到关联一次就诊，实际治疗属于就诊，结算对应完成的就诊；收款、冲销与退款保留原依据，签署更正以追加对象表达。实体操作保护这些关系，状态机限定可接受的事件，序列图说明由谁发起协作。

## 4.5 彩色建模

在前述分析模型上，进一步识别事物、角色、描述和时刻时段。颜色用来区分责任特点，原有用例编号、基本路径和分析模型仍作为业务依据。班次虽然带有起止时间，但它还承担开放、占用、关闭等资源状态，因此在本例中选为事物；预约记录一次办理及其时间，选为时刻时段。

### 4.5.1 核心架构型识别

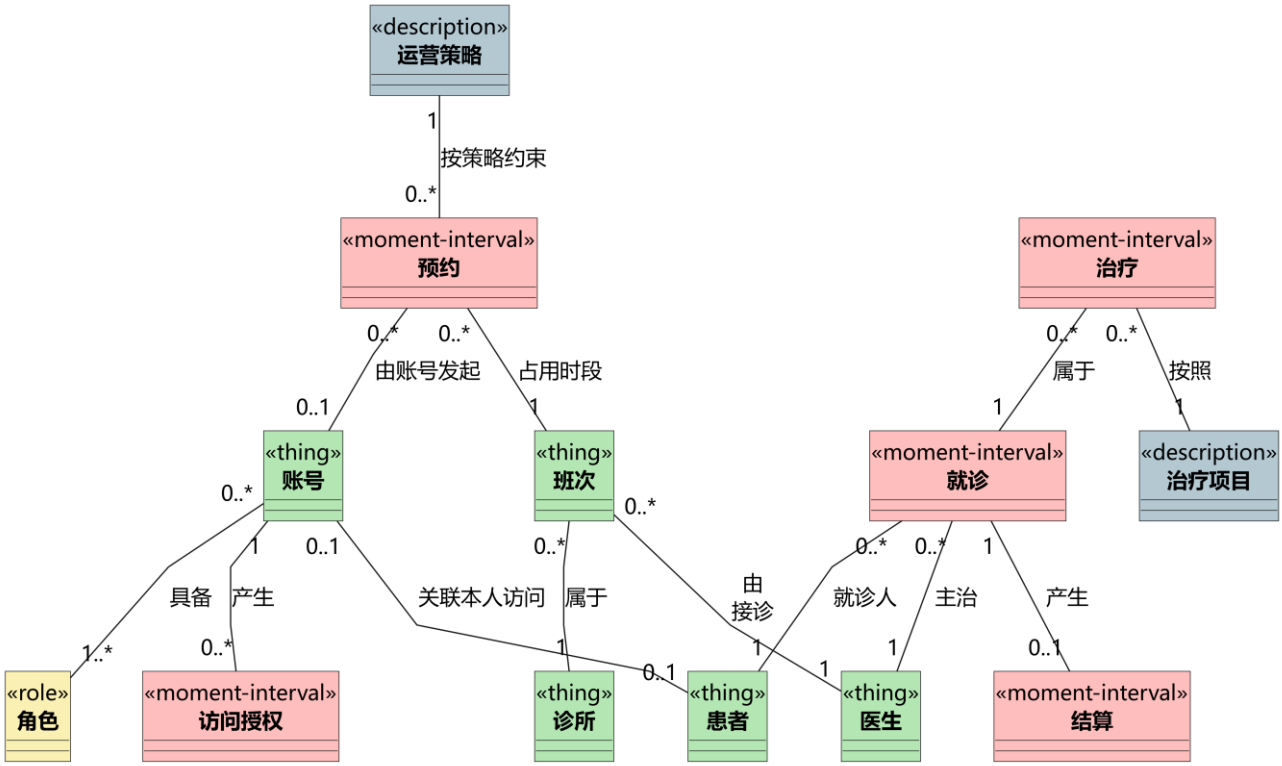


图 4-158　牙科核心类的彩色建模架构型

| 架构型 | 颜色 | 牙科案例中的类 | 责任依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事物 | 绿色 #B4E6B4 | 患者、诊所、医生、班次、账号 | 以身份区分；承担资源或访问的持续状态。 |
| 角色 | 黄色 #FAF0B4 | 角色 | 封装账号可承担的权限职责；医生资格仍由医生与资格关系表示。 |
| 描述 | 蓝色 #B4C8D2 | 治疗项目、运营策略、资格 | 封装规则或相对稳定的业务描述。 |
| 时刻时段 | 粉色 #FFBEBE | 预约、就诊、结算、访问授权 | 记录一次发生或一段有效期间，关联发生时的参与对象。 |

### 4.5.2 以班次状态定义资源操作

选取“班次”事物的状态机，沿用前文已经核对的班次状态迁移。安排、开放预约、临时关闭和重新调整均受当前状态及已有预约保护条件约束。

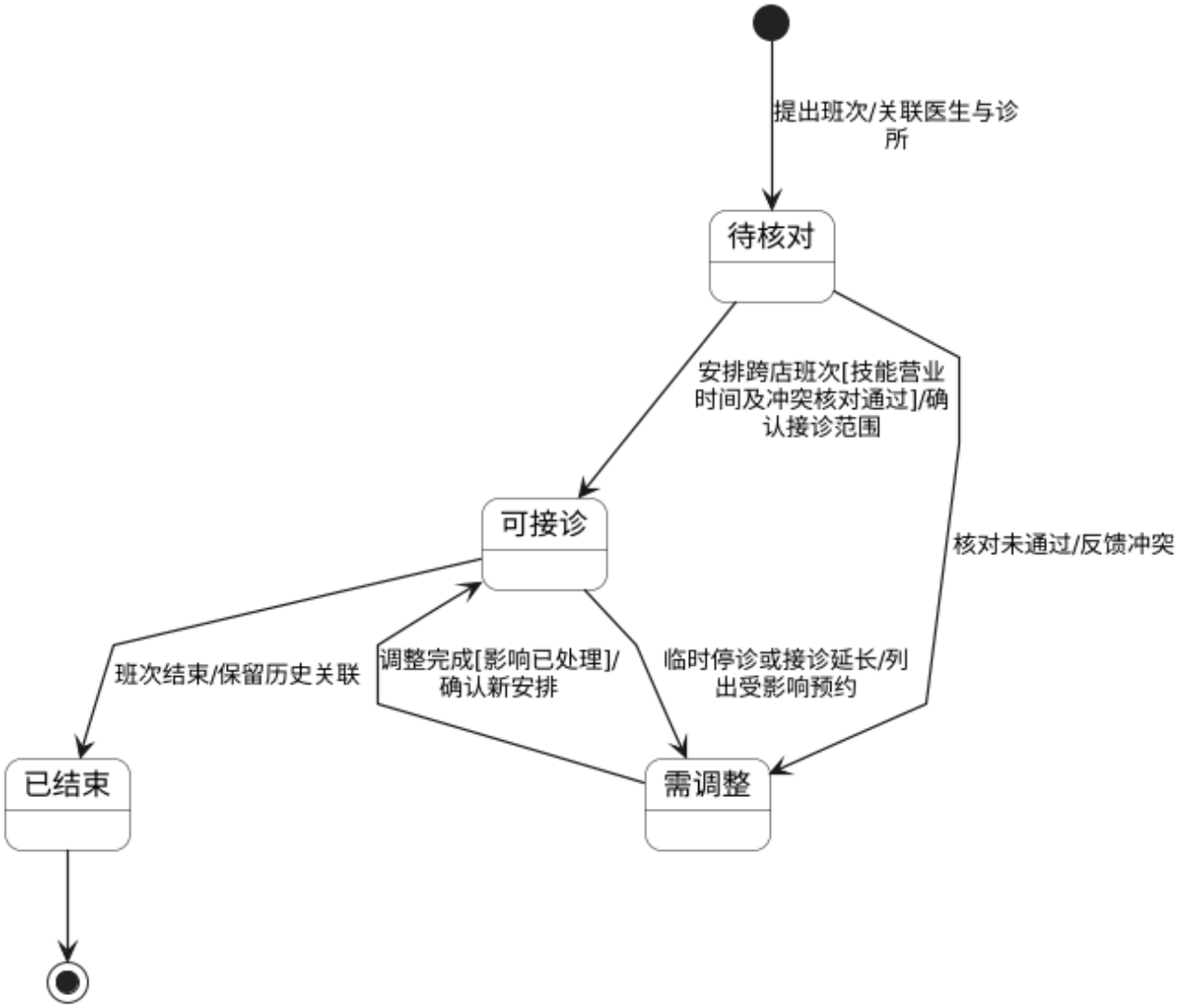


图 4-159　事物架构型班次的状态机

### 4.5.3 事物委托描述的预约交互

补充 UC07 建立预约的实体协作局部图。Client 取前述建立预约控制；班次核对运营策略，创建预约这一时刻时段，再改变资源占用状态。此处展开协作责任，接待人员仍通过前文接口提出请求。

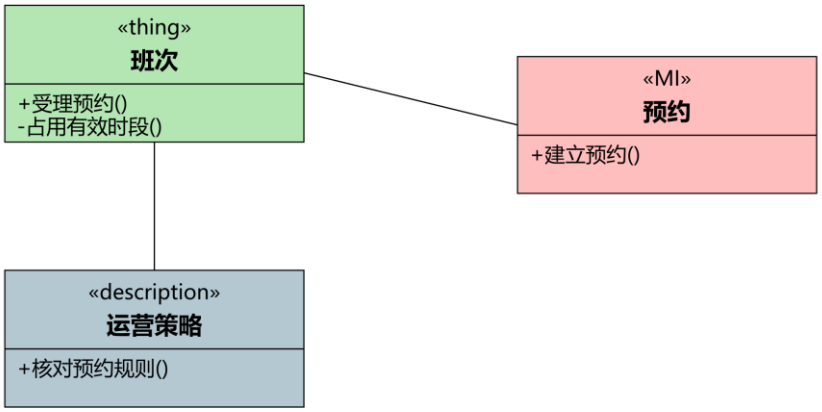


图 4-160　班次、运营策略与预约的交互责任类图

#### 4.5.3.1 UC07 预约实体协作序列图

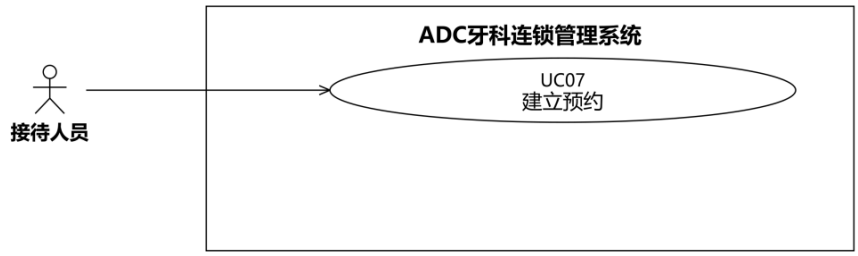


图 4-161　UC07 建立预约对应的系统用例图

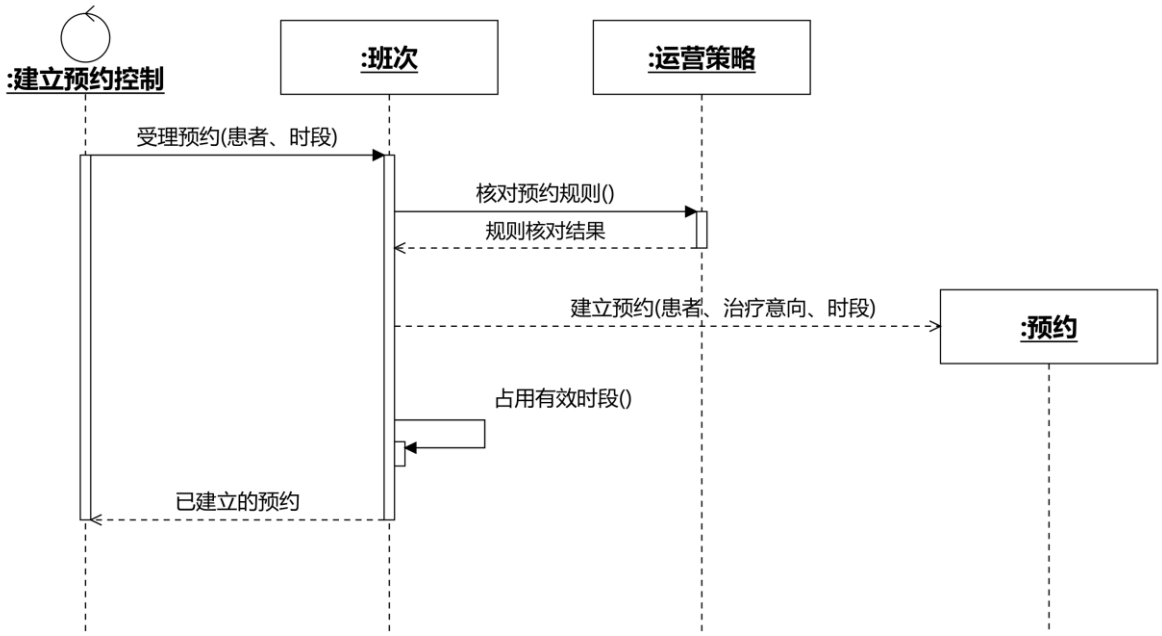


图 4-162　UC07 事物委托描述并创建预约的局部序列图

**彩色建模架构型图例**

补充四类架构型的图例与责任提示：事物（绿）以身份区分并承担持续状态，描述（蓝）封装类型或种类，角色（黄）封装身份与权限职责，时刻或时段（粉）记录一次发生或一段有效期间；四者之间的描述、扮演、涉及与参与关系即彩色建模的元模型，与图 4-158 中各牙科类的着色一一对应。

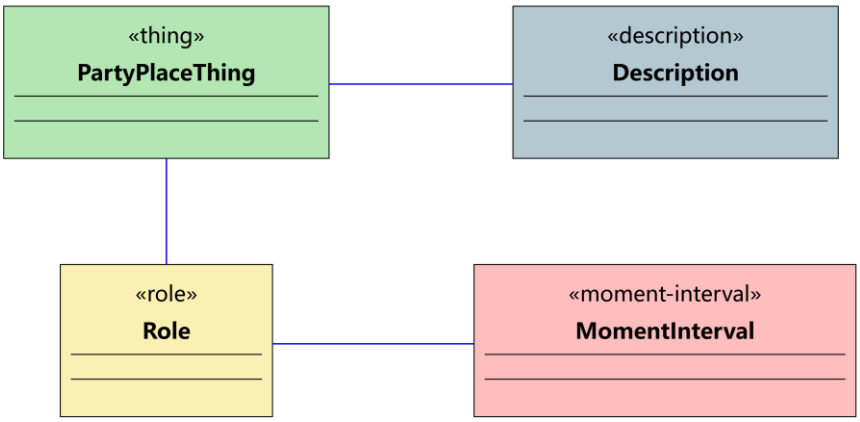


图 4-163　彩色建模架构型图例

# 5 设计

## 5.1 分析到设计

设计阶段把分析模型中的责任落实到表示层、领域层和存储层。表示层负责输入及结果呈现；领域层继续维护预约冲突、就诊签署、结算与费用核算等规则；存储层负责保存实体及关联，并通过主键、外键和唯一约束保持引用一致。

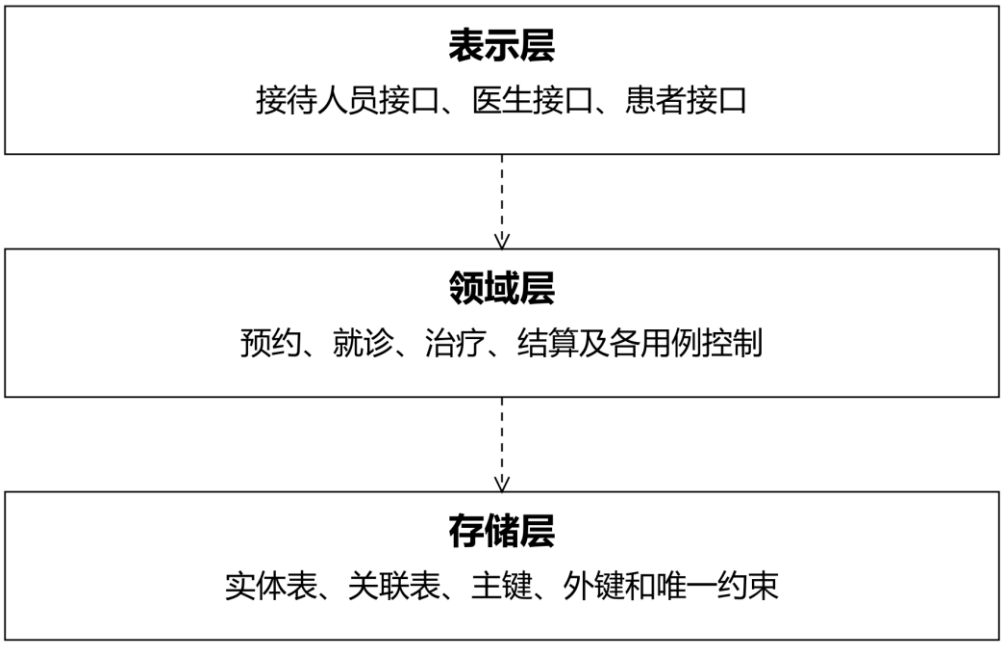


图 5-1　分析模型落实到三层的职责划分

| 对象模型概念 | 关系数据库概念 | 牙科例子 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 表 | 患者类映射为患者表。 |
| 属性 | 列 | 患者姓名、出生日期分别映射为列。 |
| 对象 | 行 | 某个患者实例对应患者表中的一行。 |
| 普通关联、组合 | 外键及相关约束 | 班次保存诊所 ID；治疗保存非空就诊 ID。 |
| 多对多关联 | 关联表 | 医生资格保存医生和资格之间的关联。 |

## 5.2 类图与数据库表的映射关系

映射保留对象关系的含义。泛化采用超类主键作为子类主键；一对多在非“1”方保存外键；组合的组成方外键必须非空；多对多增加关联表。图中“«column»”表示列，“«PK»”“«FK»”分别表示主键和外键约束，约束签名用于表现映射结构，不是新增业务操作。带“*”的键列必须有值。普通关联是否允许空值还取决于最小多重性，例如班次必须属于一个诊所，因此诊所 ID 也非空。

| 映射规则 | 分析关系 | 数据层落实 |
| --- | --- | --- |
| 泛化 | 医生是员工的一种 | 医生.员工 ID 既是主键，也是指向员工.员工 ID 的外键。 |
| 普通一对多 | 诊所 1—班次* | 班次保存诊所 ID 外键。 |
| 组合 | 就诊 1◆—治疗* | 治疗保存非空就诊 ID 外键，组成关系按对象责任办理。 |
| 多对多 | 医生*—资格* | 医生资格表的医生 ID、资格 ID 为联合主键，并分别为外键。 |
| 可选一对一 | 就诊 1—结算 0..1 | 结算.就诊 ID 非空且唯一；未开结算的就诊可以没有对应行。 |

左侧保持类图的泛化、普通关联、多对多关联和组合符号；右侧以表的列区和主外键约束区表示存储结构。为保持本页可读，图中只列映射所需键列及少量业务字段；完整列、外键目标和设计补充见 5.3。班次的诊所归属、就诊的患者与医生等其余引用在完整表清单中保留。

### 5.2.1 综合映射图

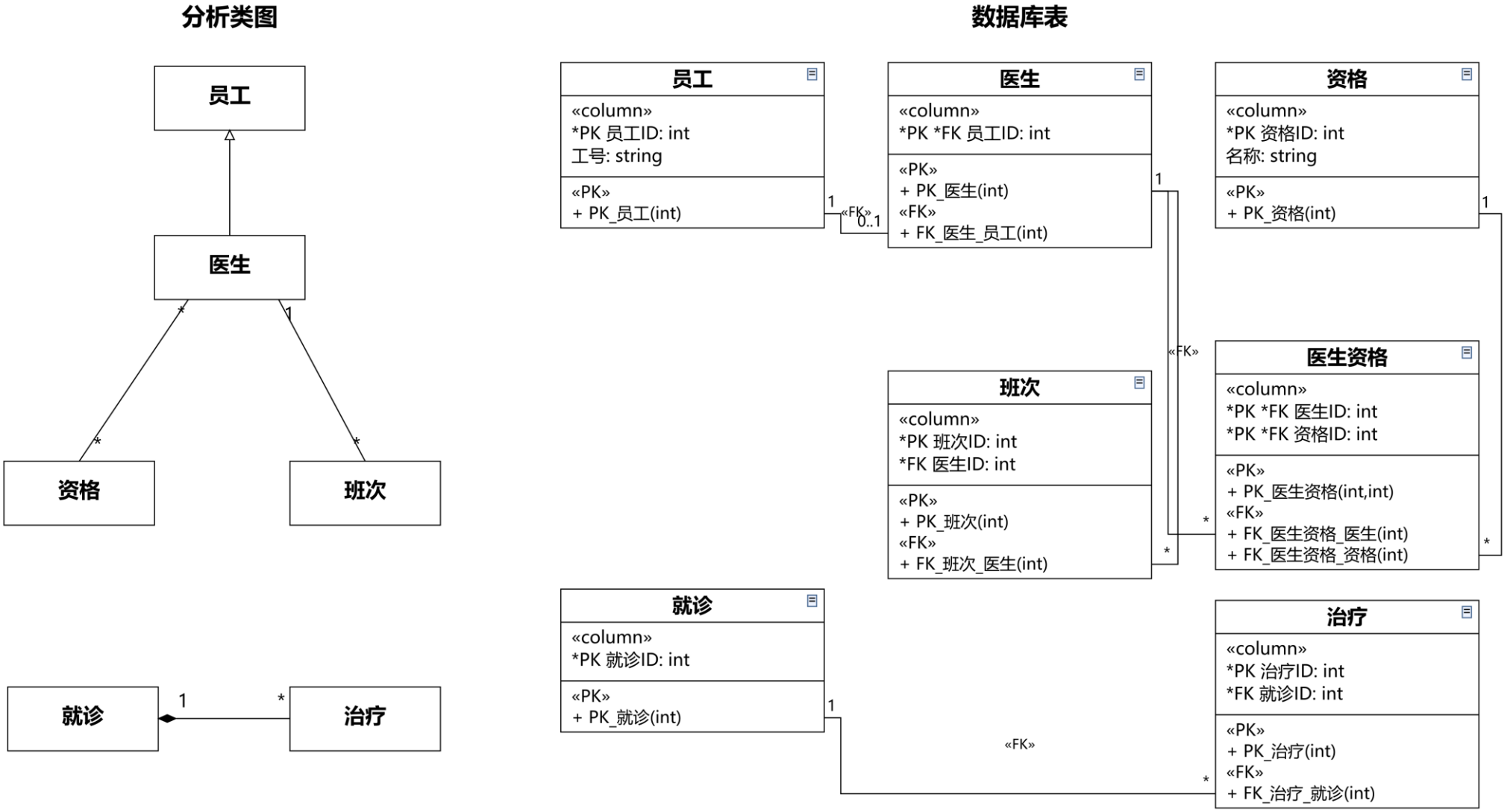


图 5-2　牙科类图与数据库表的综合映射关系

### 5.2.2 泛化的共享主键

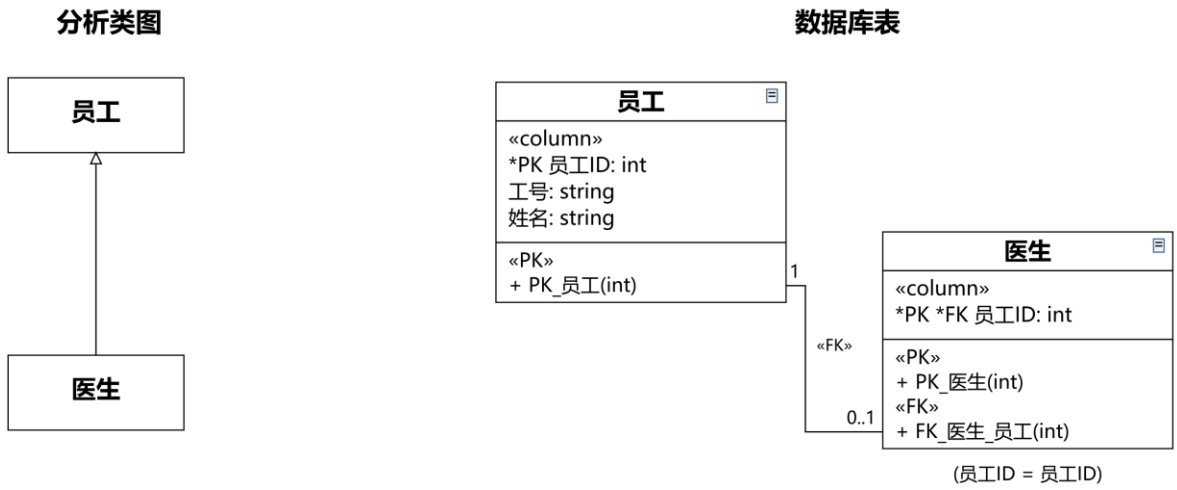


图 5-3　员工与医生的泛化映射

医生不是独立重新编号的员工。员工表保存姓名、工号等共同属性；医生表使用同一个员工 ID。其他表中的医生 ID 引用医生表的员工 ID，才能保证被引用者确实具有医生身份。

### 5.2.3 普通关联的外键位置

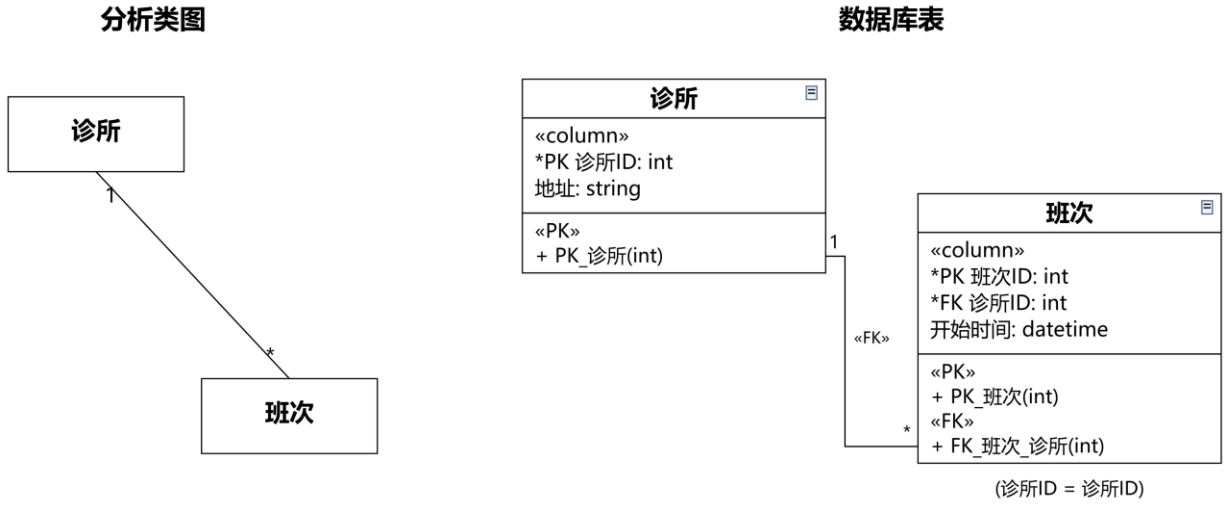


图 5-4　诊所与班次的一对多映射

一个诊所可以安排多个班次，班次的诊所 ID 引用诊所主键。外键位于班次这一非“1”方，不在诊所表内堆放班次编号列表。班次还必须引用承担它的医生，完整外键见 5.3。

### 5.2.4 组合的非空外键

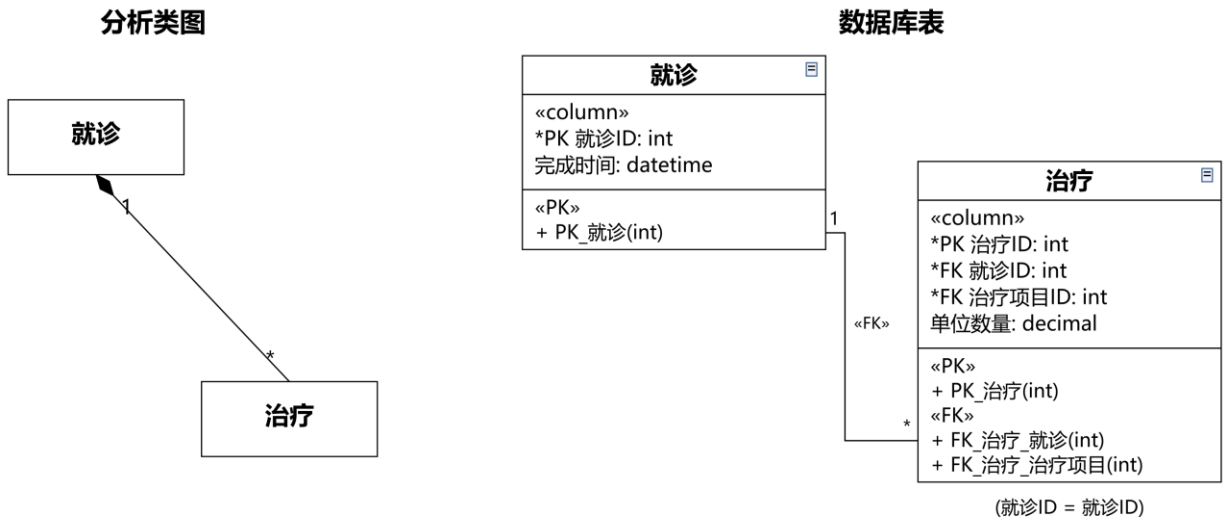


图 5-5　就诊与治疗的组合映射

治疗是就诊的组成部分，因此治疗.就诊 ID 必须非空。有效价格属于治疗项目、材料耗用属于治疗、追加更正属于就诊等组合按同一规则处理。组合强调对象归属，并不意味着自动物理删除医疗历史；已经签署的记录仍按原规约追加更正。

### 5.2.5 多对多关系的关联表

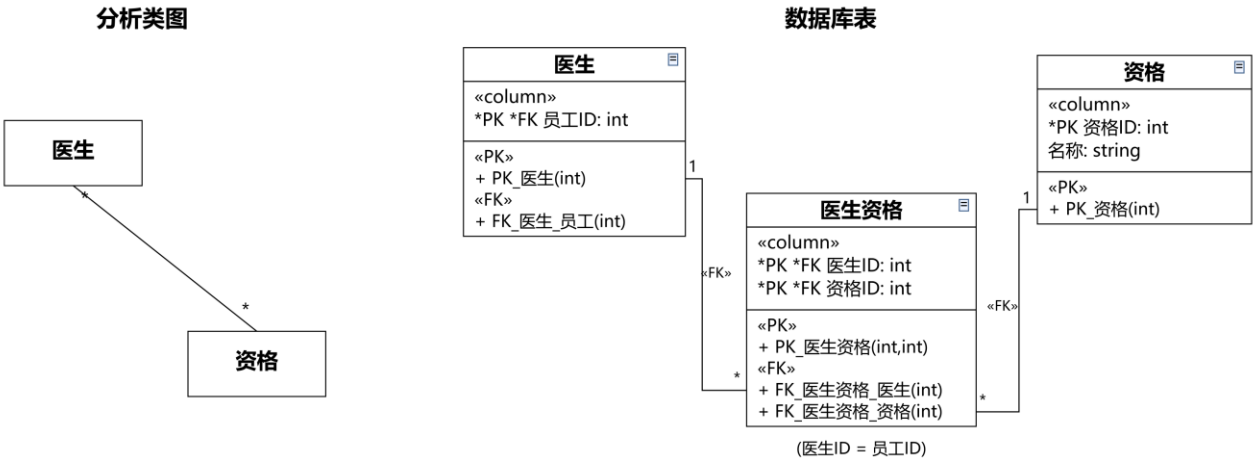


图 5-6　医生与资格的多对多映射

医生可具有多项资格，同一资格也可由多位医生持有。医生资格表保存两个非空外键，二者共同构成主键。同理，患者过敏、账号角色和分摊依据分别保存对应多对多关系。

### 5.2.6 可选一对一的唯一外键

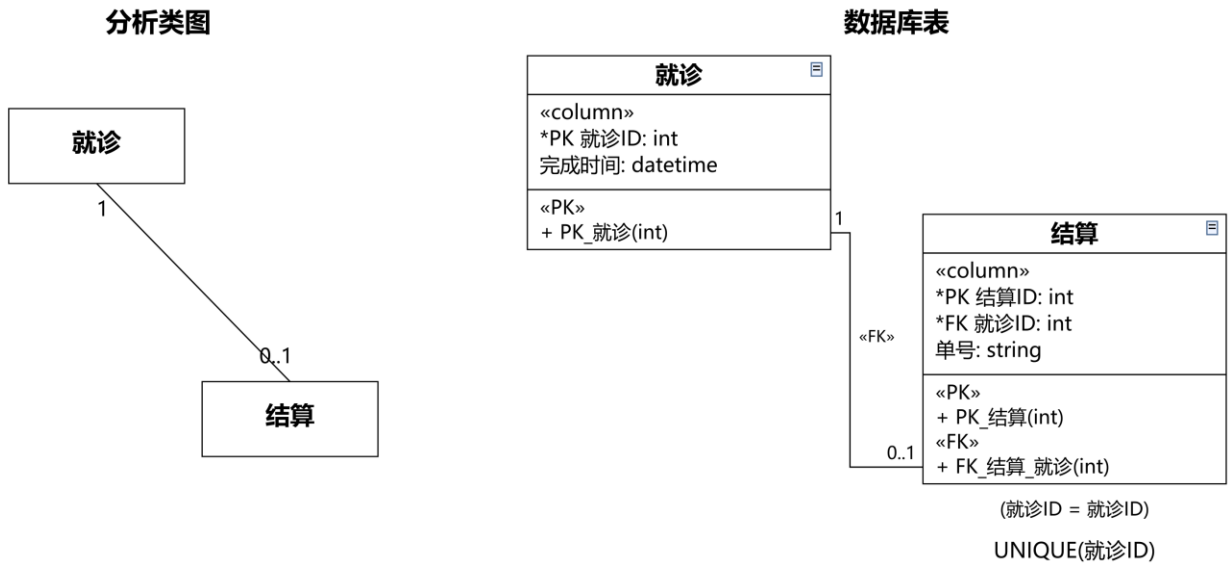


图 5-7　就诊与结算的可选一对一映射

每张结算属于一次就诊，结算.就诊 ID 非空；同一就诊至多对应一张有效结算，因此该外键还需唯一。就诊没有开具结算时，不创建一张空的结算记录。预约与就诊的至多一次签到关联使用相同的唯一外键规则。

## 5.3 数据表与关系清单

32 个领域实体映射为 32 张实体表，四个多对多关系增加 4 张关联表，共 36 张表。技术主键、外键和用于保存状态机当前状态的列，是数据层映射的补充；姓名、工号、单号等原有领域字段仍单独保留。区间属性拆为开始与结束两列，月份、季度和时长给出一致的存储单位。以下清单列出全部实体与关系，不把接口类和用例控制类直接作为业务数据表。

两处设计细化明确如下：第一，账号根据 UC22、UC32 可以属于员工或患者，因此员工 ID 与患者 ID 采用互斥的可空外键，恰有一个有值；员工账号场景中的分析关联不套用到患者注册账号。第二，UC17 按诊所归集月度公共费用，月度费用表补充非空诊所 ID。除此之外，各键引用直接对应前述分析关系。

| 分析类或关系 | 映射表 | 主键 |
| --- | --- | --- |
| 诊所 | 诊所 | 诊所 ID |
| 员工 | 员工 | 员工 ID |
| 医生 | 医生 | 员工 ID |
| 资格 | 资格 | 资格 ID |
| 患者 | 患者 | 患者 ID |
| 过敏症 | 过敏症 | 过敏症 ID |
| 账号 | 账号 | 账号 ID |
| 角色 | 角色 | 角色 ID |
| 访问授权 | 访问授权 | 访问授权 ID |
| 营业规则 | 营业规则 | 营业规则 ID |
| 运营策略 | 运营策略 | 运营策略 ID |
| 班次 | 班次 | 班次 ID |
| 预约 | 预约 | 预约 ID |
| 就诊 | 就诊 | 就诊 ID |
| 治疗项目 | 治疗项目 | 治疗项目 ID |
| 有效价格 | 有效价格 | 有效价格 ID |
| 治疗 | 治疗 | 治疗 ID |
| 结算 | 结算 | 结算 ID |
| 收款 | 收款 | 收款 ID |
| 材料 | 材料 | 材料 ID |
| 材料耗用 | 材料耗用 | 材料耗用 ID |
| 月度费用 | 月度费用 | 月度费用 ID |
| 费用分摊 | 费用分摊 | 费用分摊 ID |
| 季度绩效 | 季度绩效 | 季度绩效 ID |
| 审计轨迹 | 审计轨迹 | 审计轨迹 ID |
| 监护授权 | 监护授权 | 监护授权 ID |
| 通知 | 通知 | 通知 ID |

| 分析类或关系 | 映射表 | 主键 |
| --- | --- | --- |
| 更正 | 更正 | 更正 ID |
| 冲销 | 冲销 | 冲销 ID |
| 退款 | 退款 | 退款 ID |
| 资料请求 | 资料请求 | 资料请求 ID |
| 故障补录 | 故障补录 | 故障补录 ID |
| 医生资格 | 医生资格 | 医生 ID、资格 ID |
| 患者过敏 | 患者过敏 | 患者 ID、过敏症 ID |
| 账号角色 | 账号角色 | 账号 ID、角色 ID |
| 分摊依据 | 分摊依据 | 月度费用 ID、费用分摊 ID |

### 5.3.1 患者与过敏表结构

#### 患者表

主键：患者 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 姓名 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 出生日期 | DATE | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 账单地址 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 电话 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 邮箱 | VARCHAR(200) | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 紧急联系人姓名 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 紧急联系电话 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 紧急联系人信息拆列：电话 |

#### 过敏症表

主键：过敏症 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过敏症 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 名称 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 确认说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |

#### 监护授权表

主键：监护授权 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监护授权 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 患者 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 患者.患者 ID；分析关联 |
| 关系说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 有效开始 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效期间”拆分为原子起止列 |
| 有效结束 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效期间”拆分为原子起止列 |
| 可代理范围 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |
| 代理人姓名 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 设计精化：明确获授权的代理人 |
| 核验依据 | TEXT | 业务列 | 非空 | 设计精化：登记核验过程与授权依据摘要 |

**账号表**

主键：账号 ID。员工 ID 和患者 ID 恰有一项非空；登录名唯一；两种主体使用不同的角色范围。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
|---|---|---|---|---|
| 账号 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 员工 ID | INTEGER | FK | 可空 | 引用 员工.员工 ID；分析关联 |
| 患者 ID | INTEGER | FK | 可空 | 引用 患者.患者 ID；分析关联 |
| 登录名 | VARCHAR(200) | UK | 非空 | 分析属性 |
| 凭据验证说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 启用开始 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“启用期间”拆分为原子起止列 |
| 启用结束 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“启用期间”拆分为原子起止列 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |
| 密码摘要 | VARCHAR(255) | 业务列 | 可空 | 设计精化：本地密码登录保存算法及参数的摘要，不存明文 |

唯一约束：登录名。

### 5.3.2 人员与授权表结构

#### 员工表

主键：员工 ID。员工 ID 稳定；本次设计将工号作为总部范围内唯一的业务字段，独立于稳定的员工 ID。医生表的员工 ID 同时是主键和外键。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
|---|---|---|---|---|
| 员工 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 工号 | VARCHAR(200) | UK | 非空 | 分析属性 |
| 姓名 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 出生日期 | DATE | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 家庭住址 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 电话 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 邮箱 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 医生表

主键：员工 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
|---|---|---|---|---|
| 员工 ID | INTEGER | PK/FK | 非空 | 引用 员工.员工 ID；映射主键 |

#### 资格表

主键：资格 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
|---|---|---|---|---|
| 资格 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 名称 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 专业类别 | VARCHAR(200) | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 有效开始 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效起止”拆分为原子起止列 |
| 有效结束 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效起止”拆分为原子起止列 |

#### 角色表

主键：角色 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
|---|---|---|---|---|
| 角色 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 名称 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 授权范围 | TEXT | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

### 访问授权表

主键：访问授权 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 访问授权 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 账号 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 账号.账号 ID；组合 |
| 有效开始 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效起止”拆分为原子起止列 |
| 有效结束 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效起止”拆分为原子起止列 |
| 授权范围 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

### 5.3.3 营业安排与预约表结构

#### 诊所表

主键：诊所 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊所 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 地址 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 主管姓名 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 电话 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 邮箱 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 面积 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 营业规则表

主键：营业规则 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业规则 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 诊所 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 诊所.诊所 ID；分析关联 |
| 星期 | INTEGER | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 营业开始 | TIME | 业务列 | 可空 | 分析属性“营业起止”拆分为原子起止列 |
| 营业结束 | TIME | 业务列 | 可空 | 分析属性“营业起止”拆分为原子起止列 |
| 例外日期 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 有效开始 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效期间”拆分为原子起止列 |
| 有效结束 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“有效期间”拆分为原子起止列 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

#### 运营策略表

主键：运营策略 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营策略 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 预约额度 | INTEGER | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 改约取消期限 | INTEGER | 业务列 | 非空 | 分析属性；设计统一以分钟保存时长 |
| 通知重试限制 | INTEGER | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 生效开始 | DATE | 业务列 | 非空 | 分析属性“生效期间”拆分为原子起止列 |
| 生效结束 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“生效期间”拆分为原子起止列 |

### 班次表

主键：班次 ID。结束时间晚于开始时间；医生的有效班次不得重叠。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班次 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 诊所 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 诊所.诊所 ID；分析关联 |
| 医生 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 医生.员工 ID；分析关联 |
| 开始时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 结束时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

### 预约表

主键：预约 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预约 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 患者 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 患者.患者 ID；分析关联 |
| 班次 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 班次.班次 ID；分析关联 |
| 运营策略 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 运营策略.运营策略 ID；分析关联 |
| 预约时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 治疗意向 | VARCHAR(200) | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 特殊需求 | VARCHAR(200) | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 取消或未到诊说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 已就诊 | BOOLEAN | 业务列 | 非空 | 分析属性；默认 false，与已签到状态同步。 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |
| 预计结束时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 设计精化：与预约时间组成占用区间 |
| 请求标识 | VARCHAR(200) | UK | 非空 | 设计精化：重复提交幂等键 |

### 5.3.4 就诊与实际治疗表结构

#### 就诊表

主键：就诊 ID。预约 ID 唯一且非空；现场加号先建立临时预约安排，再登记就诊，保持前述关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 就诊 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 预约 ID | INTEGER | FK/UK | 非空 | 引用 预约.预约 ID；分析关联 |
| 患者 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 患者.患者 ID；分析关联 |
| 医生 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 医生.员工 ID；分析关联 |
| 诊所 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 诊所.诊所 ID；分析关联 |
| 签到时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 临床说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 完成时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 签署时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

唯一约束：预约 ID。

#### 治疗表

主键：治疗 ID。就诊 ID 非空；有效治疗的单位数量为正；通过执行时单价保存历史计价依据。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治疗 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 就诊 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 就诊.就诊 ID；组合 |
| 治疗项目 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 治疗项目.治疗项目 ID；分析关联 |
| 单位数量 | DECIMAL(18,4) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 执行时单价 | DECIMAL(18,4) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 实施时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

### 5.3.5 项目计价与结算表结构

#### 治疗项目表

主键：治疗项目 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治疗项目 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 名称 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 标准单位 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 有效价格表

主键：有效价格 ID。同一项目的有效价格期间不得重叠；治疗记录保留执行时单价。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效价格 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 治疗项目 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 治疗项目.治疗项目 ID；组合 |
| 单位价格 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 生效开始 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性“生效起止”拆分为原子起止列 |
| 生效结束 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性“生效起止”拆分为原子起止列 |

#### 结算表

主键：结算 ID。就诊 ID 唯一且非空；单号是业务字段，不代替结算 ID。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 就诊 ID | INTEGER | FK/UK | 非空 | 引用 就诊.就诊 ID；分析关联 |
| 单号 | VARCHAR(200) | UK | 非空 | 分析属性 |
| 开具时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 费用说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

唯一约束：就诊 ID。

#### 收款表

主键：收款 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收款 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 结算 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 结算.结算 ID；分析关联 |
| 金额 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 方式 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 实际发生时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

### 5.3.6 耗材与绩效表结构

#### 材料表

主键：材料 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 名称 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 计量单位 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 成本有效开始 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“成本有效期间”拆分为原子起止列 |
| 成本有效结束 | DATE | 业务列 | 可空 | 分析属性“成本有效期间”拆分为原子起止列 |
| 单位成本 | DECIMAL(18,4) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 材料耗用表

主键：材料耗用 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料耗用 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 治疗 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 治疗.治疗 ID；组合 |
| 材料 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 材料.材料 ID；分析关联 |
| 实际用量 | DECIMAL(18,4) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 快照单位成本 | DECIMAL(18,4) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 发生时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 月度费用表

主键：月度费用 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月度费用 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 诊所 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 诊所.诊所 ID；UC17 按诊所归集月度公共费用的设计补充 |
| 月份 | CHAR(7) | 业务列 | 非空 | 分析属性；月份格式 YYYY-MM |
| 类别 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 金额 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 凭据来源 | VARCHAR(200) | 业务列 | 可空 | 分析属性 |

### 费用分摊表

主键：费用分摊 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用分摊 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 医生 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 医生.员工 ID；分析关联 |
| 季度绩效 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 季度绩效.季度绩效 ID；分析关联 |
| 月份 | CHAR(7) | 业务列 | 非空 | 分析属性；月份格式 YYYY-MM |
| 参与人数 | INTEGER | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 每人份额 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 舍入差额 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

### 季度绩效表

主键：季度绩效 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季度绩效 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 医生 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 医生.员工 ID；分析关联 |
| 季度 | CHAR(7) | 业务列 | 非空 | 分析属性；季度格式 YYYY-Qn |
| 收入 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 耗材成本 | DECIMAL(18,4) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 运营费用 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 发布版本 | INTEGER | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

唯一约束：医生 ID、季度、发布版本。

### 5.3.7 临床更正与审计表结构

#### 更正表

主键：更正 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更正 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 就诊 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 就诊.就诊 ID；组合 |
| 追加内容 | TEXT | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 原因 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 签署时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 审计轨迹表

主键：审计轨迹 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计轨迹 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 账号 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 账号.账号 ID；分析关联 |
| 操作时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 操作类型 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 对象摘要 | TEXT | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 核验依据 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |

### 5.3.8 财务更正表结构

#### 冲销表

主键：冲销 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲销 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 结算 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 结算.结算 ID；分析关联 |
| 金额 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 原因 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 确认时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |

#### 退款表

主键：退款 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退款 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 收款 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 收款.收款 ID；分析关联 |
| 金额 | DECIMAL(18,2) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 实际退款时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 办理说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

### 5.3.9 业务保障表结构

#### 资料请求表

主键：资料请求 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料请求 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 患者 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 患者.患者 ID；分析关联 |
| 类型 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 请求范围 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 申请时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 处理说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

#### 故障补录表

主键：故障补录 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障补录 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 就诊 ID | INTEGER | FK | 可空 | 引用 就诊.就诊 ID；分析关联 |
| 故障开始 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性“故障期间”拆分为原子起止列 |
| 故障结束 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性“故障期间”拆分为原子起止列 |
| 实际发生时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 补录时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 凭据说明 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 核对差异 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |

#### 通知表

主键：通知 ID。通过主键定位对象，通过外键保留对象之间的关联。

| 列名 | 类型 | 键 | 空值 | 来源及引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通知 ID | INTEGER | PK | 非空 | 映射主键 |
| 预约 ID | INTEGER | FK | 非空 | 引用 预约.预约 ID；分析关联 |
| 内容摘要 | TEXT | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 收件联系方式 | VARCHAR(200) | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 发送时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 失败原因 | VARCHAR(200) | 业务列 | 可空 | 分析属性 |
| 重试次数 | INTEGER | 业务列 | 非空 | 分析属性 |
| 当前状态 | VARCHAR(40) | 业务列 | 非空 | 设计补充，保存前述状态机的当前状态 |
| 下次重试时间 | TIMESTAMP | 业务列 | 可空 | 设计精化：失败重试调度 |

### 5.3.10 多对多关联表

#### 医生资格表

联合主键：医生 ID、资格 ID。两个外键共同构成主键，同一关联只保存一次。

| 列名 | 类型 | 键 | 引用目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医生 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 医生.员工 ID；多对多关联 |
| 资格 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 资格.资格 ID；多对多关联 |
| 证书编号 | VARCHAR(200) | 业务列 | 设计精化：医生实际持有的证书 |
| 取得日期 | DATE | 业务列 | 设计精化：医生取得该资格的时间 |
| 到期日期 | DATE | 业务列 | 设计精化：医生持有资格的有效截止日 |

#### 患者过敏表

联合主键：患者 ID、过敏症 ID。两个外键共同构成主键，同一关联只保存一次。

| 列名 | 类型 | 键 | 引用目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 患者.患者 ID；多对多关联 |
| 过敏症 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 过敏症.过敏症 ID；多对多关联 |

#### 账号角色表

联合主键：账号 ID、角色 ID。两个外键共同构成主键，同一关联只保存一次。 可用账号至少关联一个角色；至少一项的数量约束须在授予授权时核对。

| 列名 | 类型 | 键 | 引用目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 账号.账号 ID；多对多关联 |
| 角色 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 角色.角色 ID；多对多关联 |

#### 分摊依据表

联合主键：月度费用 ID、费用分摊 ID。两个外键共同构成主键，同一关联只保存一次。每个已确认费用分摊至少有一个月度费用依据；同一月份分摊合计与归集总额核对。

| 列名 | 类型 | 键 | 引用目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度费用 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 月度费用.月度费用 ID；多对多关联 |
| 费用分摊 ID | INTEGER | PK/FK | 引用 费用分摊.费用分摊 ID；多对多关联 |

## 5.4 主键与领域字段

主键必须唯一、恒定，且能够被其他表稳定引用。

作业中采用无业务含义的整数 ID 作为技术主键。姓名、联系电话、诊所地址、员工工号及结算单号可能因业务变化而更新，它们单独保存，不参与技术主键；已有就诊、费用和审计记录仍使用稳定 ID 引用。医生表沿用员工 ID，不再生成另一个医生主键。关联表由两个引用 ID 共同标识一条关系。

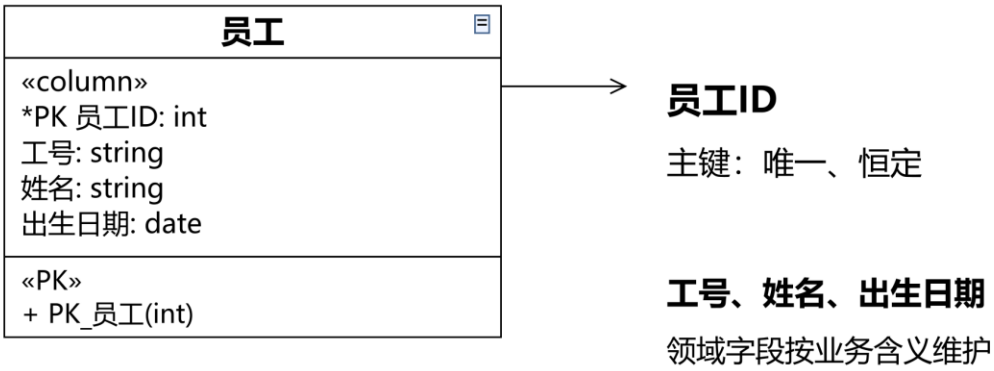


图 5-8　员工主键与领域字段分离

| 对象或关系 | 主键选择 | 领域字段的处理 |
| --- | --- | --- |
| 员工与医生 | 员工 ID；医生与员工共享该值 | 工号、姓名、联系方式独立维护。 |
| 患者 | 患者 ID | 手机号、姓名变化不更换 ID，不据此自动合并档案。 |
| 预约、就诊、结算 | 各自稳定的整数 ID | 预约时间、临床说明、单号均为业务列。 |
| 医生资格等关联 | 两个外键的联合主键 | 更换某条关联按新增或撤销关系处理，不修改被引用主体 ID。 |

## 5.5 范式与映射一致性检查

第一范式要求列保持原子值，患者的多项过敏、医生的多项资格不保存为一个逗号分隔列；第二范式要求非键列依赖完整主键，关联表不重复存入只由一个主体决定的姓名或资格名称；第三范式要求消除传递依赖，班次不重复保存诊所地址，治疗不复制治疗项目名称。执行时单价、快照单位成本属于当次业务事实，是既有分析属性，而不是为了检索方便新增的冗余列。

| 核查项 | 对应结果 |
| --- | --- |
| 类与表 | 32 个领域实体均有对应表；四个多对多关系分别有独立关联表。 |
| 属性与列 | 保留分析属性；月份、季度和时长给出明确存储口径；状态列来自前述状态机。 |
| 泛化 | 医生.员工 ID 既为 PK 又为 FK，引用员工.员工 ID。 |
| 一对多及组合 | 外键放在非“1”方；所有组合外键非空；普通关联按最小多重性决定空值。 |
| 可选一对一 | 就诊.预约 ID 与结算.就诊 ID 分别唯一；可选的一侧以是否存在行表示。 |
| 多对多 | 医生资格、患者过敏、账号角色、分摊依据各有两个外键和联合主键。 |
| 主键稳定 | 工号、姓名、手机号、单号与技术主键分离；业务字段变化不改变技术 ID。 |
| 状态与不变式 | 至少一个角色、至少一个分摊依据、有效班次不重叠等由相应用例操作核对，不能仅凭单个外键自动保证。 |
| 记录保留 | 组成关系不代替医疗记录保留规则；账号注销、更正、冲销按原规约保持历史关联。 |
| 课堂范围 | 完整覆盖课件 441 页：在 A 业务建模、B 需求、C 分析基础上完成数据层、业务层和表示层精化，并说明架构折衷的适用条件。 |

患者的出生日期、账单地址、电话及紧急联系人姓名和电话按案例作为必录资料，患者邮箱可选；医生和诊所的联系字段按案例录入。预约“已就诊”采用非空布尔字段，默认 false，签到成功后更新为 true；取消、未到诊另由当前状态区分。

在黄鹤社区诊所接受补牙和洗牙服务并询问医生时，我关注到诊疗登记会关联患者资料、治疗项目和费用记录。本节据此保留患者—就诊—治疗—结算之间的引用链。此次调研能够支持业务关联的识别，诊所实际数据库字段和主键实现未作直接查证，因此本节表结构是针对安德鲁案例的课程设计。

## 5.6 完整数据库关系图与字段图册

数据库继续采用 32 张领域实体表和 4 张多对多关联表。数据库表图以课件的主外键映射规则为准，借鉴 Quickbooks 和 Shopify 示例的矩形表框、主键标记、逐字段外键引用及模块化布局。没有把电商订单、物流、税务等无关表照搬进牙科案例。

本节先给出六张分组关系图，再按 T01—T36 列出全部字段。分组图保留主键和外键，用于阅读关联；字段图逐列给出类型、空值与外键目标，用于阅读表结构。跨图引用仍使用相同表号。独立 A3 图册供放大阅读，正文中的图与图册使用同一份模型生成。

| 标记或线条 | 含义 |
| --- | --- |
| PK | 主键；同表多个 PK 字段共同构成联合主键。 |
| FK 与 →目标表.字段 | 外键及被引用字段；医生.员工 ID 引用员工.员工 ID。 |
| UK | 唯一约束；多字段 UK 表示组合唯一，不表示每列分别唯一。 |
| NN / NULL | 该列分别为非空 / 允许空值。 |
| 实线箭头 | 从引用表指向被引用表；线端 1、0..1、0..*说明数量关系。 |
| 图册的矩形表框 | 数据库表，非分析对象生命线；本图种没有执行者小人。 |

第 5.3 节已经同步为本次精化后的列定义。新增的 9 列均标注“设计精化”，其中预约预计结束时间服务于区间冲突检查，请求标识服务于重复提交控制。

### 5.6.1 人员与授权关系图

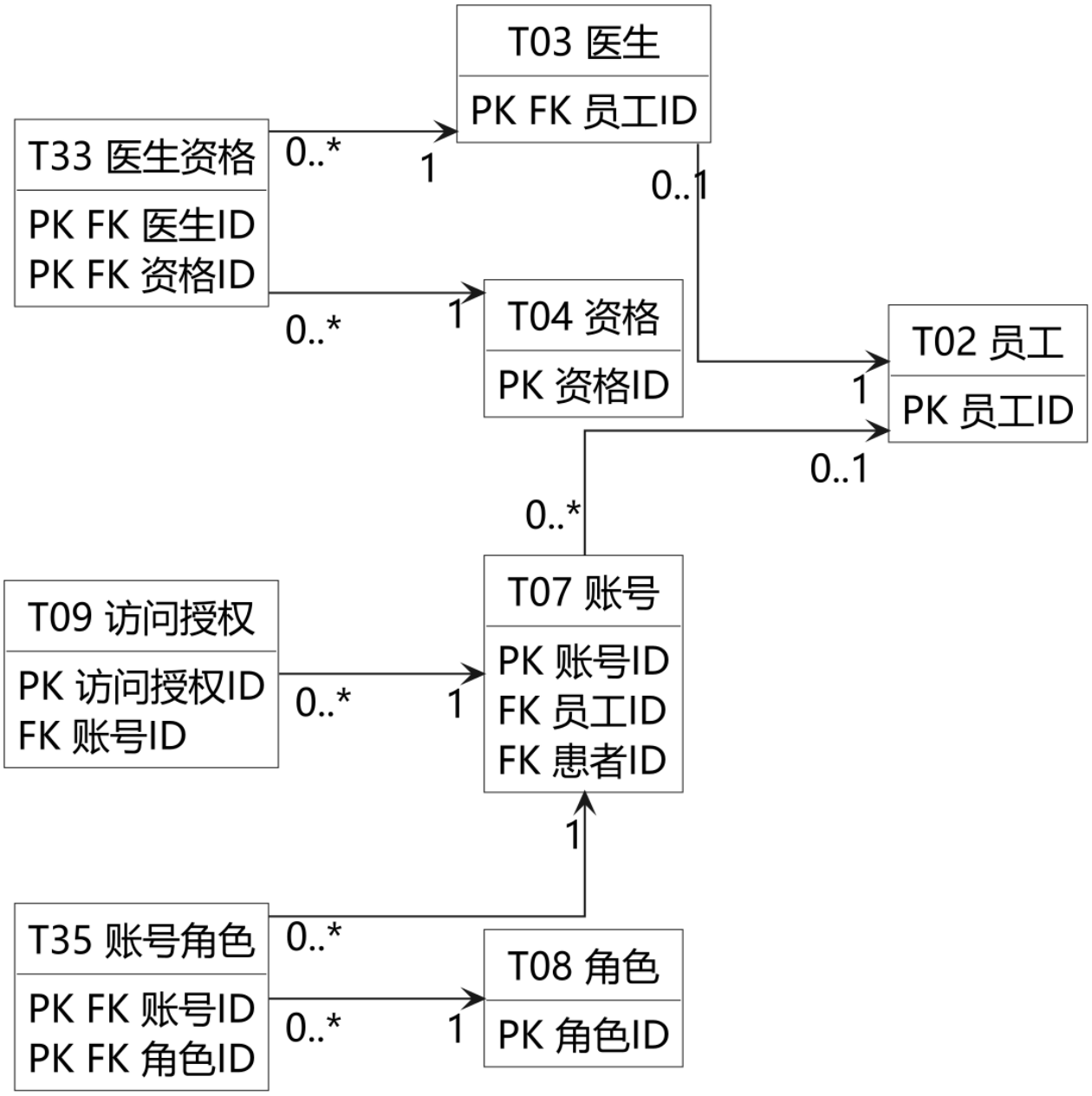


图 5-9　人员与授权数据库关系图

涉及表：T02 员工、T03 医生、T04 资格、T33 医生资格、T07 账号、T08 角色、T35 账号角色、T09 访问授权。完整列定义见后续字段图；本图只显示本模块内的外键连线，跨模块外键在字段图与 5.7 节逐项列明。

### 5.6.2 患者与就诊关系图

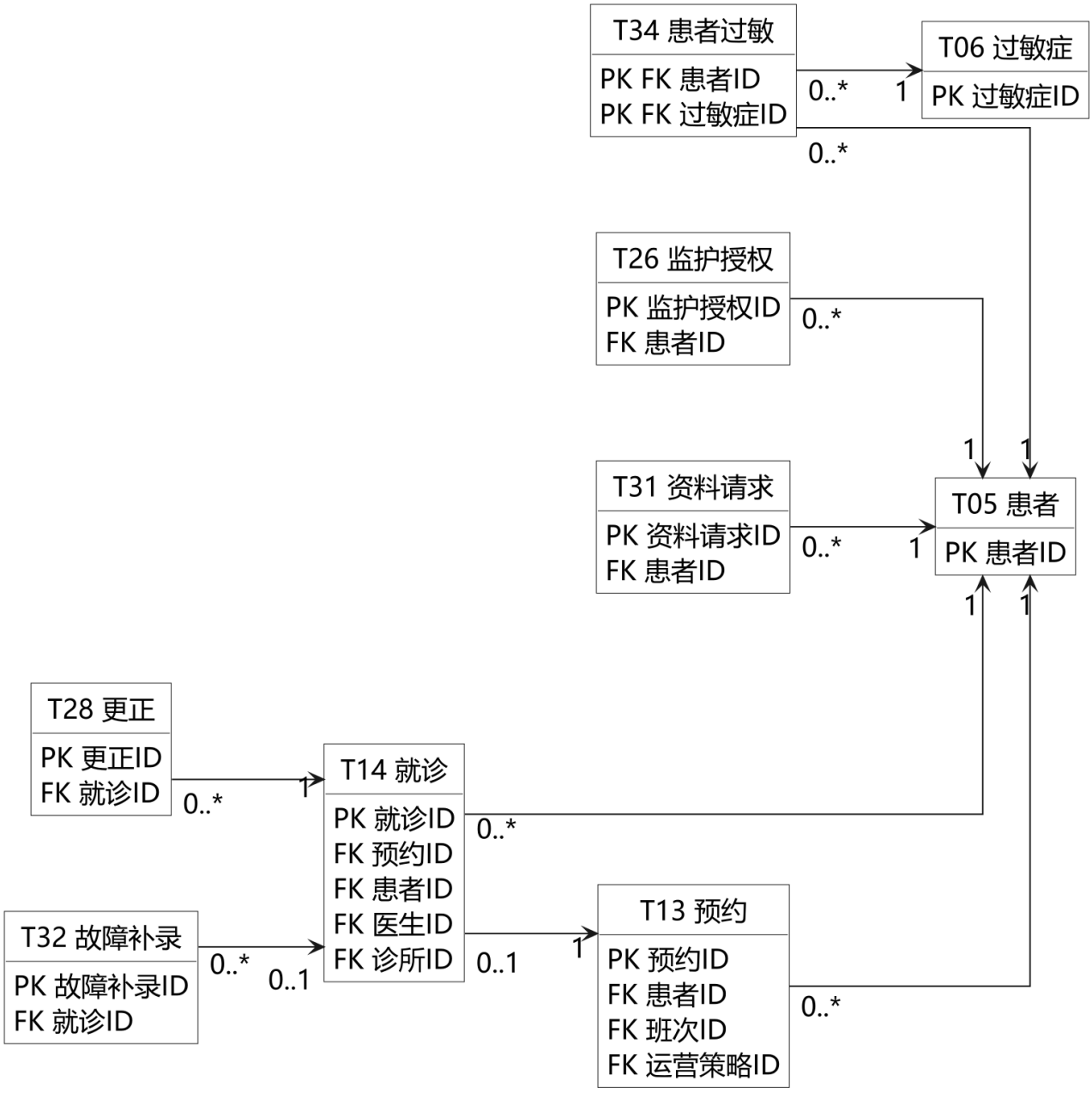


图 5-10　患者与就诊数据库关系图

涉及表：T05 患者、T06 过敏症、T34 患者过敏、T26 监护授权、T31 资料请求、T13 预约、T14 就诊、T28 更正、T32 故障补录。完整列定义见后续字段图；本图只显示本模块内的外键连线，跨模块外键在字段图与 5.7 节逐项列明。

### 5.6.3 排班与预约关系图

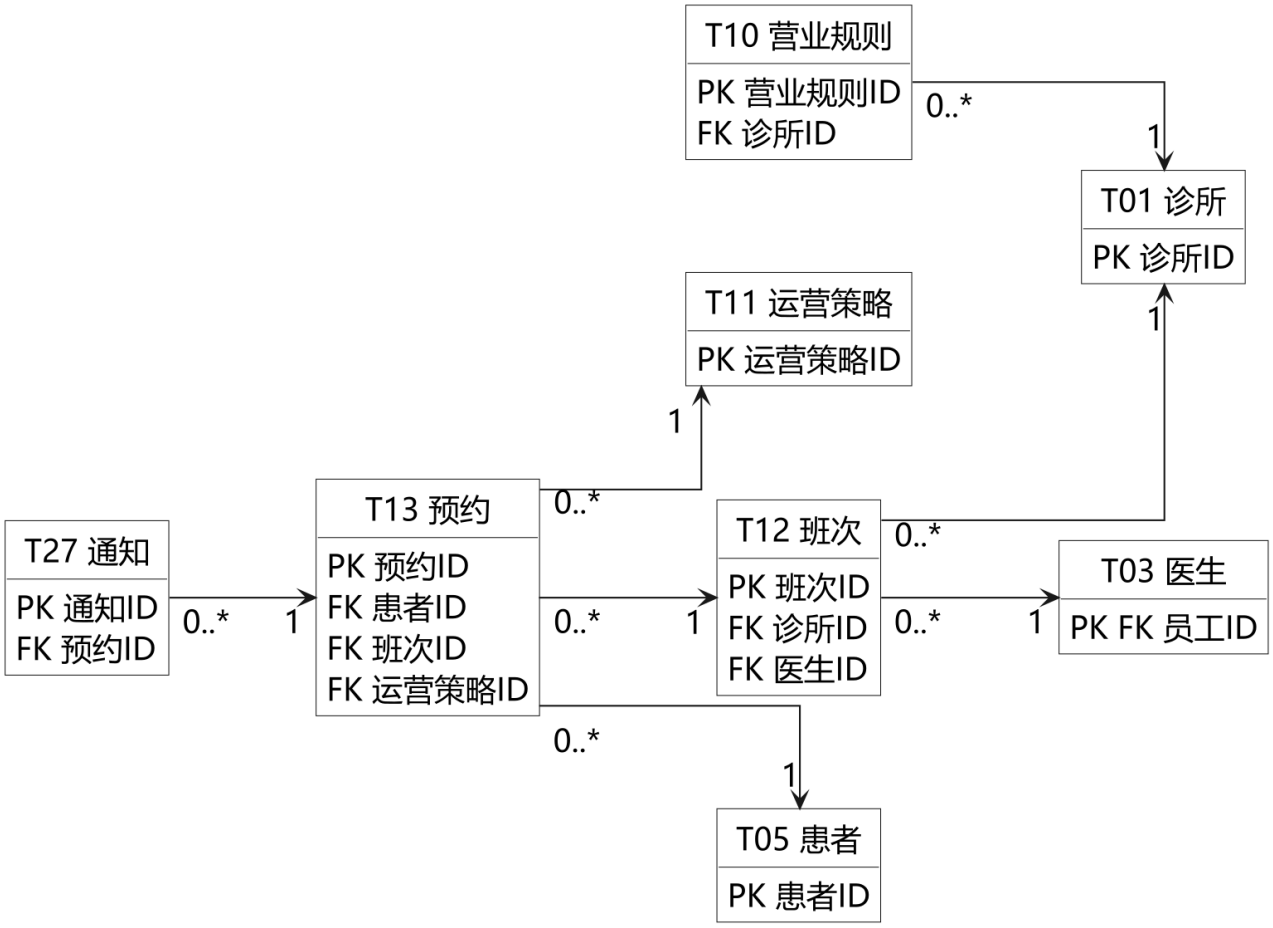


图 5-11　排班与预约数据库关系图

涉及表：T01 诊所、T10 营业规则、T11 运营策略、T03 医生、T12 班次、T05 患者、T13 预约、T27 通知。完整列定义见后续字段图；本图只显示本模块内的外键连线，跨模块外键在字段图与 5.7 节逐项列明。

### 5.6.4 诊疗与结算关系图

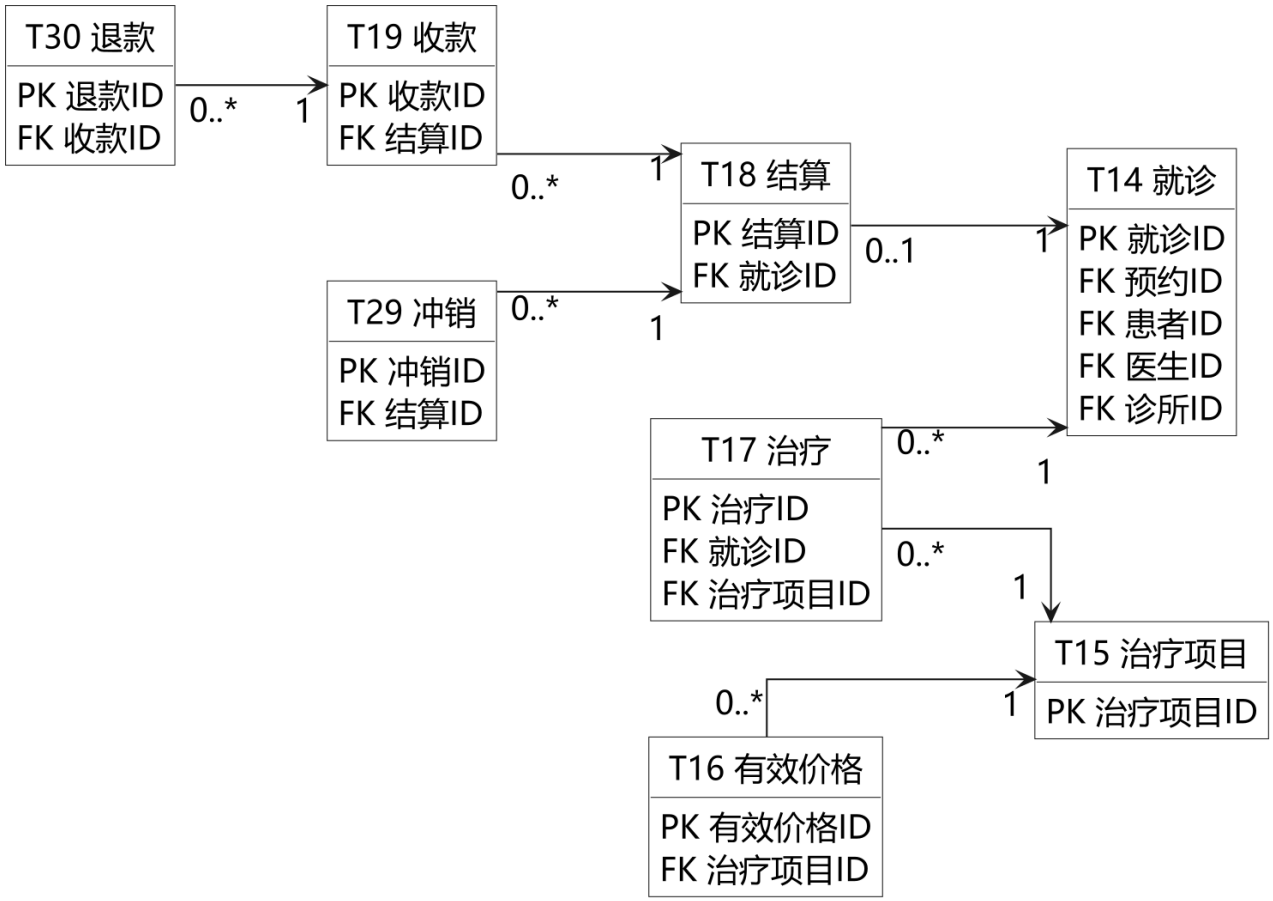


图 5-12　诊疗与结算数据库关系图

涉及表：T14 就诊、T15 治疗项目、T16 有效价格、T17 治疗、T18 结算、T19 收款、T29 冲销、T30 退款。完整列定义见后续字段图；本图只显示本模块内的外键连线，跨模块外键在字段图与 5.7 节逐项列明。

### 5.6.5 耗材与绩效关系图

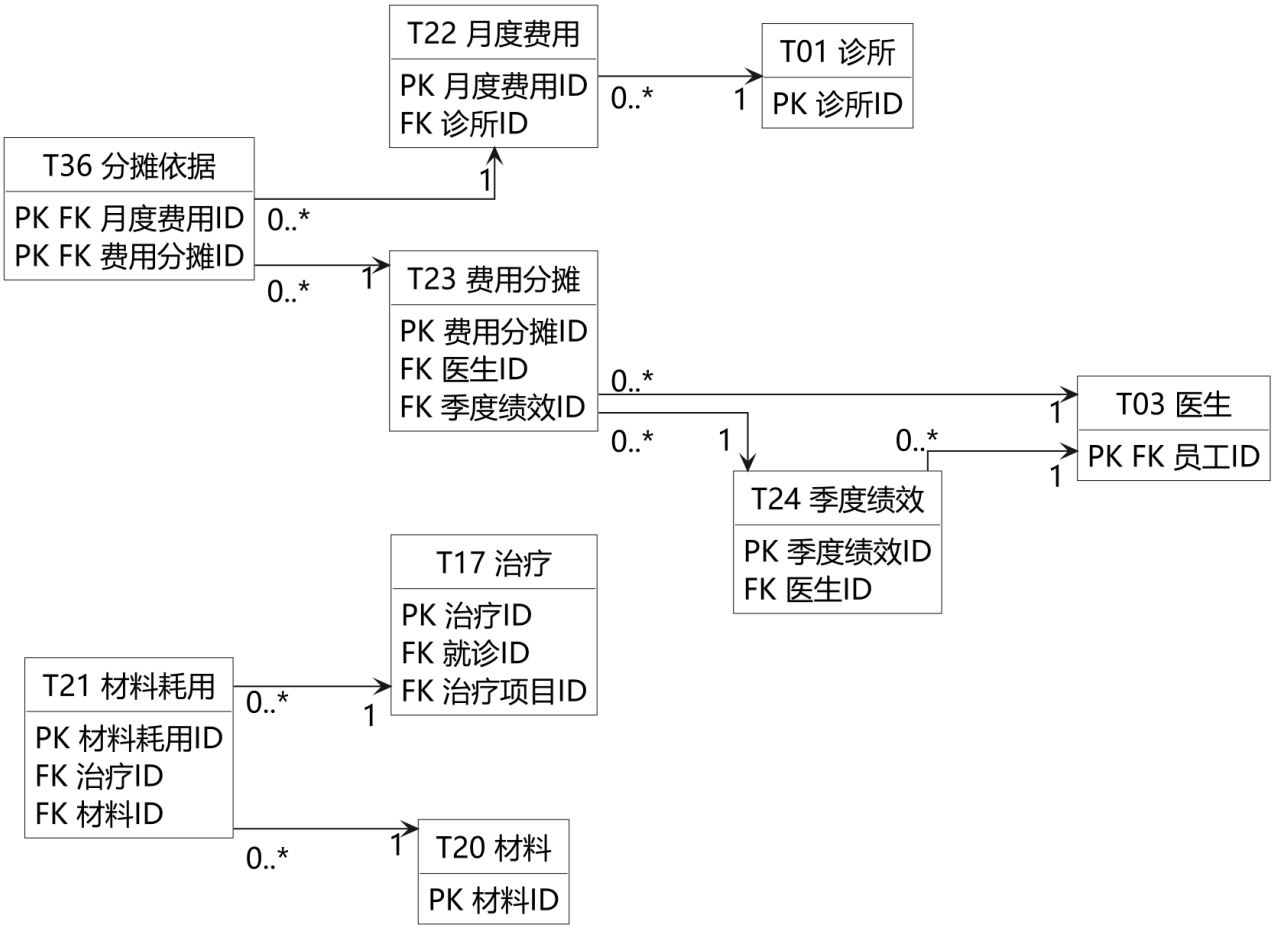


图 5-13　耗材与绩效数据库关系图

涉及表：T17 治疗、T20 材料、T21 材料耗用、T01 诊所、T22 月度费用、T03 医生、T24 季度绩效、T23 费用分摊、T36 分摊依据。完整列定义见后续字段图；本图只显示本模块内的外键连线，跨模块外键在字段图与 5.7 节逐项列明。

### 5.6.6 审计与账号关系图

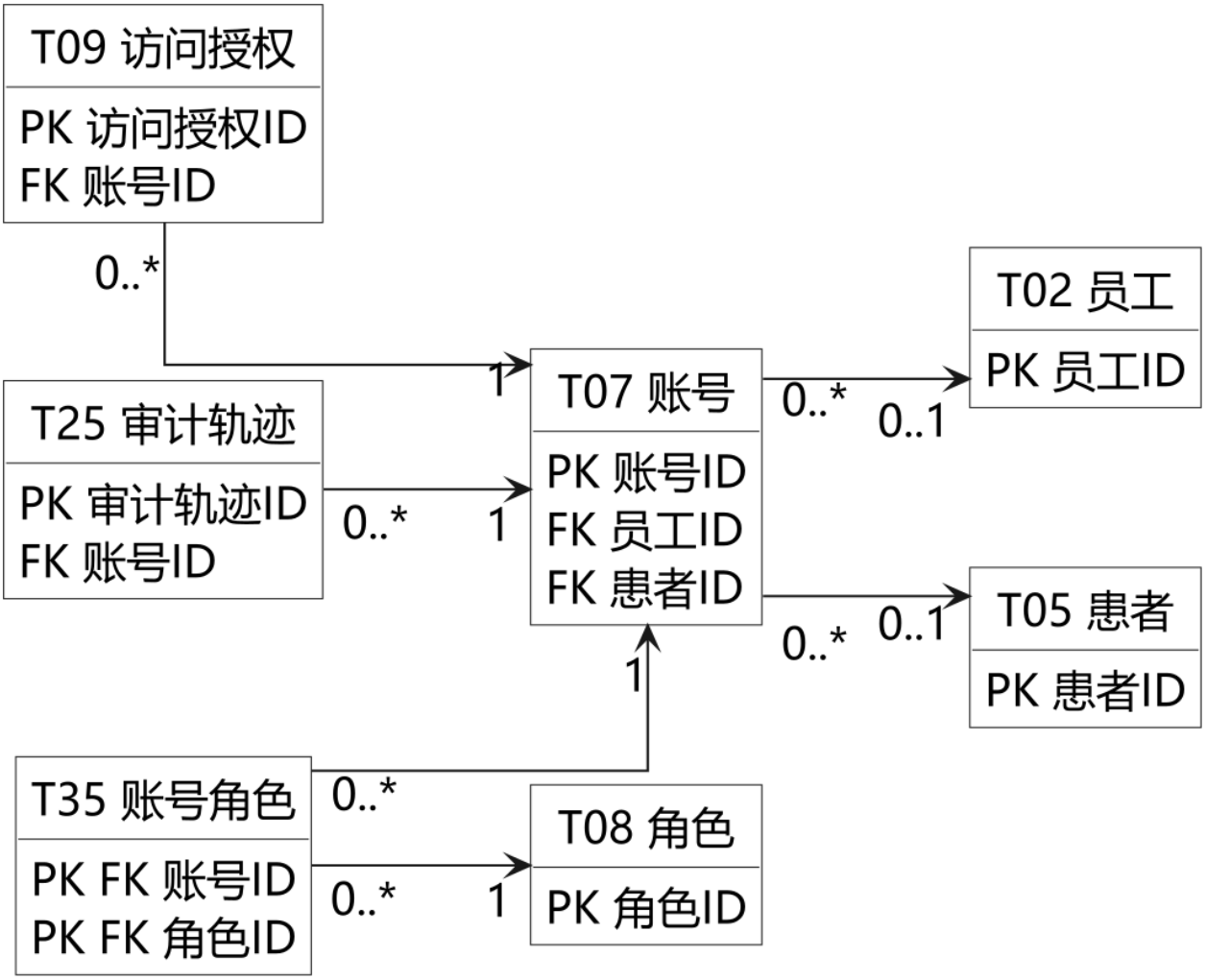


图 5-14　审计与账号数据库关系图

涉及表：T02 员工、T05 患者、T07 账号、T08 角色、T35 账号角色、T09 访问授权、T25 审计轨迹。完整列定义见后续字段图；本图只显示本模块内的外键连线，跨模块外键在字段图与 5.7 节逐项列明。

### 5.6.7 诊所与员工字段图

**T01 诊所**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 诊所ID | INTEGER | NN |
| | 地址 | VARCHAR(200) | NN |
| | 主管姓名 | VARCHAR(200) | NN |
| | 电话 | VARCHAR(200) | NN |
| | 邮箱 | VARCHAR(200) | NN |
| | 面积 | DECIMAL(18,2) | NN |

PK：诊所ID

**T02 员工**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 员工ID | INTEGER | NN |
| | 工号 | VARCHAR(200) | NN |
| | 姓名 | VARCHAR(200) | NN |
| | 出生日期 | DATE | NN |
| | 家庭住址 | VARCHAR(200) | NN |
| | 电话 | VARCHAR(200) | NN |
| | 邮箱 | VARCHAR(200) | NN |

UK：工号

图 5-15　T01 诊所、T02 员工完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.8 医生与资格字段图

**T03 医生**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK/FK | 员工ID<br>→ T02 员工.员工ID | INTEGER | NN |

PK：员工ID

**T04 资格**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | 资格ID | INTEGER | NN |
| | 名称 | VARCHAR(200) | NN |
| | 专业类别 | VARCHAR(200) | NULL |
| | 有效开始 | DATE | NULL |
| | 有效结束 | DATE | NULL |

PK：资格ID

图 5-16　T03 医生、T04 资格完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.9 患者与过敏症字段图

**T05 患者**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 患者ID | INTEGER | NN |
| | 姓名 | VARCHAR(200) | NN |
| | 出生日期 | DATE | NN |
| | 账单地址 | VARCHAR(200) | NN |
| | 电话 | VARCHAR(200) | NN |
| | 邮箱 | VARCHAR(200) | NULL |
| | 紧急联系人姓名 | VARCHAR(200) | NN |
| | 紧急联系电话 | VARCHAR(40) | NN |

PK：患者ID

**T06 过敏症**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 过敏症ID | INTEGER | NN |
| | 名称 | VARCHAR(200) | NN |
| | 确认说明 | TEXT | NULL |

PK：过敏症ID

图 5-17　T05 患者、T06 过敏症完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.10 账号与角色字段图

**T07 账号**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 账号ID | INTEGER | NN |
| FK | 员工ID | INTEGER | NULL |
| | → T02 员工.员工ID | | |
| FK | 患者ID | INTEGER | NULL |
| | → T05 患者.患者ID | | |
| | 登录名 | VARCHAR(200) | NN |
| | 凭据验证说明 | TEXT | NULL |
| | 启用开始 | DATE | NULL |
| | 启用结束 | DATE | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |
| | 密码摘要 | VARCHAR(255) | NULL |

UK：登录名

**T08 角色**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 角色ID | INTEGER | NN |
| | 名称 | VARCHAR(200) | NN |
| | 授权范围 | TEXT | NN |

PK：角色ID

图 5-18　T07 账号、T08 角色完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.11 访问授权与营业规则字段图

**T09 访问授权**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 访问授权ID | INTEGER | NN |
| FK | 账号ID | INTEGER | NN |
| | → T07 账号.账号ID | | |
| | 有效开始 | TIMESTAMP | NULL |
| | 有效结束 | TIMESTAMP | NULL |
| | 授权范围 | TEXT | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：访问授权ID

**T10 营业规则**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 营业规则ID | INTEGER | NN |
| FK | 诊所ID | INTEGER | NN |
| | → T01 诊所.诊所ID | | |
| | 星期 | INTEGER | NULL |
| | 营业开始 | TIME | NULL |
| | 营业结束 | TIME | NULL |
| | 例外日期 | DATE | NULL |
| | 有效开始 | DATE | NULL |
| | 有效结束 | DATE | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：营业规则ID

图 5-19　T09 访问授权、T10 营业规则完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.12 运营策略与班次字段图

**T11 运营策略**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 运营策略ID | INTEGER | NN |
| | 预约额度 | INTEGER | NN |
| | 改约取消期限 | INTEGER | NN |
| | 通知重试限制 | INTEGER | NN |
| | 生效开始 | DATE | NN |
| | 生效结束 | DATE | NULL |

PK：运营策略ID

**T12 班次**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 班次ID | INTEGER | NN |
| FK | 诊所ID | INTEGER | NN |
| | → T01 诊所.诊所ID | | |
| FK | 医生ID | INTEGER | NN |
| | → T03 医生.员工ID | | |
| | 开始时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 结束时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：班次ID

图 5-20　T11 运营策略、T12 班次完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.13 预约与就诊字段图

**T13 预约**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 预约ID | INTEGER | NN |
| FK | 患者ID | INTEGER | NN |
| | → T05 患者.患者ID | | |
| FK | 班次ID | INTEGER | NN |
| | → T12 班次.班次ID | | |
| FK | 运营策略ID | INTEGER | NN |
| | → T11 运营策略.运营策略ID | | |
| | 预约时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 治疗意向 | VARCHAR(200) | NULL |
| | 特殊需求 | VARCHAR(200) | NULL |
| | 取消或未到诊说明 | TEXT | NULL |
| | 已就诊 | BOOLEAN | NN |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |
| | 预计结束时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 请求标识 | VARCHAR(200) | NN |

UK：请求标识

**T14 就诊**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 就诊ID | INTEGER | NN |
| FK | 预约ID | INTEGER | NN |
| | → T13 预约.预约ID | | |
| FK | 患者ID | INTEGER | NN |
| | → T05 患者.患者ID | | |
| FK | 医生ID | INTEGER | NN |
| | → T03 医生.员工ID | | |
| FK | 诊所ID | INTEGER | NN |
| | → T01 诊所.诊所ID | | |
| | 签到时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 临床说明 | TEXT | NULL |
| | 完成时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 签署时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

UK：预约ID

图 5-21　T13 预约、T14 就诊完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.14 治疗项目与有效价格字段图

**T15 治疗项目**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| **PK** | 治疗项目ID | INTEGER | NN |
| | 名称 | VARCHAR(200) | NN |
| | 标准单位 | VARCHAR(200) | NN |

PK：治疗项目ID

**T16 有效价格**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| **PK** | 有效价格ID | INTEGER | NN |
| **FK** | 治疗项目ID | INTEGER | NN |
| | → T15 治疗项目.治疗项目ID | | |
| | 单位价格 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 生效开始 | TIMESTAMP | NN |
| | 生效结束 | TIMESTAMP | NULL |

PK：有效价格ID

图 5-22　T15 治疗项目、T16 有效价格完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.15 治疗与结算字段图

**T17 治疗**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 治疗ID | INTEGER | NN |
| FK | 就诊ID | INTEGER | NN |
| | → T14 就诊.就诊ID | | |
| FK | 治疗项目ID | INTEGER | NN |
| | → T15 治疗项目.治疗项目ID | | |
| | 单位数量 | DECIMAL(18,4) | NN |
| | 执行时单价 | DECIMAL(18,4) | NN |
| | 实施时间 | TIMESTAMP | NN |

PK：治疗ID

**T18 结算**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 结算ID | INTEGER | NN |
| FK | 就诊ID | INTEGER | NN |
| | → T14 就诊.就诊ID | | |
| | 单号 | VARCHAR(200) | NN |
| | 开具时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 费用说明 | TEXT | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

UK：就诊ID
UK：单号

图 5-23　T17 治疗、T18 结算完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.16 收款与材料字段图

**T19 收款**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| **PK** | 收款ID | INTEGER | NN |
| **FK** | 结算ID | INTEGER | NN |
| | → T18 结算.结算ID | | |
| | 金额 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 方式 | VARCHAR(200) | NN |
| | 实际发生时间 | TIMESTAMP | NN |

PK：收款ID

**T20 材料**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| **PK** | 材料ID | INTEGER | NN |
| | 名称 | VARCHAR(200) | NN |
| | 计量单位 | VARCHAR(200) | NN |
| | 成本有效开始 | DATE | NULL |
| | 成本有效结束 | DATE | NULL |
| | 单位成本 | DECIMAL(18,4) | NN |

PK：材料ID

图 5-24　T19 收款、T20 材料完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.17 材料耗用与月度费用字段图

**T21 材料耗用**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 材料耗用ID | INTEGER | NN |
| FK | 治疗ID | INTEGER | NN |
| | → T17 治疗.治疗ID | | |
| FK | 材料ID | INTEGER | NN |
| | → T20 材料.材料ID | | |
| | 实际用量 | DECIMAL(18,4) | NN |
| | 快照单位成本 | DECIMAL(18,4) | NN |
| | 发生时间 | TIMESTAMP | NN |

PK：材料耗用ID

**T22 月度费用**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 月度费用ID | INTEGER | NN |
| FK | 诊所ID | INTEGER | NN |
| | → T01 诊所.诊所ID | | |
| | 月份 | CHAR(7) | NN |
| | 类别 | VARCHAR(200) | NN |
| | 金额 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 凭据来源 | VARCHAR(200) | NULL |

PK：月度费用ID

图 5-25　T21 材料耗用、T22 月度费用完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.18 费用分摊与季度绩效字段图

**T23 费用分摊**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 费用分摊ID | INTEGER | NN |
| FK | 医生ID | INTEGER | NN |
| | → T03 医生.员工ID | | |
| FK | 季度绩效ID | INTEGER | NN |
| | → T24 季度绩效.季度绩效ID | | |
| | 月份 | CHAR(7) | NN |
| | 参与人数 | INTEGER | NN |
| | 每人份额 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 舍入差额 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：费用分摊ID

**T24 季度绩效**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 季度绩效ID | INTEGER | NN |
| FK | 医生ID | INTEGER | NN |
| | → T03 医生.员工ID | | |
| | 季度 | CHAR(7) | NN |
| | 收入 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 耗材成本 | DECIMAL(18,4) | NN |
| | 运营费用 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 发布版本 | INTEGER | NN |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

UK：医生ID + 季度 + 发布版本

图 5-26　T23 费用分摊、T24 季度绩效完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.19 审计轨迹与监护授权字段图

**T25 审计轨迹**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 审计轨迹ID | INTEGER | NN |
| FK | 账号ID | INTEGER | NN |
| | → T07 账号.账号ID | | |
| | 操作时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 操作类型 | VARCHAR(200) | NN |
| | 对象摘要 | TEXT | NN |
| | 核验依据 | TEXT | NULL |

PK：审计轨迹ID

**T26 监护授权**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 监护授权ID | INTEGER | NN |
| FK | 患者ID | INTEGER | NN |
| | → T05 患者.患者ID | | |
| | 关系说明 | TEXT | NULL |
| | 有效开始 | DATE | NULL |
| | 有效结束 | DATE | NULL |
| | 可代理范围 | TEXT | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |
| | 代理人姓名 | VARCHAR(200) | NN |
| | 核验依据 | TEXT | NN |

PK：监护授权ID

图 5-27　T25 审计轨迹、T26 监护授权完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.20 通知与更正字段图

**T27 通知**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 通知ID | INTEGER | NN |
| FK | 预约ID | INTEGER | NN |
| | → T13 预约.预约ID | | |
| | 内容摘要 | TEXT | NULL |
| | 收件联系方式 | VARCHAR(200) | NN |
| | 发送时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 失败原因 | VARCHAR(200) | NULL |
| | 重试次数 | INTEGER | NN |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |
| | 下次重试时间 | TIMESTAMP | NULL |

PK：通知ID

**T28 更正**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 更正ID | INTEGER | NN |
| FK | 就诊ID | INTEGER | NN |
| | → T14 就诊.就诊ID | | |
| | 追加内容 | TEXT | NN |
| | 原因 | VARCHAR(200) | NN |
| | 签署时间 | TIMESTAMP | NN |

PK：更正ID

图 5-28　T27 通知、T28 更正完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.21 冲销与退款字段图

**T29 冲销**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| **PK** | 冲销ID | INTEGER | NN |
| **FK** | 结算ID | INTEGER | NN |
| | → T18 结算.结算ID | | |
| | 金额 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 原因 | VARCHAR(200) | NN |
| | 确认时间 | TIMESTAMP | NN |

PK：冲销ID

**T30 退款**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| **PK** | 退款ID | INTEGER | NN |
| **FK** | 收款ID | INTEGER | NN |
| | → T19 收款.收款ID | | |
| | 金额 | DECIMAL(18,2) | NN |
| | 实际退款时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 办理说明 | TEXT | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：退款ID

图 5-29　T29 冲销、T30 退款完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.22 资料请求与故障补录字段图

**T31 资料请求**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 资料请求ID | INTEGER | NN |
| FK | 患者ID | INTEGER | NN |
| | → T05 患者.患者ID | | |
| | 类型 | VARCHAR(200) | NN |
| | 请求范围 | TEXT | NULL |
| | 申请时间 | TIMESTAMP | NN |
| | 处理说明 | TEXT | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：资料请求ID

**T32 故障补录**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK | 故障补录ID | INTEGER | NN |
| FK | 就诊ID | INTEGER | NULL |
| | → T14 就诊.就诊ID | | |
| | 故障开始 | TIMESTAMP | NULL |
| | 故障结束 | TIMESTAMP | NULL |
| | 实际发生时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 补录时间 | TIMESTAMP | NULL |
| | 凭据说明 | TEXT | NULL |
| | 核对差异 | TEXT | NULL |
| | 当前状态 | VARCHAR(40) | NN |

PK：故障补录ID

图 5-30　T31 资料请求、T32 故障补录完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.23 医生资格与患者过敏字段图

**T33 医生资格**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK/FK | 医生ID | INTEGER | NN |
| | → T03 医生.员工ID | | |
| PK/FK | 资格ID | INTEGER | NN |
| | → T04 资格.资格ID | | |
| | 证书编号 | VARCHAR(200) | NULL |
| | 取得日期 | DATE | NULL |
| | 到期日期 | DATE | NULL |

PK：医生ID + 资格ID

**T34 患者过敏**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
|---|---|---|---|
| PK/FK | 患者ID | INTEGER | NN |
| | → T05 患者.患者ID | | |
| PK/FK | 过敏症ID | INTEGER | NN |
| | → T06 过敏症.过敏症ID | | |

PK：患者ID + 过敏症ID

图 5-31　T33 医生资格、T34 患者过敏完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

### 5.6.24 账号角色与分摊依据字段图

**T35 账号角色**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK/FK | 账号ID<br>→ T07 账号.账号ID | INTEGER | NN |
| PK/FK | 角色ID<br>→ T08 角色.角色ID | INTEGER | NN |

PK：账号ID + 角色ID

**T36 分摊依据**

| 键 | 字段 | 类型 | 空值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PK/FK | 月度费用ID<br>→ T22 月度费用.月度费用ID | INTEGER | NN |
| PK/FK | 费用分摊ID<br>→ T23 费用分摊.费用分摊ID | INTEGER | NN |

PK：月度费用ID + 费用分摊ID

图 5-32　T35 账号角色、T36 分摊依据完整表字段

PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束；NN 为非空。箭头后的表号和字段是准确引用目标。

## 5.7 外键数量关系与完整性约束

以下逐条列明 41 条外键。父端数量表示一条子记录可对应多少条父记录；子端数量表示一条父记录可被多少条子记录引用。非空 FK 保证子记录有一个父对象，并不保证父对象一定已有子记录；例如可用账号至少一个角色仍需业务操作核对。删除策略统一限制删除仍被引用的记录，注销、冲销和更正通过状态或追加记录表达。

| 子表外键 | 父表被引用键 | 父端 | 子端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医生.员工 ID | 员工.员工 ID | 1 | 0..1 |
| 账号.员工 ID | 员工.员工 ID | 0..1 | 0..* |
| 账号.患者 ID | 患者.患者 ID | 0..1 | 0..* |
| 访问授权.账号 ID | 账号.账号 ID | 1 | 0..* |
| 营业规则.诊所 ID | 诊所.诊所 ID | 1 | 0..* |
| 班次.诊所 ID | 诊所.诊所 ID | 1 | 0..* |
| 班次.医生 ID | 医生.员工 ID | 1 | 0..* |
| 预约.患者 ID | 患者.患者 ID | 1 | 0..* |
| 预约.班次 ID | 班次.班次 ID | 1 | 0..* |
| 预约.运营策略 ID | 运营策略.运营策略 ID | 1 | 0..* |
| 就诊.预约 ID | 预约.预约 ID | 1 | 0..1 |
| 就诊.患者 ID | 患者.患者 ID | 1 | 0..* |
| 就诊.医生 ID | 医生.员工 ID | 1 | 0..* |
| 就诊.诊所 ID | 诊所.诊所 ID | 1 | 0..* |
| 有效价格.治疗项目 ID | 治疗项目.治疗项目 ID | 1 | 0..* |
| 治疗.就诊 ID | 就诊.就诊 ID | 1 | 0..* |
| 治疗.治疗项目 ID | 治疗项目.治疗项目 ID | 1 | 0..* |
| 结算.就诊 ID | 就诊.就诊 ID | 1 | 0..1 |
| 收款.结算 ID | 结算.结算 ID | 1 | 0..* |
| 材料耗用.治疗 ID | 治疗.治疗 ID | 1 | 0..* |
| 材料耗用.材料 ID | 材料.材料 ID | 1 | 0..* |
| 月度费用.诊所 ID | 诊所.诊所 ID | 1 | 0..* |
| 费用分摊.医生 ID | 医生.员工 ID | 1 | 0..* |
| 费用分摊.季度绩效 ID | 季度绩效.季度绩效 ID | 1 | 0..* |
| 季度绩效.医生 ID | 医生.员工 ID | 1 | 0..* |
| 审计轨迹.账号 ID | 账号.账号 ID | 1 | 0..* |
| 监护授权.患者 ID | 患者.患者 ID | 1 | 0..* |
| 通知.预约 ID | 预约.预约 ID | 1 | 0..* |
| 更正.就诊 ID | 就诊.就诊 ID | 1 | 0..* |
| 冲销.结算 ID | 结算.结算 ID | 1 | 0..* |
| 退款.收款 ID | 收款.收款 ID | 1 | 0..* |
| 资料请求.患者 ID | 患者.患者 ID | 1 | 0..* |
| 故障补录.就诊 ID | 就诊.就诊 ID | 0..1 | 0..* |

| 子表外键 | 父表被引用键 | 父端 | 子端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医生资格.医生 ID | 医生.员工 ID | 1 | 0..* |
| 医生资格.资格 ID | 资格.资格 ID | 1 | 0..* |
| 患者过敏.患者 ID | 患者.患者 ID | 1 | 0..* |
| 患者过敏.过敏症 ID | 过敏症.过敏症 ID | 1 | 0..* |
| 账号角色.账号 ID | 账号.账号 ID | 1 | 0..* |
| 账号角色.角色 ID | 角色.角色 ID | 1 | 0..* |
| 分摊依据.月度费用 ID | 月度费用.月度费用 ID | 1 | 0..* |
| 分摊依据.费用分摊 ID | 费用分摊.费用分摊 ID | 1 | 0..* |

### 5.7.1 索引和事务边界

| 访问场景 | 索引建议 | 用例与理由 |
| --- | --- | --- |
| 医生跨店排班 | 班次(医生 ID, 开始时间) | UC06、UC39：按医生和时间段检索已有占用。 |
| 诊所可约时间 | 班次(诊所 ID, 开始时间) | UC23：查询所选门店和日期的班次。 |
| 时段重复占用 | 预约(班次 ID, 当前状态, 预约时间) | UC07、UC24：缩小冲突检查范围；索引本身不阻止区间重叠。 |
| 患者预约历史 | 预约(患者 ID, 预约时间) | UC27：按本人身份和时间检索。 |
| 季度医生业务 | 就诊(医生 ID, 完成时间) | UC18：按季度归集完成的就诊。 |
| 待重试通知 | 通知(当前状态, 下次重试时间) | UC42：按任务状态与到期时间领取。 |
| 操作追溯 | 审计轨迹(账号 ID, 操作时间) | UC21：授权范围内检索记录。 |
| 月度门店费用 | 月度费用(诊所 ID, 月份) | UC17、UC29：按门店及月份归集。 |

建立或调整预约时，在事务中锁定对应班次，重新读取有效预约，再检查区间相交：新开始 < 已有结束，并且新结束 > 已有开始；相邻结束与开始相等可以相接。核验通过后写入预约与待发送通知，再一起提交。取消预约释放占用但保留原记录。患者跨班次冲突还需按患者串行化核验；跨店调整班次需按医生串行化核验。

登记收款和退款按结算对象串行化核对。登记实际收款时，将结算金额、已确认冲销、实际收款和已执行退款一起读取，校验后提交。外部支付或通知的结果不能因网络失败而重复登记；以业务请求标识、实际凭据和处理状态核对是否已处理。

### 5.7.2 数据库约束与领域约束分工

| 约束 | 数据库可直接保证 | 仍需领域操作保证 |
| --- | --- | --- |
| 身份与引用 | PK、FK、UNIQUE；账号主体恰有员工或患者之一 | 用户只能访问本人或获授权门店的资料。 |
| 时间合法 | 开始早于结束；生效结束为空或晚于开始 | 医生跨店班次不重叠、预约在有效班次和营业范围内。 |
| 金额与用量 | 正收款、正退款、正数量，非负价格与成本 | 累计退款不超过对应实际收款；收款不超过当前可收额。 |
| 历史记录 | 更正、冲销、退款均引用原记录 | 已签署就诊不能覆盖；已发布绩效变更须产生新版本。 |
| 汇总资料 | 医生、季度、发布版本组合唯一 | 资料缺失不能发布；分摊与费用总额相符。 |

金额采用 DECIMAL(18,2)，数量、执行时单价和快照单位成本采用 DECIMAL(18,4)，合计在业务边界按约定舍入。月份按 YYYY-MM、季度按 YYYY-Qn 保存。就诊患者、医生、诊所保留实际接诊事实，不能在后续改动预约后悄悄改写。账号的密码摘要字段仅在采用本地密码登录时使用，保留凭据验证说明用于描述验证方式。

耗材成本汇总也保留 4 位小数，最终报表金额再按统一口径舍入。资格表的有效日期描述资格类别规则的有效期；医生资格表的取得和到期日期描述具体持证人的有效期。附带 SQL 采用 SQLite 验证键与约束结构；SQLite 不会强制 DECIMAL 精度和 VARCHAR 长度，实际部署应由选定数据库及业务校验落实这些限制。

## 5.8 规范化与存储访问设计

先保持数据模型一致，遇到明确的查询瓶颈再讨论冗余。患者、医生、治疗项目分别存储，关联表不重复保存姓名和项目名称。执行时单价、耗材快照成本和已发布绩效属于需要保留的历史业务事实，修改当前价格不回写历史治疗。

| 方案 | 牙科系统中的适用性 | 本次选择 |
| --- | --- | --- |
| 关系数据库 | 预约、就诊、治疗、结算需要主外键、事务和一致性 | 作为核心业务存储。 |
| 文档数据库 | 可存储未来新增的非核心报告文档；需要明确引用与重复更新规则 | 说明映射思路，不引入第二套实际数据源。 |
| 缓存或冗余查询表 | 适合已证明缓慢的统计查询；必须规定来源、刷新时间和重建方式 | 当前先用索引和查询，不把推测的性能问题当成冗余理由。 |

若将一份就诊摘要存成文档，就诊类对应集合，一次就诊对应文档，诊疗说明对应字段，治疗明细可嵌入，患者与医生使用稳定 ID 引用。

### 5.8.1 数据入口 活动记录与数据映射器

| 模式 | 责任安排 | 本项目判断 |
| --- | --- | --- |
| 表数据入口 | 一个入口处理一张表，返回行集合 | 可用于简单只读统计；领域规则不应堆在入口中。 |
| 行数据入口 | 一个对象对应一行并负责该行读写 | 适合行级存储封装，但不能代替预约、退款等跨记录核验。 |
| 活动记录 | 领域对象自己带 insert、update、delete | 实现较直接，但使领域类依赖具体存储。 |
| 数据映射器 | 领域对象保留业务责任，映射器负责对象与表转换 | 核心用例采用此方案，便于保持分析类的责任边界。 |

图 5-33　预约领域对象与数据映射器

# 6 设计 业务层精化

业务层延续分析阶段的责任分配：界面负责输入与呈现，控制对象组织一次用例，领域对象核验自身规则，映射器保存结果。类图落实属性、关联和操作，序列图落实调用顺序，状态机落实事件、条件与动作。下面选择预约、收款和季度绩效三条主要业务链展示精化，其余用例沿用同一分工。

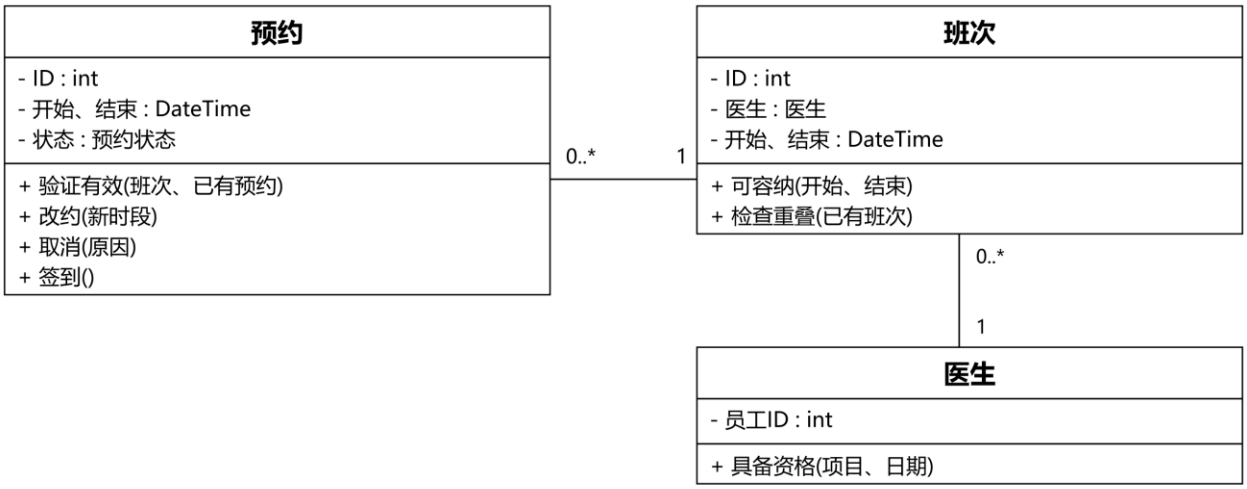


图 6-1　预约与班次的业务设计类

| 分析要素 | 设计落实 | 对应约束 |
| --- | --- | --- |
| 预约—班次关联 | 预约保存班次 ID，运行时通过关联对象核验 | 同一班次内的有效预约不能重叠。 |
| 预约状态迁移 | 取消、改约、签到是操作，不允许界面任意写状态值 | 只有有效待接诊预约可取消、改约或签到。 |
| 医生资格 | 医生资格表保存实际证书及日期；资格表保存分类定义 | 查询资格应同时检查持证有效期与所需治疗能力。 |
| 持久化 | 预约映射器在事务中读写相关记录 | 核验和写入在同一并发保护范围内。 |

## 6.1 建立预约

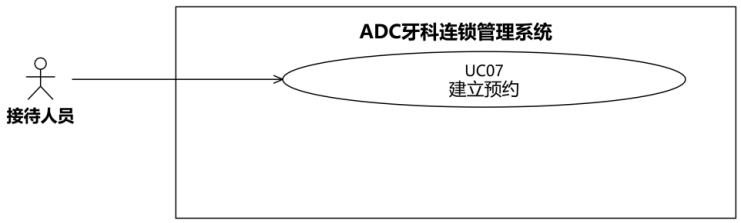


图 6-2　UC07 建立预约用例图

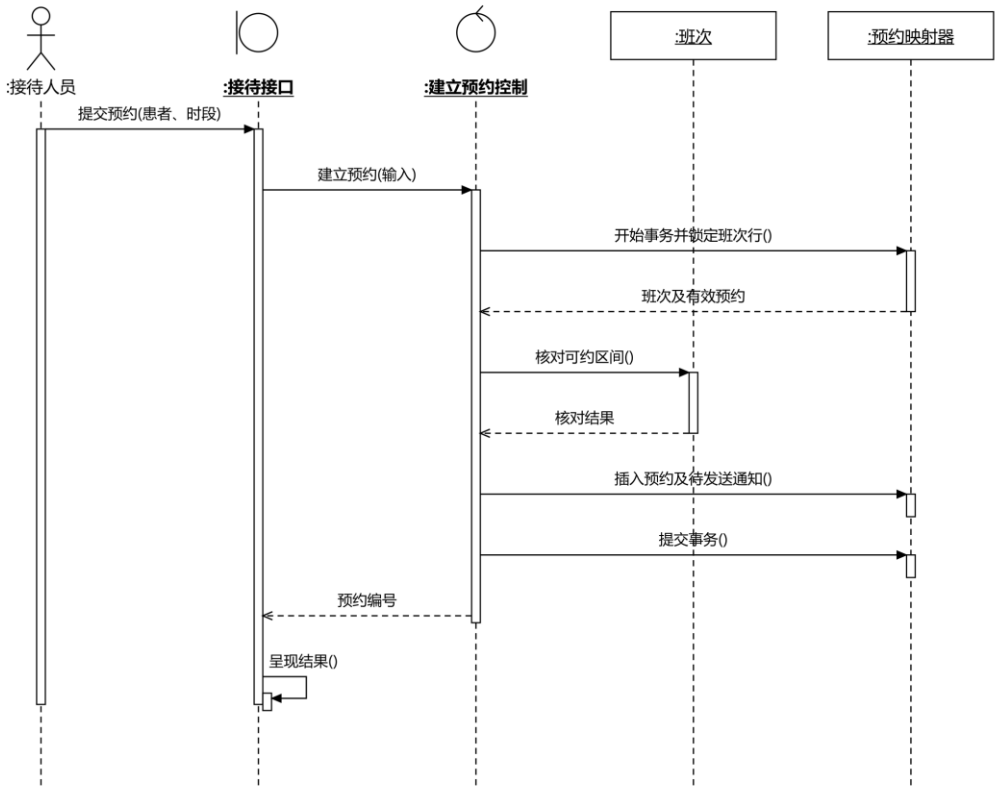


图 6-3　建立预约设计序列图

图为成功路径。权限不足、时段冲突、资格不符或重复请求在写入前分别返回明确原因；同一请求标识重复到达时返回已有结果。图中的“锁定”是设计要求，具体由目标数据库的事务和锁能力实现，不把普通 SELECT 视作已获得并发保护。

## 6.2 登记部分或全部收款

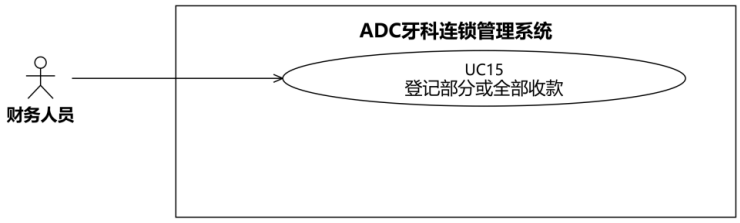


图 6-4　UC15 登记部分或全部收款用例图

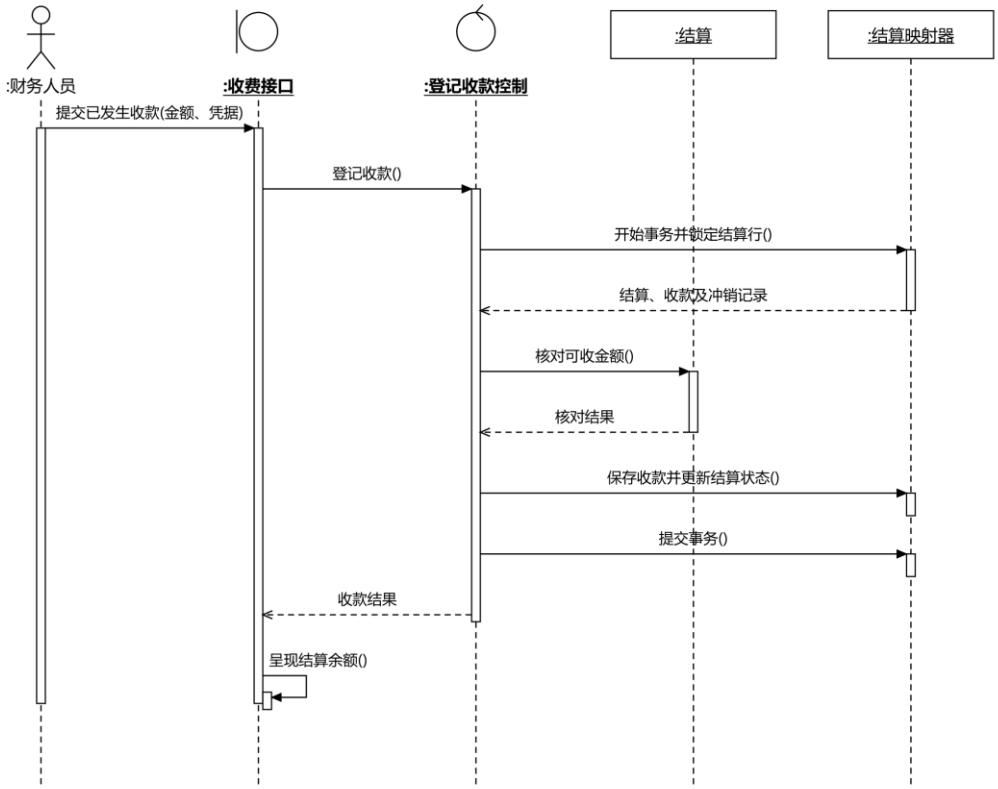


图 6-5　登记部分或全部收款设计序列图

本用例登记实际已发生的收款，不等同于发起支付。应收净额为已开具治疗金额减已确认冲销；已收净额为实际收款减已执行退款；可收额是二者差额的非负部分。冲销与退款分别登记，不能只改结算单总额来抹除原流水。

## 6.3 计算与发布季度绩效

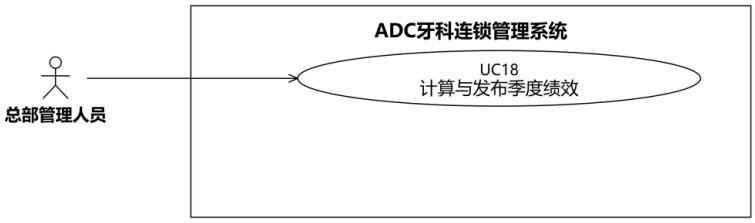


图 6-6　UC18 计算与发布季度绩效用例图

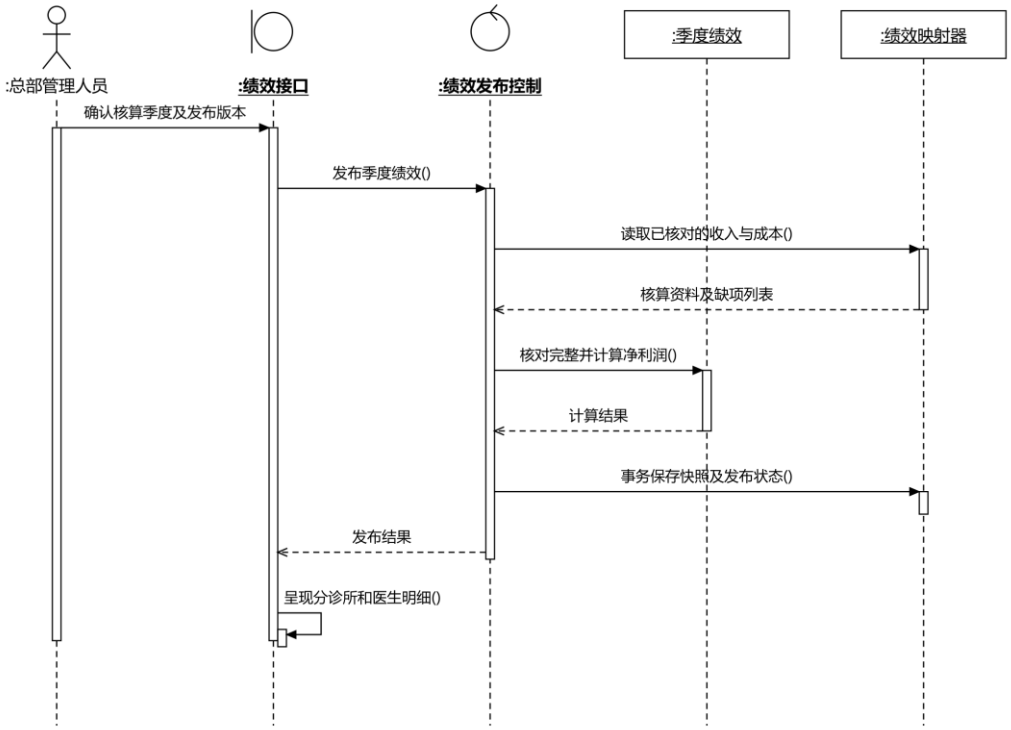


图 6-7　计算与发布季度绩效设计序列图

归集按就诊实际医生、诊所和时间进行，不按后来变更的排班重新归属。收入、耗材及运营费用缺项时保留待核对状态；负净利润如实保留。季度绩效按医生、季度、发布版本唯一保存，已发布数据以新版本更正。

## 6.4 状态迁移与操作实现

| 对象状态 | 事件与条件 | 动作 | 目标状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效待接诊预约 | 取消请求且未签到、在允许范围 | 保存取消原因；释放占用；登记通知 | 已取消 |
| 有效待接诊预约 | 改约且新时段可用 | 同时释放原占用并保存新时间 | 有效待接诊 |
| 有效待接诊预约 | 签到且未建立就诊 | 建立唯一就诊记录 | 已签到 |
| 有效待接诊预约 | 已到判定时间且没有签到或取消 | 记录未到诊依据 | 未到诊 |
| 可记录治疗 | 完成且临床记录与费用明细已核对 | 登记完成时间、开具结算 | 已完成未签署 |
| 已完成未签署 | 医生签署确认 | 记录签署时间 | 已签署 |
| 已签署 | 提出有理由的更正 | 追加更正记录并保留原文 | 已签署 |

下面为与状态表对应的操作伪代码，用于解释设计，不宣称已经部署或运行。事务、授权和并发控制由用例控制与映射器统一承担。

```
取消预约(预约, 原因, 当前时间):
    要求 预约.状态 == 有效待接诊
    要求 没有关联的已签到就诊
    要求 运营策略.允许取消(预约.开始, 当前时间)
    预约.取消说明 = 原因
    预约.状态 = 已取消
    保存预约与待发送通知并提交

签署就诊(就诊, 医生):
    要求 医生有权签署该就诊
    要求 就诊.状态 == 已完成未签署
    要求 临床记录与治疗明细已核对
    就诊.签署时间 = 当前时间
    就诊.状态 = 已签署
```

## 6.5 对象语言 过程语言与函数语言的取舍

| 课件内容 | 牙科模型如何对应 | 本次处理 |
| --- | --- | --- |
| 对象语言 416—418 | 预约类包含状态和时间；方法实现取消、改约、签到；关联集合表达治疗明细 | 采用面向对象的职责说明与伪代码，不要求引入特定状态机框架。 |
| 过程语言 C 419 | 结构体保存预约属性；函数接收结构指针；多态需额外机制 | 作为等价实现路线进行比较。 |
| 过程语言 SQL 420—423 | ID 定位对象；简单查询与增删改表达持久化；复杂业务可写成存储过程 | 保存层提供 SQL 映射，避免将全部规则重复写在界面和存储过程。 |
| 函数语言 424—425 | 预约状态可表示为可区分联合；迁移函数接收旧状态与事件并返回新状态或错误 | 用于解释状态集合与非法迁移，当前不新增第二套实现。 |

对同一业务模型，必须明确选择一种一致的实现责任分配，其余路线说明替代条件和成本。

## 7 设计 表示层精化

边界类中的输入操作与输出操作分别落实到界面。新增、修改、查询等按钮触发输入操作；列表、状态提示、错误原因和结果编号对应输出。界面可做格式检查，但预约资格、金额上限和状态迁移仍由业务层判断。

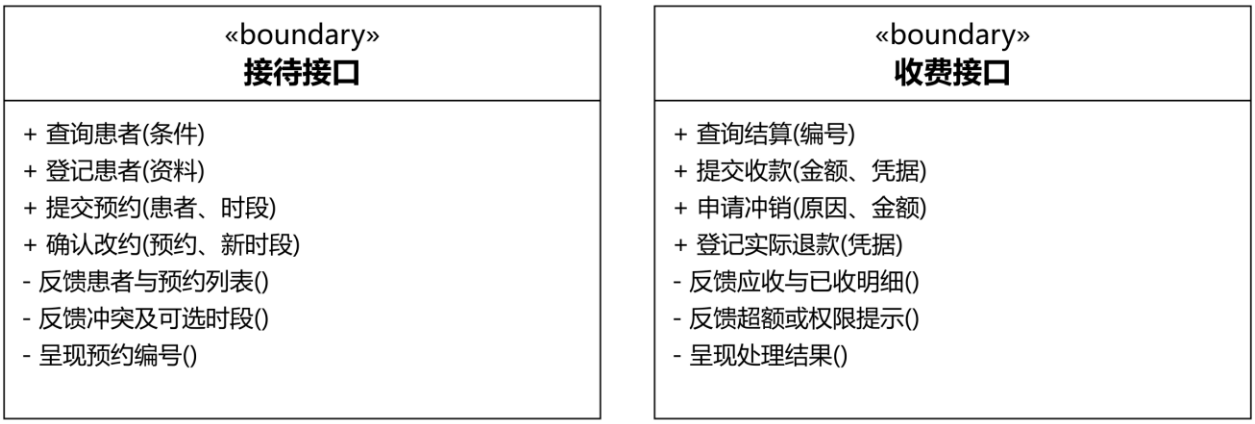


图 7-1　接待与收费边界类的输入输出责任

| 界面 | 主要输入 | 主要输出 | 对应用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待工作台 | 患者检索、门店日期、时段、预约请求 | 患者列表、可约时段、冲突原因、预约结果 | UC04—UC11、UC30、UC38、UC39 |
| 医生工作台 | 临床记录、实际治疗、耗材、签署或更正 | 患者提示、治疗明细、签署状态 | UC12、UC13、UC16、UC40 |
| 收费工作台 | 结算检索、实际收款、冲销及退款凭据 | 应收、已收、可收可退金额及流水 | UC14、UC15、UC41 |
| 总部管理 | 价格、资格、费用、核算季度与发布确认 | 绩效明细、异常清单、审计结果 | UC01—UC03、UC17—UC21、UC28、UC29、UC31、UC37 |
| 患者自助 | 本人身份、门店医生、预约或资料请求 | 本人预约、提交结果、处理进度 | UC22—UC27、UC32、UC43、UC44 |

## 7.1 接待工作台线框

图 7-2　接待工作台线框

线框用于表达信息与操作位置，所列医生和时段为示意数据。输入区、列表区与操作区分别对应边界类责任。权限或业务条件不满足时，按钮可禁用并显示原因，但业务层仍需再次校验。

## 7.2 医生诊疗工作台线框

图 7-3　医生诊疗工作台线框

线框用于表达信息与操作位置，所列医生和时段为示意数据。输入区、列表区与操作区分别对应边界类责任。权限或业务条件不满足时，按钮可禁用并显示原因，但业务层仍需再次校验。

## 7.3 收费与退款工作台线框

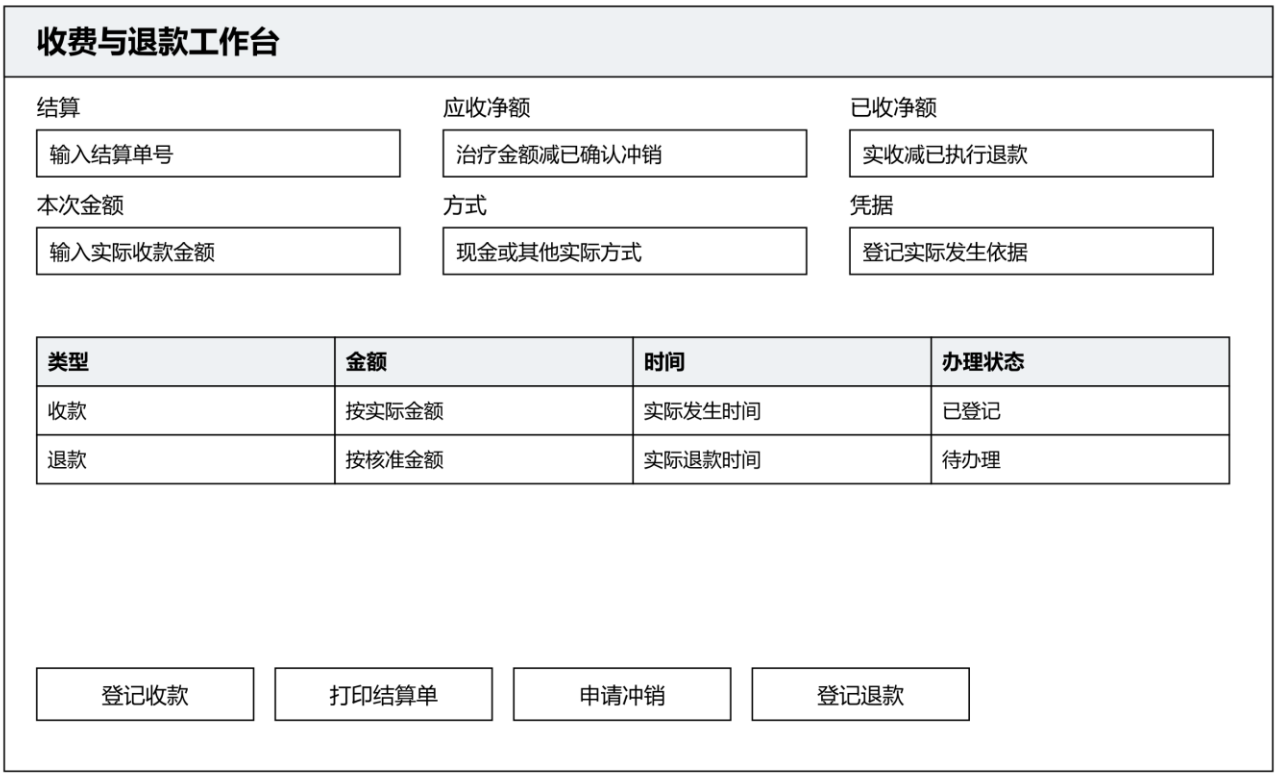


图 7-4　收费与退款工作台线框

线框用于表达信息与操作位置，所列医生和时段为示意数据。输入区、列表区与操作区分别对应边界类责任。权限或业务条件不满足时，按钮可禁用并显示原因，但业务层仍需再次校验。

## 8 ER 图

黄色钥匙表示主键，蓝色 FK 表示外键，UK 表示唯一约束，NN 表示非空，NULL 表示允许为空。联合主键的每一列均有钥匙标记；同一字段兼作外键时同时标注 FK。部分关系的多重性见本附录逐条列出的外键对照表，图中的箭头表示引用方向。

| 图号 | 业务范围 | 表数 / 组内外键数 |
|---|---|---|
| 图 8-1 | 人员与医生资格 | 4 / 3 |
| 图 8-2 | 患者档案与过敏监护 | 5 / 4 |
| 图 8-3 | 账号角色与访问授权 | 7 / 6 |
| 图 8-4 | 诊所营业与排班 | 5 / 4 |
| 图 8-5 | 预约与通知 | 5 / 4 |
| 图 8-6 | 就诊与实际治疗 | 7 / 7 |
| 图 8-7 | 生效价格与费用结算 | 7 / 5 |
| 图 8-8 | 实际耗材与成本 | 5 / 4 |
| 图 8-9 | 运营费用与季度绩效 | 6 / 6 |
| 图 8-10 | 诊疗更正与故障补录 | 5 / 5 |

## 8.1 人员与医生资格

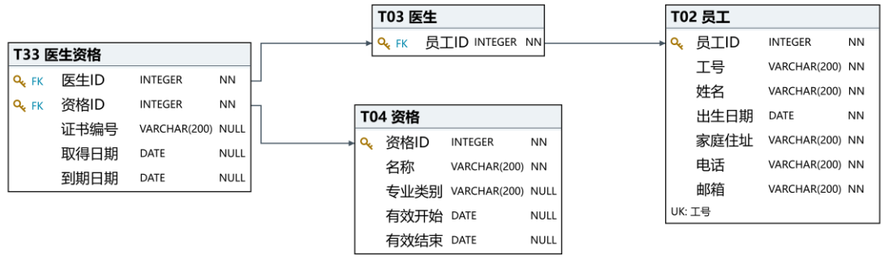


图 8-1　人员与医生资格完整字段 ER 图

## 8.2 患者档案与过敏监护

图 8-2　患者档案与过敏监护完整字段 ER 图

## 8.3 账号角色与访问授权

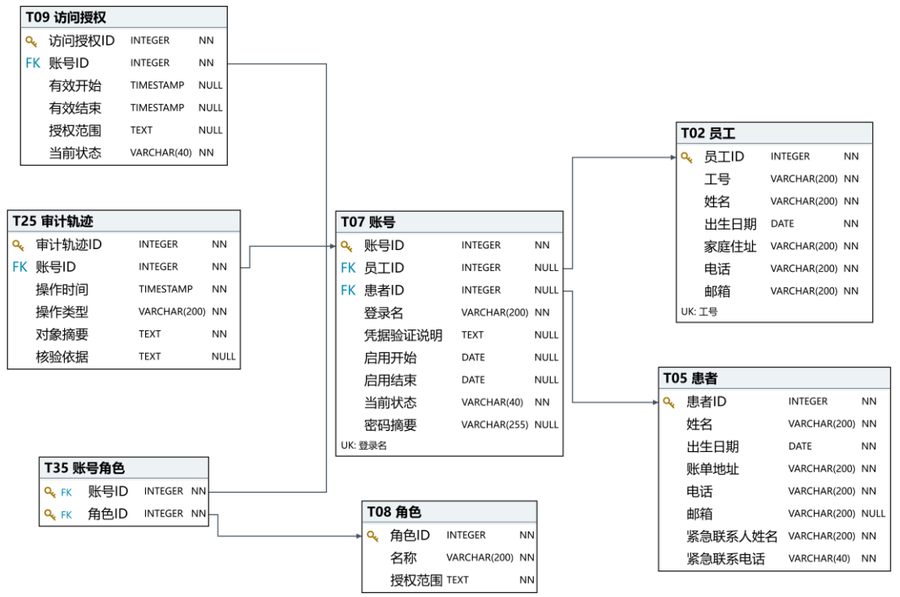


图 8-3　账号角色与访问授权完整字段 ER 图

## 8.4 诊所营业与排班

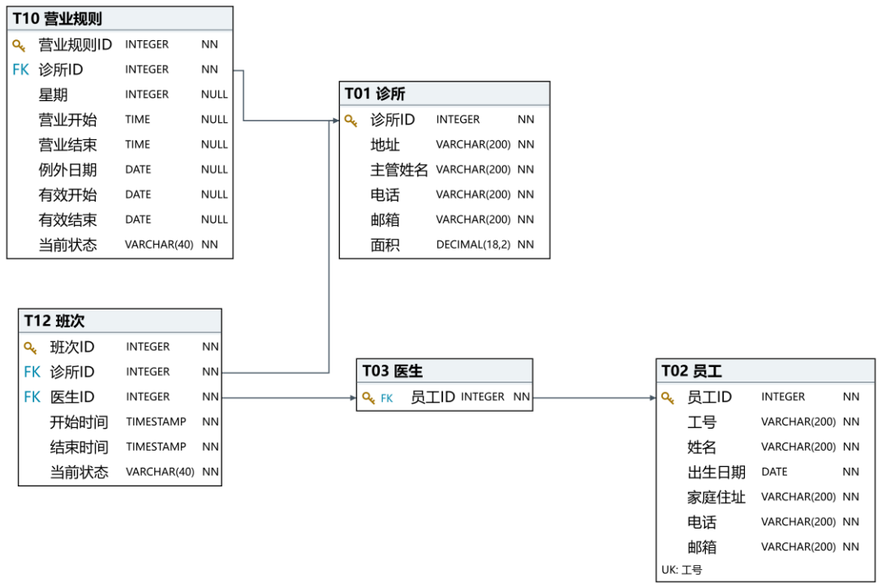


图 8-4　诊所营业与排班完整字段 ER 图

## 8.5 预约与通知

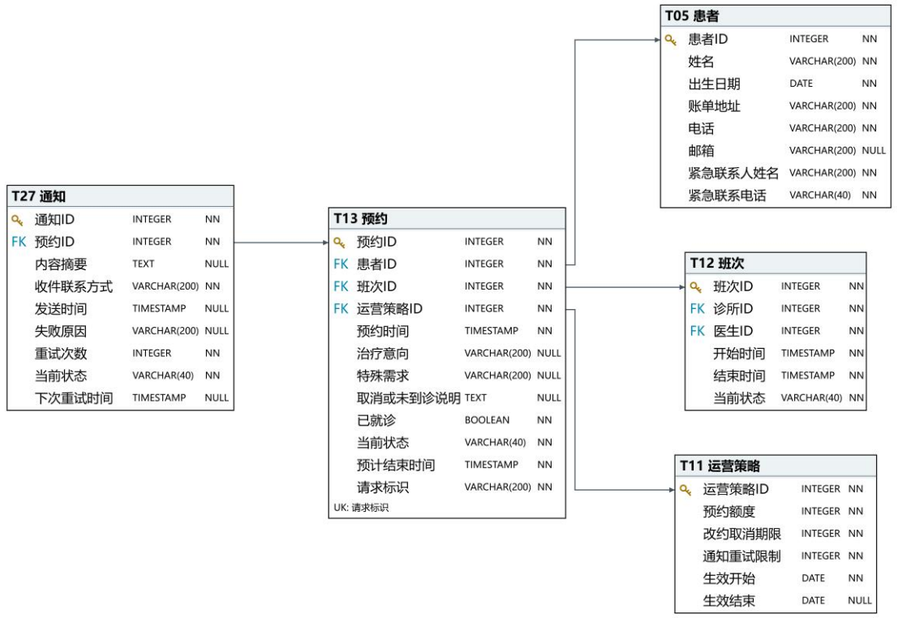


图 8-5　预约与通知完整字段 ER 图

## 8.6 就诊与实际治疗

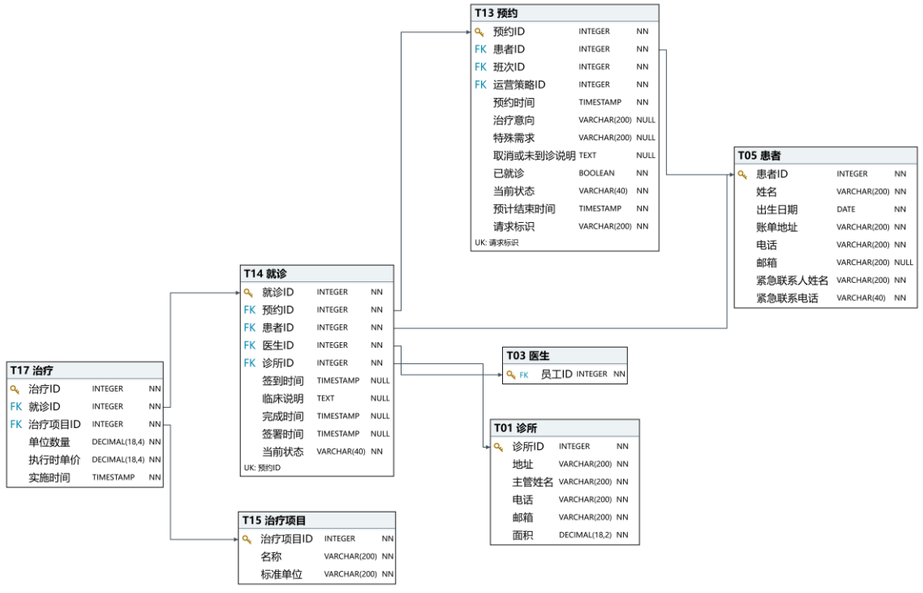


图 8-6　就诊与实际治疗完整字段 ER 图

### 8.7 生效价格与费用结算

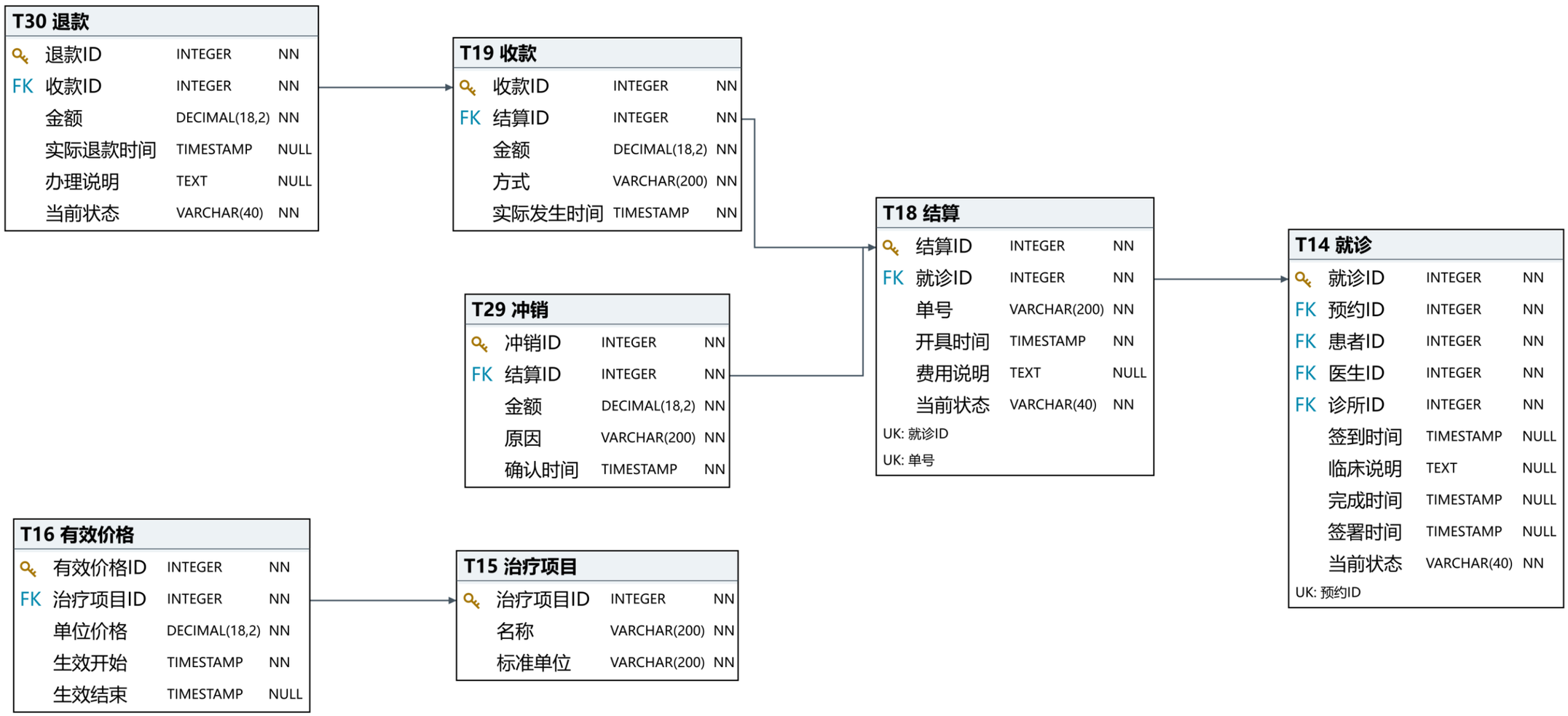


图 8-7　生效价格与费用结算完整字段 ER 图

### 8.8 实际耗材与成本

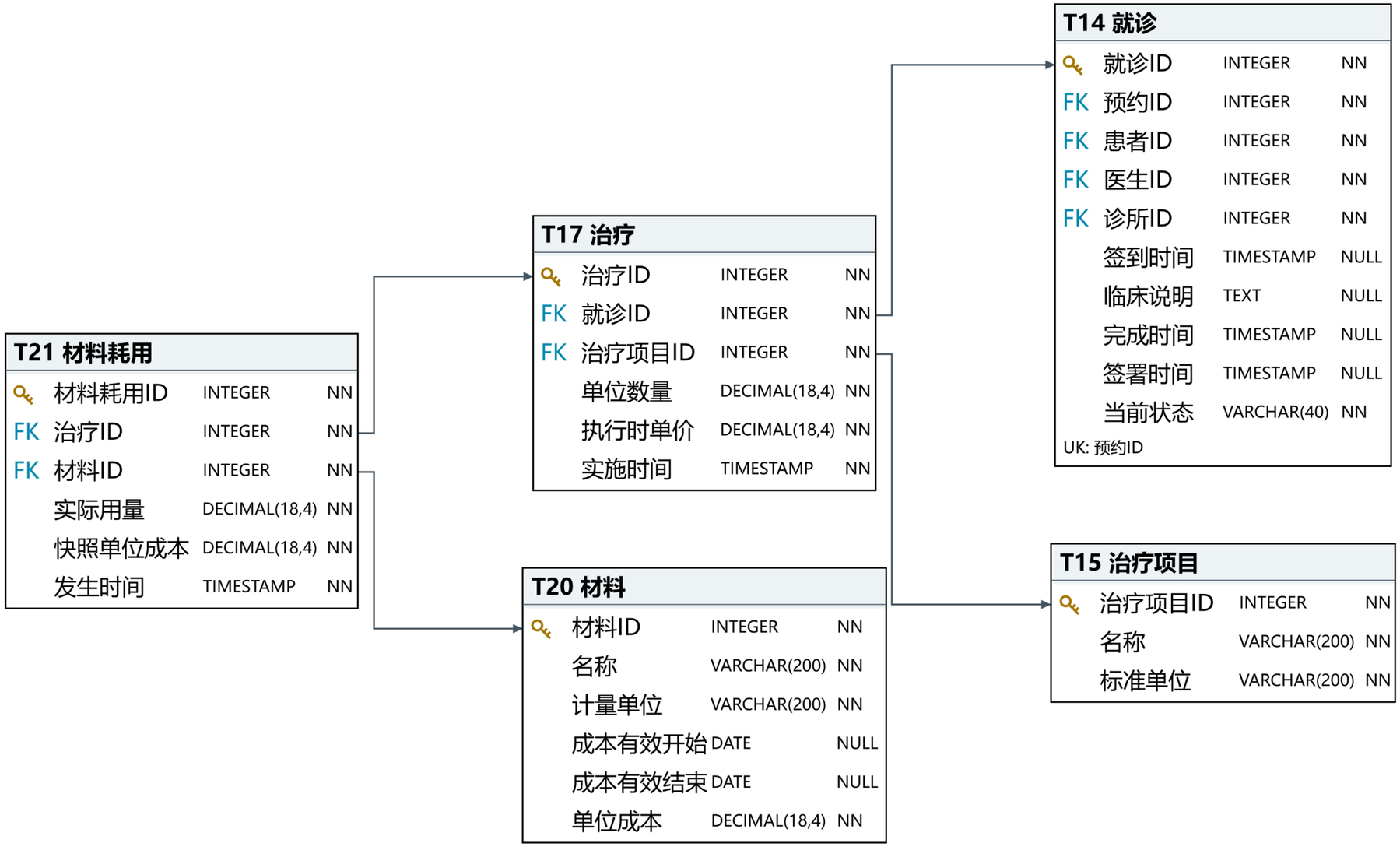


图 8-8　实际耗材与成本完整字段 ER 图

## 8.9 运营费用与季度绩效

图 8-9　运营费用与季度绩效完整字段 ER 图

## 8.10 诊疗更正与故障补录

图 8-10　诊疗更正与故障补录完整字段 ER 图